MASTERCLASS COMPLETA · TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Masterclass de Hardware

Do ábaco à computação quântica: história, fundamentos e cada componente do computador

Apostila completa · 37 módulos

Outubro de 2026

Sumário

ABERTURA

00 Como usar esta masterclass 3

PARTE I · FUNDAMENTOS

01 Conceitos e fundamentos da computação 5

PARTE II · HISTÓRIA

02 A história da computação: do ábaco à IA 8

03 ENIAC e o debate do primeiro computador 17

04 Evolução do computador e da tecnologia 22

05 Arquitetura de Von Neumann 26

06 Linha do tempo completa 30

PARTE III · INTERNET

07 A história da Internet no mundo 36

08 Quando e como a Internet chegou ao Brasil 42

PARTE IV · LINGUAGEM DO COMPUTADOR

09 Bits, bytes e unidades de armazenamento 46

10 Hertz, MHz, GHz, Mbps e outras velocidades 52

11 Tabela ASCII e codificação de texto 57

PARTE V · BANCADA SEGURA

12 Aula de elétrica básica: volts, ampères e watts 62

13 Estática, oxidação e manuseio de componentes 68

PARTE VI · HARDWARE

14 Hardware: o que é, origem e como funciona 73

15 Dispositivos de entrada e saída 77

16 Teclado: da máquina de escrever ao ABNT2 81

PARTE VII · COMPONENTES

17 Gabinete 91

18 Placa-mãe 96

19 CPU: o processador 105

20 Dissipador 113

21 Cooler e refrigeração 118

22 Memória RAM e memória ROM 124

23 Placa de vídeo (GPU) 135

24 Placa de rede 142

25 Fonte de alimentação 147

26 Cabos e conectores 154

27 HD: o disco rígido 160

28 SSD: armazenamento sólido 166

PARTE VIII · NA PRÁTICA

29 Compatibilidade e montagem passo a passo 172

30 Manutenção preventiva e corretiva 177

31 Notebooks e portáteis 182

PARTE IX · FRONTEIRA

32 Computação quântica 187

33 Inteligência artificial e o hardware de hoje 193

FECHAMENTO

34 Resumo geral 197

35 Explicando como se você fosse uma criança 201

36 Glossário, fontes, vídeos e especialistas 205

ABERTURA · MÓDULO 00

Como usar esta masterclass

Bem-vindo. Esta é uma masterclass completa de **Tecnologia da Informação com foco em hardware**. Ela foi pensada para levar você do zero ao nível de quem monta, diagnostica e explica um computador com segurança. O material reúne a visão de quem passou pelo curso técnico, pela graduação, pela pós e pelo laboratório, e também de quem passou anos em bancada atendendo cliente de verdade.

O que você vai dominar

- **A história**, do ábaco à computação quântica e à inteligência artificial de hoje, com nomes, datas e o porquê de cada salto.
- **A internet**, desde a ARPANET até a chegada ao Brasil em 1988–1995, com os personagens brasileiros.
- **A linguagem do computador**: bits, bytes, KB, MB, GB, TB, hertz, Mbps e a tabela ASCII, sempre com contas resolvidas.
- **Elétrica básica** para não queimar nada (nem você): volts, ampères, watts, aterramento, estática.
- **Cada componente do PC**: o que é, como funciona, para que serve, onde fica, tipos, material, preço médio, problemas comuns, como evitar e como resolver.
- **Compatibilidade, montagem e manutenção**, com passo a passo de bancada.
- **Notebooks, computação quântica e IA**, para fechar olhando para o futuro.

Como o material está organizado

A ordem dos tópicos foi reorganizada de propósito, como num curso técnico bem montado. Primeiro vêm os **fundamentos e a história**, porque eles explicam o porquê das coisas. Depois vem a **linguagem** (bits e hertz), porque sem ela as fichas técnicas não fazem sentido. Em seguida vem a **segurança de bancada** (elétrica e estática), porque ela vem antes de abrir qualquer gabinete. Só então entram os **componentes**, um por um, e por fim a **prática**: compatibilidade, montagem e manutenção.

Cada componente segue sempre a mesma **ficha de estudo**, para você comparar uns com os outros:

PERGUNTA	O QUE VOCÊ ENCONTRA
O que é	Definição direta, sem enrolação
Como funciona	O mecanismo físico ou lógico por dentro
Para que serve	O papel dele quando você abre abas, edita vídeo, joga ou gera imagens com IA
Onde fica e como é	Localização no gabinete e aparência
Tipos	Todos os tipos relevantes, com diferenças
Material	Do que é feito

PERGUNTA	O QUE VOCÊ ENCONTRA
Preço médio	Faixa no Brasil (referência: outubro de 2026)
Problemas comuns	Sintomas, como evitar e como resolver
Exemplo	Um caso real de bancada ou do dia a dia

DICA **Como estudar**

Leia um módulo por vez e faça o quiz no fim (na versão interativa). Use as calculadoras do HTML para refazer as contas com os seus próprios números. Revise pelo **Resumo geral** e, quando precisar explicar para alguém leigo, use a parte **Como se você fosse uma criança**.

ATENÇÃO **Sobre preços**

Os preços de hardware no Brasil mudam toda semana, e em 2025–2026 a memória RAM e os SSDs subiram muito por causa da demanda de data centers de IA. As faixas deste material são **referências de outubro de 2026**, tiradas de grandes varejistas (KaBuM!, Pichau, Amazon, Mercado Livre) e agregadores de preço. Confira o preço do dia antes de comprar.

Os formatos deste material

1. **HTML interativo**: navegação por módulos, busca, linha do tempo clicável, calculadoras (bytes, velocidade de download, Lei de Ohm, consumo da fonte), tabela ASCII interativa, treino de atalhos e quizzes.
2. **Apostila em PDF** e **documento Word**: o conteúdo completo para ler, imprimir ou editar.
3. **Apresentação em slides**: a aula em formato de apresentação, em HTML e em PowerPoint.
4. **Resumo geral** e **versão para crianças**: partes separadas, no fim.

Conceitos e fundamentos da computação

Antes de falar de peças, precisamos alinhar o vocabulário. Muita gente usa "computador", "informática", "TI" e "ciência da computação" como sinônimos, mas são coisas diferentes, e entender a diferença organiza todo o resto do estudo.

As áreas: TI, Ciência da Computação, Engenharia da Computação

ÁREA	PERGUNTA CENTRAL	FOCO	EXEMPLO DE PROFISSIONAL
Ciência da Computação	"O que pode ser computado, e como fazer isso do melhor jeito?"	Algoritmos, teoria, linguagens, IA	Pesquisador de algoritmos, cientista de dados
Engenharia da Computação	"Como construir a máquina que computa?"	Circuitos, processadores, sistemas embarcados, hardware + software	Projetista de chips, engenheiro de firmware
Sistemas de Informação / TI	"Como usar a computação para resolver problemas de pessoas e empresas?"	Infraestrutura, redes, suporte, segurança, gestão	Técnico de suporte, analista de infraestrutura
Técnico em Informática / Manutenção	"Como manter as máquinas funcionando?"	Montagem, manutenção, redes locais, instalação	Técnico de bancada

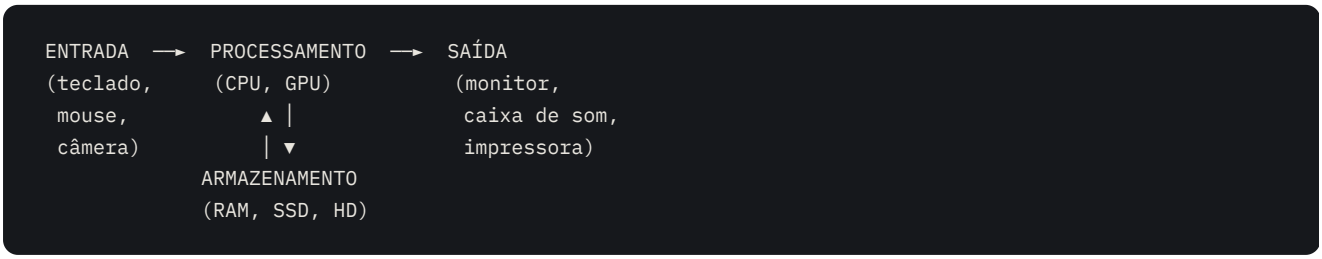
EXEMPLO

Quando o processador do seu celular foi projetado, um **engenheiro de computação** desenhou os circuitos. O **cientista da computação** criou o algoritmo que deixa a câmera mais nítida. O **profissional de TI** da operadora mantém a rede que leva o seu vídeo para a internet. E o **técnico** troca a bateria quando ela estufa.

O que é computar

Computar é transformar dados de entrada em dados de saída seguindo regras bem definidas. Somar dois números é computar. Ordenar uma lista de nomes, converter um áudio em MP3 ou calcular a rota do GPS também é.

Todo computador, do ábaco ao supercomputador, segue o mesmo ciclo, chamado **ciclo IPO** (Input, Processing, Output), ou em português **Entrada** → **Processamento** → **Saída**, com o **Armazenamento** guardando dados e resultados:



EXEMPLO **Exemplo: abrir uma aba no navegador**

1. **Entrada**: você aperta `Ctrl + T` e digita um endereço no teclado.
2. **Processamento**: a CPU interpreta o comando, a placa de rede busca a página na internet e a CPU e a GPU montam a página.
3. **Armazenamento**: a página fica na RAM enquanto a aba está aberta, e partes dela (o cache) vão para o SSD.
4. **Saída**: a GPU manda a imagem para o monitor.

Hardware e software: a diferença em uma frase

- **Hardware** é a parte **física**, aquilo que você pode tocar: processador, memória, placa-mãe, teclado, cabos.
- **Software** é a parte **lógica**: as instruções que dizem ao hardware o que fazer (programas, sistema operacional, aplicativos).

Uma frase clássica dos laboratórios de informática resume isso: *"Hardware é o que você chuta; software é o que você xinga."*

Software, bem resumido (nosso foco é hardware)

TIPO DE SOFTWARE	O QUE FAZ	EXEMPLOS
Firmware	Software gravado no próprio hardware, que o "acorda" e controla em baixo nível	BIOS/UEFI da placa-mãe, firmware do SSD
Sistema operacional	Gerencia o hardware e serve de ponte para os programas	Windows 11, Linux (Ubuntu), macOS, Android
Drivers	"Tradutores" que ensinam o sistema a conversar com cada peça	Driver NVIDIA, driver de áudio Realtek
Aplicativos	Programas que o usuário usa	Chrome, Word, Photoshop, jogos
Utilitários	Ferramentas de manutenção e diagnóstico	CPU-Z, CrystalDiskInfo, antivírus

CURIOSIDADE

O **firmware** fica no meio do caminho: é software, mas mora gravado num chip de hardware. Por isso, ao atualizar a BIOS, você está trocando o software de dentro de uma peça física, e uma queda de energia nessa hora pode deixar a placa-mãe sem conseguir ligar.

Analógico x digital

- **Analógico**: representa informação com grandezas **contínuas** (um ponteiro de relógio, a agulha do toca-discos, a tensão variando suavemente).
- **Digital**: representa informação com **valores discretos**, contados, normalmente só dois: 0 e 1.

O computador moderno é **digital e binário** porque é muito mais fácil e confiável construir circuitos que diferenciam só dois estados ("tem tensão" ou "não tem tensão") do que circuitos que distinguem dez níveis diferentes. Ruído elétrico pequeno não transforma um 1 em 0, mas facilmente transformaria um 7 em 8.

EXEMPLO

Um disco de vinil guarda o som como um sulco ondulado contínuo, ou seja, de forma analógica. Um arquivo MP3 guarda o mesmo som como milhões de números medidos 44.100 vezes por segundo, ou seja, de forma digital. Copiar um vinil perde qualidade; copiar um MP3 gera uma cópia idêntica, bit a bit.

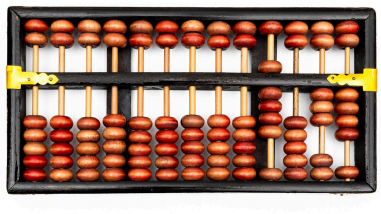
Os quatro pilares de qualquer computador

1. **Processar**: CPU (e GPU).
2. **Memorizar a curto prazo**: memória RAM.
3. **Guardar a longo prazo**: SSD ou HD.
4. **Comunicar**: dispositivos de entrada e saída, rede e barramentos.

Todo o resto (placa-mãe, fonte, cooler, gabinete, cabos) existe para **alimentar, conectar, resfriar e proteger** esses quatro pilares. Guarde essa ideia, porque ela vai organizar toda a parte de componentes.

PARTE II · HISTÓRIA · MÓDULO 02

A história da computação: do ábaco à IA



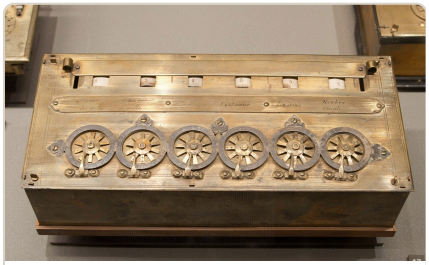
Ábaco chinês (suanpan)

Felix Winkelnkemper · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



Mecanismo de Anticítera, fragmento A

Logg Tandy · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons



Pascalina, de Blaise Pascal

Tieum512 · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons



Máquina Diferencial de Charles Babbage

Marcin Wichary · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons



Ada Lovelace, a primeira programadora

Alfred Edward Chalon · Public domain · Wikimedia Commons



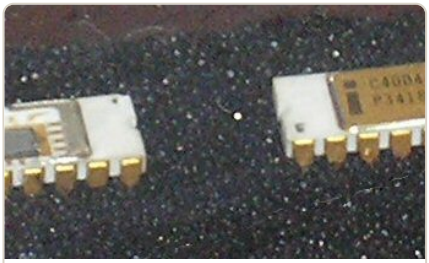
Harvard Mark I (1944)

Original uploader was Daderot at en.wikipedia · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons



Réplica do primeiro transistor (Bell Labs, 1947)

Federal employee · Public domain · Wikimedia Commons



Intel 4004, o primeiro microprocessador comercial (1971)

Photo by John Pilge. · Public domain · Wikimedia Commons



IBM PC 5150 (1981)

Jordiferrer · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

A história da computação não começa com eletricidade. Ela começa com uma necessidade muito humana: **contar**. Pastores contavam ovelhas com pedrinhas, comerciantes somavam mercadorias, astrônomos previam eclipses. Cada ferramenta que veio depois tentou fazer a mesma coisa: **contar mais rápido, com menos erro e com menos esforço humano**.

Vamos dividir essa história em sete eras.

Era 1: contar com objetos (antes de 3000 a.C. até o século XVI)

Ossos e pedras

O **osso de Ishango** (Congo, cerca de 20.000 anos) tem marcas entalhadas em grupos que muitos pesquisadores interpretam como registros de contagem. A própria palavra **cálculo** vem do latim *calculus*, que quer dizer "pedrinha", porque os romanos calculavam movendo pedrinhas sobre uma mesa.

O ábaco

- **Origem**: há indícios de tábuas de contagem na **Mesopotâmia (Suméria), por volta de 2700–2300 a.C.**, mas a evidência é indireta. O exemplar mais antigo preservado é a **Tábua de Salamina** (Grécia, c. 300 a.C.).
- **Evolução**: o ábaco romano (com sulcos e contas), o **suanpan** chinês (por volta do século II a.C. em registros, popular no século XIII) e o **soroban** japonês (século XVI), que ainda é ensinado em escolas do Japão.
- **Como funciona**: cada haste representa uma **posição decimal** (unidades, dezenas, centenas...). As contas são movidas para representar algarismos. É o mesmo princípio do **valor posicional** que o computador usa, só que em base 10 em vez de base 2.

> EXEMPLO **Exemplo: 37 + 25 no soroban**
>
> Você marca 37 (3 contas na dezena, 7 na unidade). Para somar 25, adiciona 5 nas unidades: 7 + 5 = 12, então deixa 2 nas unidades e **"vai um"** para a dezena. Depois adiciona 2 dezenas: 3 + 1 + 2 = 6. Resultado: **62**. Esse "vai um" (o *carry*) é exatamente o que um circuito somador faz dentro do processador.

O Mecanismo de Anticítera (c. 200–60 a.C.)

A data exata é debatida: a Britannica indica cerca de 100 a.C., estudos de 2014 e 2022 propõem 205 e 178 a.C., e o naufrágio é de c. 70–60 a.C. Ele foi encontrado em **1901** num naufrágio perto da ilha grega de Anticítera, é considerado o **primeiro computador analógico conhecido**. Ele tinha pelo menos **30 engrenagens de bronze** e previa posições do Sol e da Lua, fases lunares, eclipses e até o calendário dos Jogos Olímpicos. Nada tão sofisticado voltou a aparecer na Europa por mais de mil anos.

Era 2: as calculadoras mecânicas (1600–1800)

ANO	INVENÇÃO	INVENTOR	O QUE FAZIA
1614–1617	Logaritmos e **Ossos de Napier**	John Napier (Escócia)	Bastões numerados que transformavam multiplicação em soma
c. 1622 (publicada em 1632)	**Régua de cálculo**	William Oughtred (Inglaterra)	Usava escalas logarítmicas; foi a "calculadora" dos engenheiros até os anos 1970 (foi à Lua com a Apollo)

ANO	INVENÇÃO	INVENTOR	O QUE FAZIA
1623	**Relógio calculador**	Wilhelm Schickard (Alemanha)	Primeira calculadora mecânica documentada (somava e subtraía)
1642–1645	**Pascalina**	Blaise Pascal (França), iniciada aos 19 anos	Somava e subtraía com engrenagens; criada para ajudar o pai, cobrador de impostos
1673 (concluída em 1694)	**Stepped Reckoner**	Gottfried Wilhelm Leibniz (Alemanha)	Fazia as quatro operações com o "cilindro de Leibniz"
1703 (impresso em 1705)	**Sistema binário** descrito	Leibniz	Descreveu a aritmética só com 0 e 1, a base de todo computador digital
1820 (patente) / 1851 (produção)	**Aritmômetro**	Thomas de Colmar (França)	Primeira calculadora mecânica fabricada e vendida em série

> **ESPECIALISTA** **Leibniz e o binário**
>
> Leibniz escreveu em 1703 (e publicou em 1705) o artigo *Explication de l'Arithmétique Binaire*. Ele ficou fascinado ao perceber que **qualquer número pode ser escrito só com 0 e 1**. Quase 250 anos depois, essa ideia virou a linguagem de todos os computadores.

Era 3: a programação nasce num tear (1800–1890)

O tear de Jacquard (demonstrado em 1801, patenteado em 1804)

Joseph-Marie Jacquard criou um tear que tecia padrões complexos lendo **cartões perfurados**. Onde havia furo, a agulha passava; onde não havia, ela parava. Na prática, os cartões eram um **programa**: trocando os cartões, o mesmo tear tecia outro desenho. Foi a primeira máquina **programável** de uso industrial, e o furo/não-furo já era um sistema binário.

Charles Babbage, o "pai do computador"

- **Máquina Diferencial (1822)**: projetada para calcular tabelas matemáticas (polinômios) sem erro humano. Babbage nunca terminou a versão completa por falta de dinheiro e de precisão mecânica. Em **1991**, o Museu de Ciências de Londres construiu a parte de cálculo da **Máquina Diferencial nº 2** com os desenhos originais, e **ela funcionou**. A impressora foi concluída em 2000.
- **Máquina Analítica (projetada a partir de 1834–1837)**: aqui está o grande salto. Ela tinha todos os elementos de um computador moderno:

PARTE DA MÁQUINA ANALÍTICA	EQUIVALENTE MODERNO
Mill ("moinho")	**CPU** (unidade de processamento)
Store ("armazém")	**Memória**
Leitor de cartões perfurados	**Dispositivo de entrada**
Impressora e perfurador de cartões	**Dispositivo de saída**

PARTE DA MÁQUINA ANALÍTICA	EQUIVALENTE MODERNO
Desvios condicionais e laços	**Programação** (if, loops)

Ada Lovelace, a primeira programadora

Augusta Ada King, Condessa de Lovelace (1815–1852), filha do poeta Lord Byron, traduziu em **1843** um artigo sobre a Máquina Analítica e acrescentou **notas três vezes maiores que o original**. Na famosa **Nota G**, ela escreveu um **algoritmo para calcular os números de Bernoulli**, considerado o **primeiro programa de computador publicado**.

Mais importante ainda: Ada percebeu que a máquina poderia manipular **símbolos**, e não só números. Na **Nota A**, ela imaginou que uma máquina assim poderia até **compor peças musicais elaboradas**. E, na própria Nota G, fez uma ressalva que até hoje aparece nos debates sobre IA: a máquina "não tem pretensão alguma de originar coisa alguma", ou seja, só faz o que mandamos. Isso é, em essência, a ideia de computador de propósito geral.

> CURIOSIDADE
>
> A linguagem de programação **Ada**, criada para o Departamento de Defesa dos EUA em 1980, recebeu esse nome em homenagem a ela. E a segunda terça-feira de outubro é o **Ada Lovelace Day**, dedicado às mulheres na ciência.

George Boole e a lógica (1847–1854)

O matemático inglês **George Boole** publicou *The Mathematical Analysis of Logic* (1847) e *The Laws of Thought* (1854). Ele criou a **álgebra booleana**, em que tudo é **verdadeiro (1)** ou **falso (0)** e as operações são **E (AND)**, **OU (OR)** e **NÃO (NOT)**. Cada transistor do seu processador implementa essas operações.

> EXEMPLO **Exemplo de lógica booleana no dia a dia**
>
> "Vou à praia **SE** fizer sol **E** eu estiver de folga." - Sol = 1, Folga = 1 → Praia = **1** (vai) - Sol = 1, Folga = 0 → Praia = **0** (não vai)
>
> Dentro da CPU existe uma **porta AND** que faz exatamente isso com sinais elétricos, bilhões de vezes por segundo.

Era 4: os dados em escala industrial (1890–1930)

Herman Hollerith e o censo de 1890

O censo dos EUA de 1880 levou **quase oito anos** para ser apurado à mão. **Herman Hollerith** criou uma **máquina tabuladora elétrica** que lia **cartões perfurados** com os dados de cada cidadão: um pino passava pelo furo, fechava um circuito elétrico e avançava um contador. O censo de **1890** teve a contagem principal concluída em cerca de **um ano**.

A empresa de Hollerith (Tabulating Machine Company, 1896) se fundiu com outras em 1911 e, em **1924**, passou a se chamar **IBM (International Business Machines)**.

Era 5: a teoria e os primeiros computadores (1930–1950)

Alan Turing e a máquina universal (1936)

O britânico **Alan Turing** publicou em **1936** o artigo *On Computable Numbers*. Nele descreveu uma máquina teórica (a **Máquina de Turing**) com uma fita infinita, uma cabeça que lê e escreve símbolos e uma tabela de regras. Ele provou que uma **máquina universal** poderia simular **qualquer outra máquina**, desde que recebesse a descrição dela como dados. Isso é a definição teórica do computador moderno: **uma única máquina, infinitos programas**.

Durante a Segunda Guerra, Turing trabalhou em **Bletchley Park** quebrando a cifra alemã **Enigma** com a máquina eletromecânica **Bombe**. Em **1950**, propôs o **Teste de Turing** para a inteligência das máquinas.

> **CURIOSIDADE**
>
> Turing foi perseguido por ser homossexual e morreu em 1954. Recebeu perdão real póstumo em 2013 e, desde 2021, estampa a nota de **50 libras** do Reino Unido. O filme *O Jogo da Imitação* (2014) conta parte da sua história.

Claude Shannon une Boole e eletricidade (1937)

Na sua dissertação de mestrado no MIT, escrita em **1937** e publicada em 1938, **Claude Shannon** mostrou que **circuitos de relés elétricos podiam implementar a álgebra booleana**. Muitos a consideram a dissertação de mestrado mais importante do século XX. Em **1948**, Shannon publicou *A Mathematical Theory of Communication*, fundando a **Teoria da Informação** e popularizando a palavra **bit**.

A corrida dos primeiros computadores

ANO	MÁQUINA	ONDE	TECNOLOGIA	DESTAQUE
1938	**Z1**	Alemanha (Konrad Zuse)	Mecânica, binária	Montada na sala dos pais de Zuse
1941	**Z3**	Alemanha (Zuse)	Eletromecânica (≈ 2.000–2.600 relés, conforme a fonte)	**Primeiro computador programável e automático funcional**
1937–1942	**ABC (Atanasoff-Berry)**	EUA (Iowa State)	Eletrônico (válvulas), binário	Primeiro computador **eletrônico digital**, mas não programável
1944	**Colossus**	Reino Unido (Tommy Flowers)	Eletrônico (Mark 1: ≈ 1.500–1.600 válvulas; Mark 2: 2.400)	Quebrava cifras nazistas (Lorenz); ficou em segredo até os anos 1970
1944	**Harvard Mark I**	EUA (Howard Aiken + IBM)	Eletromecânico	15 m de comprimento, ≈4,3 toneladas

ANO	MÁQUINA	ONDE	TECNOLOGIA	DESTAQUE
1945–1946	**ENIAC**	EUA (Mauchly e Eckert)	Eletrônico (17.468 válvulas)	Primeiro **eletrônico, digital, programável e de propósito geral**
1948	**Manchester Baby**	Reino Unido	Eletrônico	**Primeiro programa armazenado na memória** (21/06/1948)
1949	**EDSAC**	Reino Unido (Maurice Wilkes)	Eletrônico	Primeiro com programa armazenado em uso regular
1951	**UNIVAC I**	EUA	Eletrônico	Primeiro computador comercial de sucesso nos EUA; previu a eleição de Eisenhower em 1952

O ENIAC e o debate sobre "qual foi o primeiro computador" ganham um módulo próprio, a seguir.

Era 6: transistores, chips e computadores pessoais (1947–2000)

O transistor (1947)

Em **dezembro de 1947**, **John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley**, do **Bell Labs**, criaram o **transistor**, um interruptor eletrônico minúsculo feito de **semicondutor** (germânio e, depois, silício). Ele substituiu a válvula: era menor, mais barato, esquentava menos e quase não queimava. Os três ganharam o **Nobel de Física em 1956**.

O circuito integrado (1958–1959)

- **Jack Kilby** (Texas Instruments, **1958**) colocou vários componentes num único pedaço de germânio. Ganhou o **Nobel em 2000**.
- **Robert Noyce** (Fairchild, **1959**) criou o CI **planar de silício**, que permitiu a produção em massa. Noyce depois cofundou a **Intel**.

A Lei de Moore (1965)

Gordon Moore (cofundador da Intel) observou em **1965** que o número de transistores num chip dobrava a cada ano. Em **1975**, ajustou a previsão para **a cada dois anos**. Essa "lei" (na verdade uma observação econômica) guiou a indústria por mais de 50 anos.

EXEMPLO **Exemplo: a Lei de Moore em números**

- Intel 4004 (1971): **2.300** transistores.
- Intel Pentium (1993): **3,1 milhões**.
- Apple M1 (2020): **16 bilhões**.
- NVIDIA Blackwell B200 (2024): **208 bilhões** (dois chips num mesmo pacote).

De 2.300 para 208 bilhões são cerca de **26 dobras** em pouco mais de 50 anos, quase exatamente o que Moore previu.

O microprocessador (1971)

O **Intel 4004**, anunciado em **15 de novembro de 1971**, foi o primeiro **microprocessador comercial**: uma CPU inteira num único chip. Tinha **cerca de 2.300 transistores** (algumas fontes dizem 2.250), **4 bits**, clock de **740 kHz** e foi feito para uma calculadora da empresa japonesa **Busicom**. A equipe tinha **Federico Faggin**, **Ted Hoff**, **Stan Mazor** e o japonês **Masatoshi Shima**.

O computador chega em casa

ANO	MARCO
1973	**Xerox Alto**: primeiro computador com interface gráfica, janelas e mouse (nunca vendido ao público)
1975	**Altair 8800**, primeiro microcomputador popular (kit). Bill Gates e Paul Allen fundam a **Microsoft**
1976	**Steve Jobs e Steve Wozniak** fundam a **Apple**; lançam o Apple I
1977	**Apple II**, Commodore PET e TRS-80, a "trindade" dos micros prontos para uso
1981	**IBM PC 5150** (12 de agosto de 1981): processador Intel 8088 a 4,77 MHz e sistema MS-DOS. Nasce o padrão **PC**
1984	**Apple Macintosh** populariza a interface gráfica e o mouse
1985	**Windows 1.0**
1991	**Linux** (Linus Torvalds)
1995	**Windows 95**, com menu Iniciar e plug-and-play

Era 7: internet, mobilidade, nuvem, IA e quântica (1990 até hoje)

ANO	MARCO
1991	Primeiro site da **World Wide Web** (CERN)
1998	Fundação do **Google**
2006	**Amazon Web Services**: começa a era da **computação em nuvem**

ANO	MARCO
2007	**iPhone**; em 2008, o primeiro celular **Android**
2012	**AlexNet**: redes neurais treinadas em **GPUs** vencem o desafio ImageNet e começa o boom do *deep learning*
2016	**AlphaGo** (DeepMind) vence Lee Sedol no Go
2017	Artigo *Attention Is All You Need* (Google) cria a arquitetura **Transformer**, base do ChatGPT, do Claude e do Gemini
2019	**Google Sycamore** (53 qubits) faz um cálculo que alegadamente levaria milhares de anos num supercomputador
2022	**ChatGPT** (30 de novembro) leva a IA generativa ao grande público
2024	**Google Willow** (105 qubits) demonstra correção de erros quânticos abaixo do limiar
2025–2026	IA generativa em escala global; data centers de IA disparam a demanda por **GPU, RAM e SSD**, e os preços sobem para o consumidor

O Brasil nessa história

- **1957**: o governo do Estado de São Paulo compra um **UNIVAC 120**, considerado o primeiro computador do Brasil, para calcular o consumo de água na capital.
- **1961–1962**: alunos do **ITA** constroem o **"Zezinho"**, o primeiro computador feito no Brasil (transistorizado e apenas didático).
- **Julho de 1972**: a **USP** inaugura o **"Patinho Feio"**, primeiro computador projetado e construído no Brasil com fins práticos. O nome brinca com o "Cisne Branco", um projeto da Marinha.
- **18 de julho de 1974**: nasce a **Cobra (Computadores e Sistemas Brasileiros)**, estatal de informática.
- **1984–1992**: a **Lei de Informática (Lei 7.232, de 29/10/1984)** cria a **reserva de mercado** por oito anos, limitando a importação de computadores. Ela estimulou empresas nacionais, mas deixou o país tecnologicamente atrasado e com máquinas caras. Terminou em **outubro de 1992**.

> `ESPECIALISTA` **Para aprofundar**
>
> O **Computer History Museum** (Mountain View, Califórnia) tem a maior coleção do mundo e uma linha do tempo online gratuita. O livro *Os Inovadores*, de Walter Isaacson, conta essa história a partir das pessoas, de Ada Lovelace a Larry Page.

Para assistir

Os COMPUTADORES eram PESSOAS! #SagaDosComputadores Ep.1 — Manual do Mundo · PT · 20:48

A REVOLUÇÃO ELÉTRICA #SagaDosComputadores Ep.2 — Manual do Mundo · PT · 15:58

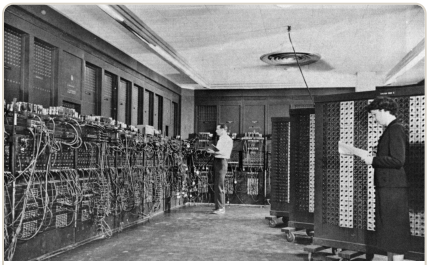
OS COMPUTADORES HERÓIS da Segunda Guerra Mundial #SagaDosComputadores Ep.3 — Manual do Mundo · PT · 19:06

Antes do Computador: Ábacos, Engrenagens e a Obsessão Humana por Calcular — Filhos de Heródoto · PT · 13:03

Mecanismo de Anticítera | Invenções Lendárias — History Brasil · PT · 5:00

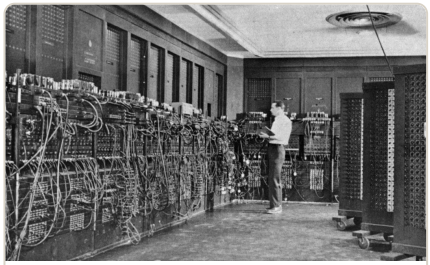
Early Computing: Crash Course Computer Science #1 — CrashCourse · EN · 11:53

ENIAC e o debate do primeiro computador



Glen Beck e Betty Snyder programando o ENIAC

Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons



O ENIAC

Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons

"Qual foi o primeiro computador?" parece uma pergunta simples, mas é uma das mais debatidas da história da tecnologia. A resposta depende de **qual definição de computador** você usa. Vamos resolver isso com critério de professor e depois mergulhar no ENIAC, o gigante que virou símbolo da era eletrônica.

O debate: depende da definição

Para chamar uma máquina de "computador moderno", os historiadores costumam exigir quatro características:

1. **Eletrônico**: funciona com válvulas ou transistores, não com engrenagens ou relés.
2. **Digital**: trabalha com valores discretos, não contínuos.
3. **Programável**: dá para mudar a tarefa sem reconstruir a máquina.
4. **De propósito geral (Turing-completo)**: em teoria, resolve qualquer problema computável.

E existe um quinto critério, o mais rigoroso: **programa armazenado**, em que as instruções ficam na mesma memória que os dados.

MÁQUINA	ANO	ELETRÔNICO	DIGITAL	PROGRAMÁVEL	PROPÓSITO GERAL	PROGRAMA ARMAZENADO	VEREDITO
Máquina Analítica (Babbage)	1837 (projeto)	❌	✅	✅	✅	❌	Primeiro **projeto** de computador, nunca construído
Z3 (Zuse)	1941	❌ (relés)	✅	✅	✅ (provado em 1998)	❌	Primeiro **programável e automático funcional**

MÁQUINA	ANO	ELETRÔNICO	DIGITAL	PROGRAMÁVEL	PROPÓSITO GERAL	PROGRAMA ARMAZENADO	VEREDITO
ABC (Atanasoff-Berry)	1942	✅	✅	❌	❌	❌	Primeiro **eletrônico digital**
Colossus	1944	✅	✅	Parcial	❌	❌	Primeiro eletrônico programável, mas especializado
ENIAC	**1945/46**	✅	✅	✅	✅	❌ (depois de 1948, parcialmente)	Primeiro **eletrônico, digital, programável e de propósito geral**
Manchester Baby	1948	✅	✅	✅	✅	✅	Primeiro com **programa armazenado**

> **DICA** **Resposta de prova**
>
> Se perguntarem numa prova ou entrevista: **"O ENIAC é considerado o primeiro computador eletrônico digital de propósito geral."** E vale complementar: *"O Z3 de Konrad Zuse (1941) foi o primeiro computador programável funcional, mas era eletromecânico, e o ABC (1942) foi o primeiro eletrônico digital, mas não era programável."* Essa resposta mostra domínio do debate.

O caso na Justiça: Honeywell x Sperry Rand (1973)

Eckert e Mauchly patentearam o ENIAC. Em **19 de outubro de 1973**, na disputa judicial **Honeywell v. Sperry Rand**, um juiz federal dos EUA **invalidou a patente**. Ele considerou que Mauchly tinha visitado **John Atanasoff** em 1941 e se inspirado no ABC. Com isso, a ideia de "computador eletrônico digital" passou a ser de **domínio público**, o que ajudou a indústria a crescer sem pagar royalties.

ENIAC em detalhes

ENIAC significa *Electronic Numerical Integrator and Computer* (Integrador e Computador Numérico Eletrônico).

Origem

- **Por quê**: o Exército dos EUA precisava calcular **tabelas de tiro de artilharia**, que dizem como apontar um canhão de acordo com distância, vento e tipo de munição. Uma única trajetória levava cerca de **20 horas** à mão com calculadora de mesa.
- **Quem**: **John Mauchly** (físico) e **J. Presper Eckert** (engenheiro eletrônico), na **Moore School of Electrical Engineering, Universidade da Pensilvânia**.

- **Quando**: contrato secreto assinado em **junho de 1943** (Projeto PX). A máquina ficou pronta no fim de **1945** e foi apresentada à imprensa em **14 de fevereiro de 1946** (a dedicação formal foi no dia 15).
- **Custo**: cerca de **US$ 487 mil** da época, algo como US$ 8 milhões em valores atuais.

Ficha técnica

CARACTERÍSTICA	VALOR
Válvulas termiônicas	**17.468** (algumas fontes arredondam para 18.000)
Diodos de cristal	≈ 7.200
Relés	≈ 1.500
Resistores	≈ 70.000
Capacitores	≈ 10.000
Juntas soldadas à mão	**≈ 5 milhões**
Peso	**≈ 27 toneladas**
Área ocupada	**≈ 167 m²** (uma sala de 9 × 15 m)
Consumo elétrico	**≈ 150–160 kW** (o equivalente a uns 27 chuveiros elétricos de 5.500 W ligados ao mesmo tempo)
Velocidade	**≈ 5.000 somas por segundo**
Sistema numérico	**Decimal** (não binário), com 20 acumuladores de 10 dígitos
Programação	Cabos e chaves, reconectados à mão

> EXEMPLO **Exemplo: ENIAC x celular**
>
> O ENIAC fazia **5.000 somas por segundo**. Um celular intermediário de 2026 faz **trilhões de operações por segundo**, ou seja, centenas de milhões de vezes mais. E pesa 200 gramas contra 27 toneladas, gastando cerca de 5 watts contra 150.000 watts. Seu celular de bolso é mais potente que todos os computadores do mundo juntos em 1960.

Como o ENIAC funcionava

- **Válvulas como interruptores**: cada válvula era um tubo de vidro a vácuo com um filamento aquecido. Conforme a tensão aplicada, ela deixava ou não a corrente passar, funcionando como um "liga/desliga" eletrônico, sem partes móveis, milhares de vezes mais rápido que um relé.
- **Contadores em anel**: para guardar um algarismo de 0 a 9, o ENIAC usava **10 válvulas em anel** (na verdade, flip-flops), das quais só uma ficava "acesa". Isso explica por que ele precisava de tantas válvulas.
- **Programação física**: não havia teclado nem tela. Programar era **reconectar cabos em painéis** e ajustar milhares de chaves. Trocar de programa levava **dias**.

- **Problema das válvulas queimadas**: com 17 mil válvulas, uma queimava a cada um ou dois dias. A equipe descobriu que a maioria queimava ao **ligar** a máquina (pelo choque térmico) e passou a **deixá-la sempre ligada**. Também usava válvulas de qualidade selecionada e com tensão reduzida. A disponibilidade passou a ser boa para a época.

As programadoras do ENIAC

O ENIAC foi programado por seis matemáticas, que **não foram citadas** na apresentação de 1946 e só receberam reconhecimento décadas depois:

- **Kathleen "Kay" McNulty**
- **Betty Jean Jennings (Bartik)**
- **Frances "Betty" Snyder (Holberton)**
- **Marlyn Wescoff (Meltzer)**
- **Frances Bilas (Spence)**
- **Ruth Lichterman (Teitelbaum)**

Elas aprenderam a programar **pelos diagramas elétricos**, sem manual e sem linguagem de programação. Betty Holberton depois ajudou a criar o **COBOL** e o primeiro programa de ordenação (*sort-merge*) do UNIVAC. Elas foram incluídas no **Women in Technology International Hall of Fame** em 1997.

Fim e legado

- O ENIAC foi transferido para o Campo de Provas de Aberdeen em 1947, recebeu modificações em 1948 para executar programas guardados em tabelas de funções (uma forma primitiva de programa armazenado) e foi **desligado em 2 de outubro de 1955**.
- Ele calculou tabelas balísticas, estudos para a **bomba de hidrogênio**, previsões do tempo (1950) e números de π e *e*.
- Partes dele estão expostas na Universidade da Pensilvânia, no Smithsonian (Washington) e em Fort Sill (Oklahoma).
- O mais importante: o projeto do ENIAC reuniu Mauchly, Eckert e **John von Neumann**, e daí saiu a arquitetura que todos os computadores usam até hoje (próximo módulo).

> `CURIOSIDADE` **O mito do "bug"**
>
> É comum dizer que o termo "bug" nasceu de um inseto no ENIAC, mas não foi lá. Em **9 de setembro de 1947**, a equipe de **Grace Hopper**, no **Harvard Mark II**, encontrou uma **mariposa presa num relé** e a colou no diário de bordo com a anotação *"First actual case of bug being found"*. A palavra "bug" já era usada por engenheiros desde o tempo de Thomas Edison; a graça estava em ser um bug **de verdade**. O diário está no Smithsonian.

Para assistir

ENIAC: o computador que precisava ser reconstruído a cada programa — Open Digital · PT · 17:41

ENIAC: The First Computer — University of Pennsylvania · EN · 2:15

The Secret History of the Women of ENIAC (Kathy Kleiman) — TEDx Talks · EN · 13:43

Quem inventou o computador? — Computer History Museum · EN/PT · 4:56

Evolução do computador e da tecnologia

A evolução do computador costuma ser ensinada em **gerações**. Cada geração é definida pela **tecnologia do componente que faz a comutação**, ou seja, o "liga/desliga" que representa os bits. Quando essa peça muda, tudo muda junto: tamanho, preço, consumo, velocidade e quem consegue ter um computador.

As gerações do computador

GERAÇÃO	PERÍODO	TECNOLOGIA-CHAVE	EXEMPLOS	VELOCIDADE TÍPICA	PROGRAMAÇÃO
Geração 0	até 1940	Mecânica e eletromecânica (engrenagens, relés)	Pascalina, Z3, Harvard Mark I	Poucas operações por segundo	Cartões, chaves, fitas
1ª geração	1946–1958	**Válvulas termiônicas**	ENIAC, UNIVAC I, IBM 701	Milhares de operações/s	Linguagem de máquina, cabos
2ª geração	1958–1964	**Transistores**	IBM 1401, IBM 7090	Centenas de milhares de operações/s	Assembly, FORTRAN (1957), COBOL (1959)
3ª geração	1964–1971	**Circuitos integrados (CIs)**	IBM System/360, PDP-8	Milhões de operações/s	Sistemas operacionais, BASIC
4ª geração	1971–hoje	**Microprocessadores (VLSI)**	Intel 4004, IBM PC, Apple II, smartphones	Bilhões de operações/s	Linguagens de alto nível, interfaces gráficas
5ª geração	1980s–hoje	**Processamento paralelo, IA, GPUs, nuvem**	Supercomputadores, NVIDIA H100/B200	Quatrilhões ou mais de operações/s (peta/exa)	IA, aprendizado de máquina
Fronteira	2019–	**Qubits** (computação quântica)	Google Willow, IBM Heron	Outra lógica (não se mede da mesma forma)	Algoritmos quânticos

1ª geração: válvulas (1946–1958)

- **Como era**: salas inteiras, toneladas de peso, ar-condicionado industrial, válvulas queimando com frequência.
- **Memória**: linhas de atraso de mercúrio, tubos de Williams (tubos de raios catódicos) e, no fim da geração, **memória de núcleos magnéticos** (anéis de ferrite atravessados por fios).
- **Quem usava**: governos, exército, universidades e grandes empresas.

2ª geração: transistores (1958–1964)

- O transistor tornou os computadores **menores, mais baratos, mais frios e muito mais confiáveis**.
- Surgiram as **linguagens de alto nível**: **FORTRAN** (IBM, John Backus, 1957) para ciência e **COBOL** (1959, com forte influência de **Grace Hopper**) para negócios. O COBOL ainda roda em muitos bancos.
- O **IBM 1401** (1959) vendeu mais de 10 mil unidades, um sucesso enorme para a época.

3ª geração: circuitos integrados (1964–1971)

- Vários transistores num único chip de silício.
- O **IBM System/360 (1964)** criou a ideia de **família de computadores compatíveis**: o mesmo software rodava do modelo mais barato ao mais caro. Foi também ele que **padronizou o byte de 8 bits**.
- Nasce a **multiprogramação**, com vários programas compartilhando a máquina, e os **minicomputadores** (DEC PDP-8, 1965) chegam a laboratórios e empresas médias.

4ª geração: microprocessadores (1971–hoje)

- **VLSI** (*Very Large Scale Integration*): milhões e depois bilhões de transistores num chip.
- A CPU inteira cabe num chip (Intel 4004, 1971), o que tornou possível o **computador pessoal**, depois o notebook e o smartphone.
- Chegam as interfaces gráficas, o mouse, as redes locais e a internet.

5ª geração: paralelismo e inteligência artificial

- O termo nasceu do **projeto japonês de "computadores de quinta geração" (1982–1992)**, voltado à IA lógica. O projeto não atingiu as metas, mas o nome pegou.
- Hoje a 5ª geração é associada a **processamento massivamente paralelo** (CPUs com dezenas de núcleos e GPUs com milhares), **IA e aprendizado de máquina** e **computação em nuvem**.

A evolução de cada peça (antes → hoje)

COMPONENTE	ANTES	HOJE (2026)	SALTO
Processador	Intel 4004 (1971): 2.300 transistores, 740 kHz	CPUs com dezenas de bilhões de transistores, 5–6 GHz, 16–24 núcleos (desktop)	≈ 10 milhões de vezes mais transistores
Memória RAM	Altair 8800 (1975): 256 **bytes**	PCs com 16–64 **GB** de DDR5	≈ 100 milhões de vezes mais
Armazenamento	IBM 350 RAMAC (1956): **3,75 MB** em 50 discos de 61 cm, ≈ 1 tonelada	HDs de 30+ TB; cartões microSD de 1–2 TB	Milhões de vezes mais, num espaço milhões de vezes menor
Disquete	8" (1971): 80 KB → 5,25" → 3,5" (1,44 MB)	Pen drive de 256 GB	≈ 180 mil disquetes num pen drive
Tela	Teletipo (papel), depois CRT monocromático	OLED 4K a 240 Hz	—

COMPONENTE	ANTES	HOJE (2026)	SALTO
Rede	Modem acústico de 300 bps	Fibra de 1 Gbps em casa	≈ 3 milhões de vezes mais rápida
Litografia (tamanho do transistor)	10 µm (1971)	Processos "3 nm" e "2 nm" (nomes comerciais)	Transistores milhares de vezes menores

EXEMPLO **Exemplo: quanto cabe hoje no espaço de antes**

Uma foto de celular de 2026 (≈ 4 MB) **não caberia** no IBM 350 RAMAC de 1956, que tinha 3,75 MB, pesava uma tonelada e o sistema completo em que ele funcionava (o IBM 305 RAMAC) era alugado por cerca de US$ 3.200 por mês. O disco sozinho saía por ≈ US$ 650–750 por mês. Hoje, um microSD do tamanho de uma unha guarda 1 TB, ou seja, umas **250 mil dessas fotos**.

As grandes forças da evolução

1. **Miniaturização (Lei de Moore)**: transistores menores são mais rápidos, gastam menos energia e custam menos por unidade.
2. **Paralelismo**: desde cerca de **2005**, o clock parou de subir muito por causa do calor (o chamado *power wall*). A indústria passou a colocar **vários núcleos** num chip, em vez de um núcleo cada vez mais rápido.
3. **Especialização**: em vez de uma CPU que faz tudo, surgiram chips especialistas: **GPU** (gráficos e IA), **NPU** (redes neurais em notebooks e celulares), **DSP** (áudio), **codificadores de vídeo**.
4. **Integração (SoC)**: o *System on a Chip* coloca CPU, GPU, NPU, controladores e às vezes até a RAM num só pacote (Apple M-series, Snapdragon, chips de celular).
5. **Conectividade**: o computador deixou de ser uma ilha e virou um ponto de uma rede mundial.

ESPECIALISTA **O fim da Lei de Moore?**

Muitos especialistas, inclusive o CEO da NVIDIA, **Jensen Huang**, dizem que a Lei de Moore "desacelerou" ou "acabou" no sentido econômico, porque transistores menores não ficam mais baratos como antes. Já a Intel e a TSMC continuam anunciando processos mais densos (2 nm, 18A, 1.4 nm). O consenso: **o ganho de desempenho agora vem mais da arquitetura, do empilhamento 3D de chips (*chiplets*, cache 3D) e da especialização** do que apenas de encolher transistores.

Evolução da tecnologia em geral: as ondas

ONDA	PERÍODO	TECNOLOGIA DOMINANTE	O QUE MUDOU NA VIDA DAS PESSOAS
Mainframe	1950–1970	Um computador gigante para muitos usuários	Bancos, censos e companhias aéreas automatizados
Minicomputador	1965–1985	Computadores de laboratório	Universidades e indústrias

ONDA	PERÍODO	TECNOLOGIA DOMINANTE	O QUE MUDOU NA VIDA DAS PESSOAS
PC	1977–2005	Um computador por pessoa	Escritório, escola, jogos em casa
Internet	1995–hoje	Tudo conectado	E-mail, sites, comércio eletrônico
Mobile	2007–hoje	Um computador no bolso	Apps, redes sociais, Pix, GPS
Nuvem	2006–hoje	Computadores alugados em data centers	Streaming, backup, empresas sem servidor próprio
IA	2012–hoje	Redes neurais em GPUs	Assistentes, geração de imagem e texto, tradução
Quântica	2019–	Qubits	Ainda experimental: química, criptografia, otimização

Para assistir

A PEÇA que ENCOLHEU o COMPUTADOR! #SagaDosComputadores Ep.5 — Manual do Mundo · PT · 14:30

Electronic Computing: Crash Course Computer Science #2 — CrashCourse · EN · 10:44

Arquitetura de Von Neumann

Se você abrir **qualquer** computador de hoje (o seu PC, o notebook, o celular, o servidor do banco), vai encontrar por dentro a mesma ideia organizadora, descrita em **1945**. Ela se chama **Arquitetura de Von Neumann**, e entendê-la é entender como o computador "pensa".

Quem foi John von Neumann

John von Neumann (1903–1957) foi um matemático húngaro-americano, considerado um dos maiores gênios do século XX. Contribuiu para a mecânica quântica, a teoria dos jogos, a economia, o Projeto Manhattan e, claro, a computação. Ele se juntou como consultor ao grupo do ENIAC em **1944**.

Em **30 de junho de 1945**, circulou o documento **"First Draft of a Report on the EDVAC"** (*Primeiro Rascunho de um Relatório sobre o EDVAC*), assinado só por von Neumann. Ele descrevia como deveria ser o sucessor do ENIAC.

> **ATENÇÃO** **Justiça histórica**
>
> As ideias do relatório nasceram de discussões com **Eckert e Mauchly**, que já pensavam em programa armazenado, e o próprio Turing havia descrito a máquina universal em 1936. Como o rascunho circulou só com o nome de von Neumann, ele levou a fama e a arquitetura ganhou o nome dele. Muitos historiadores preferem o termo **"arquitetura de programa armazenado"**.

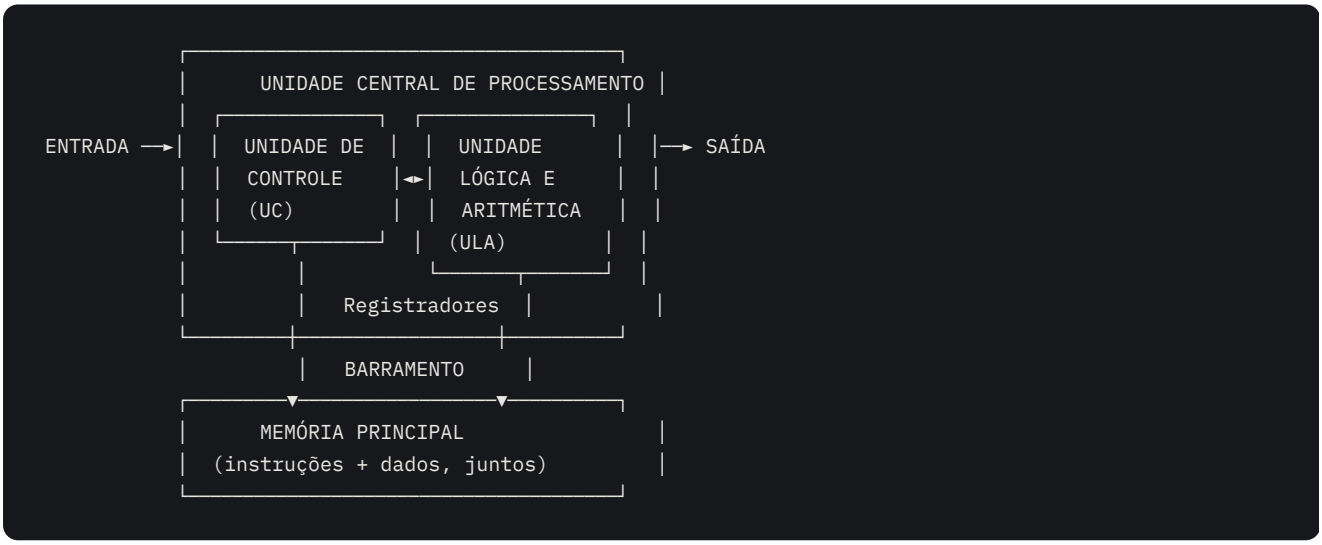
A ideia central: o programa armazenado

No ENIAC, o **programa** ficava nos **cabos** (para mudar a tarefa, era preciso religar fios por dias), e os **dados** ficavam nos acumuladores eletrônicos.

A grande sacada de von Neumann foi: **"Coloque as instruções do programa na mesma memória que os dados, como se fossem números."** Consequências:

1. Trocar de programa passa a ser **só carregar outros números na memória**, em segundos, não em dias.
2. Um programa pode **ler, criar e modificar outros programas**. É isso que torna possíveis compiladores, sistemas operacionais e instaladores.
3. A máquina vira **realmente universal**: o mesmo hardware serve para planilha, jogo, música ou IA.

Os cinco componentes



COMPONENTE	FUNÇÃO	EQUIVALENTE NO SEU PC
Unidade de Controle (UC)	O "maestro": busca cada instrução, decodifica e manda as outras partes agirem	Parte interna da CPU
Unidade Lógica e Aritmética (ULA / ALU)	A "calculadora": soma, subtrai, compara, faz AND, OR, NOT	Parte interna da CPU (cada núcleo tem várias)
Registradores	Memória minúscula e ultrarrápida dentro da CPU	Registradores da CPU (ex.: RAX, RIP no x86-64)
Memória	Guarda instruções e dados	Memória RAM (com caches L1/L2/L3 no meio do caminho)
Entrada e Saída (E/S)	Comunicação com o mundo	Teclado, mouse, monitor, SSD, rede
Barramentos	As "estradas" que ligam tudo: endereço, dados e controle	Trilhas da placa-mãe, PCIe, canais de memória

O ciclo de instrução: buscar → decodificar → executar

A CPU repete este ciclo **bilhões de vezes por segundo**:

1. **Busca (*fetch*)**: a UC lê no registrador **PC** (*Program Counter*, ou contador de programa) o endereço da próxima instrução e a busca na memória.
2. **Decodificação (*decode*)**: a UC interpreta o que a instrução pede (por exemplo, "some o conteúdo de A com B").
3. **Execução (*execute*)**: a ULA faz a operação.
4. **Escrita (*write-back*)**: o resultado vai para um registrador ou para a memória. O PC avança para a próxima instrução, e o ciclo recomeça.

EXEMPLO **Exemplo: o computador calculando 2 + 3**

Imagine que a memória tem este conteúdo:

ENDEREÇO	CONTEÚDO	SIGNIFICADO
100	`CARREGA A, [200]`	Instrução: ponha em A o valor do endereço 200
101	`SOMA A, [201]`	Instrução: some a A o valor do endereço 201
102	`GUARDA A, [202]`	Instrução: guarde A no endereço 202
200	`2`	Dado
201	`3`	Dado
202	`?`	Resultado

1. PC = 100 → busca, decodifica e executa: A = 2.
2. PC = 101 → A = 2 + 3 = 5 (trabalho da ULA).
3. PC = 102 → grava 5 no endereço 202.

Repare que **instruções e dados moram na mesma memória**, lado a lado. Isso é Von Neumann.

O gargalo de Von Neumann

Como instruções e dados passam pelo **mesmo barramento** entre CPU e memória, a CPU muitas vezes fica **esperando** a memória entregar as informações. O termo **"gargalo de Von Neumann"** (*Von Neumann bottleneck*) foi popularizado por **John Backus** (criador do FORTRAN) na palestra do Prêmio Turing em **1977**.

Hoje o problema é ainda maior, porque a CPU ficou muito mais rápida que a RAM (o chamado *memory wall*). As soluções modernas:

SOLUÇÃO	COMO AJUDA
Memória cache (L1, L2, L3)	Memória rápida dentro da CPU guarda o que foi usado recentemente; a CPU vai à RAM bem menos
Cache separado de instruções e dados (L1i / L1d)	Dentro do núcleo, usa a ideia de Harvard (veja abaixo)
Pré-busca (*prefetch*) e previsão de desvio	A CPU adivinha o que vai precisar e busca antes
Dual/quad channel de memória	Mais "estradas" em paralelo até a RAM
Cache 3D (AMD X3D)	Empilha cache extra em cima do chip, o que ajuda muito em jogos
HBM (*High Bandwidth Memory*)	Memória empilhada ao lado da GPU, usada em IA
Computação perto da memória	Pesquisa atual para processar dentro da própria memória

EXEMPLO **Exemplo do gargalo no dia a dia**

Um processador gamer com **mais cache** (como o Ryzen 7 9800X3D, com 96 MB de L3) pode ganhar **10% a 30% de FPS** em alguns jogos em relação a um modelo com clock parecido e menos cache. A ULA é a mesma; o ganho vem de **não esperar a RAM**.

Von Neumann x Harvard

	VON NEUMANN	HARVARD
Memória	**Uma** só, para instruções e dados	**Duas** separadas
Barramento	Compartilhado	Separados (busca instrução e dado ao mesmo tempo)
Vantagem	Simples, flexível, programa pode virar dado	Mais rápida e previsível
Desvantagem	Gargalo	Mais complexa, menos flexível
Origem do nome	Relatório do EDVAC (1945)	Harvard Mark I (1944), que lia instruções de fita perfurada separada dos dados
Onde se usa hoje	PCs, servidores, celulares (no nível da RAM)	Microcontroladores (Arduino/AVR, PIC), DSPs e o cache L1 das CPUs modernas

DICA **Resposta de prova**

"Os computadores modernos usam uma **arquitetura Harvard modificada**: por fora (RAM) são Von Neumann, com uma memória única, e por dentro do núcleo (cache L1) são Harvard, com caches separados de instruções e de dados."

Por que isso importa para quem trabalha com hardware

- Explica por que **mais RAM** e **RAM mais rápida** fazem diferença: a memória é a "mesa de trabalho" da CPU.
- Explica por que **SSD** deixa o PC muito mais rápido que HD: o programa precisa ser **carregado na memória** antes de rodar, e o SSD entrega os dados dezenas de vezes mais rápido.
- Explica por que **cache** aparece em destaque nas fichas técnicas de processadores.
- Explica a lógica do **POST** (próximos módulos): se a RAM falha, a CPU não tem onde buscar instruções, e o PC não liga a imagem.

Para assistir

Arquitetura de von Neumann em 6 Minutos — Canal TI · PT · 6:04

O Computador de Turing e Von Neumann — Fabio Akita · PT · 45:43

From ENIAC to the Stored-Program Computer (Arthur W. Burks) — Computer History Museum · EN · 52:56

Linha do tempo completa

Esta é a linha do tempo consolidada, do primeiro registro de contagem até a era da IA. Use-a para revisão: cada marco tem o ano, o nome, quem fez e por que importa. Na versão interativa (HTML), dá para filtrar por era e navegar clicando.

DICA **Como memorizar a linha do tempo**

Agrupe por **"o que fazia o liga/desliga"**: dedos e pedras → engrenagens → cartões perfurados → relés → **válvulas (1946)** → **transistores (1947)** → **chips (1958)** → **microprocessador (1971)** → **qubits (2019)**. Cada troca de tecnologia gerou uma nova geração.

ANO	MARCO	QUEM
c. 20.000 a.C.	**Osso de Ishango** Marcas entalhadas em grupos, interpretadas como registros de contagem.	—
c. 2700 a.C.	**Ábaco sumério** Tábuas de contagem com colunas: primeira ideia de valor posicional.	Suméria (Mesopotâmia)
c. 150–100 a.C.	**Mecanismo de Anticítera** Computador analógico de engrenagens de bronze que previa eclipses.	Grécia antiga
1614–1617	**Logaritmos e Ossos de Napier** Multiplicação transformada em soma.	John Napier
c. 1622	**Régua de cálculo** Usada por engenheiros até os anos 1970.	William Oughtred
1642	**Pascalina** Calculadora mecânica de soma e subtração.	Blaise Pascal
1673	**Stepped Reckoner** Fazia as quatro operações.	Gottfried Leibniz
1703	**Aritmética binária publicada** Todo número escrito só com 0 e 1.	Gottfried Leibniz
1804	**Tear de Jacquard** Cartões perfurados como programa.	Joseph-Marie Jacquard
1822	**Máquina Diferencial** Calculava tabelas matemáticas sem erro humano.	Charles Babbage
1837	**Máquina Analítica** Projeto com CPU (mill), memória (store), entrada e saída.	Charles Babbage

ANO	MARCO	QUEM
1843	**Primeiro programa publicado** Nota G: algoritmo dos números de Bernoulli.	Ada Lovelace
1854	**Álgebra booleana** Lógica com verdadeiro/falso, E, OU, NÃO.	George Boole
1868	**Máquina de escrever QWERTY (patente)** Origem do layout dos teclados.	Christopher Sholes
1890	**Tabuladora de Hollerith** Censo dos EUA com cartões perfurados; origem da IBM (1924).	Herman Hollerith
1936	**Máquina de Turing** Definição teórica do computador universal.	Alan Turing
1937	**Lógica booleana em circuitos** Relés implementam álgebra de Boole.	Claude Shannon
1941	**Z3** Primeiro computador programável e automático funcional (relés).	Konrad Zuse
1942	**ABC** Primeiro computador eletrônico digital (não programável).	John Atanasoff e Clifford Berry
1944	**Colossus e Harvard Mark I** Quebra de códigos nazistas e cálculo científico.	Tommy Flowers / Howard Aiken
1945	**Relatório do EDVAC** Arquitetura de programa armazenado.	John von Neumann
1946	**ENIAC apresentado** Primeiro eletrônico, digital, programável e de propósito geral.	Mauchly e Eckert
1947	**Transistor** Substitui a válvula; Nobel de 1956.	Bardeen, Brattain e Shockley (Bell Labs)
1948	**Manchester Baby** Primeiro programa armazenado executado.	Williams, Kilburn e Tootill
1951	**UNIVAC I** Primeiro computador comercial de sucesso nos EUA.	Eckert-Mauchly / Remington Rand
1956	**Primeiro HD: IBM 350 RAMAC** 3,75 MB em 50 discos de 61 cm.	IBM
1956	**Nasce o termo 'inteligência artificial'** Conferência de Dartmouth.	John McCarthy (Dartmouth)
1957	**Primeiro computador no Brasil** Cálculo do consumo de água na capital paulista.	Governo de SP (UNIVAC 120)

ANO	MARCO	QUEM
1958	**Circuito integrado** Vários componentes em um chip.	Jack Kilby (TI); Robert Noyce (1959)
1963	**Tabela ASCII** Padrão de 7 bits para caracteres.	ASA (comitê X3.2, Bob Bemer)
1964	**IBM System/360** Família compatível; padroniza o byte de 8 bits.	IBM
1965	**Lei de Moore** Transistores dobram em intervalos regulares.	Gordon Moore
1968	**A 'mãe de todas as demos'** Mouse, hipertexto e videoconferência apresentados.	Douglas Engelbart
1969	**ARPANET** Primeira mensagem entre UCLA e SRI em 29/10/1969.	ARPA / Leonard Kleinrock (UCLA)
1971	**Intel 4004** Primeiro microprocessador comercial.	Faggin, Hoff, Mazor e Shima
1971	**E-mail com @** Primeiro e-mail entre computadores em rede.	Ray Tomlinson
1972	**Patinho Feio** Primeiro computador projetado e construído no Brasil.	USP
1973	**Xerox Alto e Ethernet** Interface gráfica, mouse e rede local.	Xerox PARC / Bob Metcalfe
1974	**TCP/IP descrito** Protocolo que une redes diferentes.	Vint Cerf e Bob Kahn
1975	**Altair 8800 e Microsoft** Microcomputador popular em kit.	MITS / Bill Gates e Paul Allen
1976	**Apple** Apple I; Apple II em 1977.	Steve Jobs e Steve Wozniak
1981	**IBM PC 5150** Intel 8088 a 4,77 MHz + MS-DOS: nasce o padrão PC.	IBM
1983	**ARPANET adota TCP/IP; DNS** 1º de janeiro de 1983: 'nascimento' da internet.	Cerf, Kahn; Paul Mockapetris
1984	**Macintosh; Lei de Informática no Brasil** Interface gráfica popular; reserva de mercado no Brasil.	Apple / Governo brasileiro
1985	**Windows 1.0** Interface gráfica sobre o MS-DOS.	Microsoft

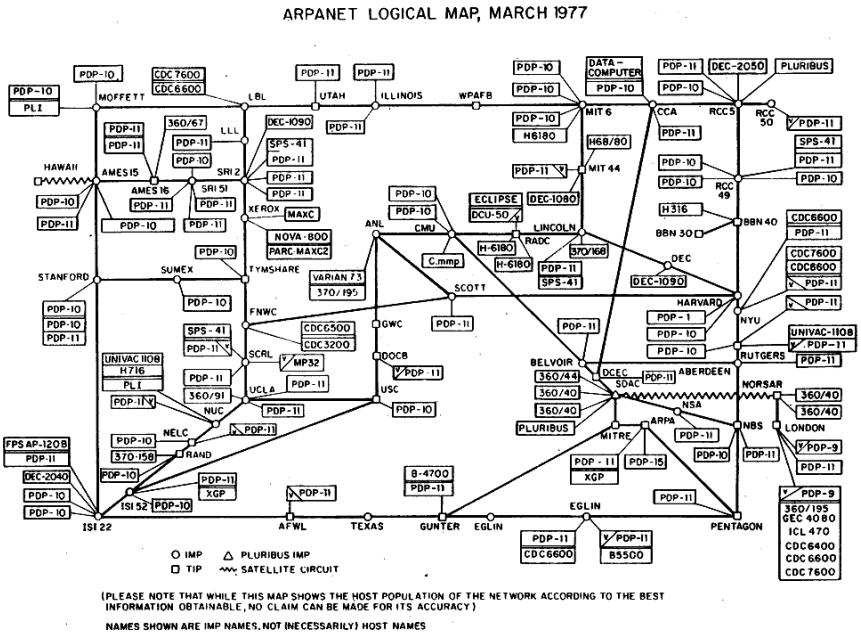
ANO	MARCO	QUEM
1988	**Brasil se conecta à Bitnet** Primeiras conexões acadêmicas internacionais.	LNCC (Rio) e Fapesp (SP)
1989	**Proposta da Web; criação da RNP** Hipertexto em rede; rede acadêmica brasileira.	Tim Berners-Lee (CERN) / MCT
1991	**Primeiro site; Linux; Fapesp com TCP/IP** Web aberta, Linux e o Brasil conectado à internet.	Tim Berners-Lee / Linus Torvalds / Fapesp
1992	**Eco-92 conectada** A internet aparece para o público no Rio de Janeiro.	RNP, Ibase/Alternex
1993	**Mosaic; Web em domínio público** Navegador gráfico popular.	NCSA (Marc Andreessen) / CERN
1995	**Internet comercial no Brasil; CGI.br** Acesso ao público e criação do Comitê Gestor.	Embratel / Ministérios das Comunicações e da Ciência e Tecnologia
1998	**Google** Busca na web por relevância.	Larry Page e Sergey Brin
1999	**GeForce 256** Lançada como 'a primeira GPU do mundo'.	NVIDIA
2006	**Amazon Web Services** Computação em nuvem.	Amazon
2007	**iPhone; CUDA** Smartphone moderno; GPU para cálculo geral.	Apple / NVIDIA
2012	**AlexNet** Deep learning em GPUs vence o ImageNet.	Krizhevsky, Sutskever e Hinton
2014	**Marco Civil da Internet** Direitos e deveres na internet brasileira.	Lei 12.965/2014
2017	**Transformer** 'Attention Is All You Need'.	Vaswani e colegas (Google)
2019	**Sycamore** 53 qubits e o anúncio de 'supremacia quântica'.	Google
2020	**LGPD em vigor** Proteção de dados pessoais no Brasil.	Lei 13.709/2018
2022	**ChatGPT** IA generativa chega ao grande público.	OpenAI
2024	**Willow** 105 qubits e correção de erros abaixo do limiar.	Google
2025–2026	**Era dos data centers de IA** Demanda por GPUs, HBM e DRAM eleva preços de RAM e SSD.	NVIDIA, AMD, Google, Anthropic, OpenAI e outros

Nomes que você precisa conhecer

PESSOA	CONTRIBUIÇÃO	ÉPOCA
Blaise Pascal	Pascalina, calculadora mecânica	1642
Gottfried Leibniz	Sistema binário, calculadora das quatro operações	1673–1703
Joseph-Marie Jacquard	Cartões perfurados como programa	1804
Charles Babbage	Máquinas Diferencial e Analítica, o "pai do computador"	1822–1871
Ada Lovelace	Primeiro programa publicado, a "mãe da programação"	1843
George Boole	Álgebra booleana	1854
Herman Hollerith	Tabuladora elétrica, origem da IBM	1890
Alan Turing	Máquina universal, Enigma, Teste de Turing, o "pai da ciência da computação"	1936–1954
Claude Shannon	Lógica em circuitos, teoria da informação, o "pai da era da informação"	1937–1948
Konrad Zuse	Z3, primeiro computador programável funcional	1941
John Atanasoff	ABC, primeiro eletrônico digital	1942
John Mauchly e J. Presper Eckert	ENIAC e UNIVAC	1946–1951
As seis programadoras do ENIAC	Primeiras programadoras de um computador eletrônico	1945–1946
John von Neumann	Arquitetura de programa armazenado	1945
Grace Hopper	Primeiro compilador (A-0, 1952), COBOL, o "bug" de 1947	1944–1986
Bardeen, Brattain e Shockley	Transistor	1947
Jack Kilby e Robert Noyce	Circuito integrado	1958–1959
Gordon Moore	Lei de Moore, cofundador da Intel	1965
Federico Faggin	Projeto do Intel 4004	1971
Douglas Engelbart	Mouse e hipertexto	1968
Vint Cerf e Bob Kahn	TCP/IP, os "pais da internet"	1974
Tim Berners-Lee	World Wide Web	1989–1991
Steve Jobs, Steve Wozniak, Bill Gates, Paul Allen	Computador pessoal	1975–1985

PESSOA	CONTRIBUIÇÃO	ÉPOCA
Linus Torvalds	Linux	1991
Geoffrey Hinton, Yann LeCun, Yoshua Bengio	Deep learning (Prêmio Turing de 2018)	1980–hoje
Richard Feynman, David Deutsch, Peter Shor	Fundamentos da computação quântica	1981–1994
Demi Getschko, Tadao Takahashi, Michael Stanton	Pioneiros da internet no Brasil	1988–1995

A história da Internet no mundo



Mapa lógico da ARPANET, março de 1977

ARPANET · Public domain · Wikimedia Commons

A internet não foi inventada por uma pessoa, nem num dia. Ela é uma **rede de redes**, construída em camadas, ao longo de décadas, por militares, cientistas, universidades e, depois, empresas. E é importante separar logo dois conceitos que quase todo mundo confunde:

> **ATENÇÃO** **Internet ≠ Web**
>
> - **Internet** é a **infraestrutura**: cabos, roteadores, satélites e o protocolo **TCP/IP** que liga bilhões de dispositivos. Nasceu entre **1969** (ARPANET) e **1983** (adoção do TCP/IP).
> - **World Wide Web (WWW)** é **um serviço que roda sobre a internet**: páginas ligadas por links, acessadas por navegador. Nasceu entre **1989 e 1991**, no CERN.
>
> E-mail, WhatsApp, jogos online e streaming também usam a internet, mas **não são a Web**.

1. O contexto: Guerra Fria (1957–1962)

- Em **4 de outubro de 1957**, a União Soviética lançou o **Sputnik**, o primeiro satélite artificial. Os EUA ficaram em choque.
- Em resposta, em **1958** foi criada a **ARPA** (*Advanced Research Projects Agency*, hoje **DARPA**), para financiar pesquisa de ponta.
- Em **1962**, **J. C. R. Licklider** (MIT/ARPA) escreveu memorandos sobre uma **"Rede Galáctica"**: computadores interligados no mundo todo, acessíveis de qualquer lugar. Era a visão da internet, 30

anos antes.

2. A grande ideia técnica: comutação de pacotes (1960–1965)

Antes, as redes funcionavam como o **telefone antigo**: abria-se um **circuito dedicado** entre as duas pontas (a comutação de circuitos). Se um trecho caísse, a ligação caía.

Dois pesquisadores tiveram, de forma independente, a mesma ideia: - **Paul Baran** (RAND Corporation, EUA, 1960–1964): uma rede **distribuída**, sem centro, capaz de sobreviver a um ataque nuclear. - **Donald Davies** (National Physical Laboratory, Reino Unido, 1965–1966): concebeu a ideia em 1965 e criou o termo **"pacote"** num documento de 1966. - **Leonard Kleinrock** (MIT/UCLA) desenvolveu a **teoria matemática** das filas em redes (tese de 1962, livro de 1964). Atribuir a ele a invenção da comutação de pacotes é controverso: esse crédito costuma ir para Baran e Davies.

Como funciona a comutação de pacotes: a mensagem é dividida em pedaços (**pacotes**), cada um com o endereço de destino. Cada pacote pode seguir **um caminho diferente** e, no destino, eles são **remontados na ordem certa**. Se um caminho cair, os pacotes desviam.

> EXEMPLO **Exemplo: os Correios e o quebra-cabeça**
>
> Imagine mandar um quebra-cabeça de 1.000 peças para outra cidade, colocando **cada peça num envelope** com o endereço e o número da peça. Os envelopes vão por caminhões diferentes, chegam fora de ordem, e quem recebe monta o quebra-cabeça pelos números. Se um envelope se perder, o destinatário pede de novo só a peça 347. É exatamente assim que uma foto viaja pelo WhatsApp: em milhares de pacotes.

3. ARPANET: a primeira rede (1969)

- Em **29 de outubro de 1969, por volta das 22h30**, o estudante **Charley Kline**, no laboratório de **Leonard Kleinrock** na **UCLA**, tentou enviar a palavra **"LOGIN"** para o computador do **SRI (Stanford Research Institute)**, a cerca de 560 km.
- O sistema **travou depois das letras "L" e "O"**. A primeira mensagem da história da internet foi, sem querer, **"LO"** ("lo and behold", algo como "eis que..."). Uma hora depois, o LOGIN completo funcionou.
- Os equipamentos de rede eram os **IMPs** (*Interface Message Processors*), minicomputadores Honeywell programados pela empresa **BBN**: os primeiros **roteadores** da história.
- Em **dezembro de 1969**, a ARPANET tinha **4 nós**: **UCLA, SRI, UC Santa Barbara e Universidade de Utah**.

ANO	TAMANHO DA ARPANET
1969	4 nós
1971	15 nós
1973	≈ 40 nós (primeiras conexões internacionais: Noruega e Inglaterra)

ANO	TAMANHO DA ARPANET
1981	213 *hosts* (computadores conectados)

4. E-mail e a arroba (1971)

Em **1971**, **Ray Tomlinson** (BBN) enviou o primeiro **e-mail entre computadores diferentes** pela ARPANET. Ele escolheu o símbolo **@** (*at*, "em") para separar o usuário do computador: `usuario@computador`. Ele não lembrava o conteúdo da mensagem; provavelmente era algo como "QWERTYUIOP". O e-mail virou rapidamente o principal uso da rede.

5. TCP/IP: a "língua comum" das redes (1974–1983)

Nos anos 1970 surgiram várias redes diferentes (rádio, satélite, ARPANET) que **não conversavam entre si**. **Vint Cerf e Bob Kahn** publicaram em **1974** o artigo *A Protocol for Packet Network Intercommunication*, descrevendo o **TCP**, mais tarde dividido em **TCP + IP**:

PROTOCOLO	FUNÇÃO	ANALOGIA
IP (*Internet Protocol*)	Endereça e encaminha cada pacote	O **endereço** escrito no envelope
TCP (*Transmission Control Protocol*)	Garante que todos os pacotes cheguem, na ordem, sem erro	O **aviso de recebimento** e a numeração das peças
UDP	Envia rápido, sem garantia	Panfleto jogado por baixo da porta (usado em chamadas de vídeo e jogos)

Em **1º de janeiro de 1983** (o *flag day*), a ARPANET trocou oficialmente seu protocolo antigo (NCP) pelo **TCP/IP**. Muitos historiadores consideram essa data o **nascimento da internet** como a conhecemos.

6. DNS: nomes em vez de números (1983–1985)

Cada computador tem um endereço **IP** numérico (por exemplo, `142.250.79.46`). Decorar isso é impossível. Em **1983**, **Paul Mockapetris** criou o **DNS** (*Domain Name System*), a "lista telefônica" da internet, que traduz `google.com` em números. Os primeiros domínios `.com` foram registrados em **1985** (o primeiro foi **symbolics.com**, em 15 de março de 1985).

> EXEMPLO **Exemplo: o que acontece quando você digita um endereço**
>
> 1. Você digita `hgsdev.com.br`.
> 2. O computador pergunta ao **servidor DNS**: "qual é o IP de hgsdev.com.br?"
> 3. O DNS responde com um número IP.
> 4. O navegador abre uma conexão **TCP** com esse IP e pede a página por **HTTPS**.
> 5. A página chega em pacotes, que são remontados e desenhados na tela.
>
> Tudo isso leva, normalmente, **menos de meio segundo**.

7. NSFNET: a internet sai do quartel e vai para a universidade (1986–1995)

- Em **1986**, a **NSF** (Fundação Nacional de Ciência dos EUA) criou a **NSFNET**, um *backbone* (espinha dorsal) de alta velocidade ligando supercomputadores e universidades. Ela substituiu a ARPANET, que foi **desligada em 1990**.
- Ao redor do mundo, redes acadêmicas se conectaram à NSFNET, entre elas as do Brasil (próximo módulo).
- Em **1995**, a NSFNET foi desativada e o tráfego passou para **provedores comerciais**. A internet virou um negócio.

8. A World Wide Web (1989–1993)

- Em **março de 1989**, o físico britânico **Tim Berners-Lee**, do **CERN** (laboratório europeu de física, na Suíça), escreveu a proposta *Information Management: A Proposal*. O chefe dele anotou na capa: *"Vague but exciting..."* ("Vago, mas empolgante...").
- Entre **1990 e 1991**, com **Robert Cailliau**, ele criou os três pilares da Web:
- **HTML**: a linguagem das páginas.
- **HTTP**: o protocolo que transfere as páginas.
- **URL**: o endereço de cada recurso.
- Criou também o **primeiro navegador** (chamado *WorldWideWeb*, depois *Nexus*) e o **primeiro servidor web**, num computador **NeXT** com um adesivo que dizia: *"This machine is a server. DO NOT POWER IT DOWN!!"*
- O **primeiro servidor**, `info.cern.ch`, funcionava no CERN desde **dezembro de 1990**. Em **6 de agosto de 1991**, Berners-Lee anunciou a Web publicamente no grupo de discussão *alt.hypertext*. O site ainda está no ar, restaurado pelo CERN.
- Em **30 de abril de 1993**, o CERN colocou a Web em **domínio público, sem royalties**. Essa decisão fez a Web explodir.

> **ESPECIALISTA** **Tim Berners-Lee**
>
> Berners-Lee nunca patenteou a Web. Ele foi nomeado cavaleiro (Sir) em 2004, ganhou o **Prêmio Turing de 2016** (anunciado em 2017) e fundou o **W3C**, consórcio que mantém os padrões da Web até hoje. Na abertura das Olimpíadas de Londres (2012), apareceu digitando a mensagem *"This is for everyone"* ("Isto é para todos").

9. Navegadores, empresas e a bolha (1993–2001)

ANO	MARCO
1993	**Mosaic** (NCSA, Marc Andreessen e Eric Bina): primeiro navegador popular com imagens na página
1994	**Netscape Navigator**; fundação da **Amazon** e do **Yahoo!**

ANO	MARCO
1995	**Internet Explorer**, **eBay**, linguagem **JavaScript** (Brendan Eich, em 10 dias)
1997	**Wi-Fi** (padrão IEEE 802.11)
1998	**Google**
2000–2001	Estouro da **bolha da internet** (*dot-com*): empresas sem lucro quebram

10. Web 2.0, mobile, nuvem e o mundo atual (2004–hoje)

PERÍODO	O QUE MUDOU
2004–2006	**Web 2.0**: o usuário cria conteúdo (Facebook, YouTube, Wikipedia, Orkut, que foi febre no Brasil)
2007–2010	**Smartphones** e **3G/4G**: a internet vai para o bolso
2010–2020	**Nuvem**, **streaming** (Netflix, Spotify), **redes sociais** e apps de mensagem
2012	**IPv6** ativado em larga escala, porque os endereços IPv4 estavam acabando (só existem cerca de 4,3 bilhões)
2019–hoje	**5G**, **Wi-Fi 6/7**, **fibra óptica** residencial, internet via satélite de baixa órbita (Starlink)
2022–hoje	**IA generativa** acessada pela internet

> CURIOSIDADE **Curiosidade: quem "manda" na internet?**
>
> Ninguém sozinho. Os padrões técnicos são definidos pela **IETF** (documentos chamados RFCs), os padrões da Web pelo **W3C**, e os números IP e nomes de domínio são coordenados pela **ICANN/IANA**. Cada país administra seu domínio; o `.br` é do **NIC.br**.

As camadas da internet (modelo TCP/IP)

CAMADA	O QUE FAZ	EXEMPLOS
Aplicação	O serviço que o usuário usa	HTTP/HTTPS (Web), SMTP (e-mail), DNS
Transporte	Entrega confiável ou rápida	TCP, UDP
Internet (rede)	Endereçamento e rota	IP (IPv4, IPv6)
Acesso à rede (enlace + físico)	O meio físico	Ethernet (cabo), Wi-Fi, fibra, 4G/5G

A **placa de rede** do seu computador trabalha nas camadas mais baixas (física e enlace). Veremos isso em detalhe no módulo de Placa de Rede.

Para assistir

A brief history of the World Wide Web — CERN · EN · 3:34

Vinton Cerf e Robert Kahn: os inventores do protocolo da internet — The Franklin Institute · EN · 3:53

The Internet: Crash Course Computer Science #29 — CrashCourse · EN · 11:58

Tim Berners-Lee: A Magna Carta for the web — TED · EN · 6:48

Quando e como a Internet chegou ao Brasil

A internet chegou ao Brasil pelas **universidades e centros de pesquisa**, no fim dos anos 1980, numa época em que computador ainda era raro e caro por causa da reserva de mercado. Só em **1995** ela foi aberta ao público. Esta é a história, com as datas reconhecidas pelo **NIC.br**, pelo **CGI.br** e pela **RNP**.

Visão geral em uma tabela

ANO	MARCO
1988–1989	**LNCC** (Rio, set./out. de 1988) e **Fapesp** (São Paulo, do fim de 1988 a abril de 1989) se conectam à rede acadêmica **Bitnet**
1989	O domínio **.br** é delegado à Fapesp (18 de abril); criação da **RNP – Rede Nacional de Pesquisa** (setembro)
1989	O **Ibase** lança o **Alternex** (julho), serviço de correio eletrônico e conferências para ONGs
1991	**Início do ano (janeiro)**: primeiro tráfego **TCP/IP**, ou seja, o Brasil passa a fazer parte da internet de fato
1992	Conferência **Eco-92** no Rio: a internet aparece para o público e a imprensa; a RNP inaugura seu primeiro *backbone*
1994	**Dezembro**: a **Embratel** anuncia serviço experimental de acesso para pessoas físicas
1995	**31 de maio**: abertura da internet comercial; a **Portaria Interministerial nº 147** cria o **CGI.br** e a **Portaria MC nº 148** aprova a **Norma 004/95**, que define internet como "serviço de valor adicionado"
1996	Explosão dos provedores: **UOL** (28 de abril), **ZAZ** (depois Terra), **BOL**; o **iG** viria em 9 de janeiro de 2000
1999–2001	Chega a **banda larga** por ADSL (**Speedy**, em 17/11/1999, com até 2 Mbps; Velox, Turbo) e por TV a cabo (Virtua, da NET; Ajato)
2005	Em dezembro, o CGI.br formaliza o **NIC.br** como braço executivo e gestor do .br
2014	**Marco Civil da Internet** (Lei 12.965/2014)
2018–2021	**LGPD** (Lei 13.709/2018), em vigor desde 18/09/2020, com multas aplicáveis desde 1º/08/2021
2020	**Pix** (novembro) e explosão da fibra óptica por pequenos provedores regionais
2021–2022	Anatel libera a faixa de **6 GHz para Wi-Fi** (fevereiro de 2021, um dos primeiros países) e leilão do **5G** (novembro de 2021); 5G começa a operar em 2022

1. A fase acadêmica (1987–1991)

Bitnet: o e-mail dos cientistas

Antes da internet TCP/IP, as universidades do mundo trocavam e-mail e arquivos pela **Bitnet** (*Because It's Time Network*), uma rede acadêmica criada em 1981 nos EUA.

- O **LNCC (Laboratório Nacional de Computação Científica)**, no Rio, ligou-se à **Universidade de Maryland** em **setembro ou outubro de 1988** (as fontes divergem quanto ao mês).
- A **Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo)** foi autorizada em 1988 e entrou na Bitnet em **abril de 1989**, ligada ao **Fermilab**, laboratório de física de Chicago.
- A **UFRJ** se conectou à Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) em **maio de 1989**, funcionando como terminal dos computadores da UCLA.

As velocidades eram de **4.800 a 9.600 bits por segundo**. Uma foto de celular de hoje (4 MB) levaria quase **duas horas** para passar.

O domínio .br (1989)

Em **18 de abril de 1989**, o domínio de país **.br** foi delegado (por Jon Postel e Paul Mockapetris) aos responsáveis pela rede acadêmica na **Fapesp**. Quem cuidou disso foi o engenheiro **Demi Getschko**, chamado de **"pai da internet brasileira"**. Ele é integrante do **Internet Hall of Fame** (2014) e diretor-presidente do NIC.br.

A RNP (1989)

Em **setembro de 1989** nasceu a **RNP – Rede Nacional de Pesquisa** (hoje **Rede Nacional de Ensino e Pesquisa**), como projeto do **CNPq** no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ela foi fundada e coordenada de 1989 a 1996 por **Tadao Takahashi**. Seu objetivo era construir uma rede nacional ligando universidades e institutos.

Início de 1991: o Brasil entra na internet

Segundo a revista *Pesquisa FAPESP*, os primeiros sinais com o protocolo **TCP/IP** chegaram "em um dia incerto de janeiro de 1991", pelo link da Fapesp com a rede ESnet, via Fermilab. Algumas apresentações citam 7 de fevereiro de 1991. Na prática, foi quando o Brasil **passou a fazer parte da internet** de verdade, e não só de redes acadêmicas isoladas.

> `ESPECIALISTA` **Michael Stanton**
>
> O professor **Michael Stanton**, britânico radicado no Brasil (PUC-Rio, UFF e, depois, diretor de inovação da RNP), foi um dos arquitetos técnicos das primeiras redes acadêmicas e é uma das principais fontes sobre essa história.

2. Eco-92: a internet aparece para o público (1992)

A **Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Eco-92 ou Rio-92)**, em **junho de 1992**, reuniu chefes de Estado e milhares de ONGs no Rio de Janeiro. A RNP e o **Ibase / Alternex**, em parceria com a rede internacional de ONGs **APC**, montaram uma infraestrutura que permitiu a delegações e jornalistas usar **e-mail e conferências eletrônicas**. Para muita gente, foi o primeiro contato com a internet.

No mesmo ano, a **RNP inaugurou seu backbone nacional**, ligando capitais com linhas de **9,6 kbps a 64 kbps**.

> CURIOSIDADE **Herbert de Souza, o Betinho**
>
> O **Ibase** foi fundado pelo sociólogo **Herbert de Souza (Betinho)**, conhecido pela campanha contra a fome. O Alternex, lançado pelo Ibase em julho de 1989 (no início, um sistema de BBS com trocas internacionais agendadas), é considerado o **primeiro serviço de internet aberto ao público fora das universidades** no Brasil, voltado à sociedade civil.

3. A abertura comercial (1994–1995)

- **Dezembro de 1994**: a **Embratel** (então estatal) anuncia um serviço experimental de acesso à internet para pessoas físicas, pela rede **Renpac**. A procura foi enorme, e o serviço era caro e lento. A operação comercial plena veio em 1995.
- O grande debate do momento era se a internet seria **monopólio estatal** (da Embratel/Telebrás) ou um mercado aberto a empresas privadas.
- **Maio de 1995**: o governo decide pela **abertura**:
- A **Norma 004/1995**, aprovada pela **Portaria MC nº 148, de 31 de maio de 1995**, definiu a internet como **"serviço de valor adicionado"**, e não como serviço de telecomunicações. Isso permitiu que **qualquer empresa** virasse **provedor de acesso**, usando a linha telefônica das teles.
- A **Portaria Interministerial nº 147, de 31 de maio de 1995**, criou o **Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br)**, com representantes do governo, empresas, academia e sociedade civil. Esse **modelo multissetorial** é elogiado no mundo todo.

4. A internet discada e os anos 1990 (1995–2000)

Acessar a internet em 1996 exigia: 1. Um computador com **modem** (14,4 ou 28,8 kbps, depois **56 kbps**). 2. Uma **linha telefônica**, que ficava **ocupada** durante a conexão. 3. Uma conta num **provedor**, normalmente paga. 4. Paciência para o famoso **barulho do modem** discando.

Muitos brasileiros esperavam a **meia-noite** ou o **fim de semana** para se conectar por causa do **"pulso único"**: entre meia-noite e 6h, de segunda a sábado, e do sábado às 14h até as 6h da segunda (e nos feriados), a ligação local inteira custava **um único pulso**, fosse qual fosse a duração.

EXEMPLO **Exemplo: quanto demorava baixar uma música**

Uma música MP3 de 4 MB numa conexão discada de 56 kbps (≈ 5 KB/s reais): 4.000 KB ÷ 5 KB/s = **800 segundos ≈ 13 minutos**, se a conexão não caísse. Com fibra de 500 Mbps (≈ 60 MB/s reais): 4 MB ÷ 60 MB/s ≈ **0,07 segundo**.

ANO	PROVEDORES E PORTAIS MARCANTES
1995	Provedores pioneiros regionais, Mandic BBS
1996	**UOL** (28 de abril), **ZAZ** (que virou Terra), **Brasil Online**
2000	**iG** (internet grátis, 9 de janeiro de 2000), **BOL** grátis
2004	**Orkut**: o Brasil vira o maior usuário da rede social do Google

5. Banda larga, mobile e fibra (1999–hoje)

- **1999–2001**: ADSL (**Speedy**, da Telefônica, lançado em 17/11/1999 em São Paulo; **Velox**, da Telemar/Oi; **Turbo**, da Brasil Telecom) e cabo (**Virtua**, da Net). Velocidades de **256 kbps a 2 Mbps**.
- **2008–2012**: internet móvel **3G** e depois **4G** (2013, Copa das Confederações).
- **2014**: o **Marco Civil da Internet** estabelece neutralidade de rede, proteção da privacidade e responsabilidade dos provedores. É chamado de "Constituição da internet brasileira".
- **2015–hoje**: **pequenos provedores regionais** de **fibra óptica (FTTH)** levam internet rápida ao interior. Segundo a Anatel, eles detinham **56,4%** da banda larga fixa no 2º trimestre de 2025 (≈ 29,9 milhões de acessos e cerca de 22,5 mil provedores; no Nordeste, 69%).
- **2020**: **LGPD** em vigor e **Pix** lançado.
- **2022**: o **5G "puro"** (*standalone*) começa a operar nas capitais.

DICA **Para citar em trabalho**

A fonte oficial mais confiável sobre o tema são as publicações do **CGI.br e do NIC.br** (incluindo apresentações de Demi Getschko) e as notícias históricas da **RNP**. Para estatísticas de uso, a pesquisa anual **TIC Domicílios** do Cetic.br.

Para assistir

O início da Internet no Brasil – Demi Getschko [CT Entrevista] — Canaltech · PT · 29:33

#23 – História da Internet no Brasil de 1996 a 2022, com Demi Getschko — NIC.br (canal oficial) · PT · 57:49

A evolução da internet: história, desafios e pioneirismo | RNP em Rede — Rede RNP (oficial) · PT · 39:08

A história da Internet no Brasil — TecMundo · PT · 14:33

Bits, bytes e unidades de armazenamento

Tudo o que o computador guarda ou processa (texto, foto, música, vídeo, jogo, IA) vira, no fim, uma **sequência de 0 e 1**. Para medir o tamanho dessas sequências, usamos bits, bytes e seus múltiplos. Este módulo ensina o que cada unidade é, de onde veio e, principalmente, **como calcular**.

Bit

O que é

Bit é a **menor unidade de informação**. Ele só pode ter **dois valores: 0 ou 1**. Pode representar sim/não, ligado/desligado, verdadeiro/falso.

De onde veio o nome

Bit é a contração de ***bi****nary digi****t*** (dígito binário). O termo foi criado pelo estatístico **John W. Tukey** em **1947**, no Bell Labs, e popularizado por **Claude Shannon** no artigo de **1948** que fundou a Teoria da Informação.

Como o hardware representa um bit

ONDE	0	1
Processador e RAM	Tensão baixa (≈ 0 V)	Tensão alta (≈ 1,1 V na DDR5)
HD	Domínio magnético num sentido	No sentido oposto
SSD	Célula com uma carga elétrica	Célula com outra carga
CD/DVD	Sem transição na trilha	Transição entre *pit* (cavidade) e *land* (plano)
Fibra óptica	Luz apagada ou fraca	Luz acesa ou forte
Wi-Fi	Uma fase ou amplitude da onda	Outra fase ou amplitude

Quanto valem vários bits juntos

Com **n** bits, dá para representar $\mathbf{2^n}$ combinações diferentes:

BITS	COMBINAÇÕES	EXEMPLO DE USO
1	2	Interruptor: ligado ou desligado
2	4	As quatro estações
4	16	Um dígito hexadecimal (0–F)

BITS	COMBINAÇÕES	EXEMPLO DE USO
7	128	A tabela ASCII original
8	256	Um byte; tons de cada cor num pixel
16	65.536	Cores do "High Color"; áudio de CD por amostra
24	16.777.216	"16 milhões de cores" (8 bits × 3 cores RGB)
32	≈ 4,3 bilhões	Endereços IPv4; limite de 4 GB de RAM dos sistemas de 32 bits
64	≈ 18,4 quintilhões	Processadores e sistemas de 64 bits
128	≈ $3{,}4 \times 10^{38}$	Endereços IPv6

EXEMPLO **Exemplo: por que o Windows de 32 bits só usava 4 GB de RAM**

Um sistema de 32 bits endereça 2^{32} posições de memória = 4.294.967.296 bytes = **4 GiB**. Mesmo com 8 GB instalados, ele "enxergava" no máximo 4 GB (na prática, uns 3,2–3,5 GB, porque parte dos endereços ia para a placa de vídeo e outros dispositivos). Com 64 bits, o limite teórico passou para 16 exabytes.

Como contar em binário

O sistema binário é **posicional**, como o decimal, só que cada posição vale **o dobro** da anterior (potências de 2):

POSIÇÃO	7	6	5	4	3	2	1	0
Valor	128	64	32	16	8	4	2	1

EXEMPLO **Exemplo: converter binário para decimal**

`01000001` = 0×128 + **1×64** + 0×32 + 0×16 + 0×8 + 0×4 + 0×2 + **1×1** = 64 + 1 = **65**. 65 é a letra **"A"** na tabela ASCII. Ou seja, quando você digita "A", o computador guarda `01000001`.

EXEMPLO **Exemplo: converter decimal para binário (divisões sucessivas)**

Converter **13**: - 13 ÷ 2 = 6, resto **1** - 6 ÷ 2 = 3, resto **0** - 3 ÷ 2 = 1, resto **1** - 1 ÷ 2 = 0, resto **1**

Lendo os restos **de baixo para cima**: **1101**. Conferindo: 8 + 4 + 0 + 1 = 13. ✓

Hexadecimal: o atalho dos técnicos

Escrever binário é cansativo. Por isso se usa **hexadecimal (base 16)**: cada dígito hexa representa exatamente **4 bits**. Os dígitos vão de 0 a 9 e depois de **A (10) a F (15)**.

- `1111 1111` = **FF** = 255
- `0100 0001` = **41** = 65 = "A"

- Cores em HTML: `#FF0000` = vermelho puro (R=255, G=0, B=0)
- Endereço MAC de placa de rede: `3C:52:82:1A:9F:04`

Byte

O que é

Byte é um conjunto de **8 bits**. É a unidade básica de armazenamento: o tamanho de um caractere simples (como "A") e a menor porção de memória que o computador endereça.

- 1 byte = 8 bits
- 1 byte representa 2^8 = **256 valores** (de 0 a 255)

De onde veio

O termo **byte** foi criado por **Werner Buchholz**, da IBM, em **1956**, durante o projeto do supercomputador **IBM Stretch**. A grafia com "y" (em vez de *bite*, "mordida") foi proposital, para não confundir com *bit*. No começo, um byte podia ter de 1 a 6 bits. O **IBM System/360 (1964)** padronizou o **byte de 8 bits**, que virou norma mundial.

> **CURIOSIDADE** **Nibble e octeto**
>
> - Meio byte (4 bits) se chama **nibble** (de *nibble*, "mordiscar"). É um dígito hexadecimal.
> - Em redes e documentos técnicos, usa-se **octeto** para deixar claro que são exatamente 8 bits. Os franceses dizem *octet* e escrevem "Mo" em vez de "MB".

Atenção à letra: b minúsculo × B maiúsculo

SÍMBOLO	SIGNIFICA	USADO EM
b (minúsculo)	**bit**	Velocidade de internet: **Mbps** = megabits por segundo
B (maiúsculo)	**Byte**	Tamanho de arquivo e armazenamento: **MB**, **GB**

Essa diferença é a causa da maior confusão do cliente de internet. Veremos no próximo módulo.

Os múltiplos: KB, MB, GB, TB e além

Dois sistemas: decimal (SI) e binário (IEC)

Aqui está o ponto que separa o leigo do profissional. Existem **dois jeitos** de contar:

- **Decimal (SI)**: kilo = 1.000, como no quilômetro. É o padrão usado por **fabricantes de HD, SSD e pen drive** e pelo **macOS**.
- **Binário**: "kilo" = **1.024** (2^{10}), porque o computador trabalha em potências de 2. É o que o **Windows** usa (mesmo mostrando "KB", "MB", "GB").

Para acabar com a confusão, em **1998** a **IEC** (Comissão Eletrotécnica Internacional) criou prefixos binários próprios: **kibi (KiB), mebi (MiB), gibi (GiB), tebi (TiB)**.

NOME (SI)	SÍMBOLO	VALOR DECIMAL	NOME (IEC)	SÍMBOLO	VALOR BINÁRIO
Kilobyte	**KB** (kB)	1.000 bytes	Kibibyte	**KiB**	1.024 bytes
Megabyte	**MB**	1.000.000 bytes	Mebibyte	**MiB**	1.048.576 bytes
Gigabyte	**GB**	10^9 bytes	Gibibyte	**GiB**	1.073.741.824 bytes
Terabyte	**TB**	10^{12} bytes	Tebibyte	**TiB**	1.099.511.627.776 bytes
Petabyte	**PB**	10^{15} bytes	Pebibyte	**PiB**	2^{50} bytes
Exabyte	**EB**	10^{18} bytes	Exbibyte	**EiB**	2^{60} bytes
Zettabyte	**ZB**	10^{21} bytes	Zebibyte	**ZiB**	2^{70} bytes
Yottabyte	**YB**	10^{24} bytes	Yobibyte	**YiB**	2^{80} bytes

Em 2022, o SI adotou ainda o **ronnabyte (RB, 10^{27})** e o **quettabyte (QB, 10^{30})**.

O mistério do "HD de 1 TB que só tem 931 GB"

Esta é a pergunta que todo técnico escuta. **O cliente não foi enganado.** O fabricante vende em decimal e o Windows mostra em binário:

EXEMPLO **Exemplo resolvido: 1 TB no Windows**

- O fabricante diz: 1 TB = **1.000.000.000.000 bytes**.
- O Windows divide por 1.024 três vezes (para chegar em "GB" binário):
- 1.000.000.000.000 ÷ 1.024 ÷ 1.024 ÷ 1.024 = **931,32 GiB**.

O Windows mostra "931 GB", mas na verdade são **931 GiB**. Não sumiu nada: é a mesma quantidade de bytes, em outra unidade. E ainda há uma pequena parte usada pela formatação e pelas partições de recuperação.

CAPACIDADE VENDIDA	O WINDOWS MOSTRA (APROX.)	"PERDA" APARENTE
128 GB	119 GB	7%
256 GB	238 GB	7%
500 GB	465 GB	7%
1 TB	931 GB	7%
2 TB	1,81 TB	9%
4 TB	3,63 TB	9%

A diferença cresce com a unidade: ≈ 2,4% no KB, ≈ 4,9% no MB, ≈ 7,4% no GB e ≈ 9,9% no TB.

Cada unidade em detalhe

KB: kilobyte

- **Valor**: 1.000 bytes (SI) ou 1.024 bytes (KiB).
- **Origem**: o prefixo grego *khilioi* (mil). Nos anos 1970–80, as memórias eram medidas em KB (o Apple II de 1977 vinha com 4 KB).
- **Exemplos**: um e-mail só de texto (≈ 5–20 KB), uma página de texto puro (≈ 2–3 KB), um ícone (≈ 1–10 KB).
- **Curiosidade**: o computador de bordo da **Apollo 11** (1969) tinha cerca de **4 KB de RAM** e **72 KB de memória fixa**.

MB: megabyte

- **Valor**: 1.000 KB = 1.000.000 bytes (SI) ou 1.048.576 bytes (MiB).
- **Origem**: grego *megas* (grande). Ficou popular com os disquetes (1,44 MB) e os primeiros HDs de PC (10 MB no IBM PC XT, 1983).
- **Exemplos**: foto de celular (2–6 MB), música MP3 de 4 minutos (≈ 4 MB a 128 kbps), livro digital (1–5 MB), um minuto de vídeo em Full HD (≈ 60–130 MB).

GB: gigabyte

- **Valor**: 1.000 MB = 10^9 bytes (SI) ou 1.024 MiB (GiB).
- **Origem**: grego *gigas* (gigante). Os HDs de PC passaram de 1 GB por volta de 1991–1995.
- **Exemplos**: filme em Full HD (≈ 2–5 GB), Windows 11 instalado (≈ 25–30 GB), jogo moderno (50–150 GB), memória RAM (8, 16, 32 GB), plano de celular (20 GB por mês).

TB: terabyte

- **Valor**: 1.000 GB = 10^{12} bytes (SI) ou 1.024 GiB (TiB).
- **Origem**: grego *teras* (monstro). O primeiro HD de 1 TB para consumidores foi o **Hitachi Deskstar 7K1000**, em **2007**.
- **Exemplos**: SSD de PC (1–2 TB), HD de backup (2–8 TB), cerca de **250 mil fotos** de 4 MB, cerca de **500 horas** de vídeo Full HD.

PB e além

- **1 PB** ≈ 1.000 TB: o armazenamento de um data center pequeno.
- A consultoria **IDC** projetou, em 2018, que a "datasfera" global chegaria a **≈ 175 ZB em 2025**, e a IA acelerou ainda mais esse crescimento.

Como calcular: o método de bancada

Regra geral

- Para **subir** de unidade (B → KB → MB → GB → TB): **divida** por 1.000 (ou 1.024).
- Para **descer** de unidade (TB → GB → MB...): **multiplique** por 1.000 (ou 1.024).
- **Bits** → **bytes**: divida por 8. **Bytes** → **bits**: multiplique por 8.

EXEMPLO **Exemplo 1: quantas fotos cabem num celular de 128 GB?**

- Espaço livre real: ≈ 100 GB (o sistema e os apps ocupam o resto).
- Foto média: 4 MB.
- 100 GB = 100.000 MB → 100.000 ÷ 4 = **≈ 25.000 fotos**.

EXEMPLO **Exemplo 2: quantas músicas cabem num pen drive de 32 GB?**

- Windows mostra ≈ 29,8 GB livres.
- Música de 4 MB → 29.800 MB ÷ 4 = **≈ 7.450 músicas**, ou cerca de 500 horas de música.

EXEMPLO **Exemplo 3: quanto espaço ocupa uma foto sem compressão?**

Uma foto de **12 megapixels** com **24 bits por pixel** (3 bytes): 12.000.000 × 3 = 36.000.000 bytes = **36 MB** sem compressão. Em JPEG, ela cai para ≈ 3–5 MB. A compressão reduz o tamanho entre 7 e 12 vezes.

EXEMPLO **Exemplo 4: quantos bits tem um arquivo de 2 MB?**

2 MB = 2.000.000 bytes × 8 = **16.000.000 bits** (16 megabits).

Para que servem essas unidades na prática

SITUAÇÃO	UNIDADE USADA	EXEMPLO
Comprar SSD ou HD	GB / TB (decimal)	SSD de 1 TB
Comprar memória RAM	GB (na prática, binário: 16 GB = 16 GiB)	2 × 8 GB DDR5
Tamanho de arquivo no Windows	KB, MB, GB (binários com nome SI)	"Vídeo.mp4 – 1,2 GB"
Velocidade de internet	**Mbps**, **Gbps** (bits!)	Fibra de 500 Mbps
Velocidade de SSD	**MB/s**, **GB/s** (bytes)	NVMe de 7.000 MB/s
Cache de processador	MB	32 MB de L3
Memória de vídeo (VRAM)	GB	RTX com 8 GB
Plano de celular	GB por mês	30 GB

Para assistir

Bits e Bytes na Computação – Explicação Rápida e Simples — DesCOMPlica, Oliba! · PT · 4:10

Representing Numbers and Letters with Binary: Crash Course CS #4 — CrashCourse · EN · 10:46

Hertz, MHz, GHz, Mbps e outras velocidades

Se bits e bytes medem **quanto**, hertz e bits por segundo medem **quão rápido**. São as unidades mais citadas nas propagandas (e as mais mal entendidas). Vamos desmontar cada uma.

Hertz (Hz)

O que é

Hertz é a unidade de **frequência**: o número de **ciclos (repetições) por segundo**. - 1 Hz = 1 ciclo por segundo - 1 kHz (quilohertz) = 1.000 Hz - 1 MHz (megahertz) = 1.000.000 Hz - 1 GHz (gigahertz) = 1.000.000.000 Hz

Nas frequências, o prefixo é **sempre decimal** (1.000), nunca 1.024.

De onde veio

O nome homenageia o físico alemão **Heinrich Rudolf Hertz** (1857–1894), que em **1887** provou experimentalmente a existência das **ondas eletromagnéticas** previstas por James Clerk Maxwell, base do rádio, do Wi-Fi e do celular. A unidade foi adotada pela IEC em 1930 e pelo Sistema Internacional (SI) em **1960**, substituindo o antigo "ciclos por segundo" (cps).

Hertz no computador: o clock

Dentro do computador, um **cristal de quartzo** vibra numa frequência fixa (normalmente 25 MHz ou 100 MHz) e gera um sinal de "batida", o **clock base**. Circuitos chamados **PLL** multiplicam essa frequência para chegar a vários GHz.

Cada "batida" do clock é um **ciclo**. A cada ciclo, a CPU avança uma etapa do seu trabalho. Pense num **metrônomo** ditando o ritmo para uma orquestra inteira.

> EXEMPLO **Exemplo: o que significa um processador de 5 GHz**
>
> 5 GHz = **5 bilhões de ciclos por segundo**. Cada ciclo dura 1 ÷ 5.000.000.000 = **0,2 nanossegundo**. Nesse tempo, a luz percorre apenas **6 centímetros**. É por isso que as trilhas da placa-mãe precisam ser tão curtas e bem desenhadas.

MHz: megahertz

- **Valor**: 1 milhão de ciclos por segundo.
- **Onde aparece**:

- Clock dos processadores antigos: Intel 8088 do IBM PC = **4,77 MHz**; Pentium (1993) = 60–66 MHz; Pentium III (1999) = 450 MHz a 1 GHz.
- **Memória RAM**: "DDR4-3200" ou "DDR5-6000". Tecnicamente esses números são **MT/s** (megatransferências por segundo), mas o comércio usa "MHz". Na DDR, há **duas transferências por ciclo**, então a DDR5-6000 tem clock real de **3.000 MHz**.
- **Rádio FM**: 87,5–108 MHz.
- Placas de vídeo (clock do núcleo): 1.500–2.900 MHz.

GHz: gigahertz

- **Valor**: 1 bilhão de ciclos por segundo.
- **Onde aparece**:
- **Processadores modernos**: 3–6 GHz. O primeiro processador comercial a chegar a **1 GHz** foi o **AMD Athlon**, em **março de 2000**, dias antes da Intel.
- **Wi-Fi**: bandas de **2,4 GHz**, **5 GHz** e **6 GHz**.
- **Celular 5G**: faixas de 3,5 GHz (a principal no Brasil) e ondas milimétricas acima de 24 GHz.
- **Forno de micro-ondas**: 2,45 GHz, a mesma faixa do Wi-Fi de 2,4 GHz. Por isso o micro-ondas ligado pode atrapalhar a rede.

Clock alto ≠ processador mais rápido

Este é um erro clássico. O desempenho de uma CPU depende de:

Desempenho ≈ Clock (GHz) × IPC × Número de núcleos (conforme o software usa)

- **IPC** (*Instructions Per Clock*): quantas instruções a CPU executa **por ciclo**. Uma arquitetura nova faz mais trabalho em cada batida.
- **Núcleos e threads**: quantas tarefas em paralelo.
- **Cache**: quanto a CPU espera pela memória.

> EXEMPLO **Exemplo: o caso Pentium 4**
>
> Em 2004, o **Pentium 4** chegava a **3,8 GHz**. Em 2006, o **Core 2 Duo** de **2,4 GHz** era **mais rápido** que ele, porque fazia muito mais trabalho por ciclo (IPC maior) e tinha dois núcleos. A Intel abandonou a "corrida dos GHz" justamente por isso. Hoje, um Core i5 de 2026 a 4,5 GHz é **várias vezes** mais rápido que um Core i7 de 2012 também a 4,5 GHz.

Hz no monitor: taxa de atualização

No monitor, os hertz indicam **quantas vezes por segundo a imagem é redesenhada**: - **60 Hz**: o padrão de escritório. - **144–165 Hz**: o padrão gamer de entrada. - **240–540 Hz**: monitores de e-sports.

Para aproveitar um monitor de 144 Hz, a placa de vídeo precisa entregar **144 FPS** (quadros por segundo). FPS é da GPU; Hz é do monitor.

Velocidade de dados: bps, kbps, Mbps, Gbps

O que é

bps = **bits por segundo**. É a unidade de **taxa de transmissão** de dados: velocidade de internet, de rede, de cabos e de barramentos seriais.

UNIDADE	VALOR	EXEMPLO
bps	1 bit/s	—
kbps	1.000 bits/s	Modem discado: 56 kbps; MP3: 128–320 kbps
Mbps	1.000.000 bits/s	Internet residencial: 100–1.000 Mbps
Gbps	1.000.000.000 bits/s	Fibra de 1 Gbps, rede Gigabit, USB 3.2 (5–20 Gbps)

Aqui também os prefixos são **decimais** (1.000).

A confusão nº 1: Mbps × MB/s

O provedor vende em **megabits por segundo (Mbps)**. O navegador, a Steam e o Windows mostram o download em **megabytes por segundo (MB/s)**. Como 1 byte = 8 bits:

MB/s = Mbps ÷ 8

PLANO CONTRATADO	VELOCIDADE MÁXIMA DE DOWNLOAD REAL (≈)
50 Mbps	6,25 MB/s
100 Mbps	12,5 MB/s
300 Mbps	37,5 MB/s
500 Mbps	62,5 MB/s
1 Gbps	125 MB/s

Na prática, tire mais **5% a 10%** pelo "custo" dos protocolos (cabeçalhos dos pacotes TCP/IP).

EXEMPLO **Exemplo resolvido: quanto tempo para baixar um jogo de 100 GB com fibra de 500 Mbps?**

1. Converta o plano: 500 Mbps ÷ 8 = **62,5 MB/s**.
2. Considere ≈ 90% de eficiência: **≈ 56 MB/s**.
3. Converta o jogo: 100 GB = **100.000 MB**.
4. Tempo: 100.000 ÷ 56 **≈ 1.786 segundos ≈ 30 minutos**.

Se o cliente reclamar que "a internet de 500 está baixando a 60", ela está **perfeita**: são 60 MB/s, não 60 Mbps.

Outras medidas de rede que importam

MEDIDA	O QUE É	VALOR BOM	AFETA
Download	Velocidade de receber dados	Conforme o plano	Streaming, downloads
Upload	Velocidade de enviar dados	≥ 50% do download na fibra	Videochamada, backup, live
Latência (ping)	Tempo de ida e volta de um pacote, em **ms**	< 20 ms (fibra); < 50 ms (jogos ok)	Jogos online, chamadas
Jitter	Variação da latência	< 5–10 ms	Chamadas travando, áudio robótico
Perda de pacotes	% de pacotes que não chegam	0%	Travadas, desconexões

EXEMPLO **Exemplo: por que a internet "rápida" trava no jogo**

Uma conexão via satélite geoestacionário pode ter 100 Mbps de download e **600 ms de ping**: ótima para Netflix e péssima para jogo online. Já uma fibra de 100 Mbps com **8 ms de ping** é excelente para jogar. **Para jogos, o ping importa mais que os megas.**

Velocidades de armazenamento e barramentos (MB/s e GB/s)

Dentro do PC, a velocidade costuma ser medida em **bytes** por segundo:

DISPOSITIVO OU BARRAMENTO	VELOCIDADE TÍPICA
HD 7.200 rpm	80–250 MB/s (sequencial)
SSD SATA	até ≈ 550 MB/s
SSD NVMe PCIe 3.0	até ≈ 3.500 MB/s
SSD NVMe PCIe 4.0	até ≈ 7.500 MB/s
SSD NVMe PCIe 5.0	até ≈ 14.000–15.000 MB/s
Memória DDR5-6000 (dual channel)	≈ 96 GB/s (teórico)
VRAM GDDR7 de uma GPU de ponta	> 1.500 GB/s

DICA **Fórmula de bolso para memória**

Largura de banda (GB/s) = MT/s × 8 bytes × número de canais ÷ 1.000 DDR5-6000 em dual channel: 6.000 × 8 × 2 ÷ 1.000 = **96 GB/s**.

Outras unidades que aparecem em fichas técnicas

UNIDADE	O QUE MEDE	ONDE APARECE
FPS	Quadros por segundo	Jogos, vídeo (24, 30, 60 FPS)
ms (milissegundo)	Tempo (milésimo de segundo)	Ping, tempo de resposta de monitor (1–5 ms)
ns (nanossegundo)	Tempo (bilionésimo de segundo)	Latência da RAM (≈ 10–15 ns)
rpm	Rotações por minuto	HD (5.400 / 7.200 rpm), cooler (500–3.000 rpm)
IOPS	Operações de entrada e saída por segundo	SSD (de centenas de milhares a mais de 1 milhão)
FLOPS	Operações de ponto flutuante por segundo	GPUs e supercomputadores (TFLOPS, PFLOPS, EFLOPS)
TOPS	Trilhões de operações por segundo (normalmente em inteiros de 8 bits)	NPUs de notebooks "Copilot+ PC" (≥ 40 TOPS)
dB / dBA	Nível de ruído	Coolers e fontes (20–40 dBA)
CFM	Vazão de ar (pés cúbicos por minuto)	Ventoinhas
mm H_2O	Pressão estática	Ventoinhas de radiador
nits (cd/m²)	Brilho	Monitores (250–1.000+ nits)
PPI	Pixels por polegada	Nitidez de telas

Tabela ASCII e codificação de texto

O computador só entende números. Então, como ele guarda a letra "A", o "ç" ou um emoji? A resposta é uma **tabela de codificação**: um acordo que diz "o número 65 significa A". A primeira tabela universal foi a **ASCII**, e ela ainda está no coração de tudo o que você digita.

O que é ASCII

ASCII significa ***American Standard Code for Information Interchange*** (Código Padrão Americano para o Intercâmbio de Informação). É uma tabela que associa **128 caracteres** a números de **0 a 127**, usando **7 bits** ($2^7 = 128$).

Como surgiu

- **Antes do ASCII**, cada fabricante tinha o seu código. A IBM usava o **EBCDIC**, e os teletipos usavam o **código Baudot** (5 bits, de 1870). Computadores de marcas diferentes não conseguiam trocar texto.
- Em **1960**, a **ASA** (*American Standards Association*, hoje **ANSI**) criou o comitê **X3.2** para fazer um código comum. Um dos principais criadores foi **Bob Bemer** (IBM), muitas vezes chamado de "pai do ASCII" (embora o padrão seja obra de um comitê), que também popularizou a tecla **ESC** e a barra invertida ****.
- A primeira versão foi publicada em **1963**; as **letras minúsculas** foram aprovadas em 1965 e publicadas na revisão de **1967**; a forma definitiva, em **1986**.
- Em **1968**, o presidente dos EUA, **Lyndon Johnson**, determinou que todos os computadores do governo federal fossem compatíveis com ASCII, o que o tornou padrão de fato.

Por que 7 bits?

Na época, cada bit custava caro em transmissão e armazenamento. **7 bits** davam espaço para letras maiúsculas e minúsculas, números, pontuação e comandos de controle. O **8º bit** do byte era usado como **bit de paridade**, para detectar erros na transmissão.

Como a tabela é organizada

FAIXA (DECIMAL)	FAIXA (HEXA)	CONTEÚDO
0–31	00–1F	**Caracteres de controle** (não imprimíveis): comandos para teletipos e impressoras
32	20	**Espaço**

FAIXA (DECIMAL)	FAIXA (HEXA)	CONTEÚDO
33–47	21–2F	Pontuação e símbolos: `! " # $ % & ' ( ) * + , - . /`
48–57	30–39	**Dígitos 0–9**
58–64	3A–40	`: ; < = > ? @`
65–90	41–5A	**Letras maiúsculas A–Z**
91–96	5B–60	`[ \ ] ^ _ ` `
97–122	61–7A	**Letras minúsculas a–z**
123–126	7B–7E	`{ | } ~`
127	7F	**DEL** (apagar)

Os caracteres de controle mais importantes

DEC	SIGLA	NOME	USO ATÉ HOJE
0	NUL	Nulo	Marca o fim de texto na linguagem C
7	BEL	Campainha	Fazia o teletipo tocar um sino; ainda gera o "bip" do terminal
8	BS	Backspace	Tecla Backspace
9	HT	Tabulação horizontal	Tecla **Tab**
10	LF	*Line Feed* (nova linha)	Quebra de linha no Linux e no macOS
13	CR	*Carriage Return* (retorno do carro)	Junto com LF, quebra de linha no Windows (**CR+LF**)
27	ESC	*Escape*	Tecla **Esc**

CURIOSIDADE **A máquina de escrever ainda está no seu Windows**

"**Carriage Return**" vem da máquina de escrever: era a alavanca que fazia o **carro** (o rolo com o papel) voltar para o começo da linha. "**Line Feed**" girava o rolo uma linha para cima. O Windows ainda usa os **dois comandos juntos (CR+LF)** para cada "Enter", herança direta das máquinas de escrever e dos teletipos.

Tabela ASCII imprimível (32–126)

DEC	HEX	CAR.	DEC	HEX	CAR.	DEC	HEX	CAR.	DEC	HEX	CAR.	DEC	HEX	CAR.
32	20	espaço	51	33	3	70	46	F	89	59	Y	108	6C	l
33	21	!	52	34	4	71	47	G	90	5A	Z	109	6D	m
34	22	"	53	35	5	72	48	H	91	5B	[	110	6E	n
35	23	#	54	36	6	73	49	I	92	5C	\	111	6F	o
36	24	$	55	37	7	74	4A	J	93	5D	]	112	70	p
37	25	%	56	38	8	75	4B	K	94	5E	^	113	71	q

DEC	HEX	CAR.	DEC	HEX	CAR.	DEC	HEX	CAR.	DEC	HEX	CAR.	DEC	HEX	CAR.
38	26	&	57	39	9	76	4C	L	95	5F	_	114	72	r
39	27	'	58	3A	:	77	4D	M	96	60	`	115	73	s
40	28	(	59	3B	;	78	4E	N	97	61	a	116	74	t
41	29	)	60	3C	<	79	4F	O	98	62	b	117	75	u
42	2A	*	61	3D	=	80	50	P	99	63	c	118	76	v
43	2B	+	62	3E	>	81	51	Q	100	64	d	119	77	w
44	2C	,	63	3F	?	82	52	R	101	65	e	120	78	x
45	2D	-	64	40	@	83	53	S	102	66	f	121	79	y
46	2E	.	65	41	A	84	54	T	103	67	g	122	7A	z
47	2F	/	66	42	B	85	55	U	104	68	h	123	7B	{
48	30	0	67	43	C	86	56	V	105	69	i	124	7C	|
49	31	1	68	44	D	87	57	W	106	6A	j	125	7D	}
50	32	2	69	45	E	88	58	X	107	6B	k	126	7E	~

Truques de quem domina a tabela

1. **Maiúscula × minúscula: diferença de 32.** "A" = 65 e "a" = 97. Em binário, só muda **um bit** (o de valor 32): `01000001` × `01100001`. Os programadores usam isso para converter letras rapidamente.
2. **Dígito para número: subtraia 48.** O caractere "7" é o código 55; 55 − 48 = 7.
3. **Ordem alfabética = ordem numérica.** Por isso o computador ordena "A, B, C..." facilmente. Mas maiúsculas (65–90) vêm **antes** das minúsculas (97–122), por isso "Zebra" pode aparecer antes de "abacaxi" numa ordenação simples.

EXEMPLO **Exemplo: "Oi!" em ASCII**

CARACTERE	DECIMAL	HEXA	BINÁRIO
O	79	4F	01001111
i	105	69	01101001
!	33	21	00100001

A palavra "Oi!" ocupa **3 bytes** = 24 bits: `01001111 01101001 00100001`.

Como calcular e consultar

- **Letra → número**: A = 65, então B = 66, C = 67... Para qualquer maiúscula: **65 + posição no alfabeto − 1**. Exemplo: H é a 8ª letra → 65 + 7 = **72**.
- **Minúscula**: some 32 à maiúscula. h = 72 + 32 = **104**.
- **No Windows**: segure **Alt** e digite o código no **teclado numérico**:
- `Alt + 64` → **@**
- `Alt + 0199` → **Ç** (com o zero na frente, usa a tabela Windows-1252)

- `Alt + 0231` → **ç**
- `Alt + 0176` → **°** (grau)
- `Alt + 0169` → **©**
- **No Excel**: `=CÓDIGO("A")` retorna 65 e `=CARACT(65)` retorna "A".

Depois do ASCII: o "ASCII estendido" e o problema dos acentos

O ASCII foi feito para o inglês e **não tem acentos**: nada de á, ç, ã. Como o byte tem 8 bits, sobravam **128 posições (128–255)**, e cada fabricante ou país as preencheu de um jeito:

CODIFICAÇÃO	USO
Code page 437	O IBM PC original (símbolos gráficos de caixas, letras gregas)
Code page 850	MS-DOS na Europa Ocidental e no Brasil
ISO-8859-1 (Latin-1)	Padrão para línguas da Europa Ocidental, incluindo o português
Windows-1252	Versão da Microsoft do Latin-1

Resultado: um texto escrito num padrão e lido em outro vira **"mojibake"** (lixo de caracteres). É o famoso `ação` aparecendo como `aÃ§Ã£o`, problema que todo brasileiro já viu em e-mail ou site.

Unicode e UTF-8: a solução definitiva

- **Unicode (1991)**: um catálogo **único** para todos os caracteres de todas as línguas, mais símbolos e emojis. Cada caractere recebe um "número de identidade" (*code point*), como `U+00E7` para o **ç** e `U+1F600` para o 😀. A versão **17.0** (setembro de 2025) tem **159.801 caracteres**.
- **UTF-8 (1992)**: o jeito mais usado de **gravar** Unicode em bytes, criado por **Ken Thompson e Rob Pike** (os mesmos do Unix e da linguagem Go). Dizem que o esboço foi rabiscado num **guardanapo**, num restaurante em Nova Jersey.
- Os caracteres ASCII (0–127) continuam ocupando **1 byte**, idênticos ao ASCII. Por isso o UTF-8 é **100% compatível com ASCII**.
- Acentos como **ç, ã, é** ocupam **2 bytes**.
- Caracteres chineses e japoneses ocupam **3 bytes**.
- **Emojis** ocupam **4 bytes**.
- Hoje, **≈ 99% dos sites** usam UTF-8 (W3Techs, 2026).

EXEMPLO **Exemplo: quantos bytes tem "Ação 😜"?**

CARACTERE	BYTES EM UTF-8
A	1
ç	2
ã	2
o	1
(espaço)	1
😜	4
Total	**11 bytes**

Por isso uma mensagem de SMS com acentos ou emoji "cabe menos letras": a codificação muda.

Para que serve saber isso

- **Suporte técnico**: resolver texto com caracteres estranhos (problema de codificação, não de vírus).
- **Programação e web**: sempre salvar arquivos em **UTF-8** e declarar `<meta charset="utf-8">` no HTML.
- **Redes e segurança**: ler pacotes e arquivos em hexadecimal (os dumps mostram o ASCII ao lado).
- **Teclado**: entender os códigos Alt e por que o layout ABNT2 precisa ser configurado corretamente (módulo de Teclado).

Para assistir

ASCII (A tabela que TODO programador precisa conhecer) — Código Fonte TV · PT · 8:41

Characters, Symbols and the Unicode Miracle (Tom Scott) — Computerphile · EN · 9:37

Aula de elétrica básica: volts, ampères e watts

Todo hardware é, antes de tudo, um **circuito elétrico**. Quem entende o básico de eletricidade diagnostica fonte queimada, escolhe estabilizador (ou descobre que não precisa dele), calcula o consumo do PC e, principalmente, **não leva choque nem queima peça**. Esta é a aula de elétrica que todo técnico deveria ter tido no primeiro dia.

A analogia da caixa-d'água

A forma mais fácil de entender eletricidade é compará-la com **água num cano**:

GRANDEZA ELÉTRICA	SÍMBOLO / UNIDADE	ANALOGIA COM ÁGUA
Tensão (diferença de potencial)	**V**, volt	A **pressão** da água (a altura da caixa-d'água)
Corrente	**I**, ampère (A)	A **quantidade** de água passando por segundo
Resistência	**R**, ohm (Ω)	O **estreitamento** do cano, que dificulta a passagem
Potência	**P**, watt (W)	O **trabalho** que a água faz (girar uma roda-d'água)
Energia	watt-hora (Wh), kWh	O **total** de água gasto no mês (o que vem na conta)

Volt (V): tensão

O que é

Tensão é a "força" que **empurra** os elétrons por um circuito. Tecnicamente, é a **diferença de potencial elétrico** entre dois pontos. Sem diferença de tensão, não há corrente, assim como sem desnível a água não corre.

Como surgiu

O nome homenageia o italiano **Alessandro Volta** (1745–1827), que em **1800** inventou a **pilha voltaica**, a primeira fonte de **corrente contínua** da história: discos alternados de zinco e cobre separados por pano molhado em salmoura. A unidade "volt" foi adotada em **1881**.

Valores do dia a dia

FONTE	TENSÃO
Pilha AA	1,5 V
Bateria de celular (íon-lítio)	≈ 3,7–3,85 V (nominal)

FONTE	TENSÃO
Porta USB padrão	5 V (USB-C Power Delivery: até 48 V)
Bateria de carro	12 V
Tomada no Brasil	**127 V** ou **220 V**, conforme a região
Tensões dentro do PC (fonte ATX)	**+12 V**, **+5 V**, **+3,3 V**
Núcleo do processador	≈ 0,7–1,5 V
Memória DDR5	1,1 V

ATENÇÃO **127 V ou 220 V: o Brasil tem as duas**

O Brasil **não tem tensão padrão única**. Cidades de SP, RJ, MG, PR e Amazonas, por exemplo, usam majoritariamente **127 V** (chamado popularmente de "110"). DF, SC, GO, CE, PE, RN e outros estados usam **220 V**. Muitas residências têm as duas tensões. **Sempre meça com multímetro** ou confirme com a distribuidora antes de ligar um equipamento que não seja bivolt.

Ampère (A): corrente

O que é

Corrente é a **quantidade de carga elétrica** (elétrons) que passa por um ponto do circuito **a cada segundo**. 1 ampère = 1 coulomb por segundo ≈ 6,24 × 10^{18} elétrons por segundo.

Como surgiu

Homenagem ao francês **André-Marie Ampère** (1775–1836), que descobriu a relação entre eletricidade e magnetismo em **1820**.

Corrente contínua (CC/DC) × alternada (CA/AC)

	CORRENTE CONTÍNUA (CC / DC)	CORRENTE ALTERNADA (CA / AC)
Como é	Flui sempre no mesmo sentido	Inverte o sentido periodicamente
Frequência	0 Hz	**60 Hz no Brasil** (50 Hz na Europa)
Onde está	Pilhas, baterias, **tudo dentro do PC**	Tomada da parede
Quem defendeu	Thomas Edison	Nikola Tesla e George Westinghouse ("Guerra das Correntes", 1880–1890)

A **fonte do computador** existe justamente para **transformar a CA da tomada (127/220 V) em CC de baixa tensão (12, 5 e 3,3 V)**. Veremos isso no módulo da Fonte.

Por que a corrente é perigosa

O que mata não é a tensão, é a corrente que passa pelo corpo, mas é a tensão que empurra essa corrente: - **1 mA**: formigamento. - **10–20 mA**: contração muscular; a pessoa pode não conseguir soltar o fio. - **50–100 mA** passando pelo coração: **fibrilação ventricular**, potencialmente fatal.

Por isso: **nunca abra uma fonte ATX ligada na tomada**, e tenha cuidado mesmo com ela desligada. Os **capacitores do primário** podem guardar mais de **300 V** por minutos depois de desconectados.

Ohm (Ω): resistência

O que é

Resistência é a **oposição** que um material oferece à passagem da corrente. - **Condutores** (baixa resistência): cobre, ouro, prata, alumínio. - **Isolantes** (altíssima resistência): borracha, plástico, vidro, ar seco. - **Semicondutores** (no meio do caminho, controláveis): **silício** e germânio, a base dos transistores.

A Lei de Ohm

O físico alemão **Georg Simon Ohm** publicou em **1827** a relação mais importante da eletricidade:

> **V = R × I** (Tensão = Resistência × Corrente)

Ou, de forma equivalente: **I = V ÷ R** e **R = V ÷ I**.

> EXEMPLO **Exemplo: Lei de Ohm na prática**
>
> Um LED de gabinete precisa de 20 mA (0,02 A) e você vai ligá-lo nos 5 V da fonte. O LED "consome" cerca de 2 V; sobram **3 V** para o resistor. R = V ÷ I = 3 ÷ 0,02 = **150 Ω**. Sem esse resistor, a corrente dispara e o LED queima na hora.

Watt (W): potência

O que é

Potência é a **velocidade com que a energia é usada ou transformada** (em luz, calor, movimento ou processamento). 1 watt = 1 joule por segundo.

> **P = V × I** (Potência = Tensão × Corrente)

Combinando com a Lei de Ohm: **P = R × I²** e **P = V² ÷ R**.

Como surgiu

Homenagem ao escocês **James Watt** (1736–1819), que aperfeiçoou a **máquina a vapor** e motivou a Revolução Industrial. Ele também criou a unidade **"cavalo-vapor"** (HP), para comparar suas máquinas com cavalos (1 HP ≈ 746 W). A unidade watt foi adotada em **1889**.

Consumo típico dos componentes

COMPONENTE	CONSUMO TÍPICO
Processador de entrada (65 W de TDP)	45–90 W em carga
Processador topo de linha	150–250 W ou mais em carga
Placa de vídeo de entrada (RTX 5060)	≈ 145 W
Placa de vídeo topo (RTX 5090)	≈ 575 W
Placa-mãe	30–80 W
Cada pente de memória DDR5	3–10 W
SSD NVMe	3–9 W
HD 3,5"	5–10 W (até 25 W na partida)
Cada ventoinha	1–3 W
Monitor de 24"	15–30 W

EXEMPLO **Exemplo: calcular a corrente que o PC puxa da tomada**

Um PC gamer consome **500 W** da tomada em 127 V: I = P ÷ V = 500 ÷ 127 ≈ **3,9 A**. Em 220 V: 500 ÷ 220 ≈ **2,3 A**. Uma tomada padrão brasileira de **10 A** aguenta até ≈ 1.270 W em 127 V, então o PC está bem dentro do limite. Já um **benjamim** com PC, monitor, impressora a laser e aquecedor pode passar de 10 A e **derreter**.

kWh: quanto o computador custa na conta de luz

Energia (kWh) = Potência (kW) × Tempo (h)

EXEMPLO **Exemplo resolvido: custo mensal de um PC gamer**

- Consumo médio jogando: **400 W** = 0,4 kW.
- Uso: **4 horas por dia × 30 dias** = 120 horas.
- Energia: 0,4 × 120 = **48 kWh por mês**.
- Tarifa residencial com impostos: **≈ R$ 0,95–1,10/kWh** em out/2026, com bandeira verde (varia por distribuidora). Usando **R$ 1,00/kWh**: 48 × 1,00 ≈ **R$ 48 por mês**.

Um PC de escritório (≈ 80 W, 8 h/dia, 22 dias): 0,08 × 176 = 14 kWh ≈ **R$ 14 por mês**.

Aterramento: o fio que salva vidas e peças

O que é

O **aterramento** é um condutor ligado a uma **haste metálica enterrada no solo**. Ele oferece um caminho seguro para correntes de fuga e descargas, que vão para a terra em vez de passar por você.

A tomada brasileira (padrão NBR 14136)

O Brasil criou em **2002** o padrão **NBR 14136**, de **três pinos**, obrigatório desde **2011**: - **Fase**: o fio "vivo", com tensão. - **Neutro**: o retorno da corrente. - **Terra**: o pino central (deslocado), de **proteção**.

Os pinos têm dois diâmetros: **4,0 mm para 10 A** e **4,8 mm para 20 A**. Um plugue de 20 A não entra numa tomada de 10 A, de propósito.

> **ATENÇÃO** **Nunca corte o pino terra**
>
> Quebrar o terceiro pino para "caber" na tomada velha elimina a proteção. Se o gabinete tiver uma fuga, ele pode dar choque, e a fonte perde o caminho de escoamento do filtro de ruído. O certo é **trocar a tomada** e fazer o aterramento correto (com eletricista).

> **DICA** **Como testar o aterramento com multímetro**
>
> Na escala de tensão AC (≈ 750 V): - Fase × Neutro: ≈ 127 V (ou 220 V). - Fase × Terra: ≈ o mesmo valor. - **Neutro × Terra: até ≈ 2–5 V** indica aterramento bom. Se for maior, ou se Fase × Terra der zero, **o terra não está funcionando**.

Proteções elétricas: o que realmente protege o PC

EQUIPAMENTO	O QUE FAZ	PROTEGE CONTRA	VALE A PENA?
Filtro de linha (com varistor e fusível)	Corta picos e protege contra curto	Picos breves, sobrecorrente	✅ Sim, mas escolha um com **varistor** (MOV); muitos baratos são só "régua"
Estabilizador	Tenta manter a tensão estável com relés	Variações lentas de tensão	⚠️ Em geral **não** para PCs modernos: fontes com **PFC ativo** já trabalham de 100 a 240 V. Estabilizadores baratos podem até piorar a energia
Nobreak (UPS)	Tem bateria e mantém o PC ligado na falta de luz	Queda de energia, picos, oscilações	✅ Sim, se você não pode perder trabalho. Prefira **senoidal / interativo** para fontes com PFC ativo
DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos)	Instalado no quadro de energia	Surtos de raio na rede	✅ Excelente para a casa toda (instalação por eletricista)

ESPECIALISTA **O que dizem os especialistas sobre estabilizadores**

Sites técnicos brasileiros de referência, como o **Clube do Hardware** (fundado por Gabriel Torres), e diversos engenheiros eletricistas alertam há anos que **fontes ATX de qualidade, com PFC ativo, dispensam estabilizador**. O investimento vai melhor numa **boa fonte** com certificação e proteções (OVP, UVP, OCP, SCP, OTP), num **filtro de linha com varistor** e, se possível, num **nobreak**.

Multímetro: a ferramenta básica

FUNÇÃO	SÍMBOLO	PARA QUE SERVE NO HARDWARE
Tensão contínua	**V⎓** (DCV)	Medir as saídas 12 / 5 / 3,3 V da fonte, a bateria CR2032 (≈ 3 V)
Tensão alternada	**V~** (ACV)	Medir a tomada
Resistência	**Ω**	Testar fusíveis, cabos, curtos
Continuidade	🔊 (bip)	Ver se um cabo ou trilha está rompido
Corrente	**A**	Raramente usado em bancada de PC (exige abrir o circuito)

EXEMPLO **Exemplo: testar a bateria da placa-mãe (CR2032)**

Uma CR2032 nova mede **≈ 3,0–3,3 V**. Abaixo de **≈ 2,8 V**, ela já pode fazer a BIOS **perder a data e as configurações** toda vez que o PC é tirado da tomada. Troca simples e barata (≈ R$ 5–15).

Para assistir

Entenda Ohm, Watt e Volt em 9 minutos! — Engenharia Detalhada · PT · 9:05

Primeira Lei de Ohm | Eletrodinâmica | Aula 5 — Professor Boaro · PT · 11:49

Estática, oxidação e manuseio de componentes

Antes de abrir qualquer gabinete, três temas precisam estar dominados: **eletricidade estática**, **oxidação** e **manuseio correto dos componentes**. São responsáveis por uma parte enorme das "peças que pararam do nada" nas bancadas.

O que é a estática no hardware

Definição

Eletricidade estática é o **acúmulo de carga elétrica** na superfície de um corpo, seja você, uma blusa de lã ou um saco plástico. Ela surge pelo **efeito triboelétrico**: quando dois materiais se atritam e se separam, elétrons passam de um para o outro.

Quando o corpo carregado encosta num objeto com potencial diferente (um componente, uma maçaneta), a carga **descarrega de uma vez**. Isso se chama **ESD** (*Electrostatic Discharge*, ou descarga eletrostática).

Por que é perigosa para o hardware

TENSÃO DA DESCARGA	O QUE ACONTECE
≈ 3.000 V	Você **sente** um choquinho
≈ 5.000 V	Você **ouve** o estalo
≈ 10.000 V	Você **vê** a faísca
A partir de ≈ 10–100 V	Já pode **danificar** transistores sensíveis (CMOS, MOSFET)

Ou seja, **o componente pode ser danificado por uma descarga que você nem sente**. Caminhar num carpete com sapato de borracha num dia seco pode gerar **mais de 10.000 V** no corpo.

> EXEMPLO **Exemplo: o tipo de dano**
>
> - **Dano catastrófico**: a peça morre na hora. A memória para de ser reconhecida, a placa não liga.
> - **Dano latente (o pior)**: a descarga enfraquece o óxido isolante de alguns transistores. A peça **funciona**, mas passa a dar **telas azuis aleatórias, travamentos e corrupção de dados** semanas depois, e o técnico raramente associa à estática.

Quando o risco é maior

- **Clima seco** (inverno no Centro-Oeste e no Sudeste, umidade abaixo de 30–40%).

- **Roupas de lã, poliéster ou fleece**.
- **Carpetes e tapetes** sintéticos.
- **Cadeiras com rodinhas** de plástico.
- **Sacos plásticos comuns** e **isopor** perto das peças.

Como evitar: o protocolo antiestático

1. **Pulseira antiestática** (≈ R$ 15–40): use no pulso, com a garra ligada a uma **parte metálica sem pintura do gabinete** ou a um ponto de terra. Ela tem um resistor de **1 MΩ** interno, que escoa a carga devagar e também protege você caso encoste em algo energizado.
2. **Manta antiestática** de bancada (≈ R$ 50–200): superfície dissipativa aterrada.
3. **Toque no gabinete metálico** antes de pegar uma peça, se não tiver pulseira. É um paliativo, não substituto.
4. **Desligue o PC da tomada** e aperte o botão de ligar por alguns segundos para descarregar os capacitores.
5. **Guarde as peças em embalagens antiestáticas** (os sacos prateados e metalizados ou os rosados dissipativos). **Nunca coloque uma peça em cima do saco antiestático** pensando que está protegida: o lado de fora pode ser condutivo. A peça vai **dentro**.
6. **Evite roupas sintéticas** e trabalhe descalço ou com calçado de couro num piso não acarpetado, se possível.
7. **Não ande** pela sala segurando uma peça desprotegida.

> **ATENÇÃO** **Nunca use pulseira antiestática com o PC ligado na tomada sem saber o que está fazendo**
>
> A pulseira serve para trabalhar com o equipamento **desenergizado**. Trabalhar com a fonte ligada e o corpo aterrado aumenta o risco de choque se você encostar no primário da fonte.

Oxidação: por que "soprar" não resolve

O que é oxidação

Oxidação é a reação química do **metal com o oxigênio** (e a umidade) do ar, formando uma camada de **óxido** na superfície. Nos contatos elétricos, essa camada **aumenta a resistência** e causa **mau contato**. É o que aparece como: - Pontos **escurecidos ou esverdeados** nos contatos (o "azinhavre" do cobre). - Memória RAM que "às vezes funciona". - Placa de vídeo que dá **tela preta** até ser reencaixada.

Os contatos de memória e placas de vídeo são **banhados a ouro** justamente porque o ouro **praticamente não oxida**. Mas a camada é finíssima (micrômetros) e, com o tempo, poeira, gordura dos dedos, umidade, maresia (no litoral, onde o sal acelera tudo) e o próprio metal por baixo podem gerar sujeira e corrosão.

O mito do "assoprar" (cartucho de videogame e pente de memória)

Gerações cresceram **assoprando cartuchos** de Nintendo e Mega Drive, e muita gente ainda **sopra pentes de memória** e o slot. **Isso não ajuda, e piora a situação**:

1. O sopro leva **saliva e umidade** aos contatos, o que **acelera a oxidação**.
2. A saliva tem **sais e enzimas** que deixam resíduos condutivos e corrosivos.
3. O que "conserta" na hora é o simples fato de **retirar e reencaixar**: o atrito raspa um pouco da sujeira e da oxidação, e o contato melhora. O sopro leva o crédito sem merecer.

> ESPECIALISTA **O que diz a Nintendo**
>
> Materiais de suporte da **Nintendo**, amplamente citados pela imprensa de games, orientam a **não assoprar** os cartuchos, porque a umidade do sopro pode corroer os contatos. A recomendação dela era limpar com cotonete e álcool isopropílico.

Como limpar contatos corretamente

SITUAÇÃO	COMO FAZER
Contatos dourados de memória e placa de vídeo	Use **borracha escolar branca** (macia, sem pó colorido), esfregando no sentido **do contato para a borda**, com o pente apoiado e sem dobrar. Depois, passe um pincel ou pano sem fiapos com **álcool isopropílico 99%** e espere secar
Slots e soquetes	**Ar comprimido em lata** (em jatos curtos, com a lata **de pé**, para não sair líquido congelado) ou soprador elétrico; **pincel antiestático**
Oxidação forte e esverdeada	Álcool isopropílico + escova macia; em casos persistentes, **limpa-contatos** específico para eletrônica. **Nunca** use palha de aço, lixa ou lâmina, porque elas arrancam a camada de ouro
Placa com resíduo de líquido derramado	Desligue, retire a bateria (notebook), limpe com **isopropílico 99%** e escova macia o quanto antes; casos graves vão para banho em **lavadora ultrassônica** de bancada

> ATENÇÃO **Álcool certo**
>
> Use **álcool isopropílico (99%)**. O **álcool comum (etílico 70% ou 46°)** tem muita **água** e aditivos que podem deixar resíduos e causar curto ou oxidação. O isopropílico evapora rápido, quase sem deixar resíduo, e é encontrado em lojas de eletrônica e farmácias por ≈ R$ 25–50 o litro.

Como manusear os componentes

Regras gerais

1. **Segure pelas bordas.** Nunca encoste os dedos nos **contatos dourados**, nos **pinos do processador**, nos **chips** ou nas **trilhas**. A gordura da pele causa oxidação e mau contato.
2. **Trabalhe numa superfície firme, limpa, seca e não condutora** (madeira ou manta antiestática), com boa iluminação.

3. **Organize os parafusos** num pote ou numa bandeja magnética, separando os de cada parte.
4. **Nunca force.** Se um conector não entra, ele está **na posição errada**. Quase todos os conectores de PC têm **chanfro ou trava** (*keying*) que só permite uma posição.
5. **Desconecte os cabos pelo conector**, nunca puxando pelos fios.
6. **Fotografe antes de desmontar**: ligações dos cabos do painel frontal, posição das memórias, roteamento dos cabos.

Manuseio de cada componente

COMPONENTE	CUIDADO ESPECÍFICO
Processador	Segure pelas laterais. Nos **Intel (LGA)** os pinos ficam **no soquete da placa** e entortam com qualquer toque; **mantenha a tampa plástica** até instalar. Nos **AMD AM4 (PGA)** os pinos ficam **no processador**; não o deixe cair nem o apoie de face para baixo. Os **AMD AM5** são LGA, como os Intel
Memória RAM	Segure pelas bordas curtas. Alinhe o **entalhe (chanfro)** com o slot e pressione **as duas pontas por igual**, até as travas fecharem com um "clique"
Placa de vídeo	Segure pela proteção ou pela placa traseira; nunca pelas ventoinhas. Use o **suporte (*anti-sag*)** se ela for pesada; GPUs modernas pesam mais de 1,5 kg e podem trincar o slot com o tempo
SSD M.2	Insira inclinado a ≈ 30°, abaixe e fixe com o parafuso ou a trava. **Não aperte demais** o parafuso pequeno
HD	Nunca o derrube nem bata, principalmente **ligado** (a cabeça de leitura pode riscar os pratos). Instale com parafusos que absorvem vibração
Placa-mãe	Instale sobre os **espaçadores (*standoffs*)** nos furos certos; um espaçador fora de lugar encosta na placa e causa **curto**
Fonte	**Nunca abra.** Mesmo fora da tomada, os capacitores podem guardar tensão perigosa
Pasta térmica	Não encoste os dedos na base do processador nem do dissipador; limpe a pasta antiga com isopropílico e papel sem fiapo

Ferramentas da bancada básica

FERRAMENTA	USO	PREÇO MÉDIO (2026)
Kit de chaves de precisão (Phillips PH0/PH1/PH2, Torx, Pentalobe)	Gabinete, notebook, celular	R$ 40–200
Pulseira antiestática	ESD	R$ 15–40
Pincel antiestático ou trincha macia	Limpeza	R$ 10–30
Ar comprimido (lata) ou soprador elétrico	Poeira	R$ 30–50 a lata; R$ 150–400 o soprador
Álcool isopropílico 99%	Limpeza de contatos e pasta	R$ 25–50 / litro
Pasta térmica de qualidade	Processador	R$ 30–80
Multímetro digital	Elétrica	R$ 50–250

FERRAMENTA	USO	PREÇO MÉDIO (2026)
Testador de fonte ATX	Diagnóstico rápido	R$ 40–100
Abraçadeiras e velcro	Organização de cabos	R$ 10–30
Lanterna ou luminária com lupa	Inspeção	R$ 30–150
Pen drive de boot com ferramentas	Diagnóstico de software	R$ 30–60

Para assistir

Energia estática estraga peças de PC? — MW Informática · PT · 13:34

Descarga Eletrostática – ESD — Celular Academy · PT · 7:02

Hardware: o que é, origem e como funciona

Agora que o vocabulário e a segurança estão dominados, vamos ao centro da masterclass: o **hardware**.

O que é hardware

Hardware é todo o **conjunto físico** de um sistema computacional: componentes eletrônicos, circuitos, placas, cabos, periféricos e a estrutura mecânica. Em resumo, **tudo o que tem massa e ocupa espaço**.

A palavra vem do inglês ***hard*** (duro, rígido) + ***ware*** (mercadoria, artigo). Originalmente, *hardware* significava **"ferragens"**: parafusos, pregos e ferramentas. As lojas de material de construção nos EUA ainda se chamam *hardware stores*. Na década de **1950**, o termo passou a designar as **máquinas de computação**, e em **1958** o estatístico **John Tukey** (o mesmo do "bit") usou pela primeira vez por escrito **software** como contraponto: a parte "macia", mutável.

Origem do hardware de computador

FASE	HARDWARE TÍPICO
Mecânica (1600–1930)	Engrenagens, alavancas, cilindros, cartões perfurados
Eletromecânica (1930–1945)	Relés (interruptores acionados por eletroímã)
Eletrônica a válvulas (1946–1958)	Válvulas termiônicas, memória de núcleo magnético
Transistorizada (1958–1964)	Transistores discretos soldados em placas
Circuito integrado (1964–1971)	Chips com dezenas ou centenas de transistores
Microprocessada (1971–hoje)	CPU em um chip, placas-mãe, barramentos padronizados (ISA, PCI, PCIe)
SoC e chiplets (2010–hoje)	Sistema inteiro num chip ou em vários chips num mesmo pacote

Para que serve

O hardware tem quatro funções, as mesmas do ciclo IPO visto no módulo 1:

1. **Receber dados** (entrada): teclado, mouse, microfone, câmera, sensores.
2. **Processar** (transformar dados): CPU, GPU, NPU.
3. **Armazenar**: RAM (temporário), SSD e HD (permanente).
4. **Entregar resultados** (saída): monitor, caixas de som, impressora, rede.

E três funções de **suporte**: 5. **Alimentar** com energia: fonte e bateria. 6. **Conectar** tudo: placa-mãe, barramentos, cabos. 7. **Proteger e resfriar**: gabinete, dissipadores, coolers.

Como funciona: do clique ao pixel

Vamos seguir o que acontece **dentro do hardware** quando você dá **dois cliques num vídeo** para assistir:

1. **Mouse (entrada)**: o sensor óptico detecta o movimento e o clique e envia pacotes de dados pelo **USB** (ou por rádio 2,4 GHz / Bluetooth) até o **chipset** da placa-mãe.
2. **Placa-mãe**: o chipset encaminha a informação à **CPU** por um barramento interno.
3. **CPU**: o sistema operacional (software rodando na CPU) entende "abrir este arquivo com o player". A CPU pede o arquivo ao **SSD**.
4. **SSD**: o controlador lê as células de memória flash e envia os dados pelo barramento **PCIe** (NVMe) para a **memória RAM**.
5. **RAM**: guarda o player e os primeiros segundos do vídeo, para acesso rápido.
6. **GPU**: o bloco **decodificador de vídeo** da placa de vídeo (ou da GPU integrada) descomprime o vídeo (H.264, H.265, AV1) quadro a quadro. Isso é muito mais eficiente que fazer na CPU.
7. **Monitor (saída)**: a GPU envia os quadros prontos pelo **HDMI ou DisplayPort**.
8. **Áudio (saída)**: o som segue pelo chip de áudio da placa-mãe (ou pelo HDMI) até as caixas ou o fone.
9. **Fonte**: durante tudo isso, fornece energia estável em 12 V, 5 V e 3,3 V.
10. **Coolers**: retiram o calor gerado, que é toda a energia consumida virando calor no fim.

Tudo isso leva **menos de um segundo**.

Classificações do hardware

Por função

CATEGORIA	EXEMPLOS
Processamento	CPU, GPU, NPU, chipset
Memória primária (volátil, rápida)	RAM, cache, registradores
Memória secundária (permanente)	SSD, HD, pen drive, cartão SD
Entrada	Teclado, mouse, microfone, webcam, scanner
Saída	Monitor, impressora, caixas de som
Entrada e saída (mistos)	Tela touch, placa de rede, headset, multifuncional, pen drive
Energia	Fonte, bateria, nobreak
Interconexão	Placa-mãe, cabos, barramentos
Refrigeração	Dissipadores, coolers, water cooler, pasta térmica
Estrutura	Gabinete, suportes, baias

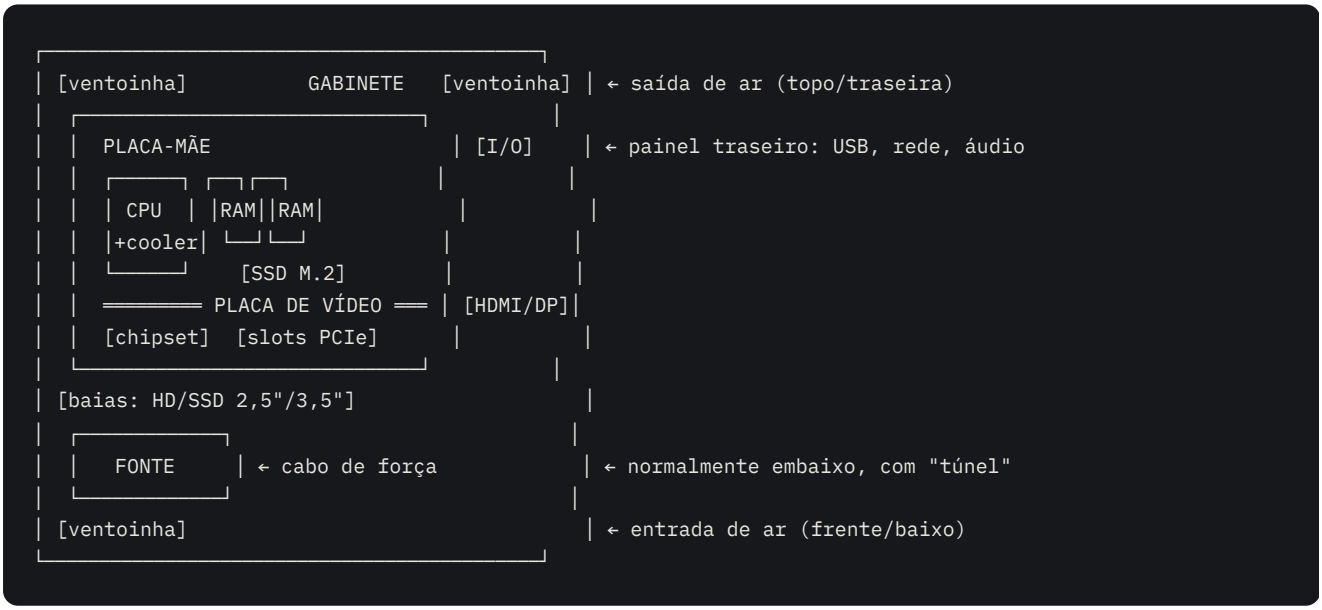
Por localização

- **Hardware interno**: dentro do gabinete (CPU, RAM, placa-mãe, SSD, fonte, GPU).
- **Periféricos (hardware externo)**: fora do gabinete, ligados por cabo ou sem fio (teclado, mouse, monitor, impressora).

Por tipo de computador

TIPO	CARACTERÍSTICA	EXEMPLOS
Desktop	Gabinete separado, peças trocáveis	PC de escritório, PC gamer
All-in-one	Tudo atrás da tela	iMac, Dell Inspiron AIO
Notebook	Portátil com bateria	Ultrabook, notebook gamer
Mini PC	Gabinete minúsculo	Intel NUC, Mac mini, Beelink
Servidor	Feito para funcionar 24 h por dia, com redundância	Dell PowerEdge, HPE ProLiant (formato rack)
Workstation	Desktop profissional, com memória ECC e GPUs profissionais	Engenharia, 3D, IA
Embarcado	Computador dentro de outro aparelho	Carro, micro-ondas, smart TV, Arduino, Raspberry Pi
Supercomputador	Milhares de nós em paralelo	El Capitan, Frontier (EUA)

Mapa do gabinete: onde fica cada peça



Nos próximos módulos, cada uma dessas peças ganha sua ficha completa.

DICA **O princípio do técnico**

"**Do simples para o complexo, do barato para o caro, do externo para o interno.**" Antes de condenar uma placa-mãe, confira o cabo de força, a tomada, o cabo de vídeo, a memória mal encaixada e a bateria da BIOS. Na prática, **a maioria dos defeitos de bancada é mau contato, sujeira ou configuração**, e não peça queimada.

Para assistir

How does Computer Hardware Work? [3D Animated Teardown] — Branch Education · EN · 17:13

How does Computer Cache, Memory, and Storage Work? — Branch Education · EN · 27:27

Dispositivos de entrada e saída

Os **dispositivos de entrada e saída (E/S, ou I/O em inglês)** são a **ponte entre o computador e o mundo**. Sem eles, o processador mais rápido do mundo seria uma caixa calculando para ninguém.

Definições

- **Dispositivo de entrada**: **envia** dados **para dentro** do computador.
- **Dispositivo de saída**: **recebe** dados **do computador** e os apresenta ao mundo (luz, som, papel, movimento).
- **Dispositivo de entrada e saída (misto)**: faz as **duas coisas**.
- **Dispositivo de armazenamento**: costuma ser classificado como **E/S**, porque grava (saída) e lê (entrada).

> **DICA** **Como não errar na prova**
>
> Pense sempre **do ponto de vista do computador**: se o dado **entra** no computador, é entrada; se **sai** do computador, é saída. O monitor recebe a imagem que **sai** do PC, por isso é de **saída**.

Dispositivos de entrada

DISPOSITIVO	COMO FUNCIONA	EXEMPLO DE USO	PREÇO MÉDIO (2026)
Teclado	Cada tecla fecha um contato numa matriz; o controlador envia um **código de varredura (*scancode*)**	Digitar, atalhos	R$ 40–1.000+ (módulo próprio)
Mouse	**Óptico**: um LED ilumina a superfície e um minissensor tira **milhares de "fotos" por segundo** para calcular o movimento. **Laser**: funciona até em vidro. A precisão é medida em **DPI/CPI**	Apontar, clicar	R$ 25 (básico) – R$ 800 (gamer sem fio)
Touchpad	Grade **capacitiva** sente o campo elétrico do dedo	Notebooks	Integrado
Microfone	Diafragma vibra com o som; o sinal é convertido de analógico para digital (ADC)	Chamadas, gravação	R$ 30–1.500
Webcam	Sensor de imagem (CMOS) com lente	Videochamada	R$ 80–1.500
Scanner	Sensor CCD ou CIS varre o papel linha a linha	Digitalizar documentos	R$ 400–3.000
Leitor de código de barras / QR	Laser ou câmera lê o padrão de barras	Comércio, estoque	R$ 100–600

DISPOSITIVO	COMO FUNCIONA	EXEMPLO DE USO	PREÇO MÉDIO (2026)
Leitor biométrico	Lê a impressão digital (capacitivo ou óptico)	Login, ponto eletrônico	R$ 60–400
Joystick / controle	Botões + sensores analógicos (potenciômetro ou efeito Hall)	Jogos	R$ 80–1.200
Mesa digitalizadora	Grade eletromagnética detecta a caneta e a pressão	Desenho, design	R$ 250–10.000+
Sensores	Temperatura, movimento, luz, giroscópio	IoT, celulares	Variável

Dispositivos de saída

DISPOSITIVO	COMO FUNCIONA	EXEMPLO DE USO	PREÇO MÉDIO (2026)
Monitor	Matriz de pixels: **LCD (IPS, VA, TN)** com luz de fundo LED, **OLED** (cada pixel emite a própria luz) ou **Mini-LED**	Ver tudo	R$ 500 (21,5" Full HD) – R$ 8.000+ (OLED 4K)
Impressora jato de tinta	Gotas microscópicas de tinta (térmica ou piezoelétrica)	Casa, fotos	R$ 400–2.000 (as "tanque de tinta" têm custo por página muito menor)
Impressora laser	Um laser "desenha" com carga elétrica num cilindro; o toner (pó) gruda e é fundido no papel pelo calor	Escritório, volume	R$ 900–5.000
Impressora térmica	Aquece papel termossensível	Cupom fiscal, etiquetas	R$ 300–1.500
Caixas de som / fones	Bobina e ímã movem um cone que vibra o ar (DAC → amplificador → alto-falante)	Áudio	R$ 30–3.000+
Projetor	Lâmpada, LED ou laser + painel LCD/DLP projeta a imagem	Aulas, cinema	R$ 400–15.000
Plotter	Impressora de grande formato	Plantas, banners	R$ 8.000+
Óculos de RV (saída visual)	Duas telas próximas aos olhos	Realidade virtual	R$ 2.500–30.000

Dispositivos de entrada e saída (mistos)

DISPOSITIVO	ENTRADA	SAÍDA
Tela touch	Toque	Imagem
Headset	Microfone	Fones
Multifuncional	Scanner	Impressora

DISPOSITIVO	ENTRADA	SAÍDA
Placa de rede / modem / roteador	Recebe dados	Envia dados
Pen drive, SSD externo, HD externo	Leitura	Gravação
Controle com vibração (force feedback)	Botões	Vibração
Óculos de realidade virtual	Sensores de movimento da cabeça e das mãos	Telas e áudio

Como os dispositivos se comunicam: interfaces

INTERFACE	TIPO	VELOCIDADE	EXEMPLOS
USB 2.0	Cabo	480 Mbps	Teclado, mouse, impressora
USB 3.2 / USB-C	Cabo	5–20 Gbps	SSD externo, webcam 4K, *docks*
USB4 / Thunderbolt 4–5	Cabo (USB-C)	40–120 Gbps	Monitores, GPUs externas, *docks*
HDMI / DisplayPort	Cabo	Até 48–96 Gbps (HDMI) e 80 Gbps (DP)	Monitores e TVs
P2 (3,5 mm)	Cabo analógico	—	Fone, microfone, caixa de som
Bluetooth	Sem fio	Até ≈ 2–3 Mbps (versões 5.x)	Fone, mouse, controle
Rádio 2,4 GHz (receptor USB)	Sem fio	Latência muito baixa (≈ 1 ms)	Mouse e teclado gamer
Wi-Fi	Sem fio	Centenas de Mbps a vários Gbps	Impressoras de rede
Ethernet (RJ-45)	Cabo	100 Mbps – 10 Gbps	Rede
PS/2 (antigo)	Cabo	—	Teclados e mouses antigos; algumas placas ainda têm

EXEMPLO **Exemplo: a "taxa de sondagem" (polling rate) do mouse gamer**

Um mouse comum envia sua posição ao computador **125 vezes por segundo (125 Hz)**, ou seja, a cada 8 ms. Um mouse gamer envia **1.000 Hz** (a cada 1 ms), e os mais novos, **4.000–8.000 Hz**. Na prática, isso deixa o ponteiro mais "colado" na mão em jogos competitivos. Para trabalho de escritório, 125 Hz é mais que suficiente.

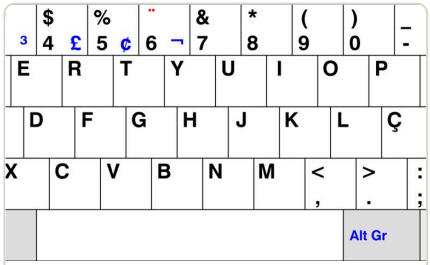
Problemas comuns de E/S e como resolver

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Dispositivo USB não reconhecido	Driver, porta com mau contato, falta de energia na porta, cabo ruim	Trocar de porta (de preferência a traseira, direto na placa-mãe), trocar o cabo, reinstalar o driver no Gerenciador de Dispositivos
Mouse "pulando"	Superfície reflexiva ou irregular, sujeira no sensor, pilha fraca, interferência de 2,4 GHz	Usar mousepad, limpar a lente, trocar a pilha, aproximar o receptor (use extensor USB)
Monitor "sem sinal"	Cabo ligado na **placa-mãe** quando há placa de vídeo dedicada, entrada errada no monitor, RAM mal encaixada	Ligar o cabo **na placa de vídeo**, selecionar a entrada (*source*) correta, reencaixar a memória
Fone ou microfone sem som	Dispositivo padrão errado no Windows, conector P2 na porta errada (verde = fone, rosa = microfone)	Configurações → Sistema → Som → escolher o dispositivo correto
Impressora "offline"	Fila travada, IP mudou na rede, driver	Reiniciar o spooler de impressão, fixar o IP da impressora, reinstalar o driver
Bluetooth desconectando	Interferência de Wi-Fi 2,4 GHz, gerenciamento de energia	Usar Wi-Fi de 5 GHz, desativar "permitir que o computador desligue este dispositivo"

Teclado: da máquina de escrever ao ABNT2



Sholes & Glidden / Remington nº 1, a primeira máquina QWERTY
Daderot · CC0 · Wikimedia Commons



Layout de teclado ABNT2
Cpolvilho · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

O teclado é o periférico mais antigo e mais usado do computador, e ele carrega **150 anos de história** desde a máquina de escrever. Entender o teclado (layouts, padrões ABNT, funções das teclas e atalhos) é uma das formas mais rápidas de **ganhar produtividade**.

Da máquina de escrever ao teclado

As primeiras máquinas de escrever

- Houve muitas tentativas desde o século XVIII. Em **1714**, o engenheiro inglês **Henry Mill** recebeu uma patente para uma "máquina de imprimir letras", mas nenhum exemplar sobreviveu.
- Em **1868**, os americanos **Christopher Latham Sholes**, **Carlos Glidden** e **Samuel Soule** patentearam a máquina que daria origem às modernas.
- Em **1873**, a fabricante de armas e máquinas de costura **E. Remington and Sons** comprou os direitos e lançou em **1874** a **Sholes & Glidden Type-Writer** (ou Remington nº 1). Ela já tinha o layout **QWERTY**.

> **CURIOSIDADE** **Um brasileiro na história**
>
> O padre paraibano **Francisco João de Azevedo** (1814–1880) apresentou em **1861** (algumas fontes dizem 1862), na Exposição Nacional do Rio de Janeiro, uma **máquina de madeira** com teclado semelhante ao de um piano. Era originalmente uma **máquina taquigráfica**, depois adaptada para escrever, e recebeu uma das 9 medalhas de ouro entre 1.136 expositores. Há quem defenda que Sholes teria conhecido o invento, mas **não há prova documental** disso. Ele é homenageado como um dos pioneiros da máquina de escrever no Brasil.

Por que o teclado é QWERTY?

O nome vem das **seis primeiras letras** da fileira superior: **Q W E R T Y**. A explicação mais repetida é que o layout foi feito para **"desacelerar" a digitação**, evitando que as hastes das letras mais usadas em sequência se **enroscassem**.

A explicação mais aceita hoje é mais sutil: - O layout de Sholes passou por **muitas versões** até 1878 e foi ajustado para **separar pares de letras frequentes** no inglês (como "th"), justamente para reduzir os travamentos das hastes, **sem** a intenção de deixar a pessoa mais lenta. - Pesquisadores japoneses (**Koichi Yasuoka e Motoko Yasuoka**, Universidade de Kyoto, 2011) mostraram que a disposição também foi influenciada pelos **operadores de telégrafo**, que transcreviam código Morse e eram os primeiros grandes clientes. - O QWERTY venceu pelo **efeito rede**: quando milhares de datilógrafos já sabiam usá-lo, ninguém quis trocar.

Os layouts alternativos

LAYOUT	CRIADOR E ANO	IDEIA
QWERTY	Sholes (1873–1878)	O padrão mundial
AZERTY	França (c. 1900)	Variação francesa
QWERTZ	Alemanha	Troca Y e Z (o Z é mais comum no alemão)
Dvorak	**August Dvorak** (1936)	Vogais na fileira central da mão esquerda; menos movimento de dedos
Colemak	Shai Coleman (2006)	Meio-termo: mantém atalhos (Ctrl+C, V, X, Z) no lugar

Da máquina ao computador

ANO	MARCO
1870s–1960s	**Teletipos (teleimpressores)**: máquinas de escrever elétricas ligadas ao telégrafo, usadas como terminais de computador
1960s–1970s	**Terminais de vídeo** (como o DEC VT100, 1978) com teclas de controle e setas
1981	**Teclado do IBM PC** (83 teclas)
1985	**IBM Model M** (101 teclas, com mola flambada, o famoso *buckling spring*), base do layout atual
1995	Teclas **Windows** e **Menu** (104 teclas, padrão US)

Tipos de teclado por mecanismo

TIPO	COMO FUNCIONA	PRÓS	CONTRAS	PREÇO MÉDIO (2026)
Membrana	Uma **manta de borracha** com "domos" pressiona duas películas plásticas com trilhas condutoras	Barato, silencioso, resistente a respingos	Toque "mole", desgaste dos domos	R$ 40–200
Tesoura (*scissor*)	Membrana com um mecanismo em X que estabiliza a tecla	Fino, estável; padrão dos **notebooks**	Curso curto, conserto difícil	R$ 100–600
Mecânico	Cada tecla tem um **interruptor (*switch*) individual** com mola e contato metálico	Durabilidade (50–100 milhões de toques), precisão, personalização	Mais caro e barulhento (dependendo do switch)	R$ 150–1.500+
Óptico	O switch interrompe um **feixe de luz** em vez de fechar um contato	Muito rápido e sem desgaste de contato	Menos opções de peças	R$ 250–1.200
Magnético (efeito Hall)	Um **ímã** na tecla e um sensor medem a **posição exata**	Ponto de acionamento ajustável, "*rapid trigger*" (gamer)	Caro	R$ 400–2.000
Virtual / touch	Na tela	Sem peça física	Sem retorno tátil	—

Switches mecânicos (padrão Cherry MX, de 1983–1984, e clones)

COR (PADRÃO CHERRY)	TIPO	SENSAÇÃO	INDICADO PARA
Vermelho (Red)	Linear	Suave, sem "degrau", silencioso	Jogos
Marrom (Brown)	Tátil	Pequeno "degrau" no acionamento	Uso misto
Azul (Blue)	Clicky	Degrau + **clique audível**	Digitação (incomoda quem está perto)
Preto (Black)	Linear pesado	Mais força	Quem tem "mão pesada"

ABNT e ABNT2: o teclado brasileiro

O que é a ABNT

A **ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)** é o órgão privado sem fins lucrativos, fundado em **1940**, responsável pelas **normas técnicas brasileiras (NBR)**. Ela é o foro nacional de normalização, reconhecido pelo governo, e representa o Brasil na **ISO** e na **IEC**.

ATENÇÃO **Duas "ABNTs" que as pessoas confundem**

1. **ABNT para trabalhos acadêmicos**: normas como a **NBR 14724** (estrutura de trabalhos acadêmicos; nova edição de dezembro de 2024), a **NBR 6023** (referências; 2018, corrigida em 2020), a **NBR 10520** (citações; 2023) e a **NBR 6024** (numeração de seções; 2012). É a "formatação ABNT" do TCC: fonte tamanho 12, espaçamento 1,5, margens de 3 cm (superior e esquerda) e 2 cm (inferior e direita). A ABNT **não obriga** Arial nem Times; essa é uma exigência de cada instituição.
2. **ABNT / ABNT2 para teclado**: o **layout brasileiro de teclado**, definido pela norma **NBR 10346** (teclas alfanuméricas) e pela **NBR 10347** (teclado numérico). É o assunto aqui.

ABNT × ABNT2

- **ABNT (primeira versão)**: definiu um layout brasileiro com a tecla **Ç** e os acentos nas posições do português, mas foi pouco adotado.
- **ABNT2**: a **variante 2 da NBR 10346**, que acrescenta a tecla **/ ?** e o **"."** extra no teclado numérico e se tornou **o padrão de fato** dos computadores vendidos no Brasil desde os anos 1990. É o teclado que você provavelmente usa.

Como reconhecer um teclado ABNT2

CARACTERÍSTICA	ABNT2 (BRASIL)	US / INTERNACIONAL
Tecla **Ç**	✅ Ao lado do L	❌ (usa ' + c no US-Internacional)
Número de teclas	Geralmente **107** no desktop completo (a norma não define o padrão pelo número de teclas)	104
Enter	Grande, em formato de **"L" invertido** (duas fileiras)	Retangular, numa fileira
Tecla **/ ?**	Extra, **ao lado do Shift direito**	Junto ao ponto e à vírgula
Tecla **\ |**	Ao lado do **Shift esquerdo** (Shift esquerdo menor)	Acima do Enter
Acentos	**´ `** e **~ ^** em teclas próprias (teclas "mortas")	Pelo layout US-Internacional
AltGr	Usado para **/, ?, °, ª, º, ¹ ² ³, £, ¢, ¬, §** (o ABNT original também tem AltGr)	Usado em outros símbolos
Teclado numérico	Tem a tecla **"."** e a **","** extra	Só "."

EXEMPLO **Exemplo: "minha barra e meu acento estão trocados"**

Esse é um chamado de suporte clássico. O teclado físico é **ABNT2**, mas o Windows está configurado como **"Estados Unidos"** (ou o inverso). Solução: **Configurações → Hora e idioma → Idioma e região → Português (Brasil) → Opções → Teclados → adicionar "Português (Brasil ABNT2)"** e remover o layout errado. O atalho **Windows + Espaço** alterna entre os layouts instalados.

DICA **Atalhos úteis no ABNT2**

- **AltGr + Q** = **/**
- **AltGr + W** = **?**
- **AltGr + E** = **º** (grau, diferente do **º** ordinal)
- **AltGr + 1, 2, 3** = **¹ ² ³**
- **AltGr + =** = **§**
- **AltGr + [** = **ª** e **AltGr +]** = **º**
- **AltGr + C** = **₢** (antigo símbolo do Cruzeiro, curiosidade da época da norma)

Função de cada tecla

Grupos do teclado

GRUPO	TECLAS	FUNÇÃO
Alfanuméricas	Letras, números, pontuação	Digitar texto
Modificadoras	**Shift, Ctrl, Alt, AltGr, Windows (Win), Fn**	Mudam a função de outras teclas, como nos atalhos
Função	**F1 a F12**	Ações de cada programa
Navegação	**Setas, Home, End, Page Up, Page Down**	Mover o cursor
Edição	**Insert, Delete, Backspace**	Inserir e apagar
Teclado numérico	Números e operações, **Num Lock**	Digitação rápida de números (contabilidade, caixa)
Sistema e controle	**Esc, Print Screen, Scroll Lock, Pause/Break, Menu**	Controle

Teclas que muita gente não sabe usar

TECLA	O QUE FAZ
Esc	Cancela, fecha menus, sai da tela cheia
Tab	Avança para o próximo campo ou insere tabulação; **Shift + Tab** volta

TECLA	O QUE FAZ
Caps Lock	Trava as maiúsculas
Shift	Maiúscula ou símbolo superior da tecla; com clique, seleciona um intervalo
Ctrl	Base dos atalhos de comando
Alt	Acessa menus; base de atalhos do sistema
AltGr	Terceiro símbolo da tecla (o desenhado no canto inferior direito)
Windows	Abre o menu Iniciar; base dos atalhos do Windows
Menu (tecla de contexto)	Equivale ao **clique com o botão direito**
Fn	Em notebooks, ativa as funções em azul (brilho, volume, Wi-Fi)
Insert	Alterna entre **inserir** e **sobrescrever** o texto (a causa do "meu texto está apagando o que vem depois")
Home / End	Início e fim da linha; com **Ctrl**, início e fim do documento
Page Up / Page Down	Sobe ou desce uma tela
Print Screen (PrtSc)	Captura a tela para a área de transferência
Scroll Lock	Hoje quase sem uso; no **Excel**, faz as setas rolarem a planilha em vez de mover a célula
Pause/Break	**Win + Pause** abria as informações do sistema; pausa a tela de boot em PCs antigos
Num Lock	Liga o teclado numérico (desligado, ele vira setas)
F1	Ajuda
F2	Renomear (no Explorador) ou editar a célula (no Excel)
F3	Pesquisar
F4	**Alt + F4** fecha a janela; no Excel, **F4** fixa a referência (A1)
F5	Atualizar a página ou a pasta; no PowerPoint, inicia a apresentação
F11	Tela cheia no navegador
F12	"Salvar como" no Office; ferramentas de desenvolvedor no navegador

Atalhos: por que são mais rápidos que o mouse

A explicação científica

1. **Modelo KLM (*Keystroke-Level Model*)**: proposto por **Stuart Card, Thomas Moran e Allen Newell** em **1980–1983** (no livro *The Psychology of Human-Computer Interaction*), é um dos modelos mais usados em interação humano-computador. Ele mede o tempo médio de cada ação:

AÇÃO	TEMPO MÉDIO (KLM)
K: pressionar uma tecla (digitador médio)	**≈ 0,2 s** (0,08 s para um digitador experiente)
P: apontar o mouse até um alvo na tela	**≈ 1,1 s**
B: clicar o botão do mouse (operador acrescentado em adaptações posteriores do modelo, como as de David Kieras)	≈ 0,1 s
H: mover a mão do teclado ao mouse (ou vice-versa)	**≈ 0,4 s**
M: preparação mental (decidir o que fazer)	≈ 1,35 s

2. **Lei de Fitts (1954)**: o psicólogo **Paul Fitts** mostrou que o tempo para apontar um alvo **aumenta com a distância** e **diminui com o tamanho** do alvo. Menus pequenos e distantes são **lentos** por natureza. O atalho **não depende de alvo nenhum**.
3. **Memória muscular**: depois de alguns dias de prática, o atalho vira **automático**, sem a etapa visual de procurar o botão na tela.

EXEMPLO **Exemplo resolvido: copiar e colar com mouse × teclado (texto já selecionado)**

Com o mouse (pela barra de ferramentas ou pelo botão direito): - Mão já no mouse → **apontar** "Copiar" (P = 1,1 s) + **clicar** (B = 0,1 s) → **apontar** o destino (P = 1,1 s) + **clicar** (0,1 s) → **apontar** "Colar" (P = 1,1 s) + **clicar** (0,1 s) = **≈ 3,6 s**

Com o teclado (mão já no teclado): - **Ctrl + C** (≈ 0,4 s, duas teclas) → seta ou **Ctrl + End** até o destino (≈ 0,4 s) → **Ctrl + V** (≈ 0,4 s) = **≈ 1,2 s**

Economia de **≈ 2,4 segundos** por operação. Quem faz isso **200 vezes por dia** economiza **8 minutos por dia**, o que dá **≈ 29 horas por ano**. E isso é só um atalho.

Os atalhos essenciais do Windows

ATALHO	AÇÃO
Ctrl + C / Ctrl + X / Ctrl + V	Copiar / Recortar / Colar
Ctrl + Z / Ctrl + Y	Desfazer / Refazer
Ctrl + A	Selecionar tudo
Ctrl + S	Salvar
Ctrl + P	Imprimir
Ctrl + F	Procurar na página ou no documento
Ctrl + N	Novo documento ou janela
Ctrl + Shift + Esc	Abrir o **Gerenciador de Tarefas** direto
Ctrl + Alt + Del	Tela de segurança (bloquear, trocar usuário, gerenciador)

ATALHO	AÇÃO
Alt + Tab	Alternar entre janelas
Alt + F4	Fechar a janela (na área de trabalho: desligar)
Win	Menu Iniciar
Win + D	Mostrar a área de trabalho
Win + E	Abrir o Explorador de Arquivos
Win + L	**Bloquear** o computador (use sempre que sair de perto)
Win + V	**Histórico da área de transferência** (precisa ser ativado na primeira vez)
Win + Shift + S	**Recorte de tela** (Ferramenta de Captura)
Win + .	Painel de **emojis** e símbolos
Win + ← / →	Encaixar a janela na metade da tela
Win + Tab	Visão de tarefas e áreas de trabalho virtuais
Win + I	Configurações
Win + X	Menu de administração (Gerenciador de Dispositivos, Terminal)
Win + R	Executar (`cmd` , `msinfo32` , `dxdiag` , `devmgmt.msc`)
F2	Renomear o arquivo selecionado
Shift + Delete	Excluir **sem** mandar para a Lixeira (cuidado)

Atalhos de navegador

ATALHO	AÇÃO
Ctrl + T	Nova aba
Ctrl + W	Fechar a aba
Ctrl + Shift + T	**Reabrir a aba fechada sem querer**
Ctrl + Tab / Ctrl + Shift + Tab	Próxima / anterior aba
Ctrl + 1…8 / Ctrl + 9	Ir para a aba N / para a última aba
Ctrl + L (ou **F6**)	Ir para a barra de endereço
Ctrl + + / Ctrl + – / Ctrl + 0	Zoom maior / menor / normal
Ctrl + Shift + N	Janela anônima (Chrome e Edge)
Ctrl + H	Histórico
Ctrl + D	Adicionar aos favoritos
F5 / Ctrl + F5	Atualizar / atualizar ignorando o cache

Atalhos de edição de texto (Word e outros)

ATALHO	AÇÃO
Ctrl + B / I / U	Negrito / itálico / sublinhado (no Word em português: **Ctrl + N / I / S**)
Ctrl + ← **/** →	Pular **palavra** por palavra
Ctrl + Shift + ← **/** →	Selecionar palavra por palavra
Ctrl + Backspace	Apagar a palavra inteira
Home / End	Início / fim da linha
Shift + Home / End	Selecionar até o início / fim da linha
Ctrl + Home / End	Início / fim do documento
Shift + F3 (Word)	Alternar MAIÚSCULAS / minúsculas / Iniciais

> **DICA** **Como aprender atalhos sem esforço**
>
> Escolha **três atalhos por semana**, cole um papel no monitor e **proíba-se** de usar o mouse para aquelas ações. Em um mês você terá 12 atalhos na memória muscular. Na versão interativa deste material, há um **treino de atalhos** para praticar.

Problemas comuns de teclado

SINTOMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Acentos e símbolos trocados	Layout errado no sistema	Configurar **Português (Brasil ABNT2)**
Teclado numérico não funciona	**Num Lock** desligado	Ligar o Num Lock (ou ativar no boot pela BIOS)
Texto "apagando" ao digitar	**Insert** ativado	Apertar **Insert** de novo
Tecla repetindo ou falhando	Sujeira, líquido, membrana gasta, switch com defeito	Limpar com ar comprimido e isopropílico; no mecânico, trocar o switch (se for *hot-swap*)
Teclas de F1–F12 controlando volume e brilho	**Fn Lock** ativo	**Fn + Esc** (na maioria dos notebooks) ou ajuste na BIOS
Líquido derramado	—	**Desconecte na hora**, vire de cabeça para baixo, seque por 24–48 h; refrigerante e café com açúcar exigem lavagem com água destilada e isopropílico
Teclado sem fio com atraso	Pilha fraca, interferência, receptor longe	Trocar as pilhas, aproximar o receptor com extensor USB

Limpeza do teclado

1. **Desconecte** (ou desligue, se for sem fio).
2. **Vire de cabeça para baixo** e bata levemente para tirar migalhas.
3. **Ar comprimido** entre as teclas, em ângulo.
4. **Pano levemente umedecido em isopropílico** nas teclas (nunca encharcado).
5. **Mecânicos**: retire as teclas (*keycaps*) com o **extrator** e lave-as em água morna com detergente; **seque completamente** antes de recolocar.

Para assistir

A ESTRANHA ORDEM das LETRAS do TECLADO — Manual do Mundo · PT · 14:35

Por que QUASE não EXISTEM teclados ABNT? — Canaltech · PT · 24:00

A história do teclado — TecMundo · PT · 9:26

Gabinete

O que é

O **gabinete** (em inglês, *case* ou *chassis*) é a **estrutura que abriga e protege** os componentes internos do computador. Muita gente o chama, erradamente, de **"CPU"**. A CPU é o **processador**, que fica dentro do gabinete.

> **ATENÇÃO** **"Gabinete" não é "CPU"**
>
> Dizer "a CPU" apontando para a caixa é um erro muito comum, inclusive em lojas. O correto é **gabinete**, ou "torre". Um técnico que corrige isso com educação passa credibilidade ao cliente.

Para que serve

1. **Estrutura**: fixa a placa-mãe, a fonte, os discos e as placas na posição certa.
2. **Proteção física**: contra poeira, impactos, líquidos, animais domésticos e dedos curiosos.
3. **Fluxo de ar (*airflow*)**: organiza a entrada de ar frio e a saída de ar quente.
4. **Blindagem eletromagnética (EMI)**: a carcaça metálica, aterrada, reduz a interferência que o PC emite e a que ele recebe.
5. **Aterramento**: liga as partes metálicas ao terra pela fonte.
6. **Acesso e conectividade**: painel frontal com botões, USB e áudio.
7. **Estética e ruído**: vidro, iluminação RGB, isolamento acústico.

Como funciona e como é

- **Onde fica**: é a "casca" externa. Normalmente fica no chão ou na mesa, ao lado do monitor.
- **Estrutura interna**:
- **Bandeja da placa-mãe** com furos para os **espaçadores** (*standoffs*).
- **Abertura traseira de I/O** para o espelho (*I/O shield*) da placa-mãe.
- **Slots de expansão traseiros** (as "tampinhas" onde saem as conexões da placa de vídeo). Um ATX tem 7.
- **Baias** para HD 3,5" e SSD 2,5"; os gabinetes antigos tinham baias de 5,25" para drive de DVD.
- **Compartimento da fonte**, normalmente embaixo com uma "**tampa de fonte**" (*PSU shroud*).
- **Suportes para ventoinhas e radiadores** (frente, topo, traseira, base).
- **Painel frontal** (*front panel*): botão de ligar (Power), Reset, LEDs, USB e áudio.
- **Filtros de poeira** removíveis.

- **Passagens para cabos** com borrachas (*grommets*) e espaço atrás da bandeja para o *cable management*.

O fluxo de ar

O ar quente **sobe**. O padrão mais eficiente é: - **Entrada de ar frio**: **frente** e/ou **base**. - **Saída de ar quente**: **traseira** e **topo**.

CONFIGURAÇÃO	COMO É	RESULTADO
Pressão positiva	Mais ventoinhas puxando ar para dentro do que tirando	**Menos poeira** (o ar sai pelas frestas); a mais recomendada
Pressão negativa	Mais ventoinhas tirando ar	Pode resfriar um pouco melhor, mas **puxa poeira** por todas as frestas
Neutra	Equilíbrio	Meio-termo

> EXEMPLO **Exemplo: o gabinete "aquário"**
>
> Os gabinetes estilo **aquário** (vidro na frente e na lateral, como o Lian Li O11 e seus clones) não puxam ar pela frente. Neles, as ventoinhas de entrada ficam na **lateral** ou na **base**, e a saída fica no **topo** e na **traseira**. Montar o fluxo como num gabinete comum, sem ventoinha de entrada, pode deixar a placa de vídeo **10 a 20 °C mais quente**.

Do que é feito (material)

MATERIAL	ONDE É USADO	CARACTERÍSTICAS
Aço SECC (aço eletrogalvanizado laminado a frio)	Estrutura da maioria dos gabinetes	Resistente, barato, bom para aterramento e blindagem; espessura de **0,5 a 1,0 mm** (quanto mais espesso, melhor)
Alumínio	Gabinetes premium (Lian Li, Fractal, Apple)	Leve, dissipa calor, caro, risca mais fácil
Plástico ABS	Frontais, tampas, botões	Barato, fácil de moldar
Vidro temperado	Laterais e frentes	Bonito, pesado, **quebra** se cair ou se o parafuso for apertado demais
Acrílico	Laterais de modelos baratos	Leve, risca com facilidade, amarela com o tempo
Malha metálica (*mesh*)	Frontais	Ótima entrada de ar
Espuma acústica / betume	Gabinetes silenciosos	Reduz o ruído

Tipos de gabinete

Por tamanho (formato)

TIPO	ALTURA APROXIMADA	PLACAS-MÃE SUPORTADAS	USO TÍPICO
Full Tower	55–70 cm	E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX	Workstations, water cooling customizado, várias GPUs
Mid Tower (o mais comum)	42–50 cm	ATX, Micro-ATX, Mini-ITX	PCs gamer e de uso geral
Mini Tower	35–42 cm	Micro-ATX, Mini-ITX	Escritório, PCs compactos
SFF (*Small Form Factor*)	20–35 cm	Mini-ITX (alguns Micro-ATX)	PCs compactos e potentes, sala de estar
Desktop / Slim (horizontal)	Deitado, fino	Micro-ATX, Mini-ITX, placas proprietárias	Escritórios, órgãos públicos, caixas de loja
Mini PC / USFF	≈ 1 litro de volume	Placas proprietárias, Mini-STX	Escritório, *thin client*, *home theater*
Rack (1U, 2U, 4U...)	1U = 4,45 cm de altura, largura de 19"	Placas de servidor	Data centers e servidores
Open frame / bancada	Sem paredes	Qualquer	Testes, mineração, exposição
All-in-one	Atrás da tela	Proprietárias	Recepção, residências

Por estilo e recursos

- **Aquário / *dual-chamber***: duas câmaras (a fonte e os cabos ficam atrás) e vidro em duas faces.
- **Mesh / alto fluxo de ar**: frente toda em malha.
- **Silencioso**: painéis fechados com espuma.
- **Fonte em cima** (antigos) × **fonte embaixo** (atual, porque a fonte puxa ar frio do chão e fica isolada).
- **Conector frontal USB-C**: presente nos modelos atuais; exige o conector correspondente na placa-mãe.

Preço médio (Brasil, out/2026)

CATEGORIA	FAIXA	EXEMPLOS DE PERFIL
Básico de escritório (com fonte genérica inclusa)	R$ 120–250	Mini tower sem ventoinhas. **Atenção**: a fonte que vem junto costuma ser de **baixa qualidade**
Gamer de entrada (sem fonte)	R$ 200–400	Mid tower com vidro e 2–4 ventoinhas
Intermediário	R$ 400–800	Aquário com 6–7 ventoinhas, bom filtro, USB-C
Premium	R$ 800–2.500+	Lian Li, Fractal Design, Corsair, NZXT, HYTE

Diferenças que importam de um para outro

CRITÉRIO	GABINETE RUIM	GABINETE BOM
Espessura do aço	0,4–0,5 mm, entorta com a mão	0,7–1,0 mm, firme
Acabamento	Bordas **cortantes**	Bordas dobradas ou arredondadas
Fluxo de ar	Frente fechada sem ventilação	Frente em malha ou entradas laterais
Filtros	Nenhum	Frente, topo e base, removíveis
Espaço para cabos	Nenhum	2–3 cm atrás da bandeja
Compatibilidade	GPU de até 250 mm, cooler de até 140 mm	GPU de 350–420 mm, cooler de 165 mm, radiador de 360 mm

Problemas mais comuns, como evitar e como resolver

PROBLEMA	SINTOMA	COMO EVITAR	COMO RESOLVER
Superaquecimento por fluxo de ar ruim	Temperaturas altas, coolers no máximo, PC desligando em jogo	Escolher gabinete com boa ventilação, orientar as ventoinhas corretamente (a seta na lateral da ventoinha indica o sentido do ar)	Reorganizar as ventoinhas (frente/base entrando, topo/traseira saindo); acrescentar ventoinhas
Acúmulo de poeira	Filtros entupidos, componentes cobertos	Usar pressão positiva e filtros, deixar o gabinete fora do chão (em cima de um suporte)	Limpeza periódica (módulo de Manutenção)
Botão Power não funciona	PC não liga pelo botão	Conferir as ligações do painel frontal	Testar ligando a placa encostando uma chave de fenda nos dois pinos **PWR_SW**; se ligar, o defeito é o **botão ou o cabo**
USB frontal não funciona	Pen drive não reconhecido na frente	Conectar o cabo USB interno na placa	Conferir o conector interno (USB 2.0 de 9 pinos, USB 3.0 de 19 pinos, USB-C Key-A)
Áudio frontal sem som	Fone não funciona na frente	Ligar o conector **HD Audio** (não o antigo AC'97)	Conferir o cabo e as configurações do driver de áudio
Choque no gabinete	"Formigamento" ao tocar	Tomada aterrada	Corrigir o aterramento da instalação elétrica
Peça que não cabe	GPU, cooler ou radiador não cabem	**Ver as especificações antes de comprar** (comprimento máximo da GPU, altura máxima do cooler)	Trocar a peça ou o gabinete
Curto na placa-mãe	PC não liga ou desliga sozinho	Usar apenas os espaçadores nos furos da placa	Retirar espaçadores sobrando

PROBLEMA	SINTOMA	COMO EVITAR	COMO RESOLVER
Vidro quebrado	Lateral estilhaçada	Não apertar demais os parafusos; manusear deitado sobre pano	Trocar o painel (peça de reposição do fabricante)
Vibração e ruído	Zumbido	Usar borrachas antivibração no HD e nas ventoinhas	Apertar os parafusos, usar borrachas

EXEMPLO **Exemplo de bancada**

Um cliente reclama que o PC "desliga sozinho jogando". O técnico abre e encontra um gabinete com frente de vidro fechado, **só uma ventoinha na traseira** e um filtro inferior **completamente entupido**. A placa de vídeo atingia 90 °C e acionava a proteção. Solução: limpeza, **três ventoinhas de entrada** na lateral e na base e uma de saída no topo. Resultado: queda de **18 °C** na GPU, com custo de cerca de R$ 120 em ventoinhas.

Placa-mãe



Placa-mãe ATX

PantheraLeo1359531 · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons

O que é

A **placa-mãe** (*motherboard* ou *mainboard*, e em Portugal, "motherboard") é a **placa de circuito impresso principal** do computador. É nela que **todos os componentes se conectam e se comunicam**. Se o processador é o cérebro, a placa-mãe é o **sistema nervoso e o esqueleto ao mesmo tempo**.

Para que serve: sua função no computador

1. **Conectar** todos os componentes: CPU, RAM, GPU, armazenamento, fonte, periféricos.
2. **Distribuir energia** com precisão: transforma os 12 V da fonte nas tensões baixas que a CPU e a memória exigem (pelo **VRM**).
3. **Transportar dados** entre as peças, pelos **barramentos** (PCIe, canais de memória, DMI/Infinity Fabric, USB, SATA).
4. **Coordenar** o funcionamento com o **chipset** e o **firmware (BIOS/UEFI)**.
5. **Oferecer recursos integrados (onboard)**: áudio, rede, Wi-Fi, USB, vídeo (se a CPU tiver gráfico integrado).

EXEMPLO **Exemplo: o papel da placa-mãe ao abrir 30 abas e editar um vídeo**

- Ao abrir abas, a **CPU** pede espaço à **RAM**. Quem leva esses dados são os **canais de memória**, trilhas da placa-mãe. Uma placa com **4 slots** permite chegar a 64–256 GB de RAM.
- Ao editar vídeo, o arquivo sai do **SSD M.2** por **linhas PCIe** da placa, vai para a RAM e para a **GPU** (no slot PCIe x16). Ao exportar, a CPU trabalha em 100% por minutos, e um **VRM fraco** esquenta e **reduz o clock** (*throttling*). A mesma CPU fica mais lenta numa placa-mãe barata.
- Ao gerar imagens com IA localmente, a GPU precisa do slot **PCIe x16** em velocidade total (Gen 4 ou 5).

Onde fica e como é

- **Onde**: presa à **bandeja lateral do gabinete**, sobre espaçadores, com o **painel traseiro de I/O** voltado para trás.
- **Como é**: uma placa geralmente **preta** (antigamente verde), com trilhas de cobre, slots, soquete e dissipadores metálicos.

Do que é feita (material)

PARTE	MATERIAL
PCB (placa de circuito impresso)	Camadas de **fibra de vidro com resina epóxi (FR-4)**, intercaladas com **camadas de cobre** (de 4 a 12 camadas; placas melhores têm mais camadas e cobre mais espesso)
Trilhas	Cobre
Máscara de solda	Verniz polimérico (a "cor" da placa: verde, preta, branca)
Soldas	Liga de estanho, prata e cobre (sem chumbo, pela diretiva RoHS)
Contatos de slots	Cobre com banho de **ouro**
Dissipadores do VRM e do chipset	Alumínio
Capacitores	Sólidos de polímero de alumínio (os bons, "japoneses") ou eletrolíticos
Chips	Silício encapsulado

Preço médio (Brasil, out/2026)

CHIPSET	A PARTIR DE (À VISTA)	FAIXA COMUM
AMD A620 / Intel H610	≈ R$ 400–420	R$ 400–700
AMD B650	≈ R$ 400	R$ 600–1.200
AMD B850	≈ R$ 650	R$ 800–1.500
AMD X870 / X870E	≈ R$ 1.600	R$ 1.800–4.000+

CHIPSET	A PARTIR DE (À VISTA)	FAIXA COMUM
Intel B760	≈ R$ 520	R$ 600–1.200
Intel B860	≈ R$ 860	R$ 900–1.500
Intel Z890	≈ R$ 1.550	R$ 1.700–4.000+

Fonte: menores preços à vista (Pix/boleto) em agregadores como o hardwarebarato.com, out/2026. Modelos Mini-ITX custam bem mais que os ATX do mesmo chipset.

Mapa completo da placa-mãe: cada slot e conector

COMPONENTE	O QUE É	PARA QUE SERVE	COMO IDENTIFICAR
Soquete da CPU	Encaixe do processador	Ligar a CPU à placa	Quadrado grande no centro superior, com alavanca
Slots de memória (DIMM)	Encaixes longos e finos	Receber os pentes de RAM	2 ou 4 slots ao lado do soquete, com travas nas pontas
Slots PCI Express (PCIe)	Slots de expansão	Placa de vídeo, placas de rede, captura, som	O **x16** é o mais longo (≈ 89 mm); x1 é o curtinho; x4 é o intermediário
Slots M.2	Encaixe pequeno e plano	SSDs NVMe (e Wi-Fi no slot M.2 Key E)	Pequeno conector com um parafuso ou trava, às vezes sob um dissipador
Portas SATA	Conectores em "L"	HDs, SSDs SATA e drives ópticos	Em grupo, na borda direita, de lado
Conector ATX 24 pinos	Energia principal	Alimentar a placa	Grande conector na borda direita
Conector EPS 8 pinos (4+4)	Energia da CPU	Alimentar o processador	No canto superior esquerdo (às vezes 2 deles)
Chipset (PCH)	Chip controlador	Gerencia USB, SATA e linhas PCIe extras	Sob um dissipador, na parte inferior direita
VRM	Reguladores de tensão (MOSFETs, bobinas/indutores, capacitores)	Converter 12 V em ≈ 1 V para a CPU	Cubinhos (indutores) ao redor do soquete, sob dissipadores
Chip da BIOS/UEFI	Memória flash SPI	Guardar o firmware	Pequeno chip de 8 pinos, às vezes em soquete
Bateria CMOS (CR2032)	Bateria de botão	Manter data, hora e configurações	Moeda prateada de 20 mm
Headers de ventoinha (FAN)	Conectores de 3 ou 4 pinos	Ligar e controlar coolers (CPU_FAN, SYS_FAN, PUMP)	Pequenos conectores brancos ou pretos espalhados

COMPONENTE	O QUE É	PARA QUE SERVE	COMO IDENTIFICAR
Headers USB internos	Conectores	USB do painel frontal	9 pinos (2.0), 19 pinos (3.0), USB-C (Key-A)
Header de áudio frontal (HD_AUDIO)	Conector de 9 pinos	Fone e microfone frontais	Canto inferior esquerdo
Painel frontal (F_PANEL)	Pinos	Botões Power e Reset, LEDs	Canto inferior direito
Headers RGB	12 V de 4 pinos (RGB) ou 5 V de 3 pinos (ARGB)	Iluminação	**Cuidado**: ligar ARGB (5 V) no RGB (12 V) **queima** os LEDs
Painel traseiro de I/O	Conectores externos	USB, rede, áudio, vídeo, antenas Wi-Fi	Parte de trás do gabinete
Jumper Clear CMOS	Dois pinos (ou botão)	Resetar a BIOS	Marcado "CLR_CMOS" ou "JBAT1"
Debug LEDs / POST code	LEDs ou display	Mostrar em qual etapa o boot travou	LEDs CPU / DRAM / VGA / BOOT

Formatos (fator de forma)

FORMATO	MEDIDAS	SLOTS DE RAM	SLOTS PCIE	USO	PREÇO MÉDIO (2026)
E-ATX	305 × 330 mm (varia)	4–8	4–7	Entusiastas, workstations	R$ 3.000–10.000+
ATX (padrão desde 1995, da Intel)	**305 × 244 mm**	4	até 7	PCs gamer e completos	R$ 900–4.000
Micro-ATX (mATX)	**244 × 244 mm**	2–4	até 4	Custo-benefício; o mais vendido no Brasil	R$ 500–1.800
Mini-ITX	**170 × 170 mm**	2	**1**	PCs compactos	R$ 1.000–3.500
Mini-STX / proprietárias	Menores	SO-DIMM	—	Mini PCs, PCs de marca (Dell, HP, Lenovo)	—

> **ATENÇÃO** **Placas de computador de marca**
>
> Computadores **de marca** (Dell OptiPlex, HP ProDesk, Lenovo ThinkCentre) costumam usar placas com **formato, conectores de fonte e furação proprietários**. Elas nem sempre aceitam fonte ou gabinete padrão, o que é importante para o orçamento de um upgrade.

Soquete

O **soquete** define **quais processadores a placa aceita**. É o critério de compatibilidade número um.

Tipos de soquete por tecnologia

TIPO	ONDE FICAM OS PINOS	EXEMPLO
PGA (*Pin Grid Array*)	**No processador**	AMD **AM4** (Ryzen 1000 a 5000)
LGA (*Land Grid Array*)	**No soquete da placa** (no processador há só contatos planos)	Intel **LGA1700 / LGA1851**; AMD **AM5**
BGA (*Ball Grid Array*)	**Soldado** na placa	Notebooks e mini PCs; **não dá para trocar** a CPU

Soquetes atuais (out/2026)

FABRICANTE	SOQUETE	PROCESSADORES	MEMÓRIA
AMD	**AM4** (2017)	Ryzen 1000 a 5000 (ainda vendidos, ótimo custo)	DDR4
AMD	**AM5** (2022)	Ryzen 7000, 8000G, **9000** (Zen 5), 9000X3D	**DDR5**
Intel	**LGA1700** (2021)	Core de 12ª, 13ª e 14ª geração	DDR4 **ou** DDR5 (depende da placa)
Intel	**LGA1851** (2024)	**Core Ultra 200S** (Arrow Lake)	DDR5

> **DICA** **Longevidade do soquete**
>
> A AMD costuma manter o mesmo soquete por **várias gerações** (o AM4 durou de 2017 a 2022, com upgrade possível até o Ryzen 5000; a AMD anunciou na Computex 2026 que o AM5 terá suporte **até pelo menos 2029**, incluindo a futura geração Zen 6). A Intel troca de soquete com mais frequência, geralmente a cada **2 ou 3 gerações**. Isso pesa na escolha de quem pretende trocar só o processador no futuro.

Chipset

O **chipset** (hoje chamado **PCH**, *Platform Controller Hub*) é o chip que gerencia a comunicação entre a CPU e os periféricos "secundários": portas USB extras, SATA, linhas PCIe adicionais, áudio e rede. Ele determina **os recursos da placa**:

FABRICANTE	TOPO (OVERCLOCK COMPLETO)	INTERMEDIÁRIO (CUSTO-BENEFÍCIO)	ENTRADA
AMD (AM5)	**X870E / X870**	**B850 / B650**	**B840 / A620**
Intel (LGA1851)	**Z890** (overclock da CPU)	**B860**	**H810**
Intel (LGA1700)	Z790 / Z690	B760 / B660	H610

O que muda entre eles: **overclock** (na Intel, só os chipsets "Z" liberam overclock da CPU nos modelos "K"), número de **linhas PCIe**, **PCIe 5.0** para GPU e SSD, quantidade de **USB** e **M.2**, e qualidade média do **VRM**.

PCI e PCI Express: a evolução dos slots de expansão

BARRAMENTO	ANO	VELOCIDADE	USO
ISA	1981	≈ 8 MB/s	IBM PC, placas de som antigas
PCI	1992 (Intel)	133 MB/s (compartilhado)	Placas de rede, som e modem dos anos 1990 e 2000
AGP	1997	266 MB/s – 2,1 GB/s	Exclusivo para placas de vídeo (até ≈ 2006)
PCIe 1.0	2003	250 MB/s **por linha**	Substituiu PCI e AGP
PCIe 2.0	2007	500 MB/s por linha	—
PCIe 3.0	2010	≈ 985 MB/s por linha	x16 ≈ 15,8 GB/s
PCIe 4.0	2017 (2019 em PCs)	≈ 1,97 GB/s por linha	x16 ≈ 31,5 GB/s; SSDs de 7.000 MB/s
PCIe 5.0	2019 (2021–22 em PCs)	≈ 3,94 GB/s por linha	x16 ≈ 63 GB/s; SSDs de 14.000 MB/s
PCIe 6.0	2022 (especificação)	≈ 7,9 GB/s por linha	Data centers
PCIe 7.0	Junho de 2025 (especificação)	≈ 15,8 GB/s por linha (x16 ≈ 512 GB/s somando os dois sentidos)	Data centers de IA; o PCIe 8.0 está previsto para ≈ 2028

- **Linhas (*lanes*)**: um slot "x16" tem **16 linhas**, que funcionam como **16 faixas de uma rodovia**. x1, x4, x8 e x16 indicam quantas faixas.
- O PCIe é **compatível para frente e para trás**: uma placa PCIe 4.0 funciona num slot 3.0 (na velocidade do 3.0) e vice-versa.
- Um slot pode ser **fisicamente x16** mas **eletricamente x4**. Por isso, sempre veja o manual: só o slot principal costuma ter as 16 linhas ligadas à CPU.

Onboard × Offboard (explicação detalhada)

Este é um dos conceitos mais importantes para quem vai comprar, vender ou consertar computador.

Onboard

Onboard ("a bordo") é qualquer recurso **integrado à própria placa-mãe** ou ao **processador**, sem precisar de uma placa separada.

RECURSO ONBOARD	ONDE FICA DE VERDADE	EXEMPLO
Vídeo onboard (gráfico integrado)	Hoje, **dentro do processador** (iGPU); antigamente, no chipset	Intel UHD/Iris Xe/Arc integrado, AMD Radeon integrado (Ryzen com "G" e Ryzen 7000/9000 desktop)
Áudio onboard	Chip de áudio na placa (codec Realtek ALC)	Saídas P2 coloridas na traseira
Rede onboard	Chip de rede na placa (Realtek, Intel)	Porta RJ-45 de 1 ou 2,5 Gbps
Wi-Fi / Bluetooth onboard	Módulo M.2 já instalado	Placas com "WIFI" no nome
USB, SATA	Chipset e CPU	—

Offboard

Offboard ("fora da placa") é um recurso fornecido por uma **placa de expansão separada**, encaixada num slot (geralmente PCIe) ou ligada externamente.

RECURSO OFFBOARD	EXEMPLO
Placa de vídeo dedicada	NVIDIA GeForce RTX 5060, AMD Radeon RX 9060 XT
Placa de som dedicada	Creative Sound Blaster, interfaces de áudio USB (Focusrite)
Placa de rede extra	Placa PCIe de 10 Gbps, placa Wi-Fi PCIe
Placa de captura	Elgato (para streaming)
Controladora	Placa com portas SATA ou USB extras

Comparativo

CRITÉRIO	ONBOARD	OFFBOARD
Custo	Já incluído, mais barato	Custo extra
Desempenho	Suficiente para o básico	**Muito superior** (principalmente vídeo)
Memória (vídeo)	**Compartilha a RAM** do sistema	Tem **memória própria (VRAM)**
Consumo e calor	Baixo	Maior (uma GPU pode consumir de 75 a 575 W)
Upgrade	Só trocando a CPU ou a placa	Troca fácil (é só a placa)
Manutenção	Defeito pode exigir trocar a placa-mãe inteira	Troca-se só a placa defeituosa
Indicado para	Escritório, estudos, internet, vídeo, jogos leves	Jogos, edição pesada, 3D, **IA**

EXEMPLO **Exemplo: o caso mais comum de "tela preta" em PC novo**

O cliente monta um PC com **placa de vídeo offboard** e liga o cabo HDMI na **saída de vídeo da placa-mãe (onboard)**. Resultado: "sem sinal". Quando há placa de vídeo dedicada, a placa-mãe normalmente **desativa o vídeo onboard** e a imagem sai **só pela placa de vídeo**. A solução é ligar o cabo **nas saídas horizontais, mais baixas, da placa de vídeo**.

ATENÇÃO **Vídeo onboard depende do processador**

Hoje, quem fornece o vídeo "onboard" é o **processador**. Uma placa-mãe com saída HDMI **não dá imagem** se o processador **não tiver gráfico integrado**: - Intel com final **"F"** (ex.: Core i5-14400**F**): **sem** vídeo integrado. - AMD **Ryzen 5000** sem "G" (ex.: Ryzen 5 5600): **sem** vídeo integrado. Os **Ryzen 5 5600G / 8600G** têm. - AMD **Ryzen 7000 e 9000** desktop: **têm** um gráfico básico (exceto os modelos com final "F").

BIOS e UEFI

- **BIOS** (*Basic Input/Output System*): firmware criado para o IBM PC (1981). Ele testa o hardware no **POST** (*Power-On Self-Test*), configura as peças e procura o sistema operacional para iniciar.
- **UEFI** (*Unified Extensible Firmware Interface*): o sucessor moderno (adotado em massa a partir de **2011–2012**). Tem interface gráfica com mouse, suporta discos acima de 2 TB (partições **GPT**), **Secure Boot**, inicialização mais rápida e é **obrigatório para o Windows 11** (junto com o **TPM 2.0**).
- Na linguagem do dia a dia, todo mundo continua chamando de "BIOS".
- **Como entrar**: aperte **Del** ou **F2** logo ao ligar (em PCs de marca: F1, F10, F12 ou Esc).
- **CMOS**: a pequena memória onde ficam guardadas as configurações (data, ordem de boot, XMP), mantida pela **bateria CR2032**.

Problemas mais comuns, como evitar e como resolver

PROBLEMA	SINTOMA	CAUSA	COMO EVITAR	COMO RESOLVER
Não liga (nada acontece)	Sem luz, sem ventoinha	Fonte, cabo de 24 ou 8 pinos solto, botão do painel, curto	Conectar tudo com firmeza; espaçadores corretos	Testar a fonte; ligar fora do gabinete (*breadboarding*); dar partida nos pinos PWR_SW
Liga, mas sem imagem	Ventoinhas girando, monitor sem sinal	RAM mal encaixada, cabo de vídeo na saída errada, CPU sem vídeo integrado, BIOS desatualizada para a CPU	Conferir a compatibilidade da BIOS com a CPU **antes** de comprar	Ver os **LEDs de debug** (CPU/DRAM/VGA/BOOT); reencaixar a RAM; testar 1 pente no slot indicado no manual (geralmente A2); **Clear CMOS**

PROBLEMA	SINTOMA	CAUSA	COMO EVITAR	COMO RESOLVER
Bipes ao ligar	Sequência de bipes	Código do POST indicando falha	—	Consultar a tabela do fabricante da BIOS (AMI, Award, Phoenix) no manual
Perde a data e a hora	Relógio atrasado, pede para apertar F1	Bateria CR2032 fraca	Trocar a cada 3–5 anos	Trocar a bateria (≈ R$ 5–15)
Capacitores estufados	Desliga sozinho, trava, não liga	Calor, capacitores de baixa qualidade, idade	Boa ventilação; placas com capacitores sólidos	Troca dos capacitores (micro-solda) ou troca da placa
VRM superaquecendo	Perda de desempenho em carga longa (*throttling*)	Placa barata com CPU forte	Escolher placa com VRM compatível com a CPU (ver *reviews*)	Ventilar a região do VRM; limitar a potência da CPU na BIOS
Pinos do soquete tortos (LGA)	CPU não reconhecida, memória faltando canais	Queda de objeto, instalação errada	Manter a tampa até instalar a CPU; não arrastar a CPU no soquete	Desentortar com lupa e agulha (alto risco) ou assistência
Atualização de BIOS interrompida	Placa "morta" (*brick*)	Queda de energia durante a atualização	Atualizar com nobreak e arquivo correto	**BIOS Flashback** (botão traseiro em muitas placas), BIOS dual ou regravação do chip com programador (CH341A)
Curto	Desliga instantaneamente	Espaçador extra, parafuso solto embaixo da placa	Conferir os espaçadores	Desmontar e procurar o objeto ou espaçador
Portas USB queimadas	Uma porta específica não funciona	Pico, dispositivo em curto	Não usar cabos danificados	Usar outra porta ou um hub; reparo de micro-solda

EXEMPLO **Exemplo de bancada: PC novo sem imagem com Ryzen 9000 numa placa B650**

Placas B650 fabricadas antes de **agosto de 2024** vêm com uma BIOS que **não reconhece os Ryzen 9000**. O PC liga, as ventoinhas giram e o LED "CPU" fica aceso. Solução: usar o recurso **BIOS Flashback** (pen drive formatado em FAT32 com o arquivo da BIOS nova, renomeado conforme o manual, no USB marcado, apertando o botão traseiro), **sem precisar de processador antigo**. É por isso que verificar a "**CPU Support List**" no site do fabricante é obrigatório.

Para assistir

Curso Hardware #06 – Placa Mãe — Curso em Vídeo (Gustavo Guanabara) · PT · 28:49

Como funciona a placa-mãe do PC – Episódio 1 — MW Informática · PT · 20:41

CPU: o processador



Processador AMD Ryzen 9 9950X

4300streetcar · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons

O que é

A **CPU** (*Central Processing Unit*, ou Unidade Central de Processamento), o **processador**, é o chip que **executa as instruções dos programas**. É o "cérebro" do computador: faz contas, toma decisões (comparações) e coordena todas as outras peças.

Para que serve: sua função no computador

TAREFA	O QUE A CPU FAZ
Abrir abas e navegar	Interpreta o HTML e o CSS, executa o **JavaScript** das páginas e gerencia cada aba como um processo. Mais núcleos = mais abas pesadas sem travar
Editar e exportar vídeo	Codifica e decodifica (com ajuda da GPU), aplica efeitos, organiza a linha do tempo. A exportação usa **todos os núcleos**
Jogos	Física, inteligência dos personagens, lógica do jogo e o envio de comandos para a GPU (as *draw calls*). Uma CPU fraca limita o FPS: é o famoso **"gargalo"**
Gerar imagens com IA	Prepara os dados e coordena; o trabalho pesado vai para a **GPU** (ou para a **NPU**, em notebooks novos)
Office, planilhas	Cálculos de fórmulas, macros

TAREFA	O QUE A CPU FAZ
Compactar arquivos, antivírus, compilar código	Trabalho intenso da CPU

Onde fica e como é

- **Onde**: no **soquete da placa-mãe**, sob o **dissipador / cooler**.
- **Como é**: um quadrado de **≈ 3,75 × 3,75 cm** (Intel LGA1700/1851: 3,75 × 4,5 cm; AMD AM5: 4 × 4 cm), com:
- **IHS** (*Integrated Heat Spreader*): a **tampa metálica** por cima, que espalha o calor.
- **Substrato**: a placa verde ou marrom por baixo, que liga o chip aos contatos.
- **Contatos ou pinos**: na parte de baixo.
- Por dentro, sob o IHS, um ou mais **dies** (pedaços de silício), que são o processador de verdade.

Do que é feita (material)

PARTE	MATERIAL
Die (núcleo)	**Silício** ultrapuro (99,9999999%, os "nove noves"), com bilhões de transistores feitos por **fotolitografia**
Interconexões internas	**Cobre** (desde 1997, IBM) em até 15–20 camadas microscópicas
IHS (tampa)	**Cobre niquelado**
Material de interface (die → IHS)	**Solda de índio** (modelos melhores) ou pasta térmica
Substrato	Fibra de vidro/resina e camadas de cobre
Contatos	Cobre com banho de **ouro**

> CURIOSIDADE **Da areia ao processador**
>
> O silício vem da **areia de quartzo** (SiO_2). Ele é purificado, derretido e transformado num **lingote cilíndrico** monocristalino (pelo **método Czochralski**), cortado em **wafers** de 300 mm. Cada wafer passa por **centenas de etapas** de fotolitografia ao longo de **cerca de 3 meses**, em fábricas (*fabs*) que custam mais de **US$ 20 bilhões**. As máquinas mais avançadas, de **litografia EUV (ultravioleta extremo)**, são feitas por uma única empresa no mundo: a holandesa **ASML**. Cada uma custa de US$ 200 a 400 milhões.

Como funciona

Os blocos internos de um núcleo

BLOCO	FUNÇÃO
Unidade de busca e decodificação	Lê as instruções da memória e as traduz em micro-operações
Previsor de desvios	"Adivinha" o caminho do programa (if/else) para não perder tempo
Unidades de execução (ALUs, FPUs, unidades vetoriais AVX)	Fazem as contas (inteiros, ponto flutuante, vetores)
Registradores	Memória dentro do núcleo, a mais rápida que existe
Cache L1 e L2	Memória ultrarrápida de cada núcleo
Cache L3	Memória compartilhada entre os núcleos
Controlador de memória	Conversa com a RAM (antes ficava no chipset da placa)
Controlador PCIe	Linhas para a GPU e o SSD
iGPU (quando há)	Gráfico integrado
NPU (nos chips para notebooks recentes)	Acelerador de IA

Conceitos de ficha técnica

TERMO	O QUE É	EXEMPLO PRÁTICO
Núcleos (*cores*)	Processadores independentes dentro do chip	6 núcleos = 6 tarefas pesadas em paralelo
Threads	Fluxos de execução. Com **SMT/Hyper-Threading**, cada núcleo atende **2 threads**	6 núcleos / 12 threads
Núcleos P e E (Intel, desde a 12ª geração)	**P-cores** (*Performance*, fortes) e **E-cores** (*Efficient*, econômicos)	Core i5-14600K: 6P + 8E = 14 núcleos
Clock base / boost (turbo)	Frequência garantida / máxima temporária	3,8 GHz base, 5,1 GHz boost
Cache L3	Memória interna compartilhada	32 MB; nos **X3D**, 96 MB ou mais
TDP / PPT / PBP	Potência térmica de referência (para escolher o cooler)	65 W, 105 W, 125 W
Litografia (nó de processo)	"Tamanho" do processo de fabricação (hoje é um **nome comercial**, não uma medida real)	TSMC N4, N3; Intel 7, Intel 18A
IPC	Instruções por ciclo, a "eficiência" da arquitetura	Zen 5 tem IPC ≈ 16% maior que o Zen 4 (segundo a AMD)
Arquitetura (conjunto de instruções)	A "língua" do processador	**x86-64** (Intel, AMD) × **ARM** (celulares, Apple M, Snapdragon X)

Chiplets × monolítico

- **Monolítico**: tudo num único pedaço de silício.
- **Chiplets**: vários pedaços menores, ligados dentro do mesmo pacote. A AMD popularizou isso com o Ryzen 3000 (2019): um ou dois **CCDs** (núcleos) + um **IOD** (entrada e saída). A Intel adotou o empilhamento **Foveros** nos Core Ultra. Vantagem: **custo menor** e mais flexibilidade.

Intel × AMD: tipos e nomenclatura

Como ler o nome de um processador Intel

Intel Core i5-14600KF (modelos até a 14ª geração): - **Core i5**: a faixa. i3 (entrada), **i5** (intermediário, o mais vendido), i7 (alto), i9 (topo). - **14**: a **geração** (14ª). - **600**: o modelo dentro da faixa (maior = melhor). - **K**: **desbloqueado para overclock**. - **F**: **sem gráfico integrado** (precisa de placa de vídeo).

Intel Core Ultra 7 265K (nova nomenclatura, de 2024): - **Core Ultra 5 / 7 / 9**: a faixa. - **2xx**: a série (200 = Arrow Lake para desktop; nos notebooks, Lunar Lake e, em 2026, a série 300 Panther Lake). - **K, F, KF, T**: como antes; **T** = baixo consumo.

SUFIXO INTEL	SIGNIFICADO
K	Overclock liberado
F	Sem vídeo integrado
KF	Overclock liberado e sem vídeo
T	Baixo consumo (35 W)
H / HX	Notebook de alto desempenho
U / P	Notebook de baixo consumo
V	Notebook com memória no pacote (Lunar Lake)

Como ler o nome de um processador AMD

AMD Ryzen 7 9800X3D: - **Ryzen 3 / 5 / 7 / 9**: a faixa (como o i3/i5/i7/i9). - **9**: a **série/geração** (9000 = **Zen 5**). - **8**: o nível dentro da faixa. - **00**: variação do modelo. - **X3D**: **cache 3D V-Cache** empilhado, o melhor para jogos.

SUFIXO AMD	SIGNIFICADO
X	Clock mais alto
X3D	Cache L3 extra (3D V-Cache)
G	Com gráfico integrado forte (APU)
F	Sem gráfico integrado
HS / HX / U (notebook)	Desempenho / alto desempenho / baixo consumo

Os notebooks da AMD também usam nomes como **Ryzen AI 9 HX 370** (série Strix Point, com NPU).

Outras famílias

FAMÍLIA	USO
Intel Xeon / AMD EPYC	Servidores (até 128–192 núcleos por chip)
AMD Threadripper / Intel Xeon W	Workstations
Intel Celeron, Pentium, Intel N100/N150 / AMD Athlon	Entrada, mini PCs
Apple M1–M5	Macs (ARM, SoC com memória unificada)
Qualcomm Snapdragon X	Notebooks Windows com ARM
Snapdragon, MediaTek Dimensity, Apple A, Samsung Exynos	Celulares

Gerações recentes (referência out/2026)

FABRICANTE	FAMÍLIA	SOQUETE	DESTAQUES
AMD	**Ryzen 5000** (Zen 3, 2020)	AM4	Ainda ótimo custo-benefício com DDR4 (Ryzen 5 5600, Ryzen 7 5700X3D)
AMD	**Ryzen 7000** (Zen 4, 2022)	AM5	DDR5, PCIe 5.0
AMD	**Ryzen 9000** (Zen 5, 2024)	AM5	Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9800X3D (referência para jogos)
Intel	**Core 12ª a 14ª geração** (2021–2023)	LGA1700	Núcleos P + E; aceitam DDR4 ou DDR5
Intel	**Core Ultra 200S** (Arrow Lake, 2024)	LGA1851	Mais eficiência, NPU, sem Hyper-Threading
Intel	**Core Ultra Série 3** (Panther Lake, jan. 2026)	Notebooks (BGA)	Primeiro chip no processo **Intel 18A**

CURIOSIDADE **O que vem por aí**

Em out/2026, os próximos desktops ainda **não foram lançados**. A AMD **Zen 6** (no mesmo soquete AM5) e a Intel **Nova Lake** (novo soquete LGA1954) são esperadas para **2027**, segundo relatos da imprensa especializada. A crise de preços de memória é apontada como um dos motivos dos atrasos.

ATENÇÃO **Instabilidade dos Intel de 13ª e 14ª geração**

Em 2024, a Intel confirmou que muitos **Core i7 e i9 de 13ª e 14ª geração** sofriam **degradação** por receberem **tensão acima do necessário** (o problema *Vmin shift*). Os sintomas eram travamentos e erros em jogos. A Intel liberou **microcódigos** corretivos (0x12B em 2024 e 0x12F em 2025) e **estendeu a garantia** dos modelos afetados. **Ao montar ou atender um PC com esses processadores, atualize a BIOS.**

Preço médio (Brasil, out/2026)

PROCESSADOR	MENOR PREÇO À VISTA (OUT/2026)
Core Ultra 5 225F	≈ R$ 580
Core i3-14100F	≈ R$ 660
Ryzen 5 5600	≈ R$ 930
Ryzen 5 7600	≈ R$ 940
Core i5-14400F	≈ R$ 980
Ryzen 5 9600X	≈ R$ 1.150
Core i5-14600KF	≈ R$ 1.335
Core Ultra 7 265K	≈ R$ 1.780
Ryzen 7 9800X3D	≈ R$ 2.130 (com cupom) a R$ 2.500
Ryzen 9 9950X	≈ R$ 3.100
Core Ultra 9 285K	≈ R$ 3.100

Fonte: menores preços à vista (Pix/boleto) verificados em 28/10/2026 em agregadores (hardwarebarato.com). No parcelado, some de 5% a 17%. Em lojas comuns, os preços costumam ser mais altos que o menor preço do dia.

Diferenças de um para outro: como escolher

PERFIL	O QUE PRIORIZAR	SUGESTÃO
Escritório, estudos, internet	Núcleos suficientes (4–6) e **vídeo integrado**	Ryzen 5 8500G / 5600G, Core i3-14100 (sem F)
Jogos	**Clock alto + cache grande** (X3D), 6–8 núcleos	Ryzen 5 7600 / 9600X; Ryzen 7 9800X3D para o topo
Edição de vídeo, 3D, programação pesada	**Mais núcleos e threads**	Ryzen 9 9900X / 9950X, Core Ultra 7 265K / Ultra 9 285K

PERFIL	O QUE PRIORIZAR	SUGESTÃO
Notebook com bateria longa	Eficiência, NPU	Intel Core Ultra (série V), Snapdragon X, Apple M

Problemas mais comuns, como evitar e como resolver

PROBLEMA	SINTOMA	CAUSA	COMO EVITAR	COMO RESOLVER
Superaquecimento	Temperatura acima de 90–100 °C, *throttling*, desligamento	Cooler fraco, pasta seca, cooler mal instalado, poeira	Cooler adequado ao TDP; pasta trocada a cada 2–3 anos	Limpar, trocar a pasta, reinstalar o cooler com pressão uniforme
Pinos tortos (AMD AM4 e anteriores)	CPU não reconhecida, falta memória ou USB	Queda, manuseio	Segurar pelas bordas; guardar no estojo	Desentortar com cuidado (cartão de crédito ou agulha, com lupa)
Incompatibilidade	PC não dá imagem	Soquete ou chipset errados, BIOS antiga	Conferir a **CPU Support List** da placa-mãe	Atualizar a BIOS (Flashback)
Sem imagem com CPU "F"	Sem vídeo pela placa-mãe	O processador **não tem** vídeo integrado	Ler o sufixo antes de comprar	Instalar uma placa de vídeo
Instabilidade (tela azul, travamentos)	Erros WHEA, crashes em jogos	Overclock ou *undervolt* instável, degradação (Intel 13/14), BIOS antiga	Não exagerar no overclock; atualizar a BIOS	Restaurar o padrão da BIOS; atualizar o microcódigo; testar com OCCT, Prime95 ou Cinebench
Gargalo	GPU com uso abaixo de 90% em jogos, FPS baixo	CPU fraca para a GPU	Equilibrar CPU e GPU	Fazer upgrade da CPU; aumentar a resolução e a qualidade gráfica (desloca a carga para a GPU)
Dano físico ao instalar o cooler	Trinca no die (CPUs antigas sem IHS)	Pressão excessiva	Apertar em "X", aos poucos	—

Temperaturas de referência

SITUAÇÃO	TEMPERATURA TÍPICA	ALERTA
Ociosa (sem fazer nada)	30–50 °C	> 60 °C
Jogando	55–80 °C	> 90 °C
Carga máxima (renderização)	70–90 °C	Nos Ryzen 7000/9000 e Intel 13/14, **até 95–100 °C pode ser comportamento normal de projeto** sob carga extrema, mas não deveria ocorrer em jogos

SITUAÇÃO	TEMPERATURA TÍPICA	ALERTA
Limite de proteção (TjMax)	≈ 95–105 °C	A CPU reduz o clock ou desliga

DICA **Ferramentas para monitorar a CPU**

HWiNFO64 (o mais completo), **HWMonitor**, **CPU-Z** (identifica modelo, soquete, clock e memória), **Core Temp**, **Ryzen Master** (AMD) e **Intel XTU**. Para testes de estresse: **Cinebench R23/2024**, **OCCT**, **Prime95**, **AIDA64**.

Para assistir

Curso Hardware #04 – Unidade Central de Processamento (CPU) — Curso em Vídeo · PT · 18:26

Como PROCESSADORES são FEITOS! Visita à fábrica da Intel na Malásia — Adrenaline · PT · 28:23

How do CPUs Work? — Branch Education · EN · 36:23

From Sand to Silicon: The Making of a Microchip — Intel (oficial) · EN · 4:45

The $200M Machine that Prints Microchips (EUV) — Branch Education · EN · 38:31

Dissipador

Na linguagem do dia a dia, "cooler" e "dissipador" são usados como sinônimos, mas **tecnicamente são coisas diferentes**. Por isso eles ganharam módulos separados:

- **Dissipador** (*heatsink*): a peça de **metal** que **retira o calor** do componente e o espalha numa grande área. É **passivo**: não tem motor.
- **Cooler / ventoinha** (*fan*): o **ventilador** que **empurra o ar** através do dissipador. É **ativo**.

O conjunto dissipador + ventoinha também é chamado de cooler. Ex.: "cooler box", "cooler tower".

O que é

O **dissipador** é um bloco de metal **bom condutor de calor**, com muitas **aletas** (lâminas finas) para aumentar a **área de contato com o ar**. Ele fica **encostado** no componente quente, com uma camada de **pasta térmica** (ou *thermal pad*) entre os dois.

Para que serve: sua função

Todo componente eletrônico transforma praticamente **100% da energia que consome em calor**. Uma CPU de 150 W é, termicamente, um **aquecedor de 150 W** numa área do tamanho de uma unha. Sem dissipador, ela passaria de 100 °C em **segundos** e desligaria (ou queimaria, nas CPUs antigas sem proteção).

O dissipador serve para: 1. **Puxar o calor** do componente por **condução**. 2. **Espalhar** esse calor por uma grande superfície. 3. **Entregar o calor ao ar** por **convecção** (com ou sem ajuda de ventoinha).

EXEMPLO **Exemplo: por que o dissipador importa para abrir abas, editar vídeo e gerar imagens**

- **Abas e navegação**: a CPU trabalha em "rajadas". Um dissipador bom absorve os picos e mantém o clock alto, deixando o sistema mais responsivo.
- **Exportar um vídeo de 20 minutos**: a CPU fica em 100% por vários minutos. Com dissipador fraco, ela atinge o limite de temperatura e **reduz o clock**, e a exportação pode levar **20–40% mais tempo**.
- **Gerar imagens com IA na GPU**: a GPU fica em carga máxima; o **dissipador da placa de vídeo** decide se ela mantém o boost ou cai de frequência.

Como funciona: a física em três etapas

1. **Condução**: o calor passa do chip para o **IHS**, do IHS para a **pasta térmica** e da pasta para a **base do dissipador**. Por isso a base precisa ser **plana e de cobre**, ou ter **heatpipes em contato direto**.

2. **Transporte**: nos dissipadores modernos, **heatpipes** (tubos de cobre) levam o calor rapidamente da base até as aletas.
3. **Convecção**: o calor passa das aletas para o **ar**. Na **convecção natural**, o ar quente sobe sozinho; na **convecção forçada**, a ventoinha empurra o ar, o que é muito mais eficiente.

Heatpipe: o "segredo" dos dissipadores modernos

Um **heatpipe** é um **tubo de cobre selado, com vácuo parcial e um pouco de líquido** (normalmente **água**). Por dentro, a parede tem uma estrutura porosa (de cobre sinterizado ou ranhuras): 1. Na ponta quente (base), o líquido **evapora** e absorve muito calor (calor latente). 2. O vapor corre até a ponta fria (as aletas) e **condensa**, liberando o calor. 3. O líquido volta pela estrutura porosa, por **capilaridade**, e o ciclo recomeça.

Um heatpipe conduz calor **dezenas ou centenas de vezes melhor** que uma barra de cobre maciça do mesmo tamanho.

Câmara de vapor (*vapor chamber*)

É um "heatpipe achatado": uma placa oca que espalha o calor em **duas dimensões**. É usada em **placas de vídeo topo de linha**, **notebooks** e **celulares**.

Material

MATERIAL	CONDUTIVIDADE TÉRMICA (W/M·K)	ONDE SE USA
Prata	≈ 430	Raramente (muito cara)
Cobre	**≈ 400**	Bases, heatpipes, dissipadores premium
Alumínio	**≈ 205–237**	**Aletas** (leve e barato)
Cobre niquelado	≈ 400 (cobre com camada fina de níquel contra oxidação)	Bases e heatpipes
Aço	≈ 50	Nunca em dissipador (só em suportes)

O padrão da indústria é **base e heatpipes de cobre + aletas de alumínio**: o melhor equilíbrio entre desempenho, peso e preço.

Pasta térmica e materiais de interface (TIM)

Superfícies metálicas que parecem lisas têm **imperfeições microscópicas**, com **ar** preso entre elas, e o ar é **péssimo condutor** (≈ 0,026 W/m·K). A **pasta térmica** preenche esses espaços.

TIPO DE TIM	CONDUTIVIDADE TÍPICA	PRÓS	CONTRAS	PREÇO
Pasta de silicone (branca, genérica)	≈ 0,5–1 W/m·K	Barata	Fraca, seca rápido	R$ 5–15

TIPO DE TIM	CONDUTIVIDADE TÍPICA	PRÓS	CONTRAS	PREÇO
Pasta cerâmica/metálica de qualidade (Arctic MX-4/MX-6, Noctua NT-H1/H2, Thermal Grizzly Kryonaut)	≈ 5–13 W/m·K	Boa, **não condutiva**	Precisa trocar a cada 2–4 anos	R$ 30–100
Metal líquido (gálio)	≈ 70 W/m·K	Excelente	**Conduz eletricidade** (risco de curto); **corrói alumínio**	R$ 80–150
Thermal pad	≈ 1–15 W/m·K	Limpo, fácil	Espessura precisa estar certa	R$ 20–80
PTM (material de mudança de fase, ex.: Honeywell PTM7950)	Alto; derrete com o calor	Durável, não seca	Exige ciclo de aquecimento	R$ 40–100

DICA **Quanto de pasta usar**

Para CPUs de desktop, **um "grão de ervilha" no centro** (ou um "X" fino nos processadores maiores, como os Intel LGA1700/1851 e os Threadripper) é suficiente. A pressão do cooler espalha a pasta. **Pasta demais não ajuda** e suja o soquete; **de menos** deixa áreas sem contato. **Nunca espalhe com o dedo**, porque a gordura da pele atrapalha.

Tipos de dissipador

TIPO	COMO É	USO	CAPACIDADE TÍPICA
Passivo (sem ventoinha)	Bloco de alumínio com aletas grandes	Chipsets, VRM, SSDs M.2, PCs *fanless*	Até ≈ 10–35 W (depende muito do tamanho)
Top-flow (box, de fábrica)	Bloco de alumínio, às vezes com núcleo de cobre, ventoinha soprando para baixo	CPUs de entrada (Intel Laminar, AMD Wraith)	≈ 65–95 W
Tower (torre) com heatpipes	Torre de aletas atravessada por 4–7 heatpipes, ventoinha lateral	O mais usado em PCs montados	150–250 W
Dual tower	Duas torres e 1–2 ventoinhas	CPUs topo de linha	220–300 W
Low profile	Baixo (< 70 mm)	PCs compactos e slim	65–120 W
Dissipador de GPU	Grande, com heatpipes ou câmara de vapor + 2 ou 3 ventoinhas	Placas de vídeo	100–600 W
Dissipador de VRM / chipset / M.2	Placas de alumínio sobre os chips	Placas-mãe	5–30 W
Bloco de water cooler (*waterblock*)	Base de cobre com microcanais por onde passa o líquido	Water cooling (próximo módulo)	Depende do radiador

Contato direto × base plana

- **Heatpipe Direct Touch (HDT)**: os heatpipes encostam **diretamente** na CPU. É barato e eficiente, mas o contato perde eficiência se houver espaço entre os tubos.
- **Base de cobre plana**: os heatpipes ficam soldados numa base usinada. Tem contato mais uniforme e costuma aparecer nos modelos melhores.

Preço médio (Brasil, out/2026)

CATEGORIA	EXEMPLOS	PREÇO
Dissipador passivo de M.2	Genéricos	R$ 20–60
Cooler box (de fábrica)	Vem com a CPU	Incluso
Torre de entrada (4 heatpipes)	DeepCool AK400 (≈ R$ 150 no Pix), Thermalright Assassin X 120, Rise Mode	R$ 100–220
Torre intermediária (5–6 heatpipes)	Thermalright Peerless Assassin 120 SE (≈ R$ 350), DeepCool AK620	R$ 250–450
Topo de linha	Noctua NH-D15 G2, Thermalright Frost Spirit 140	R$ 450–1.200

Como escolher

1. **TDP ou consumo real** da CPU: o dissipador deve dar conta, com folga, da potência máxima (PPT).
2. **Compatibilidade com o soquete**: AM4, AM5, LGA1700, LGA1851. Atenção: os coolers de **LGA1700 servem no LGA1851** (mesma furação); os de AM4 servem no AM5 na maioria dos casos.
3. **Altura máxima** que o gabinete aceita (ex.: "CPU cooler height: 160 mm").
4. **Espaço da memória RAM**: torres grandes podem encostar em pentes altos, com dissipador ou RGB.
5. **Ruído**: modelos maiores dissipam mais com a ventoinha mais lenta, ou seja, com menos barulho.

Problemas mais comuns, como evitar e como resolver

PROBLEMA	SINTOMA	COMO EVITAR	COMO RESOLVER
Pasta seca ou ressecada	Temperatura subindo ao longo dos meses	Pasta de qualidade; trocar a cada 2–4 anos	Remover com álcool isopropílico e reaplicar
Esquecer a película plástica da base	Temperatura altíssima já no primeiro uso	Sempre conferir a base antes de instalar	Remover a película, limpar e reaplicar a pasta
Aletas entupidas de poeira	Temperatura e ruído altos	Filtros no gabinete	Ar comprimido ou soprador, com a ventoinha **travada** (não deixe girar livre: o giro gera corrente que pode danificar o motor e a placa)

PROBLEMA	SINTOMA	COMO EVITAR	COMO RESOLVER
Contato ruim / pressão desigual	Um núcleo muito mais quente que os outros	Apertar os parafusos em "X", aos poucos	Reinstalar
Dissipador pesado entortando a placa	Placa empenada	Usar o *backplate*; não transportar o PC com torre grande montada	Retirar o dissipador para transporte
Metal líquido sobre alumínio	Corrosão e "liga" destruída	**Nunca** usar metal líquido com alumínio	Trocar o dissipador
Dissipador incompatível com o gabinete	Lateral não fecha	Conferir a altura antes de comprar	Trocar por um *low profile* ou trocar o gabinete

EXEMPLO **Exemplo de bancada: a CPU a 100 °C "do nada"**

Um notebook de 3 anos esquentava a ponto de desligar jogando. Ao abrir, o técnico encontrou a pasta térmica **completamente seca** (virou pó) e as **aletas do dissipador** (na saída de ar, atrás das ventoinhas) **cobertas por um "carpete" de poeira**. Depois da limpeza e da troca da pasta por uma de qualidade, a temperatura em jogo caiu de **98 °C para 78 °C**, e o FPS subiu, porque a CPU parou de reduzir o clock.

Para assistir

Qual o jeito certo de passar pasta térmica? Gota, X ou tudo? (com testes) — TecnoArt · PT · 15:59

Cooler e refrigeração

O que é

O **cooler**, no sentido técnico, é o **sistema ativo de refrigeração**: a **ventoinha** (*fan*) que movimenta o ar e, num sentido mais amplo, todo o sistema de resfriamento (ventoinha + dissipador, ou o **water cooler** com bomba, radiador e ventoinhas).

A palavra vem do inglês *to cool* (esfriar). No Brasil, "cooler" virou sinônimo do **conjunto** que fica em cima do processador.

Para que serve: sua função

- **Forçar a troca de calor** entre o dissipador e o ar, que é muito mais rápida que a convecção natural.
- **Renovar o ar do gabinete**: trazer ar frio de fora e expulsar o ar quente de dentro.
- **Manter as peças abaixo do limite térmico**, garantindo **desempenho máximo** (sem *throttling*) e **vida útil** maior. Como regra prática da eletrônica, a cada ≈ 10 °C a mais, a vida útil de capacitores e semicondutores **cai pela metade** (Lei de Arrhenius).

EXEMPLO **Exemplo: o cooler no dia a dia**

- **Abrindo abas e navegando**: as ventoinhas ficam lentas e silenciosas (500–900 rpm).
- **Exportando vídeo**: a CPU vai a 100% e a ventoinha acelera para 1.500–2.000 rpm; um cooler bom segura o clock no máximo.
- **Jogando ou gerando imagens com IA**: as ventoinhas da **placa de vídeo** sobem para 1.500–2.500 rpm, e as do **gabinete** precisam tirar o ar quente que a GPU joga dentro dele.

Onde fica

LOCAL	FUNÇÃO
Sobre a CPU (cooler do processador)	Resfriar o processador
Na placa de vídeo (1–3 ventoinhas integradas)	Resfriar a GPU, a VRAM e o VRM da placa
Frente e base do gabinete	**Entrada** de ar frio
Topo e traseira do gabinete	**Saída** de ar quente
Dentro da fonte	Resfriar os componentes da fonte
Radiador do water cooler	Retirar o calor do líquido

LOCAL	FUNÇÃO
Notebooks	Ventoinhas tipo **"blower"** (centrífugas) que sopram pelas aletas até a saída lateral ou traseira

Como funciona uma ventoinha

1. Um **motor elétrico sem escovas (*brushless* DC)** gira as **pás**.
2. O controle da velocidade é feito pela placa-mãe: - **3 pinos (DC)**: a velocidade muda variando a **tensão** (de ≈ 5 a 12 V). - **4 pinos (PWM)**: tensão fixa de 12 V, e um **sinal PWM** (*Pulse Width Modulation*, em ≈ 25 kHz) liga e desliga o motor muito rápido, controlando a velocidade com mais precisão e alcançando **rotações mais baixas**. - O terceiro fio (*tach*) informa a **rotação** à placa-mãe.
3. A **curva de ventoinha** (*fan curve*), configurada na BIOS ou em software, define a rotação conforme a temperatura.

Ficha técnica de ventoinhas

ESPECIFICAÇÃO	O QUE SIGNIFICA	VALOR TÍPICO
Tamanho	Diâmetro	80, 92, **120**, **140**, 200 mm
Rotação	rpm	500–2.000 rpm (até 3.000+ em modelos de alto desempenho)
Vazão (*airflow*)	**CFM** (pés cúbicos por minuto)	40–80 CFM
Pressão estática	**mm H_2O**	1,0–3,5 mm H_2O; alta é melhor para **radiadores** e **dissipadores densos**
Ruído	**dBA**	15–35 dBA (abaixo de 25 dBA é muito silencioso)
Rolamento	Tipo de mancal	Bucha (*sleeve*), rolamento de esferas (*ball*), fluido dinâmico (**FDB**), levitação magnética
Conector	3 pinos (DC) ou 4 pinos (PWM)	**4 pinos PWM** é o recomendado
Vida útil (MTBF)	Horas médias até a falha	30.000–150.000 horas

Tipos de mancal (rolamento)

TIPO	RUÍDO	DURABILIDADE	PREÇO	OBSERVAÇÃO
Bucha (*sleeve bearing*)	Baixo no início	**Menor** (resseca e começa a "roncar")	Barato	Não gosta de ficar **deitada** (horizontal)
Esferas (*ball bearing*)	Um pouco mais alto	Alta	Médio	Funciona em qualquer posição
FDB / hidrodinâmico	**Muito baixo**	**Alta**	Médio-alto	O melhor custo-benefício

TIPO	RUÍDO	DURABILIDADE	PREÇO	OBSERVAÇÃO
Levitação magnética	Muito baixo	Muito alta	Alto	Premium

Material

PARTE	MATERIAL
Pás e moldura	Plástico **PBT** ou **PP**, às vezes com fibra de vidro; nas premium, **LCP** (polímero de cristal líquido, mais rígido)
Motor	Bobinas de **cobre**, ímãs de **ferrite ou neodímio**
Eixo	Aço
Mancal	Bronze sinterizado (bucha), esferas de aço ou cerâmica, fluido lubrificante
Cantos	Borracha antivibração (nos bons modelos)
Cabo	Cobre com isolamento de PVC, às vezes trançado em nylon

Tipos de cooler (sistemas de refrigeração)

1. Refrigeração a ar (*air cooler*)

Dissipador + ventoinha (vimos os tipos no módulo anterior: **box**, **torre**, **dual tower**, **low profile**). É **simples, barato, durável** e sem risco de vazamento. A peça que se desgasta é só a ventoinha, que é **trocável**.

2. Water cooler AIO (*All-in-One*)

Sistema **fechado e selado de fábrica**: 1. Um **bloco (*waterblock*) com bomba** fica sobre a CPU. 2. O **líquido** (água destilada com aditivos e anticorrosivo, geralmente à base de propilenoglicol) absorve o calor. 3. **Mangueiras** levam o líquido até o **radiador**. 4. O **radiador** com ventoinhas (120, 240, 280, **360**, 420 mm) troca o calor com o ar. 5. O líquido frio volta ao bloco.

TAMANHO DO RADIADOR	VENTOINHAS	INDICADO PARA
120 mm	1 × 120	CPUs de entrada (não supera uma boa torre)
240 mm	2 × 120	CPUs intermediárias
280 mm	2 × 140	Intermediárias e altas
360 mm	3 × 120	CPUs topo de linha (o mais vendido)
420 mm	3 × 140	Entusiastas

3. Water cooling customizado (*custom loop*)

Montado peça por peça: **reservatório**, **bomba**, **blocos** para CPU e GPU, **radiadores**, conexões (*fittings*) e tubos rígidos ou flexíveis. Tem o **melhor desempenho** e uma estética única, mas é **caro** (R$ 3.000 a mais de 10.000), exige **manutenção** (troca do líquido a cada 6–12 meses) e tem **risco de vazamento**.

4. Outros tipos

TIPO	COMO FUNCIONA	USO
Blower (centrífugo)	Suga o ar pelo centro e sopra num único sentido	Notebooks, GPUs de servidor
Peltier (TEC)	Uma pastilha termoelétrica "bombeia" calor de um lado para o outro com eletricidade	Nichos; gasta muita energia e pode condensar água
Nitrogênio líquido (LN_2)	−196 °C num copo metálico sobre a CPU	Recordes de overclock (só por alguns minutos)
Refrigeração por imersão	Placas mergulhadas em **fluido dielétrico** (não condutor)	Data centers e mineração
Refrigeração direta a líquido (*direct-to-chip*)	Placas frias nos chips, com líquido refrigerado pelo prédio	**Data centers de IA** (ex.: racks NVIDIA GB200 NVL72)

Ar × Water cooler: qual escolher

CRITÉRIO	AIR COOLER (TORRE)	WATER COOLER AIO
Desempenho	Excelente até ≈ 200–250 W	Melhor nas CPUs mais quentes (> 250 W)
Preço	Menor	Maior
Durabilidade	Muito alta (só a ventoinha desgasta)	A **bomba** tem vida útil (5–7 anos); o líquido evapora lentamente pelas mangueiras
Risco	Nenhum	**Vazamento** (raro em marcas boas, mas possível)
Ruído	Baixo	A bomba pode fazer zumbido
Estética	Grande sobre a placa	Visual limpo, com bloco RGB e tela
Manutenção	Limpar a poeira	Limpar o radiador; observar ruídos da bomba

ESPECIALISTA **O que mostram os testes**

Canais de testes independentes, como o **Gamers Nexus** (EUA) e, no Brasil, o **Adrenaline** e o **Hardware Unboxed** (Austrália), mostram repetidamente que **torres de ar de R$ 200–400** (como a Thermalright Peerless Assassin) **empatam com water coolers de 240 mm** em CPUs intermediárias. O AIO de 360 mm faz diferença real nas CPUs mais quentes, como o Core i9 ou o Ryzen 9 em carga total.

Preço médio (Brasil, out/2026)

ITEM	FAIXA DE PREÇO
Ventoinha avulsa 120 mm simples	R$ 15–40
Ventoinha 120 mm de qualidade (FDB, PWM)	R$ 50–150 (Arctic P12 ≈ R$ 50–70; Noctua NF-A12x25 ≈ R$ 250+)
Kit 3 ventoinhas ARGB com controladora	R$ 80–300
Cooler torre (CPU)	R$ 100–400 (premium até R$ 1.200)
Water cooler AIO 240 mm	R$ 350–800
Water cooler AIO 360 mm	R$ 600–1.400
Water cooling customizado	R$ 3.000–10.000+

Instalação e orientação correta

1. **A seta na lateral** da ventoinha mostra o **sentido do ar** e o de rotação. O ar **sai** pelo lado das hastes de suporte do motor (a "aranha").
2. **Cooler da CPU**: ar soprando **para trás**, em direção à ventoinha de saída traseira do gabinete.
3. **Radiador do AIO**: - **No topo**, puxando o ar para fora: posição ideal para a vida útil da bomba (o ar acumulado no sistema fica no radiador, longe da bomba). - **Na frente**, puxando ar frio: a CPU fica mais fria, mas o ar quente entra no gabinete. Nesse caso, as **mangueiras devem ficar embaixo** e o topo do radiador acima da bomba. - **Nunca** deixe a bomba no ponto mais alto do circuito: o ar acumula nela, ela faz barulho (o "gorgolejo") e se desgasta.
4. **Conecte** a ventoinha da CPU no header **CPU_FAN** e a bomba do AIO no header **AIO_PUMP** ou **PUMP** (que fornece 100% de tensão). Se a placa não detectar nada no CPU_FAN, ela pode **não ligar** ou mostrar um alerta.

Problemas mais comuns, como evitar e como resolver

PROBLEMA	SINTOMA	COMO EVITAR	COMO RESOLVER
Ventoinha barulhenta ("ronco")	Ruído que aumenta com o tempo	Preferir mancal FDB ou de esferas	Limpar; nas de bucha, uma gota de óleo de máquina (paliativo); **trocar a ventoinha**
Ventoinha parada	Temperaturas altas, alerta "CPU Fan Error"	Organizar os cabos para não encostarem nas pás	Verificar a conexão no header; testar em outro header; trocar
Ventoinha sempre no máximo	Barulho constante	Ligar no header correto	Ajustar a curva na BIOS (modo PWM × DC)
Ventoinhas em sentidos errados	Calor preso no gabinete	Conferir as setas	Reorientar (entrada na frente e na base, saída no topo e na traseira)

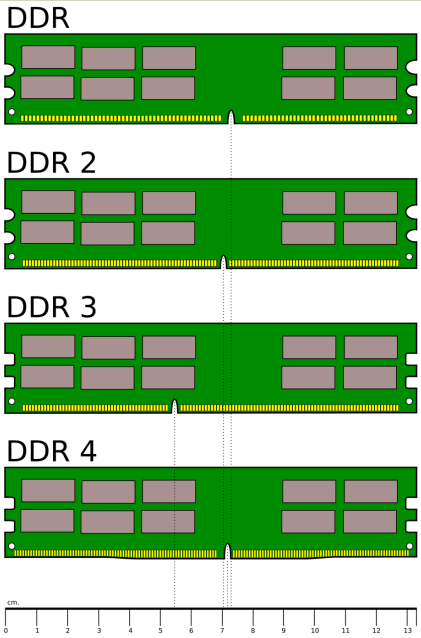
PROBLEMA	SINTOMA	COMO EVITAR	COMO RESOLVER
Bomba do AIO com defeito	CPU a 100 °C em segundos, mangueiras não esquentam, bomba sem rpm	Montar na posição correta	Verificar se a bomba está ligada e com rpm; trocar o AIO (geralmente está na garantia: 3–6 anos)
Ruído de bolha na bomba	"Gorgolejo"	Radiador acima da bomba	Inclinar o gabinete para mover as bolhas para o radiador; reposicionar
Vazamento	Líquido na placa	Marcas confiáveis; não dobrar as mangueiras	**Desligar na hora**, desconectar da tomada e secar; limpar com isopropílico; **acionar a garantia** (algumas marcas cobrem as peças danificadas)
Poeira	Perda de desempenho	Filtros, pressão positiva	Limpeza periódica (a cada 3–6 meses)
RGB não funciona ou queimou	LEDs apagados	Diferenciar ARGB (3 pinos, 5 V) de RGB (4 pinos, 12 V)	Conectar no header certo; se queimou por ligação errada, só trocando

Para assistir

Water cooler vs Air cooler: como muda o resfriamento de processador? — Adrenaline · PT · 21:40

Water Cooler: como funciona e como instalar — TecMundo · PT · 5:39

Memória RAM e memória ROM



Comparação dos módulos DDR de desktop: repare no chanfro em posições diferentes

Martini · Public domain · Wikimedia Commons

"Memória" é uma das palavras mais mal usadas da informática. O cliente diz "meu celular está sem memória" quando quer dizer **armazenamento**. Vamos organizar tudo: a **hierarquia de memória**, a **RAM** em detalhe (inclusive a evolução dos DDRs) e a **ROM**.

A hierarquia de memória

NÍVEL	TIPO	TAMANHO TÍPICO	VELOCIDADE (LATÊNCIA)	VOLÁTIL?
1	**Registradores** (dentro do núcleo)	Bytes	< 0,3 ns (1 ciclo)	Sim
2	**Cache L1**	32–80 KB por núcleo	≈ 1 ns	Sim
3	**Cache L2**	512 KB–3 MB por núcleo	≈ 3–5 ns	Sim
4	**Cache L3**	8–128 MB	≈ 10–20 ns	Sim
5	**Memória RAM**	8–128 GB	**≈ 60–100 ns**	**Sim**
6	**SSD NVMe**	500 GB–4 TB	≈ 20–100 **µs** (≈ 1.000 vezes mais lento que a RAM)	Não
7	**HD**	1–30 TB	≈ 5–15 **ms** (≈ 100 mil vezes mais lento que a RAM)	Não
8	**Nuvem e rede**	Ilimitado	Dezenas de ms	Não

Regra de ouro: quanto **mais perto da CPU**, mais **rápida, cara e pequena** é a memória.

> EXEMPLO **Exemplo: a escala humana da hierarquia**
>
> Se o acesso ao **cache L1** levasse **1 segundo**: - a **RAM** levaria **≈ 1,5 minuto**; - o **SSD NVMe** levaria **≈ 1 dia**; - o **HD** levaria **≈ 4 meses**; - um pacote da internet entre o Brasil e os EUA levaria **≈ 5 anos**.
>
> Por isso o computador fica lento quando a RAM acaba e ele precisa usar o disco como memória (o **arquivo de paginação**).

Memória RAM

O que é

RAM (*Random Access Memory*, ou memória de acesso aleatório) é a **memória principal de trabalho** do computador. Ela guarda **temporariamente** os programas abertos e os dados em uso, para a CPU acessar rapidamente.

- **"Acesso aleatório"** quer dizer que qualquer posição pode ser lida no mesmo tempo, sem percorrer as anteriores, diferente de uma fita.
- É **volátil**: **perde tudo** quando o computador desliga.

Para que serve: sua função

Pense na RAM como a **mesa de trabalho** e no SSD como o **armário**. Os documentos ficam guardados no armário, mas para trabalhar você os coloca sobre a mesa. **Quanto maior a mesa, mais coisas abertas ao mesmo tempo**, sem precisar ir ao armário toda hora.

ATIVIDADE	COMO USA A RAM	QUANTIDADE RECOMENDADA (2026)
Abrir abas no navegador	Cada aba do Chrome ou do Edge consome de **100 MB a mais de 1 GB** (sites pesados, vídeos, redes sociais)	30 abas ≈ 4–8 GB só do navegador
Office, estudos, internet	Moderado	**8 GB** (mínimo) / **16 GB** (confortável)
Jogos	O jogo carrega texturas, mapas e áudio	**16 GB** (mínimo) / **32 GB** (ideal em 2026)
Editar vídeo e fotos	Arquivos grandes e cache de prévia	**32 GB** (Full HD/4K) / **64 GB** (4K pesado, efeitos)
Gerar imagens e rodar IA localmente	O modelo é carregado na **VRAM** da GPU, e o excedente vai para a RAM	**32–64 GB** (+ GPU com VRAM generosa)
Máquinas virtuais, servidores	Cada VM reserva sua parte	64–256 GB

EXEMPLO **Exemplo: o "PC lento" com 8 GB**

Um usuário com 8 GB de RAM abre o Windows 11 (≈ 3–4 GB), o Chrome com 20 abas (≈ 4 GB), o Spotify e o WhatsApp Desktop (≈ 1 GB). Total: **≈ 9 GB**. Faltando memória, o Windows passa a usar o **arquivo de paginação** no disco: **com HD, o PC "trava"**; com SSD, fica mais lento, mas usável. A solução é **mais RAM**, e não "limpar o PC".

Onde fica e como é

- **Onde**: nos **slots DIMM** da placa-mãe, ao lado do soquete da CPU. Nos notebooks, fica em slots **SO-DIMM**, embaixo do teclado ou atrás da tampa inferior, ou **soldada** na placa.
- **Como é**: uma **placa retangular (o "pente" ou módulo)**, com **chips de memória** de um ou dos dois lados, **contatos dourados** na borda e um **entalhe (chanfro)** em posição diferente para cada geração. Muitos têm **dissipador** metálico e **RGB**.

Do que é feita (material)

PARTE	MATERIAL
Chips DRAM	**Silício**: cada bit é um **capacitor** minúsculo + um **transistor** (célula 1T1C)
PCB do módulo	Fibra de vidro (FR-4) com 6–10 camadas de cobre
Contatos	Cobre com banho de **ouro**
Dissipador	Alumínio
Chips auxiliares	**SPD** (EEPROM com a "identidade" do pente), **PMIC** (na DDR5, regulador de tensão no próprio pente)

Como funciona

1. Cada bit é um **capacitor**: **carregado = 1**, **descarregado = 0**.
2. O capacitor **vaza carga** naturalmente, por isso a memória precisa ser **"refrescada" (*refresh*) a cada ≈ 64 ms** na DDR3/DDR4 (≈ 32 ms na DDR5 e em temperaturas altas). Daí o nome **DRAM: Dynamic RAM**.
3. As células ficam organizadas em **bancos, linhas e colunas**. Para ler, o controlador **abre uma linha** (comando RAS) e lê uma **coluna** (comando CAS).
4. **SDRAM** (*Synchronous DRAM*): trabalha **sincronizada** com o clock do sistema.
5. **DDR** (*Double Data Rate*): transfere dados **duas vezes por ciclo de clock** (na subida e na descida do sinal).

DRAM × SRAM

	DRAM	SRAM
Célula	1 transistor + 1 capacitor	6 transistores (*flip-flop*)
Precisa de refresh?	**Sim**	Não
Velocidade	Rápida	**Muito mais rápida**
Densidade	Alta (muitos GB)	Baixa
Custo por bit	Baixo	Muito alto
Onde é usada	**Memória RAM**	**Cache** da CPU (L1, L2, L3)

A evolução dos DDRs

GERAÇÃO	LANÇAMENTO	TENSÃO	PINOS (DESKTOP / NOTEBOOK)	VELOCIDADE (MT/S)	CAPACIDADE TÍPICA POR PENTE	NOVIDADES
SDR SDRAM	≈ 1993–1997	3,3 V	168 / 144	66–133 MHz (PC66, PC100, PC133)	32–512 MB	Sincronia com o clock
DDR (DDR1)	**2000**	2,5 V	184 / 200	200–400	128 MB–1 GB	Duas transferências por ciclo
DDR2	**2003**	1,8 V	240 / 200	400–1.066	512 MB–4 GB	*Prefetch* de 4 bits
DDR3	**2007**	1,5 V (DDR3L: 1,35 V)	240 / 204	800–2.133	2–8 GB	*Prefetch* de 8 bits, menor consumo
DDR4	**2014** (padrão JEDEC publicado em 2012)	**1,2 V**	**288 / 260**	**1.600–3.200** (overclock: 5.000+)	4–32 GB	Grupos de bancos, maior capacidade
DDR5	**2020** (PCs desde 2021)	**1,1 V**	**288 / 262**	**4.800–8.000+** (2026: até 9.000+ em overclock)	8–64 GB	**Dois subcanais de 32 bits por pente**, **PMIC no pente**, **ECC interno no chip (*on-die*)**
DDR6	Em desenvolvimento (previsão ≈ 2027+)	—	—	> 10.000 (previsto)	—	—

ATENÇÃO **As gerações NÃO são compatíveis entre si**

Cada geração tem o **chanfro (entalhe) em uma posição diferente**, justamente para impedir o encaixe no slot errado. **DDR4 não entra em placa DDR5**, e vice-versa. A placa-mãe (e o processador) definem qual geração usar.

Outros tipos de RAM

TIPO	ONDE É USADA
SO-DIMM	Notebooks e mini PCs (pente menor, de ≈ 67 mm)
LPDDR4X / LPDDR5 / LPDDR5X / LPDDR6	**Soldada** em celulares, ultrabooks e Macs; baixo consumo; **não dá para fazer upgrade**. A JEDEC publicou a LPDDR6 em julho de 2025
CAMM2 / LPCAMM2	Novo padrão (2023–2024) de módulo fino e **substituível** para notebooks, com desempenho de LPDDR
CUDIMM / CSODIMM (DDR5)	Pentes com **gerador de clock** próprio (CKD), para velocidades acima de 6.400 MT/s (Intel Core Ultra 200S)

TIPO	ONDE É USADA
ECC (*Error-Correcting Code*)	Servidores e workstations; detecta e corrige erros de bit
RDIMM / LRDIMM (*Registered*)	Servidores com muita memória
GDDR6 / GDDR6X / GDDR7	**Memória da placa de vídeo (VRAM)**
HBM2e / HBM3 / HBM3E / HBM4	Memória empilhada **ao lado de GPUs de IA** (NVIDIA H100/H200/B200, AMD MI300)

Velocidade e latência: lendo a etiqueta

Exemplo: **DDR5-6000 CL30 32 GB (2 × 16 GB)** - **DDR5**: a geração. - **6000**: a velocidade em **MT/s** (o comércio chama de "MHz"). - **CL30**: **CAS Latency**, o número de ciclos que a memória espera para entregar o dado. **Menor é melhor**. - **2 × 16 GB**: um **kit** com dois pentes de 16 GB.

> **DICA** **Latência real em nanossegundos**
>
> **Latência (ns) = CL × 2.000 ÷ velocidade (MT/s)** - DDR4-3200 CL16: 16 × 2.000 ÷ 3.200 = **10 ns** - DDR5-6000 CL30: 30 × 2.000 ÷ 6.000 = **10 ns** - DDR5-4800 CL40: 40 × 2.000 ÷ 4.800 = **16,7 ns**
>
> A DDR5-6000 CL30 tem a **mesma latência** de uma boa DDR4, mas **quase o dobro da largura de banda**.

Dual channel: por que dois pentes são melhores que um

A CPU tem **dois canais de memória** (nos desktops comuns). Com **dois pentes**, nos slots certos (geralmente **A2 e B2**, o 2º e o 4º slots a partir da CPU; confira no manual), ela acessa os dois **ao mesmo tempo**, **dobrando a largura de banda**.

> **EXEMPLO** **Exemplo: 1 × 16 GB contra 2 × 8 GB**
>
> Num PC com vídeo **integrado**, trocar **1 × 16 GB** por **2 × 8 GB** (dual channel) pode aumentar o FPS em jogos entre **30% e 50%** (o vídeo integrado usa a RAM como VRAM). Com placa de vídeo dedicada, o ganho costuma ficar entre **5% e 20%**, conforme o jogo.

XMP e EXPO: ative-os

A memória sai de fábrica funcionando numa **velocidade padrão JEDEC** conservadora (ex.: DDR5-4800). A velocidade anunciada na caixa (ex.: 6.000) só é alcançada ao **ativar o perfil de overclock** na BIOS: - **XMP** (*Extreme Memory Profile*): padrão da Intel. - **EXPO** (*Extended Profiles for Overclocking*): padrão da AMD.

Muita gente compra memória de 6.000 MT/s e **usa a 4.800 por anos** sem saber.

Preço médio da RAM (Brasil, out/2026)

ATENÇÃO **Crise de preços da DRAM (2025–2026)**

Desde o fim de **2025**, a **demanda dos data centers de IA** por HBM e DRAM de servidor fez os fabricantes (**Samsung, SK Hynix, Micron**) desviarem a produção, e os preços da memória para consumidores **dispararam**, chegando a **2 a 4 vezes** os valores de 2024 em alguns casos. Os preços abaixo refletem esse momento e podem mudar bastante.

PRODUTO	MENOR PREÇO À VISTA	FAIXA COMUM NAS LOJAS (OUT/2026)
DDR4 8 GB 3200	≈ R$ 350	R$ 350–700
DDR4 16 GB 3200	≈ R$ 600	R$ 600–1.400
DDR5 16 GB 5600	≈ R$ 1.400	R$ 1.400–2.500
DDR5 16 GB 6000	≈ R$ 2.100	R$ 2.100–2.900
Kit DDR5 32 GB (2 × 16) 6000	≈ R$ 3.950	R$ 3.950–6.500
SO-DIMM DDR5 16 GB (notebook)	—	R$ 2.000–2.400

*Fontes: menores preços à vista em agregadores (hardwarebarato.com) e listagens da KaBuM! em out/2026; por exemplo, a Kingston Fury Beast 16 GB DDR5-5600 aparecia entre R$ 2.400 e R$ 2.950 numa grande loja. A imprensa relata alta de **≈ 500% na DDR5** e de **120–180% na DDR4** em 12 meses. A TrendForce previu aumento de **58–63%** na DRAM convencional só no 2º trimestre de 2026.*

Problemas mais comuns da RAM, como evitar e como resolver

PROBLEMA	SINTOMA	COMO EVITAR	COMO RESOLVER
Pente mal encaixado ou oxidado	PC liga **sem imagem**, LED "DRAM" aceso, bipes	Encaixar até as **duas travas** fecharem	Retirar, **limpar os contatos com borracha** e isopropílico, reencaixar
Memória com defeito	**Telas azuis** (MEMORY_MANAGEMENT, IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL), travamentos, arquivos corrompidos	Comprar de marca confiável; evitar estática	Testar com **MemTest86** (pen drive de boot) ou com o **Diagnóstico de Memória do Windows** (`mdsched`); testar **um pente por vez** para achar o defeituoso; acionar a garantia (muitos pentes têm **garantia vitalícia**)
XMP/EXPO instável	Crashes depois de ativar o perfil	Comprar memórias da **QVL** (lista de compatibilidade) da placa-mãe	Atualizar a BIOS; usar um perfil mais leve; subir um pouco a tensão do SoC ou da memória (avançado)

PROBLEMA	SINTOMA	COMO EVITAR	COMO RESOLVER
Pentes diferentes misturados	Não liga, ou funciona na velocidade do mais lento	Comprar em **kit**	Usar pentes idênticos; configurar a velocidade manualmente
Primeiro boot demorado com DDR5	Tela preta por **1–3 minutos** no primeiro boot	Saber que é normal	**Aguardar**: é o *memory training* (a placa "aprende" os tempos ideais); depois, ativar o **Memory Context Restore**
Só metade da memória reconhecida	Instalou 32 GB e aparecem 16	Slots corretos	Conferir os slots no manual; reencaixar; verificar pinos tortos no soquete (LGA)
"Memória insuficiente"	Lentidão, abas recarregando	Dimensionar para o uso	Instalar mais RAM; fechar programas em segundo plano

Memória ROM

O que é

ROM (*Read-Only Memory*, ou memória somente de leitura) é uma memória **não volátil** (não perde os dados sem energia), usada para guardar o **firmware**: o software básico que **dá vida** ao hardware.

Hoje, na prática, a "ROM" dos computadores é **memória flash** que **pode ser regravada** (por exemplo, numa atualização de BIOS). O nome ficou por tradição.

Para que serve

- **Guardar a BIOS/UEFI** da placa-mãe, que faz o **POST**, configura o hardware e inicia o sistema operacional.
- **Firmware** de placas de vídeo (VBIOS), SSDs, roteadores, impressoras, controles e TVs.
- **Microcódigo** dentro da CPU.
- Em videogames antigos, o **cartucho** era uma ROM com o jogo gravado.

> **ATENÇÃO** **ROM do celular ≠ ROM de verdade**
>
> No mundo dos celulares, chama-se de "ROM" o **sistema operacional instalado** ("instalar uma ROM customizada"), e alguns anúncios chamam o armazenamento de "128 GB de ROM". São usos **populares** do termo. Tecnicamente, o armazenamento do celular é **flash NAND (UFS)**.

Onde fica e como é

- **Na placa-mãe**: um **pequeno chip de 8 pinos** (flash SPI, de 16 a 64 MB), às vezes num soquete, às vezes com um segundo chip de backup (*Dual BIOS*).
- **Dentro de outros dispositivos**: integrada ao controlador do SSD, ao chip da GPU, etc.

Material

Silício, com células de memória baseadas em **transistores de porta flutuante** (*floating gate*) ou armadilha de carga (*charge trap*), encapsulados em plástico ou epóxi.

Tipos e evolução da ROM

TIPO	ANO	COMO É GRAVADA	PODE APAGAR?	EXEMPLO
ROM (mask ROM)	Anos 1960	Na **fábrica**, durante a produção do chip	❌ Nunca	Cartuchos de Atari e Nintendo
PROM (*Programmable ROM*)	**1956** (Wen Tsing Chow)	Uma única vez, **"queimando" fusíveis** internos com um gravador	❌	Equipamentos militares e industriais antigos
EPROM (*Erasable PROM*)	**1971** (Dov Frohman, Intel)	Eletricamente	✅ Com **luz ultravioleta**, por uma **janelinha de quartzo** no chip (≈ 20 minutos)	BIOS dos anos 1980
EEPROM (*Electrically Erasable PROM*)	**≈ 1978–1980**	Eletricamente	✅ **Eletricamente**, byte a byte	Chip **SPD** dos pentes de memória, configurações
Flash (NOR e NAND)	**1980–1987** (Fujio Masuoka, Toshiba)	Eletricamente	✅ Eletricamente, em **blocos** (muito mais rápida)	**BIOS/UEFI atual** (NOR/SPI), **SSDs, pen drives, cartões** (NAND)

CURIOSIDADE **Por que se chama "flash"**

O nome foi sugerido por **Shoji Ariizumi**, colega de Fujio Masuoka na Toshiba, porque o processo de apagar a memória de uma vez o lembrava do **flash de uma câmera fotográfica**.

RAM × ROM: comparativo final

CARACTERÍSTICA	RAM	ROM (FIRMWARE)
Volátil?	✅ Sim (perde tudo ao desligar)	❌ Não
Leitura e escrita	Leitura e escrita constantes	Principalmente leitura (escrita só em atualizações)
Velocidade	Muito alta	Mais lenta
Capacidade	GB (8–128 GB)	MB (16–64 MB na BIOS)
Função	Trabalho temporário (programas abertos)	Instruções permanentes de inicialização
Exemplo	Pente DDR5 de 16 GB	Chip da BIOS da placa-mãe
Quando você interage	O tempo todo	Ao ligar o PC e ao atualizar a BIOS

Problemas mais comuns da ROM (BIOS) e como resolver

PROBLEMA	SINTOMA	COMO EVITAR	COMO RESOLVER
BIOS corrompida	Placa liga mas não faz o POST, sem imagem	Não atualizar durante tempestades nem sem nobreak; usar o arquivo **exato** do modelo da placa	**BIOS Flashback**, **Dual BIOS**, recuperação por pen drive ou regravação do chip com um **gravador CH341A** (assistência técnica)
Configurações perdidas	Data errada, ordem de boot resetada	Bateria CR2032 boa	Trocar a bateria
BIOS desatualizada	Não reconhece a CPU nova, instabilidade	Verificar a lista de suporte de CPU	Atualizar pelo utilitário da própria BIOS (EZ Flash, M-Flash, Q-Flash)
Senha de BIOS esquecida	Bloqueio de acesso	Anotar as senhas	Clear CMOS (no desktop); em notebooks corporativos, pode exigir o fabricante

Para assistir

Como FUNCIONA a MEMÓRIA do COMPUTADOR? #SagaDosComputadores Ep.7 — Manual do Mundo · PT · 12:17

Curso Hardware #07 – Memória Principal — Curso em Vídeo · PT · 17:24

How does Computer Memory Work? — Branch Education · EN · 35:33

Placa de vídeo (GPU)



Placa de vídeo dedicada
MKFI · Public domain · Wikimedia Commons

O que é

A **placa de vídeo** (também chamada de **placa gráfica**, **GPU** ou, no Brasil, de "VGA") é o componente responsável por **gerar as imagens** que aparecem no monitor. O coração dela é a **GPU** (*Graphics Processing Unit*, ou Unidade de Processamento Gráfico), um processador especializado em fazer **milhares de cálculos simples ao mesmo tempo**.

> **DICA** **GPU × placa de vídeo**
>
> - **GPU** é o **chip** (o processador gráfico).
> - **Placa de vídeo** é a **placa completa**: GPU + memória VRAM + VRM + dissipador + ventoinhas + saídas de vídeo.
>
> Na conversa, os dois termos são usados como sinônimos.

CPU × GPU: a diferença fundamental

	CPU	GPU
Núcleos	Poucos (6–24 no desktop), **muito poderosos**	**Milhares** (de 2.000 a mais de 20.000), mais simples

	CPU	GPU
Especialidade	Tarefas variadas e sequenciais, com muitas decisões	**A mesma operação sobre muitos dados ao mesmo tempo** (paralelismo massivo)
Analogia	**Poucos professores de matemática**, que resolvem qualquer problema difícil	**Um estádio cheio de alunos** fazendo continhas simples ao mesmo tempo
Ideal para	Sistema operacional, lógica de jogos, Office, navegação	**Gráficos 3D, vídeo, IA, simulações, criptografia**

EXEMPLO **Exemplo: por que a GPU é tão boa em imagens**

Uma tela 4K tem **8,3 milhões de pixels**. A 60 FPS, a placa de vídeo precisa calcular a cor de **≈ 500 milhões de pixels por segundo**, e cada pixel exige dezenas de operações de luz, sombra e textura. O cálculo de cada pixel é **independente** dos outros: perfeito para milhares de núcleos trabalhando em paralelo.

Para que serve: sua função no computador

ATIVIDADE	O QUE A GPU FAZ	IMPORTÂNCIA
Mostrar a área de trabalho, abrir abas	Desenha as janelas, o texto e as animações (aceleração por hardware do navegador)	Baixa: o vídeo integrado dá conta
Assistir a vídeos (YouTube, Netflix)	O **decodificador de hardware** descomprime H.264, H.265 (HEVC) e **AV1**	Baixa a média: o integrado moderno resolve
Editar e exportar vídeo	Aceleração de efeitos, prévia em tempo real, **codificadores** (NVENC da NVIDIA, AMF/VCN da AMD, Quick Sync da Intel)	**Alta**: exporta muitas vezes mais rápido
Jogos	Renderiza o 3D: geometria, texturas, iluminação, **ray tracing**, *upscaling* (DLSS, FSR, XeSS)	**Muito alta**
Gerar imagens e vídeos com IA (Stable Diffusion, Flux) e **rodar modelos de linguagem localmente**	Executa as redes neurais nos **Tensor Cores** (NVIDIA) ou nas unidades de IA (AMD, Intel)	**Muito alta**, e a **VRAM** é o fator decisivo
3D, CAD, renderização (Blender, AutoCAD)	Viewport e renderização (CUDA, OptiX, HIP)	Alta
Vários monitores	Cada saída gerencia uma tela	Média

Onde fica e como é

- **Onde**: encaixada no **slot PCI Express x16** principal da placa-mãe (o mais próximo do processador), presa por parafusos nos **slots traseiros** do gabinete. As saídas de vídeo ficam **na traseira, na horizontal, mais embaixo** que as saídas da placa-mãe.

- **Como é**: uma placa grande (de 17 cm, nos modelos compactos, a **36 cm** nos topo de linha), com 1 a 3 ventoinhas, uma proteção plástica ou metálica (*shroud*), uma placa traseira (*backplate*) e **conectores de energia** (6+2 pinos ou **12V-2x6**).

Por dentro de uma placa de vídeo

PARTE	FUNÇÃO
GPU (chip)	O processador gráfico
VRAM (GDDR6, GDDR6X, GDDR7)	Memória **própria e ultrarrápida** para texturas, quadros e modelos de IA
VRM	Regula a energia da GPU e da memória
PCB	A placa de circuito
Dissipador (heatpipes ou câmara de vapor) + ventoinhas	Refrigeração
Conector PCIe	Comunicação com a placa-mãe (e até 75 W de energia)
Conectores de energia extra	6, 8 (6+2) pinos ou **12V-2x6 / 12VHPWR (até 600 W)**
Saídas	**HDMI**, **DisplayPort**, às vezes USB-C
VBIOS	Firmware da placa

Do que é feita (material)

PARTE	MATERIAL
GPU	**Silício** (fabricado pela **TSMC** para NVIDIA e AMD; a Intel usa TSMC e fábricas próprias)
VRAM	Chips de silício (Samsung, SK Hynix, Micron)
PCB	Fibra de vidro FR-4 com 8–14 camadas de cobre
Dissipador	Base e heatpipes de **cobre**; aletas de **alumínio**; câmara de vapor de cobre
Ventoinhas e proteção	Plástico e/ou alumínio
Backplate	Alumínio ou aço
Pads térmicos	Silicone com partículas cerâmicas

Tipos de placa de vídeo

Integrada (onboard) × dedicada (offboard)

	INTEGRADA (IGPU)	DEDICADA (DGPU)
Onde fica	Dentro do processador	Placa separada no slot PCIe

	INTEGRADA (IGPU)	DEDICADA (DGPU)
Memória	**Usa a RAM do sistema**	**VRAM própria**
Desempenho	Básico a moderado (os melhores rodam jogos leves e e-sports em 1080p baixo)	De moderado a extremo
Consumo	5–30 W	75–575 W
Exemplos	Intel UHD / Iris Xe / Arc integrada, AMD Radeon 780M / 890M, Apple M	NVIDIA GeForce RTX, AMD Radeon RX, Intel Arc B

Fabricantes de chips (GPU) e marcas de placas

- **Fabricantes de GPU** (quem projeta o chip): **NVIDIA**, **AMD** e **Intel**.
- **Fabricantes de placas** (as *AIBs*, *add-in board partners*, que montam a placa com o chip): **ASUS, MSI, Gigabyte, Zotac, PNY, Galax, Palit, Gainward, Sapphire, PowerColor, XFX, ASRock**... Cada uma tem versões mais simples e versões "premium" (com mais ventoinhas e overclock de fábrica).

NVIDIA GeForce: como ler o nome

GeForce RTX 5070 Ti - **GeForce**: a linha para **consumidores** (jogos e criação). Para profissionais, há a linha **RTX PRO** (antiga Quadro); para data centers, **H100, H200, B200, GB200**. - **RTX**: tem **ray tracing** e **Tensor Cores** (IA). As antigas **GTX** não têm. - **50**: a **geração** (série 50 = arquitetura **Blackwell**, de 2025). - **70**: a **posição** na linha: 50 (entrada), 60 (intermediária), 70 (intermediária-alta), 80 (alta), 90 (topo). - **Ti / Super**: versões **mais fortes** do mesmo nível.

GERAÇÃO GEFORCE	ANO	ARQUITETURA	DESTAQUE
GeForce 256	**1999**	—	Anunciada como "a **primeira GPU** do mundo" (fazia transformação e iluminação em hardware)
GTX 10	2016	Pascal	GTX 1060 foi a GPU mais usada do Steam por anos
RTX 20	2018	Turing	Primeiro **ray tracing em tempo real** e **DLSS**
RTX 30	2020	Ampere	Grande salto de desempenho
RTX 40	2022	Ada Lovelace	**DLSS 3** (geração de quadros)
RTX 50	**2025**	**Blackwell**	**DLSS 4** com **geração multiquadros**, **GDDR7**

AMD Radeon: como ler o nome

Radeon RX 9070 XT - **RX**: linha para consumidores. - **9**: a geração (série 9000 = arquitetura **RDNA 4**, de **março de 2025**). - **070**: a posição na linha (060 intermediária, 070 alta). - **XT / XTX**: versões mais fortes. - Tecnologias: **FSR** (*upscaling*; o **FSR 4**, da série 9000, usa IA), **AFMF** (geração de quadros) e **Radeon Anti-Lag**.

Intel Arc

Arc B580 / B570 (arquitetura **Battlemage**, de dezembro de 2024): placas de entrada com bom custo-benefício, **12 GB de VRAM** na B580 e *upscaling* **XeSS**.

Por perfil de uso (2026)

PERFIL	EXEMPLOS	VRAM RECOMENDADA
Escritório, vídeo, internet	Integrada	—
E-sports e jogos leves em 1080p	Integrada forte, RTX 3050, RX 6600	6–8 GB
Jogos em 1080p no alto	**RTX 5060**, **RX 9060 XT**, Arc B580	**8–16 GB** (prefira 12–16 GB em 2026)
Jogos em 1440p	RTX 5060 Ti 16 GB, **RTX 5070**, **RX 9070 / 9070 XT**	12–16 GB
4K e criação pesada	**RTX 5080**, **RTX 5090**	16–32 GB
IA local (imagens, LLMs)	RTX 5060 Ti 16 GB (entrada), RTX 5090 (32 GB)	**Quanto mais, melhor** (16 GB no mínimo)

Preço médio (Brasil, out/2026)

PLACA	MENOR PREÇO À VISTA (OUT/2026)
Intel Arc B580 12 GB	≈ R$ 2.400
RTX 5060 8 GB	**≈ R$ 2.400–2.700**
RX 9060 XT 8 GB	≈ R$ 2.830
RX 9060 XT 16 GB	**≈ R$ 2.800–3.700**
RTX 5060 Ti 16 GB	≈ R$ 4.100–4.300
RTX 5070 12 GB	≈ R$ 5.100
RX 9070 XT 16 GB	≈ R$ 5.400
RTX 5080 16 GB	≈ R$ 11.400
RTX 5090 32 GB	≈ R$ 29.000

*Fontes: Pichau, no Pix, em 08/10/2026 (RTX 5060 a R$ 2.399 e RX 9060 XT 16 GB a R$ 2.799) e hardwarebarato.com em 28/10/2026. Os valores oscilam muito: a RX 9060 XT 16 GB variou de R$ 2.800 a R$ 3.700 no mesmo mês, e a RTX 5060 estava ≈ 48% acima da mínima de novembro de 2025. As versões **RTX 50 Super** foram adiadas por tempo indeterminado por causa da falta de memória.*

Como saber se a placa de vídeo é compatível

VERIFICAÇÃO	COMO CONFERIR	EXEMPLO DE PROBLEMA
1. Slot PCIe x16	Praticamente toda placa-mãe moderna tem. PCIe 3.0, 4.0 e 5.0 são compatíveis entre si	Placas com **PCIe x8** (RTX 5060, RX 9060 XT) perdem um pouco de desempenho em placas-mãe **PCIe 3.0**
2. Tamanho no gabinete	Comparar o **comprimento** da GPU (ex.: 300 mm) com o **"max GPU length"** do gabinete, mais a **espessura em slots** (2, 2,5, 3 ou 3,5 slots)	Uma placa de 340 mm não cabe num gabinete que aceita só 300 mm
3. Fonte (potência)	Seguir a **fonte recomendada** pelo fabricante (ex.: RTX 5070 → 650 W; RTX 5090 → 1.000 W)	Fonte fraca → PC desliga em jogo
4. Conectores de energia	Ver se a fonte tem os cabos **PCIe 6+2 pinos** necessários ou o **12V-2x6** (nativo ou adaptador)	Placa que pede 3 × 8 pinos numa fonte com só dois cabos
5. Processador (gargalo)	Equilibrar: uma RTX 5080 com um processador de entrada antigo desperdiça a GPU	GPU trabalhando a 60% em jogo
6. Monitor e cabos	Para 1440p/4K em alta taxa, use **DisplayPort 1.4/2.1** ou **HDMI 2.1**	Monitor de 165 Hz preso a 60 Hz com cabo HDMI antigo
7. BIOS em UEFI	GPUs novas podem exigir boot em **UEFI** (sem o modo legado/CSM)	Tela preta em placas-mãe muito antigas
8. Resizable BAR	Ativar na BIOS (**Above 4G Decoding + ReBAR**); essencial para a Intel Arc	Arc com desempenho muito baixo sem ReBAR

Problemas mais comuns, como evitar e como resolver

PROBLEMA	SINTOMA	COMO EVITAR	COMO RESOLVER
Superaquecimento	GPU acima de 85–90 °C (ou *hotspot* acima de 100–105 °C), ventoinhas a toda, queda de FPS	Bom fluxo de ar no gabinete; limpeza	Limpar; ajustar a curva das ventoinhas; trocar a pasta e os pads térmicos (placas com mais de 3–4 anos)
Artefatos na tela	Quadrados, linhas, cores estranhas, "chuvisco"	Não exagerar no overclock; temperatura sob controle	Remover o overclock; testar em outro PC; se persistir em vários jogos e na área de trabalho, pode ser defeito de **VRAM** ou da GPU (garantia ou reparo especializado)
Tela preta ou "sem sinal"	Monitor não liga	Cabo ligado **na placa de vídeo**; conectores de energia encaixados	Conferir o cabo, a entrada do monitor e a energia da GPU; reencaixar no slot; atualizar a BIOS da placa-mãe
Driver travando	"O driver de vídeo parou de responder", tela piscando	Usar drivers estáveis	**Desinstalação limpa com DDU** (*Display Driver Uninstaller*) em modo de segurança e reinstalação do driver oficial

PROBLEMA	SINTOMA	COMO EVITAR	COMO RESOLVER
Conector 12VHPWR derretido	Cheiro de queimado, conector deformado (casos reais com RTX 4090 e 5090)	Encaixar **até o fim**, sem dobrar o cabo perto do conector (≥ 35 mm reto), usar o cabo nativo de uma boa fonte ATX 3.1	**Desligar imediatamente**; trocar o cabo; verificar o conector da placa (acionar a garantia)
PC desliga em jogo	Reinício sob carga	Fonte com boa margem e de qualidade	Testar com outra fonte; usar **cabos separados** para cada conector PCIe (não use o "rabicho" *daisy chain* em placas de alto consumo)
Placa "envergando" (*GPU sag*)	Placa caída no lado oposto ao slot	Usar o **suporte** que acompanha a placa	Instalar suporte; verificar trincas no slot
Coil whine	Chiado agudo em FPS muito alto	—	É normal em alguns casos (as bobinas vibram); limitar o FPS reduz bastante
Desempenho baixo	FPS abaixo do esperado	Cabo de vídeo na GPU; slot x16 correto	Conferir se o slot está em x16; se o perfil de energia está em "desempenho"; se o notebook está usando a GPU dedicada (e não a integrada)

EXEMPLO **Exemplo de bancada: "comprei uma placa de vídeo e o jogo continua igual"**

O cliente instalou uma RTX nova, mas o FPS não mudou. Diagnóstico: o **cabo HDMI estava ligado na placa-mãe**. Como o processador tinha vídeo integrado, o Windows desenhava tudo pela **iGPU** e a placa nova ficava ociosa. Trocar o cabo para a GPU resolveu e multiplicou o FPS por **cinco**.

DICA **Ferramentas para placa de vídeo**

GPU-Z (identifica a placa e mostra clocks, temperatura e se o slot está em x16), **MSI Afterburner** + **RivaTuner** (monitorar e ajustar), **HWiNFO64**, **DDU** (limpar drivers), **3DMark** e **FurMark** (testes de estresse).

Para assistir

O que é placa de vídeo e como funciona? — Adrenaline · PT · 19:26

How do Graphics Cards Work? Exploring GPU Architecture — Branch Education · EN · 28:30

Placa de rede

O que é

A **placa de rede** (também chamada de **NIC**, *Network Interface Card*, ou **adaptador de rede**) é o componente que **conecta o computador a uma rede**, seja ela a rede local de casa ou do escritório, seja a internet (através de um roteador ou modem).

Para que serve: sua função no computador

- **Enviar e receber dados** pela rede, convertendo os bits do computador em **sinais elétricos** (cabo), **ondas de rádio** (Wi-Fi) ou **luz** (fibra), e vice-versa.
- **Identificar o computador** na rede local pelo **endereço MAC**.
- Trabalhar nas camadas **física** e de **enlace** da rede (as camadas 1 e 2 do modelo OSI).

ATIVIDADE	PAPEL DA PLACA DE REDE
Abrir abas e navegar	Cada página exige dezenas de conexões; a placa recebe os pacotes e os entrega ao sistema
Assistir a vídeos / streaming	Recebe o fluxo contínuo (vídeo 4K na Netflix usa ≈ 15–25 Mbps)
Jogos online	Latência baixa e estável é mais importante que a velocidade
Enviar vídeos editados ou backup na nuvem	O **upload** depende da placa e do plano
Gerar imagens com IA online	O processamento ocorre no servidor; a placa envia o pedido e recebe a imagem
Baixar jogos de 100 GB	Uma placa de 2,5 Gbps aproveita planos de fibra acima de 1 Gbps

Onde fica e como é

TIPO	ONDE FICA	COMO É
Onboard cabeada (Ethernet)	Chip na placa-mãe, com porta **RJ-45** no painel traseiro	Porta quadrada com 2 LEDs (link e atividade)
Onboard Wi-Fi	Módulo **M.2 (Key E)** na placa-mãe, com antenas parafusadas atrás	Pequena placa de 22 × 30 mm
Offboard PCIe	Slot **PCIe x1 ou x4**	Placa com porta RJ-45 ou com antenas
Adaptador USB	Porta USB	Um "pen drive" com ou sem antena
Notebooks	Módulo M.2 Wi-Fi sob a tampa inferior	Placa pequena com dois cabinhos de antena (os fios preto e branco)

Por dentro

PARTE	FUNÇÃO
Controlador MAC	Monta os quadros (*frames*) de dados e cuida do endereço MAC
PHY (transceptor físico)	Converte os bits em sinal elétrico ou de rádio
Transformador de isolamento (*magnetics*)	Isola eletricamente o PC do cabo (proteção)
Porta RJ-45	Conector do cabo
Rádio e antenas (Wi-Fi)	Transmitem e recebem em 2,4, 5 e 6 GHz
Memória de buffer	Armazena pacotes temporariamente

Do que é feita (material)

Chips de **silício**, PCB de fibra de vidro com **cobre**, conector RJ-45 com contatos de cobre banhados a **ouro**, antenas de **cobre ou latão**, e invólucro plástico nas antenas.

O endereço MAC

O **MAC** (*Media Access Control*) é um endereço de **48 bits** gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal: `3C-52-82-1A-9F-04`. - Os **3 primeiros bytes** (o **OUI**) identificam o **fabricante** (Intel, Realtek, TP-Link...). - Os **3 últimos** identificam a **placa**. - Para ver o seu: `ipconfig /all` no Prompt de Comando ("Endereço Físico").

> **DICA** **MAC × IP**
>
> - **MAC**: o "**CPF**" da placa, fixo, que vale **dentro da rede local**.
> - **IP**: o "**endereço da casa**", que muda conforme a rede em que você está e serve para **chegar até você** pela internet.

Tipos de placa de rede

Cabeada: Ethernet

A **Ethernet** foi inventada por **Bob Metcalfe** e equipe no **Xerox PARC** em **1973** e padronizada como **IEEE 802.3** em **1983**.

PADRÃO	VELOCIDADE	CABO MÍNIMO	USO
Ethernet (10BASE-T)	10 Mbps	Cat3	Antigo
Fast Ethernet	100 Mbps	Cat5	Ainda comum em roteadores baratos (**um gargalo para planos de fibra acima de 100 Mbps!**)

PADRÃO	VELOCIDADE	CABO MÍNIMO	USO
Gigabit Ethernet	1 Gbps	**Cat5e**	O padrão atual
2.5GbE	2,5 Gbps	Cat5e	Placas-mãe intermediárias e altas de 2026
5GbE / 10GbE	5 / 10 Gbps	Cat6 / **Cat6a**	Entusiastas, NAS, escritórios

Sem fio: Wi-Fi

GERAÇÃO	PADRÃO IEEE	ANO	BANDAS	VELOCIDADE MÁXIMA TEÓRICA
Wi-Fi 4	802.11n	2009	2,4 / 5 GHz	600 Mbps
Wi-Fi 5	802.11ac	2013	5 GHz	≈ 3,5 Gbps
Wi-Fi 6	802.11ax	2019	2,4 / 5 GHz	≈ 9,6 Gbps
Wi-Fi 6E	802.11ax	2020	+ **6 GHz**	≈ 9,6 Gbps
Wi-Fi 7	802.11be	2024	2,4 / 5 / 6 GHz, canais de 320 MHz, **MLO** (várias bandas ao mesmo tempo)	≈ 46 Gbps

ATENÇÃO **A velocidade "da caixa" não é a real**

Os valores máximos teóricos somam todas as antenas e bandas em condições ideais. Na prática, um notebook com Wi-Fi 6 perto do roteador alcança **600–1.200 Mbps**; atrás de duas paredes, talvez **100–300 Mbps**.

BANDA	ALCANCE	VELOCIDADE	INTERFERÊNCIA
2,4 GHz	**Maior** (atravessa paredes)	Menor	**Alta** (vizinhos, Bluetooth, micro-ondas)
5 GHz	Médio	Alta	Média
6 GHz	Menor	**Muito alta**	**Baixíssima** (faixa nova, liberada pela Anatel no Brasil em 2021)

Outros tipos

TIPO	USO
Placa de fibra (SFP / SFP+)	Servidores e redes corporativas
Adaptador USB-Ethernet	Notebooks finos sem porta RJ-45
Adaptador USB Wi-Fi	PCs sem Wi-Fi (os modelos com antena externa são melhores)
Placa 4G/5G (modem celular)	Notebooks corporativos
Bluetooth	Normalmente vem **junto** com o Wi-Fi no mesmo módulo

Cabeado × Wi-Fi: qual usar

CRITÉRIO	CABO (ETHERNET)	WI-FI
Estabilidade	⭐⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐
Latência (ping)	**Menor e constante**	Maior, com variações (jitter)
Velocidade real	Plena	Depende da distância, das paredes e da interferência
Mobilidade	Nenhuma	Total
Indicado para	**PC de mesa, jogos, TV, videogame, home office**	Celulares, notebooks, onde não chega cabo

EXEMPLO **Exemplo: "minha fibra de 600 mega só chega a 94 no PC"**

Diagnóstico clássico: **94 Mbps** é o teto real de uma conexão **Fast Ethernet (100 Mbps)**. As causas possíveis: 1. A placa de rede ou a porta do roteador é de 100 Mbps. 2. O **cabo** é Cat5 antigo ou tem um dos 4 pares rompido (o Gigabit usa **os 4 pares**; o Fast Ethernet, só 2). 3. O conector RJ-45 foi mal crimpado.

Solução: cabo **Cat5e ou Cat6** bem crimpado e portas Gigabit. Para conferir, veja a velocidade do link no Windows (**Configurações → Rede → Propriedades do adaptador**): o certo é "1 Gbps", e não "100 Mbps".

Preço médio (Brasil, out/2026)

PRODUTO	FAIXA DE PREÇO
Adaptador USB Wi-Fi 4/5 simples	R$ 40–120
Adaptador USB Wi-Fi 6	R$ 120–300
Placa PCIe Wi-Fi 6E / 7 com Bluetooth	R$ 180–600
Módulo M.2 Wi-Fi 6E / 7 (Intel AX210 / BE200)	R$ 100–300
Placa PCIe Gigabit	R$ 50–120
Placa PCIe 2.5GbE	R$ 120–250
Placa PCIe 10GbE	R$ 400–1.200
Adaptador USB-C para Ethernet Gigabit	R$ 60–200

Problemas mais comuns, como evitar e como resolver

PROBLEMA	SINTOMA	COMO EVITAR	COMO RESOLVER
"Sem internet" / "Rede não identificada"	Ícone com X ou globo	—	Reiniciar o roteador; `ipconfig /release` e `ipconfig /renew`; `ipconfig /flushdns`; `netsh winsock reset` e reiniciar
Driver ausente (Windows recém-instalado)	Nenhuma rede aparece	Ter o driver da placa-mãe num pen drive	Baixar o driver em outro PC (ou usar o **ancoramento USB** do celular)
Link de 100 Mbps	Velocidade limitada a ≈ 94 Mbps	Cabos Cat5e/Cat6 de qualidade	Trocar o cabo; refazer o conector; verificar a porta do roteador
Wi-Fi fraco e instável	Quedas, lentidão	Roteador central e elevado; Wi-Fi 5/6 GHz	Aproximar; usar **rede mesh** ou **repetidor**; mudar o canal (apps de análise de Wi-Fi); recolocar as **antenas** do PC
Conflito de IP	"Outro dispositivo está usando este IP"	DHCP automático	Liberar e renovar o IP; configurar **reserva de DHCP** no roteador
DNS lento	Sites demorando a "começar" a abrir	—	Usar DNS públicos rápidos (ex.: **1.1.1.1** da Cloudflare, **8.8.8.8** do Google)
Porta RJ-45 queimada	Nada funciona no cabo, LEDs apagados	Usar **DPS** e filtro de linha (raios chegam pela rede elétrica e também pelo cabo de rede ou do modem)	Usar uma placa PCIe ou um adaptador USB
Wi-Fi desconecta ao economizar energia	Quedas no notebook	—	Gerenciador de Dispositivos → adaptador → Gerenciamento de Energia → desmarcar "Permitir que o computador desligue este dispositivo"

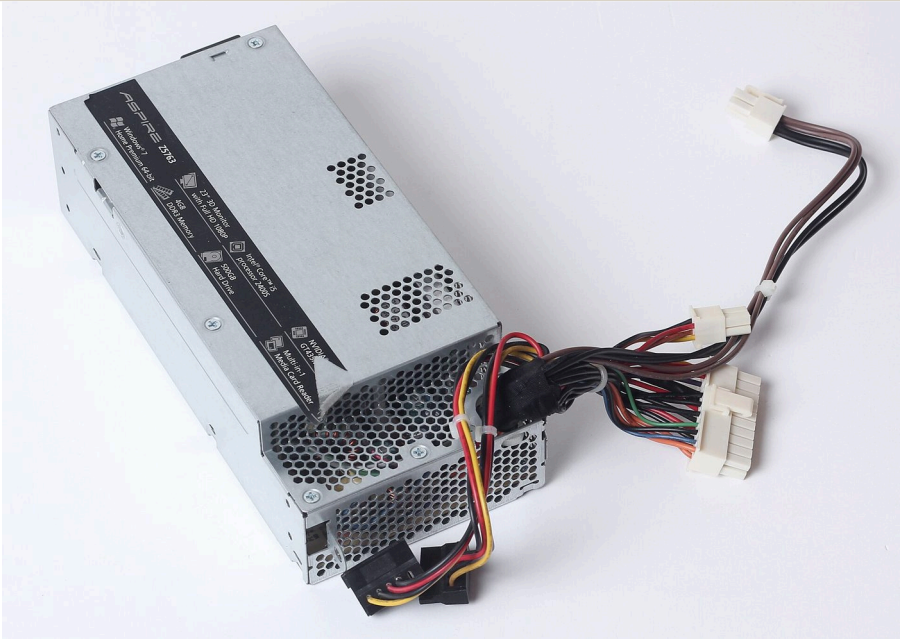
DICA **Comandos de rede essenciais (Prompt de Comando)**

- `ipconfig /all` : mostra IP, MAC, gateway e DNS.
- `ping 8.8.8.8` : testa se há internet (sem depender do DNS).
- `ping google.com` : testa a internet **e** o DNS.
- `tracert google.com` : mostra o caminho (os saltos) até o destino.
- `nslookup site.com.br` : consulta o DNS.
- `netstat -an` : lista as conexões abertas.

Para assistir

Computer Networks: Crash Course Computer Science #28 — CrashCourse · EN · —

Fonte de alimentação



Fonte de alimentação ATX

Dmitry Makeev · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

O que é

A **fonte de alimentação** (*PSU*, *Power Supply Unit*) é o componente que **converte a energia da tomada** (corrente alternada de 127 V ou 220 V) nas **tensões contínuas e baixas** que os componentes usam: **+12 V**, **+5 V** e **+3,3 V** (mais a **+5 VSB**, de *standby*).

Ela é, provavelmente, **a peça mais subestimada do PC**, e uma das mais importantes. Uma fonte ruim pode **levar outras peças junto** quando falha.

> **ESPECIALISTA** **Ditado de bancada**
>
> Entre técnicos e revisores de hardware, repete-se há décadas: **"a fonte é a última peça em que você deve economizar"**. Uma fonte genérica pode custar R$ 100 a menos, mas uma falha pode queimar placa-mãe, SSD e GPU somando milhares de reais.

Para que serve: sua função no computador

1. **Converter CA em CC** (retificação e filtragem).
2. **Reduzir e estabilizar a tensão** em níveis precisos (variação máxima tolerada pela norma ATX: **±5%** nos trilhos principais).

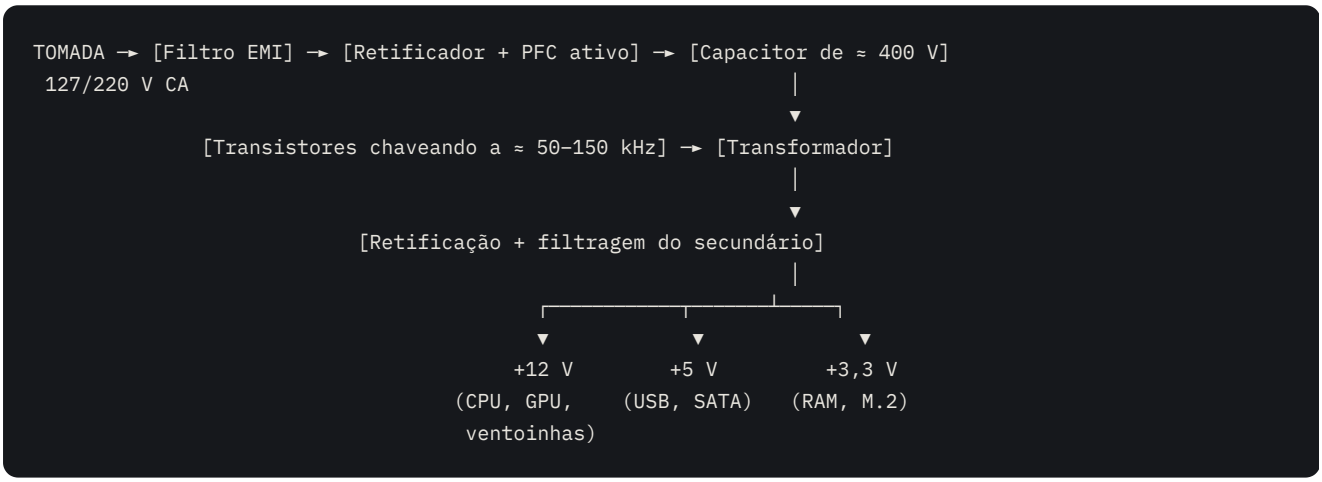
3. **Fornecer potência suficiente** para todas as peças, inclusive nos **picos de consumo** (as GPUs modernas têm picos de milissegundos muito acima do consumo médio).
4. **Proteger** o computador contra sobretensão, curto, sobrecarga e superaquecimento.
5. **Manter o "standby"** (5 VSB) para que o PC ligue pelo botão, pelo teclado ou pela rede (*Wake-on-LAN*).

> EXEMPLO **Exemplo: a fonte nas tarefas do dia a dia**
>
> - **Navegando com 20 abas**: o PC consome ≈ 60–120 W; a fonte trabalha folgada.
> - **Exportando vídeo**: a CPU vai a 100%, e o consumo sobe para 200–350 W.
> - **Jogando ou gerando imagens com IA**: a GPU puxa de 150 a 575 W, com **picos transitórios** que podem chegar ao **dobro** por milissegundos. Uma fonte fraca ou de má qualidade aciona a proteção, e o **PC desliga de repente**.

Onde fica e como é

- **Onde**: normalmente na **parte de baixo e traseira** do gabinete (nos gabinetes antigos, no topo), com a **ventoinha virada para baixo** (puxando ar frio pelo filtro inferior) e a tomada saindo pela traseira.
- **Como é**: uma **caixa metálica** (padrão ATX: 150 × 86 mm de frente, com profundidade de 140 a 200 mm), com ventoinha, **interruptor liga/desliga**, **entrada de cabo de força (IEC C14)** e o **feixe de cabos** (ou os conectores, nas modulares).
- **SFX / SFX-L**: fontes menores para PCs compactos.

Como funciona por dentro (fonte chaveada, ou SMPS)



1. **Filtro EMI**: bloqueia o ruído elétrico de entrar e de sair da fonte.
2. **Retificador + PFC ativo** (*Power Factor Correction*): transforma CA em CC e melhora o aproveitamento da energia. O **PFC ativo** permite trabalhar em **100–240 V automaticamente** (a fonte **bivolt automática**).
3. **Capacitor principal**: armazena energia em **≈ 400 V CC**. É por isso que **nunca se deve abrir uma fonte**: ele pode manter a carga por minutos.

4. **Chaveamento**: transistores (MOSFETs) ligam e desligam dezenas de milhares de vezes por segundo, o que permite usar um **transformador pequeno**.
5. **Transformador**: reduz a tensão e isola o lado da tomada (primário) do lado do PC (secundário).
6. **Secundário**: retifica e filtra para gerar **12 V**. Nas fontes modernas, **conversores DC-DC** geram os 5 V e os 3,3 V a partir dos 12 V, com mais precisão.
7. **Supervisão**: um chip monitora tudo e aciona as **proteções** e o sinal **Power Good**.

As proteções que uma boa fonte deve ter

SIGLA	NOME	PROTEGE CONTRA
OVP	*Over Voltage Protection*	Tensão de saída alta demais
UVP	*Under Voltage Protection*	Tensão de saída baixa demais
OCP	*Over Current Protection*	Corrente excessiva num trilho
OPP / OLP	*Over Power / Over Load*	Potência total acima do limite
SCP	*Short Circuit Protection*	Curto-circuito
OTP	*Over Temperature Protection*	Superaquecimento da fonte
SIP / NLO	*Surge & Inrush Protection / No Load Operation*	Pico na ligação / funcionar sem carga

Do que é feita (material)

PARTE	MATERIAL
Carcaça	**Aço** galvanizado ou pintado
Placa de circuito	Fibra de vidro com cobre
Capacitores	Eletrolíticos de alumínio (os melhores são **japoneses**: Nippon Chemi-Con, Rubycon, Nichicon, rated **105 °C**) e de polímero sólido
Transformador e bobinas	Núcleo de **ferrite** com fio de **cobre** esmaltado
Semicondutores	MOSFETs e diodos de **silício**; nas fontes premium, transistores de **nitreto de gálio (GaN)**
Dissipadores internos	Alumínio
Ventoinha	Plástico e motor de cobre/ímã
Cabos	Cobre com isolamento de PVC, bitola **18 AWG** (16 AWG nos melhores)

Tipos de fonte

Por formato

FORMATO	TAMANHO	USO
ATX	150 × 86 × 140+ mm	O padrão dos desktops
SFX / SFX-L	125 × 63,5 × 100 / 130 mm	PCs Mini-ITX
TFX / Flex ATX	Estreitas e longas	PCs slim e de marca
Fonte externa (adaptador / "carregador")	—	Notebooks, mini PCs
Proprietárias	Variável	Dell, HP, Lenovo (às vezes com conector 10 ou 12 pinos, padrão **ATX12VO**)
Redundante (servidor)	Módulos *hot-swap*	Servidores

Por modularidade

TIPO	COMO É	VANTAGEM
Não modular	Todos os cabos presos	Mais barata
Semimodular	Cabos principais (24 pinos e CPU) presos; o resto, removível	Bom custo-benefício
Totalmente modular	Todos os cabos removíveis	Organização máxima

> **ATENÇÃO** **Nunca misture cabos modulares de fontes diferentes**
>
> Os conectores do **lado da fonte não têm padrão** entre marcas (nem entre modelos da mesma marca). Usar o cabo de outra fonte pode inverter tensões e **queimar** o SSD, o HD ou a placa-mãe na hora. Esse é um dos piores erros de bancada.

Por certificação de eficiência: 80 PLUS

A **eficiência** é a porcentagem da energia retirada da tomada que vira energia útil para o PC (o resto vira **calor**). O programa **80 PLUS** (criado em **2004**) certifica fontes por nível. Valores para a rede de **115 V** interna (padrão americano, usado na certificação):

SELO	10% DE CARGA	20% DE CARGA	50% DE CARGA	100% DE CARGA
80 PLUS (o "Standard", apelidado de "White")	—	80%	80%	80%
Bronze	—	82%	**85%**	82%
Silver	—	85%	**88%**	85%
Gold	—	87%	**90%**	87%

SELO	10% DE CARGA	20% DE CARGA	50% DE CARGA	100% DE CARGA
Platinum	—	90%	**92%**	89%
Titanium	90%	92%	**94%**	90%
Ruby (novo nível)	91%	93%	**95%**	91%

Há também o selo **Cybenetics** (ETA para eficiência e LAMBDA para ruído), considerado **mais rigoroso** pelos revisores.

EXEMPLO **Exemplo: o que a eficiência significa na conta de luz**

Um PC precisa de **400 W**: - Com fonte **80% eficiente**: tira 400 ÷ 0,80 = **500 W** da tomada (100 W viram calor). - Com fonte **90% eficiente (Gold)**: tira 400 ÷ 0,90 = **444 W** (44 W viram calor).

Diferença de **56 W**. Em 4 h por dia durante um ano: 56 × 4 × 365 = **82 kWh ≈ R$ 82 por ano** de economia (a R$ 1,00/kWh), além de **menos calor e menos ruído**.

ATENÇÃO **Selo não é sinônimo de qualidade**

O 80 PLUS mede **só a eficiência**. Ele **não** garante proteções, qualidade dos capacitores, estabilidade das tensões nem baixo ruído elétrico (*ripple*). Para escolher uma fonte, consulte **listas de qualidade de fontes** (as *PSU Tier Lists* dos fóruns e *reviews* técnicos com testes de carga), e não só o selo.

ATX 3.0 / 3.1 e o conector 12V-2x6

- **ATX 3.0 (2022)** e **ATX 3.1 (2023)**: normas da Intel para as GPUs modernas. A fonte precisa aguentar **picos de até 200%** da potência nominal por 100 µs e traz o conector **12VHPWR**, que na revisão 3.1 virou **12V-2x6** (com pinos sensores encurtados, para maior segurança), capaz de entregar **até 600 W** num único cabo.
- Para RTX 4070 e acima, ou RX 9070 e acima, **prefira fontes ATX 3.1**.

Como calcular a potência necessária

1. **Some o consumo** da CPU (use o consumo máximo, PPT/PL2) + a GPU (TGP/TBP) + **≈ 50–100 W** para placa-mãe, RAM, SSDs e ventoinhas.
2. **Acrescente 30–50% de margem**: a fonte trabalha mais **eficiente e silenciosa** entre 40% e 70% de carga, e a margem absorve picos e o envelhecimento dos capacitores.
3. Confira a **fonte recomendada pelo fabricante da GPU**.

EXEMPLO **Exemplo resolvido: PC com Ryzen 5 7600 + RTX 5070**

- CPU (Ryzen 5 7600, PPT): **≈ 88 W**
- GPU (RTX 5070, TGP): **≈ 250 W**
- Restante do sistema: **≈ 75 W**
- **Total**: **≈ 413 W**
- Com 40% de margem: 413 × 1,4 **≈ 580 W**
- **Recomendação**: fonte de **650 W**, **80 PLUS Gold** (ou Bronze de boa linha), **ATX 3.1** (a NVIDIA recomenda **650 W** para a RTX 5070).

PERFIL DE PC	FONTE RECOMENDADA (2026)
Escritório (vídeo integrado)	350–450 W, 80 PLUS (marca confiável)
Gamer de entrada (RTX 5060 / RX 9060 XT)	550–650 W, Bronze ou Gold
Gamer intermediário (RTX 5070 / RX 9070 XT)	650–750 W, **Gold**, ATX 3.1
Gamer alto (RTX 5080)	850 W, Gold, ATX 3.1
Topo (RTX 5090 + Ryzen 9 / Core Ultra 9)	**1.000–1.200 W**, Gold ou Platinum, ATX 3.1

Preço médio (Brasil, out/2026)

CATEGORIA	FAIXA DE PREÇO (OUT/2026)
Fonte "genérica" (sem certificação, potência "de etiqueta")	R$ 60–150 (**evite**)
500 W de entrada (marcas populares)	R$ 115–250
500–650 W, 80 PLUS Bronze, boa linha	R$ 250–500
750 W **Gold**	a partir de ≈ R$ 340–390 em promoção; R$ 450–800 o comum
850 W Gold, ATX 3.1 (ex.: XPG Kyber II 850 W)	a partir de ≈ R$ 470; R$ 600–1.000 o comum
1.000–1.200 W Gold/Platinum, ATX 3.1	R$ 560–2.200

Fonte: menores preços à vista em agregadores, out/2026. Fontes boas em promoção estão baratas em relação a RAM e SSD, o que é mais um motivo para não economizar nelas.

Problemas mais comuns, como evitar e como resolver

PROBLEMA	SINTOMA	COMO EVITAR	COMO RESOLVER
PC não liga	Nada acontece	Fonte de qualidade; interruptor traseiro em "I"	Conferir a tomada, o cabo e o interruptor; **teste do clipe** (*paperclip test*): com a fonte **desligada da tomada**, ligue o fio **verde (PS_ON)** a um fio **preto (GND)** no conector de 24 pinos, ligue a fonte na tomada; se a ventoinha girar, a fonte "liga" (mas isso **não prova** que as tensões estão corretas). Use um **testador de fonte** ou multímetro
PC desliga ou reinicia em jogo	Desligamento sob carga	Potência adequada e ATX 3.x	Testar com outra fonte; verificar se a GPU está ligada com cabos separados
Cheiro de queimado / estalo	—	Não usar fontes genéricas; DPS e filtro de linha	**Desligar da tomada imediatamente**; não religar; trocar a fonte e testar as outras peças
Fonte "chiando" ou zumbindo	Ruído de bobina ou de ventoinha	Fonte de qualidade	Se for a ventoinha, limpar; se for ruído elétrico forte, trocar
Ventoinha da fonte parada	Superaquecimento	Muitas fontes têm **modo semipassivo** (a ventoinha fica parada em carga baixa, o que é **normal**)	Verificar sob carga; se não girar quando esquenta, trocar a fonte
Fonte superaquecendo	Desligamentos	Ventoinha virada para o filtro inferior, com o gabinete **elevado do chão** (não sobre carpete)	Limpar o filtro; reposicionar
Chave 127/220 V errada (fontes antigas, sem PFC ativo)	Em 220 V com a chave em 127 V: a fonte **queima na hora**	Preferir fontes **bivolt automáticas** (PFC ativo)	Trocar a fonte (e torcer para ter levado só ela)
Tensões fora do padrão	Instabilidade, HDs desconectando, USB falhando	Fonte de qualidade	Medir no HWiNFO (estimativa) ou com multímetro (12 V deve ficar entre 11,4 e 12,6 V)

ATENÇÃO **Nunca abra uma fonte**

Mesmo desligada da tomada, o **capacitor do primário pode guardar cerca de 400 V por minutos**. Conserto de fonte é trabalho para **técnico de eletrônica especializado**, com descarga controlada dos capacitores. Para o técnico de PC, fonte com defeito **se troca**, não se abre.

Para assistir

Curso Hardware #05 – Fonte de Alimentação — Curso em Vídeo · PT · 19:58

Como funciona uma fonte de PC: o que acontece dentro dela — Zoide Tech · PT · 18:53

Cabos e conectores

O que são

Cabos são os condutores que **levam energia ou dados** entre os componentes internos e entre o computador e os periféricos. Cada cabo segue um **padrão** que define o **conector**, o **número de fios**, a **velocidade** e a **potência** suportadas.

Para que servem: função no computador

TIPO	FUNÇÃO	EXEMPLO DE IMPACTO
Cabos de energia	Levar a energia da fonte até as peças	Um cabo de GPU mal encaixado = PC desligando em jogo
Cabos de dados internos	Ligar o armazenamento e o painel frontal à placa-mãe	Um cabo SATA ruim = HD "sumindo" e arquivos corrompidos
Cabos de vídeo	Levar a imagem até o monitor	Um HDMI antigo = monitor de 144 Hz preso a 60 Hz
Cabos de periféricos (USB)	Teclado, mouse, celular, SSD externo, impressora	Um cabo USB-C "só de carga" = celular que carrega mas não transfere fotos
Cabos de rede	Conectar à internet	Um cabo Cat5 danificado = internet presa em 100 Mbps
Cabos de áudio	Fones, microfones, caixas	Um P2 com mau contato = chiado

Do que são feitos (material)

PARTE	MATERIAL
Condutores	**Cobre** (os de qualidade); os baratos usam **CCA** (alumínio revestido de cobre), que esquenta mais, quebra mais e perde sinal
Isolamento	PVC, polietileno, teflon (FEP) em cabos de alta frequência
Blindagem	Malha de cobre e/ou folha de alumínio, contra interferência
Conectores	Metal (cobre, latão) com banho de **ouro** ou **estanho**; invólucro plástico
Capa externa	PVC, TPE ou nylon trançado
Fibra óptica	Núcleo de **vidro** (sílica) ou plástico

Cabos internos de energia (da fonte)

CONECTOR	PINOS	TENSÕES	ALIMENTA	OBSERVAÇÃO
ATX 24 pinos (20+4)	24	3,3 / 5 / 12 V	**Placa-mãe**	O maior conector; tem trava
EPS / CPU 8 pinos (4+4)	8	12 V	**Processador**	Fica perto do soquete; placas topo têm 2 (8 + 8 ou 8 + 4)
PCIe 6+2 pinos	6 ou 8	12 V	**Placa de vídeo**	Até **150 W** por conector de 8 pinos (mais 75 W do slot)
12VHPWR / 12V-2x6 (16 pinos)	12 + 4 sensores	12 V	**GPUs modernas**	Até **600 W** num conector; encaixe até o fim
SATA power (15 pinos)	15	3,3 / 5 / 12 V	**HDs, SSDs SATA**, drives, alguns hubs de ventoinha e RGB	Conector achatado em "L"
Molex (4 pinos)	4	5 / 12 V	Periféricos antigos, ventoinhas, bombas	Herança dos anos 1980–2000
Berg / floppy (4 pinos, pequeno)	4	5 / 12 V	Drives de disquete, alguns acessórios	Quase extinto

ATENÇÃO **O "EPS" e o "PCIe" parecem iguais, mas não são**

Os dois têm 8 pinos e cabem fisicamente em lugares parecidos, mas **a pinagem é invertida** (os 12 V e o terra ficam em lados opostos). Os encaixes têm formatos de pino diferentes para impedir o erro, mas **forçar** o cabo PCIe na tomada EPS (ou vice-versa) pode causar **curto e queima**. Leia a etiqueta do cabo: "CPU" ou "PCIe/VGA".

Cabos internos de dados

CABO	VELOCIDADE	USO	OBSERVAÇÃO
SATA (7 pinos)	SATA I: 1,5 Gb/s; II: 3 Gb/s; **III: 6 Gb/s (≈ 600 MB/s)**	HDs, SSDs SATA, drives ópticos	Conector em "L"; prefira os com **trava metálica**
IDE / PATA (40 ou 80 vias)	Até 133 MB/s	HDs e drives antigos (até ≈ 2008)	Cabo "flat" largo, com jumpers master/slave
Cabo do painel frontal (F_PANEL)	—	Botões Power e Reset, LEDs	Fios finos de 1 ou 2 pinos: **POWER SW, RESET SW, HDD LED (+/–), POWER LED (+/–)**
USB 2.0 interno (9 pinos)	480 Mb/s	USB frontal	—
USB 3.0 interno (19 pinos)	5 Gb/s	USB frontal azul	Conector grande e frágil (pinos entortam fácil)

CABO	VELOCIDADE	USO	OBSERVAÇÃO
USB-C interno (Key-A)	10–20 Gb/s	USB-C frontal	—
HD Audio (9 pinos)	—	Fone e microfone frontais	—
Cabos de ventoinha (3 ou 4 pinos)	—	Coolers	—
ARGB (3 pinos, 5 V) / RGB (4 pinos, 12 V)	—	Iluminação	Não inverta

DICA **Ligando o painel frontal sem errar**

No manual da placa-mãe há o diagrama do **F_PANEL**. Os **botões** (Power SW, Reset SW) **não têm polaridade**. Os **LEDs têm** (+ e –); se um LED não acender, inverta o conector. Na falta do manual, os pinos costumam vir impressos na própria placa.

Cabos de vídeo

CABO	TIPO	RESOLUÇÃO E TAXA MÁXIMAS TÍPICAS	ÁUDIO?	SITUAÇÃO EM 2026
VGA (D-Sub 15 pinos, azul)	**Analógico** (1987)	Até ≈ 2048 × 1536 (com perda de qualidade)	❌	Obsoleto; ainda em projetores e monitores antigos
DVI (D, I, A)	Digital (DVI-D) e/ou analógico	1920 × 1200 a 60 Hz (single link); 2560 × 1600 (dual link)	❌	Obsoleto
HDMI 1.4	Digital	4K a 30 Hz; 1080p a 120 Hz	✅	Comum em equipamentos antigos
HDMI 2.0	Digital (18 Gb/s)	**4K a 60 Hz**; 1080p a 240 Hz	✅	Comum
HDMI 2.1	Digital (**48 Gb/s**)	**4K a 120–144 Hz**, 8K a 60 Hz, VRR	✅	Padrão de TVs e consoles atuais (cabo "**Ultra High Speed**")
HDMI 2.2	Digital (**96 Gb/s**)	4K a 480 Hz, 8K a 240 Hz, 12K e 16K	✅	Apresentado na CES (janeiro de 2025) e com especificação **finalizada em junho de 2025** (cabo certificado "**Ultra96**"); produtos chegando
DisplayPort 1.4	Digital (32,4 Gb/s)	4K a 120 Hz, 1440p a 240 Hz (com DSC, mais)	✅	Padrão dos monitores gamer
DisplayPort 2.0 / 2.1	Digital (até **80 Gb/s**, UHBR20, desde o DP 2.0 de 2019)	4K a 240 Hz+, 8K	✅	GPUs RTX 50 e RX 9000

CABO	TIPO	RESOLUÇÃO E TAXA MÁXIMAS TÍPICAS	ÁUDIO?	SITUAÇÃO EM 2026
USB-C (DP Alt Mode / Thunderbolt)	Digital	Igual ao DisplayPort que carrega	✅	Notebooks e monitores modernos

EXEMPLO **Exemplo: o monitor de 165 Hz que fica em 60 Hz**

O cliente comprou um monitor gamer de 165 Hz e ligou com o **HDMI 1.4** que tinha em casa. Em 1080p, o cabo até passaria de 60 Hz, mas a combinação de cabo e porta limitou a taxa. Solução: usar o **cabo DisplayPort** que vem na caixa do monitor e configurar em **Configurações → Sistema → Tela → Configurações avançadas → Taxa de atualização: 165 Hz**.

Cabos USB e o "caos do USB-C"

VERSÃO	NOME ATUAL (USB-IF)	VELOCIDADE	ANO
USB 1.0 / 1.1	Low / Full Speed	1,5 / **12 Mb/s**	1996 / 1998
USB 2.0	High Speed	**480 Mb/s**	2000
USB 3.0 = 3.1 Gen 1 = **3.2 Gen 1**	USB 5Gbps	**5 Gb/s**	2008
USB 3.1 Gen 2 = **3.2 Gen 2**	USB 10Gbps	**10 Gb/s**	2013
USB 3.2 Gen 2x2	USB 20Gbps	**20 Gb/s**	2017
USB4 (v1)	USB 40Gbps	**40 Gb/s**	2019
USB4 v2	USB 80Gbps	**80 Gb/s** (até 120 Gb/s num sentido)	2022
Thunderbolt 3 / 4	—	40 Gb/s	2015 / 2020
Thunderbolt 5	—	**80 Gb/s** (até 120 Gb/s)	2023–2024

Tipos de conector: **Tipo A** (o retangular), **Tipo B** (impressoras), **Mini-USB**, **Micro-USB** (celulares antigos) e **Tipo C** (reversível, desde **2014**; obrigatório em celulares na União Europeia desde dezembro de 2024).

ATENÇÃO **USB-C é só o formato do conector**

Um cabo **USB-C** pode ser: - **Só de carga** (USB 2.0 com pouquíssima velocidade de dados, ou nenhuma); - USB 2.0 (480 Mb/s), USB 5, 10 ou 20 Gbps; - **USB4 / Thunderbolt** (40–80 Gb/s, com vídeo); - De **60 W** ou de **240 W** (USB **Power Delivery** 3.1, com chip **e-marker**).

Olhe a especificação na embalagem ou os logos do USB-IF ("USB 40Gbps", "240W"). O cabo errado explica o SSD externo "lento" e o notebook que "não carrega".

Cabos de rede

CATEGORIA	VELOCIDADE MÁXIMA	FREQUÊNCIA	USO RECOMENDADO (2026)
Cat5	100 Mb/s	100 MHz	Obsoleto
Cat5e	**1 Gb/s** (2,5 Gb/s em distâncias curtas)	100 MHz	Mínimo aceitável
Cat6	1 Gb/s (**10 Gb/s até ≈ 55 m**)	250 MHz	**O mais recomendado** para casa e escritório
Cat6a	**10 Gb/s até 100 m**	500 MHz	Redes de 10G
Cat7 / Cat8	10–40 Gb/s	600–2.000 MHz	Data centers (Cat8 até 30 m)
Fibra óptica	Até centenas de Gb/s	—	Backbones; **FTTH** (*fibra até a casa*)

- Conector: **RJ-45** (8 vias). Padrões de crimpagem: **T568A** e **T568B** (o mais usado no Brasil é o **T568B**: branco-laranja, laranja, branco-verde, azul, branco-azul, verde, branco-marrom, marrom).
- Distância máxima do cabo de par trançado: **100 metros**.
- **UTP** (sem blindagem, o comum) × **STP/FTP** (blindado, para ambientes com interferência).

Cabos de áudio

CONECTOR	USO
P2 (3,5 mm)	Fones e microfones. Cores no PC: **verde** = saída (fone/caixa), **rosa** = microfone, **azul** = entrada de linha
P2 TRRS (4 polos)	Fone com microfone (celular, headsets)
P10 (6,35 mm)	Instrumentos e áudio profissional
RCA	Som e vídeo antigos, caixas de som
Óptico (Toslink / S/PDIF)	Áudio digital para home theater
XLR	Microfones profissionais

Preço médio (Brasil, out/2026)

CABO	FAIXA DE PREÇO
SATA de dados (com trava)	R$ 8–25
HDMI 2.0 (1,5–2 m)	R$ 20–50
HDMI 2.1 Ultra High Speed **certificado**	R$ 60–180
DisplayPort 1.4 / 2.1	R$ 40–200

CABO	FAIXA DE PREÇO
Cabo de rede Cat6 (patch cord 2–5 m)	R$ 15–50
Caixa de cabo Cat6 (305 m)	R$ 400–1.000
USB-C 2.0 (carga)	R$ 15–40
USB-C 240 W / USB4 40 Gbps	R$ 80–300
Cabo de força (tripolar, padrão novo)	R$ 15–40
Extensões ou adaptadores de cabos de fonte (*sleeved*)	R$ 80–300 o kit

Problemas mais comuns, como evitar e como resolver

PROBLEMA	SINTOMA	COMO EVITAR	COMO RESOLVER
Cabo SATA solto ou ruim	HD sumindo, "*CRC errors*" no CrystalDiskInfo, travamentos	Cabos com trava; não dobrar demais	Trocar o cabo (é a primeira suspeita quando o atributo **C7 / UDMA CRC Error Count** sobe)
Cabo de vídeo com defeito	Imagem piscando, "sem sinal" intermitente, cores erradas	Cabos certificados; não dobrar perto do conector	Trocar o cabo; testar outra porta
Cabo USB "só carga"	Carrega, mas o PC não reconhece o dispositivo	Comprar cabos de dados	Trocar o cabo
Conector de energia mal encaixado	PC desligando, cheiro de queimado (12VHPWR)	Encaixar até o "clique"	Reencaixar; inspecionar se há derretimento
Cabo de rede rompido	Link a 100 Mb/s ou sem link	Não passar sob portas nem esmagar	Testar com um **testador de cabo**; refazer o RJ-45
Cabos de fonte de marcas diferentes	Peças queimadas	**Nunca misturar** cabos modulares	—
Fluxo de ar bloqueado pelos cabos	Temperaturas altas	*Cable management* atrás da bandeja	Organizar com abraçadeiras e velcro
Chiado no áudio	Ruído e zumbido	Cabos blindados; afastar dos cabos de força	Usar a porta traseira (mais blindada); testar *ground loop*
Mau contato por oxidação	Funciona "às vezes"	Ambiente seco; conectores dourados	Limpar com isopropílico ou limpa-contatos

HD: o disco rígido



Interior de um HD: prato e braço com a cabeça de leitura

Evan-Amos · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

O que é

O **HD** (*Hard Disk*, ou disco rígido), também chamado de **HDD** (*Hard Disk Drive*), é um dispositivo de **armazenamento permanente** que grava dados **magneticamente** em **discos (pratos) que giram em alta velocidade**. É uma **memória secundária, não volátil**: os dados ficam lá mesmo com o computador desligado.

O que tem no HD (o que fica guardado)

Tudo o que precisa sobreviver ao desligamento: - O **sistema operacional** (Windows, Linux), quando o HD é o disco principal. - **Programas e jogos** instalados. - **Arquivos do usuário**: fotos, vídeos, músicas, documentos. - **Estrutura de organização**: a **tabela de partições** (**MBR** ou **GPT**) e o **sistema de arquivos** (**NTFS** no Windows, **ext4** no Linux, **exFAT/FAT32** em pen drives), que funcionam como o "índice" do disco. - **Arquivo de paginação** (*pagefile*) e de hibernação.

Para que serve: sua função no computador

ATIVIDADE	PAPEL DO HD
Ligar o PC e abrir programas	Lê o sistema e os programas para a RAM. **Num HD, isso é lento**: um Windows 11 pode levar de 1 a 2 minutos para ficar utilizável

ATIVIDADE	PAPEL DO HD
Abrir abas no navegador	O cache do navegador é gravado no disco; com HD e pouca RAM, abas recarregam devagar
Edição de vídeo	Ótimo para **guardar** o material bruto (muitos TB baratos); ruim como disco de trabalho
Jogos	Telas de carregamento muito longas; alguns jogos atuais **exigem SSD**
Backup e arquivamento	**O uso ideal hoje**: muito espaço por pouco dinheiro
Servidores, NAS, câmeras de segurança (DVR/NVR)	Gravação contínua em grande volume

Onde fica e como é

- **Onde**: nas **baias de 3,5"** (desktop) ou de **2,5"** (notebooks antigos) do gabinete, ligado à placa-mãe por **cabo SATA de dados** e à fonte por **cabo SATA de energia**.
- **Como é**: uma **caixa metálica retangular e fechada**:
- **3,5"**: ≈ 147 × 102 × 26 mm, ≈ 400–700 g (desktops, NAS).
- **2,5"**: ≈ 100 × 70 × 7 ou 9,5 mm (notebooks, HDs externos).
- Etiqueta com modelo, capacidade, número de série e **rotação**.
- **Nunca deve ser aberto**: a montagem ocorre em **sala limpa**; uma única partícula de poeira pode destruir os pratos.

Do que é feito (material)

PARTE	MATERIAL
Pratos (discos)	**Alumínio** ou **vidro/cerâmica**, polidos de forma ultraplana, com camada magnética de **liga de cobalto, platina e cromo** (e, nos HAMR, ferro-platina), protegida por carbono e lubrificante
Cabeças de leitura e gravação	Sensores magnéticos microscópicos (efeito **magnetorresistivo gigante, GMR, e túnel, TMR**) na ponta de um braço
Braço atuador	Alumínio, movido por um **motor de bobina (*voice coil*)** com ímãs de **neodímio**
Motor do eixo (*spindle*)	Motor com mancal de fluido dinâmico
Carcaça	**Alumínio** fundido
Placa lógica (PCB)	Controlador, cache (DRAM), firmware
Gás interno	**Ar filtrado** ou **hélio** (nos HDs de alta capacidade)

Como funciona

1. Os **pratos giram** em velocidade constante: **5.400, 5.900, 7.200 ou 10.000–15.000 rpm** (servidores).

2. A **cabeça de leitura e gravação** "voa" sobre o prato numa almofada de ar a **≈ 3–5 nanômetros** de altura, ou seja, milhares de vezes menos que a espessura de um fio de cabelo.
3. Para **gravar**, a cabeça cria um campo magnético que **orienta** minúsculas regiões (domínios) da superfície num sentido (**0**) ou no outro (**1**).
4. Para **ler**, a cabeça detecta essas orientações magnéticas.
5. Os dados ficam organizados em **trilhas** (círculos concêntricos), **setores** (de 512 bytes ou, nos modernos, **4 KB**, padrão *Advanced Format*) e **cilindros**.
6. O **braço atuador** move as cabeças para a trilha certa (é o **tempo de busca**, o *seek time*), e depois é preciso **esperar o setor girar** até ficar embaixo da cabeça (a **latência rotacional**).

> CURIOSIDADE **A analogia do avião**
>
> Se a cabeça de um HD fosse um **Boeing 747**, ela estaria voando a **milhares de km/h** a **menos de um milímetro do chão**, contando cada folha de grama. Essa analogia, popular entre engenheiros de armazenamento, mostra a precisão absurda de um HD.

Tecnologias de gravação

TECNOLOGIA	COMO É	OBSERVAÇÃO
CMR / PMR (gravação convencional / perpendicular)	Trilhas lado a lado, sem sobreposição	**Melhor desempenho** de escrita; recomendado para NAS e uso geral
SMR (*Shingled*)	Trilhas **sobrepostas como telhas**	Mais capacidade e mais barato, mas a **escrita fica lenta** em gravações grandes. Em 2020 houve polêmica com HDs de NAS que eram SMR sem informar
Hélio	HD selado com hélio (menos atrito e turbulência)	Permite mais pratos (8–11) e menos consumo; HDs acima de 10 TB
HAMR (*Heat-Assisted*)	Um **laser** aquece o ponto por um instante para gravar em material mais estável	Seagate **Mozaic 3+**: HDs de **36–40 TB** (40 TB em produção plena prevista para o 1º semestre de 2026); protótipos de **44 TB** (Mozaic 4+)
ePMR / MAMR	Assistência por energia (corrente ou micro-ondas)	Western Digital e Toshiba

Por que o HD é mais lento que o SSD

MOTIVO	HD	SSD
Partes móveis	O prato precisa girar e o braço precisa se mover até o lugar certo	**Nenhuma**: acesso eletrônico
Tempo de acesso	**≈ 5–15 ms** (busca + latência rotacional)	**≈ 0,02–0,1 ms**
Acesso aleatório (arquivos pequenos espalhados)	**≈ 100–200 IOPS**	**De 50 mil a mais de 1 milhão de IOPS**

MOTIVO	HD	SSD
Leitura sequencial	80–280 MB/s	550 MB/s (SATA) a 14.000+ MB/s (NVMe PCIe 5.0)
Fragmentação	Arquivos espalhados exigem que o braço pule de um lugar para outro	Indiferente

EXEMPLO **Exemplo: por que o Windows "rasteja" no HD**

Ao iniciar, o Windows lê **dezenas de milhares de arquivos pequenos** espalhados pelo disco. Um HD faz ≈ **150 acessos por segundo**; um SSD NVMe faz **centenas de milhares**. Por isso **trocar um HD por SSD** é o upgrade que mais muda a "sensação" de velocidade de um PC antigo: o boot cai de **≈ 90 segundos para ≈ 15 segundos**.

EXEMPLO **Exemplo de cálculo: latência rotacional**

Num HD de **7.200 rpm**: 7.200 ÷ 60 = 120 voltas por segundo → uma volta leva 1 ÷ 120 = **8,33 ms**. Em média, espera-se **meia volta** = **4,17 ms** até o setor chegar à cabeça, sem contar o tempo de mover o braço (≈ 8–9 ms). Num **5.400 rpm**: meia volta = **5,56 ms**.

Tipos de HD

TIPO	CARACTERÍSTICAS	USO
HD 3,5" desktop	5.400–7.200 rpm, 1–8 TB	PCs, armazenamento secundário
HD 2,5" notebook	5.400 rpm (às vezes 7.200), 500 GB–5 TB	Notebooks antigos, HDs externos
HD para NAS (WD Red Plus/Pro, Seagate IronWolf)	Feito para funcionar **24 h por dia**, com sensores de vibração, **CMR**	Servidores domésticos, backups
HD para vigilância (WD Purple, Seagate SkyHawk)	Otimizado para **gravação contínua**	DVR/NVR de câmeras
HD empresarial (WD Ultrastar, Seagate Exos)	Alta capacidade (até 30+ TB), hélio, garantia de 5 anos	Data centers
HD SSHD (híbrido)	HD com um pequeno cache de flash	Transição (quase extinto)
HD externo	HD de 2,5" ou 3,5" num case com USB	Backup, transporte
Interfaces antigas	**IDE/PATA** (até ≈ 2008), **SCSI** (servidores antigos); hoje **SATA** (consumidor) e **SAS** (servidores)	—

Preço médio (Brasil, out/2026)

CAPACIDADE	FAIXA DE PREÇO (OUT/2026)
1 TB (3,5", 7.200 rpm)	R$ 350–550
2 TB (ex.: Seagate Barracuda)	≈ R$ 1.070
4 TB (Barracuda)	≈ R$ 1.450
8 TB	≈ R$ 2.260–2.660
12–20 TB (NAS / empresarial)	R$ 3.500–7.000
HD externo 1 TB (2,5", USB)	R$ 400–600

Fonte: listagens da KaBuM! e agregadores, 2026. Os HDs também encareceram, mas continuam sendo os campeões de custo por TB nas capacidades maiores (≈ R$ 280–360 por TB no 4–8 TB), contra ≈ R$ 1.000–1.500 por TB dos SSDs NVMe em out/2026.

Problemas mais comuns, como evitar e como resolver

PROBLEMA	SINTOMA	COMO EVITAR	COMO RESOLVER
Setores defeituosos (*bad sectors*)	Arquivos corrompidos, lentidão extrema, travamentos ao abrir certos arquivos	Evitar impactos e calor; backups	Ver os atributos **SMART** no **CrystalDiskInfo** (Realocados, Pendentes, Incorrigíveis). Se estiver em **"Cuidado"**: **faça backup imediatamente** e troque o HD
"Clique da morte" (*click of death*)	Estalos repetidos, HD não reconhecido	Não derrubar, principalmente ligado	**Desligue**. Não insista. Dados importantes → **empresa de recuperação de dados** (as cabeças podem estar danificadas; tentar ligar de novo pode riscar os pratos)
HD não reconhecido	Não aparece na BIOS nem no Windows	Cabos firmes	Trocar o cabo SATA e a porta; testar a energia; no Windows, **Gerenciamento de Disco** → inicializar ou atribuir uma letra
HD muito lento (100% de uso no Gerenciador de Tarefas)	Windows "travado" com o disco em 100%	Usar **SSD** para o sistema	Migrar o sistema para SSD; verificar o SMART; desfragmentar (só **HD**, **nunca** SSD)
Superaquecimento	Acima de 50–55 °C	Ventilação nas baias frontais	Melhorar o fluxo de ar (ideal: 30–45 °C)
Queda ou impacto	Ruídos, falhas	Notebooks com HD: **não mexer bruscamente ligados**	Backup; trocar
Formatação ou exclusão acidental	Arquivos sumiram	**Backup 3-2-1**	Parar de usar o disco e tentar recuperar com software (Recuva, PhotoRec, TestDisk)

PROBLEMA	SINTOMA	COMO EVITAR	COMO RESOLVER
Danos por umidade, inundação ou queda de energia	—	DPS e nobreak	Recuperação profissional

DICA **Regra de backup 3-2-1**

- **3** cópias dos dados.
- Em **2** tipos de mídia diferentes (ex.: SSD do PC + HD externo).
- **1** cópia **fora de casa** (nuvem ou outro local).

Todo HD vai falhar um dia. A pergunta é só quando. Dados da Backblaze, empresa que publica estatísticas de dezenas de milhares de HDs, mostram **taxas anuais de falha em torno de 1–2%**, maiores nos modelos e idades mais críticos.

Para assistir

How do Hard Disk Drives Work? — Branch Education · EN · 15:16

SSD dá FPS? Dois PCs idênticos contra um HD — Adrenaline · PT · 12:32

SSD: armazenamento sólido



SSD M.2 NVMe

Michael Wolf (Webseite) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

O que é

O **SSD** (*Solid State Drive*, ou unidade de estado sólido) é um dispositivo de **armazenamento permanente** que guarda os dados em **chips de memória flash NAND**, **sem nenhuma parte móvel**. "Estado sólido" quer dizer justamente isso: tudo é **eletrônico**, sem motores, pratos ou braços.

Para que serve: sua função no computador

O SSD faz o mesmo trabalho do HD (guardar o sistema, os programas e os arquivos), só que **dezenas ou centenas de vezes mais rápido** no acesso.

ATIVIDADE	IMPACTO DO SSD
Ligar o PC	Boot em **10–20 s** (contra 60–120 s no HD)
Abrir programas e abas	Programas abrem quase instantaneamente; abas descarregadas voltam rápido; o arquivo de paginação fica muito menos doloroso quando a RAM acaba
Editar vídeo	Prévia e *scrubbing* (arrastar a linha do tempo) fluidos em 4K; cache de mídia rápido. O ideal é um **NVMe para projetos**
Jogos	Carregamentos curtos; jogos modernos usam **DirectStorage**, que leva dados direto do NVMe para a GPU; muitos **exigem SSD**
Gerar imagens e rodar IA localmente	Carrega **modelos de vários GB** (de 4 a mais de 40 GB) em segundos
Uso geral	O computador "parece novo"

Onde fica e como é

FORMATO	ONDE FICA	COMO É
SATA 2,5"	Baia de 2,5" (ou 3,5" com adaptador), com cabo SATA de dados e de energia	Caixinha leve de plástico ou metal, de 100 × 70 × 7 mm
M.2 (o mais comum hoje)	**Encaixado direto na placa-mãe**, no slot M.2, preso por parafuso ou trava	"Pente" de 22 mm de largura com chips. Tamanhos: **2280** (22 × 80 mm, o padrão), 2242, 2230 (Steam Deck, notebooks finos), 22110
mSATA	Notebooks antigos	Placa pequena (obsoleto)
U.2 / U.3 / E1.S / E3.S	Servidores	Formatos empresariais
SSD externo	USB-C	Caixinha do tamanho de um cartão de crédito
BGA (soldado)	Placa-mãe de ultrabooks e Macs	Chip soldado, **não trocável**

Do que é feito (material)

PARTE	MATERIAL E FUNÇÃO
Chips NAND flash	Silício; onde os dados ficam (Samsung, Kioxia, SK Hynix, Micron, WD/SanDisk, YMTC)
Controlador	Processador do SSD (Phison, Silicon Motion, Samsung, Maxio); gerencia tudo
Cache DRAM	Chip de memória que guarda o **mapa** de onde está cada dado (nos SSDs melhores)
PCB	Fibra de vidro e cobre
Dissipador (opcional)	Alumínio ou cobre, essencial nos NVMe PCIe 5.0
Capacitores (SSDs empresariais)	Proteção contra queda de energia (*power-loss protection*)

Como funciona

A célula de memória flash

1. Cada célula é um **transistor especial** com uma **porta flutuante** (*floating gate*) ou uma **camada de armadilha de carga** (*charge trap*), cercada de isolante.
2. **Gravar**: uma tensão alta "empurra" elétrons para dentro dessa porta (por **tunelamento quântico**, o efeito *Fowler-Nordheim*), onde eles ficam **presos** mesmo sem energia.
3. **Ler**: o controlador mede o nível de carga para saber qual valor está guardado.
4. **Apagar**: só pode ser feito em **blocos** grandes (de vários MB), não byte a byte. É por isso que o SSD precisa de "faxina" interna (a **coleta de lixo**, *garbage collection*) e do comando **TRIM**.

Tipos de célula: quantos bits por célula

TIPO	BITS POR CÉLULA	NÍVEIS DE CARGA	DURABILIDADE (CICLOS P/E APROX.)	VELOCIDADE	CUSTO	USO
SLC	1	2	≈ 50.000–100.000	⭐⭐⭐⭐⭐	$$$$$	Indústria, cache
MLC	2	4	≈ 3.000–10.000	⭐⭐⭐⭐	$$$$	Antigos SSDs premium
TLC	3	8	≈ 1.000–3.000	⭐⭐⭐	$$$	**O mais comum hoje**
QLC	4	16	≈ 500–1.000	⭐⭐	$$	SSDs baratos e de grande capacidade
PLC	5	32	Ainda menor	⭐	$	Em desenvolvimento

- **3D NAND**: as células são **empilhadas em camadas verticais** (de 200 a mais de 300 camadas nos chips de 2025–2026), como um **prédio** em vez de casas térreas. Isso aumentou muito a capacidade e reduziu o custo.
- **Cache SLC**: os SSDs TLC e QLC usam parte das células como se fossem SLC, para gravar rápido. Quando esse cache **enche** (numa cópia de 100 GB, por exemplo), a velocidade de escrita **despenca**. Isso é normal nos modelos baratos.

Interfaces e protocolos: SATA × NVMe

	SSD SATA	SSD NVME PCIE 3.0	NVME PCIE 4.0	NVME PCIE 5.0
Barramento	SATA III (6 Gb/s)	PCIe 3.0 x4	PCIe 4.0 x4	PCIe 5.0 x4
Protocolo	AHCI (feito para HDs)	**NVMe** (criado para flash, em **2011**)	NVMe	NVMe
Leitura sequencial máxima	**≈ 550 MB/s**	**≈ 3.500 MB/s**	**≈ 7.000–7.450 MB/s**	**≈ 12.000–15.000 MB/s**
Formato	2,5" ou M.2 SATA	M.2	M.2	M.2 (com dissipador grande)
Calor	Baixo	Baixo-médio	Médio	**Alto**

ATENÇÃO **Nem todo M.2 é NVMe**

Existem SSDs **M.2 SATA** (com **dois** entalhes no conector, *B+M key*), que são limitados a ≈ 550 MB/s, e SSDs **M.2 NVMe** (com **um** entalhe, *M key*). Alguns slots M.2 de placas antigas ou baratas aceitam **só um dos tipos**. **Confira o manual da placa-mãe** antes de comprar.

Com DRAM × sem DRAM (DRAM-less / HMB)

- **Com cache DRAM**: o "mapa" dos dados fica numa memória própria e rápida, com melhor desempenho em uso intenso e mais consistência.

- **Sem DRAM (*DRAM-less*)**: mais barato. Os NVMe usam o **HMB** (*Host Memory Buffer*), que "empresta" um pouco da RAM do PC. Para uso doméstico, os bons modelos HMB são suficientes.

Durabilidade: TBW e o mito de que "SSD estraga rápido"

- **TBW** (*Terabytes Written*): quantos **terabytes** podem ser gravados antes que o fabricante deixe de garantir o SSD. Exemplo: um SSD de 1 TB com **600 TBW**.
- **DWPD** (*Drive Writes Per Day*): quantas vezes por dia o disco inteiro pode ser regravado durante a garantia (usado em SSDs empresariais).

> EXEMPLO **Exemplo: quanto tempo dura um SSD de 600 TBW**
>
> Um usuário comum grava **≈ 20–50 GB por dia** (sistema, atualizações, navegação, downloads): 600 TB = 600.000 GB ⟶ 600.000 ÷ 50 = **12.000 dias ≈ 33 anos**. Na prática, **o SSD fica obsoleto antes de se desgastar**. O que realmente mata SSDs é **falha do controlador, queda de energia ou firmware com defeito**, e não o desgaste das células.

TRIM, desfragmentação e otimização

- **TRIM**: comando em que o sistema avisa o SSD quais blocos foram apagados, para ele limpá-los antecipadamente. O Windows faz isso automaticamente (**"Otimizar unidades"**).
- **Nunca desfragmente um SSD**: a desfragmentação não traz ganho (não há braço mecânico) e **gasta ciclos de escrita**. O Windows já sabe disso e, no SSD, executa o TRIM em vez de desfragmentar.
- **Deixe 10–20% livre**: SSDs quase cheios ficam mais lentos (sobra menos espaço para o cache SLC e a coleta de lixo).

Preço médio (Brasil, out/2026)

> ATENÇÃO **Preços de SSD em alta**
>
> Assim como a RAM, a **memória NAND** subiu muito entre o fim de 2025 e 2026 por causa da demanda dos data centers de IA. Os valores abaixo são de out/2026.

PRODUTO	FAIXA DE PREÇO (OUT/2026)
SSD SATA 480–512 GB	R$ 350–600 (estimativa)
SSD SATA 1 TB	R$ 800–1.200 (estimativa)
NVMe PCIe 4.0 1 TB de entrada (Kingston NV3)	**≈ R$ 1.150 (Pix)**
NVMe PCIe 4.0 1 TB intermediário (WD SN7100)	≈ R$ 1.560–1.750
NVMe PCIe 4.0 1 TB topo (Samsung 990 Pro, WD Black SN850X)	R$ 1.700–2.300 (estimativa)
NVMe PCIe 4.0 2 TB	R$ 2.500–4.000 (estimativa)

PRODUTO	FAIXA DE PREÇO (OUT/2026)
NVMe PCIe 5.0 2 TB	R$ 4.000–6.000 (estimativa)

*Fontes: menores preços à vista em agregadores, out/2026. Para comparar, o mesmo Kingston NV3 1 TB custava ≈ R$ 919 em junho de 2026, e a alta reflete a crise da NAND (a TrendForce previu **+70–75%** só no 2º trimestre de 2026). As linhas marcadas como estimativa não tinham preço datado nas fontes consultadas.*

Problemas mais comuns, como evitar e como resolver

PROBLEMA	SINTOMA	COMO EVITAR	COMO RESOLVER
SSD não aparece	Não está na BIOS nem no Windows	Ver a compatibilidade do slot M.2 (SATA × NVMe); o parafuso	Reencaixar; testar outro slot; no Windows, **Gerenciamento de Disco** → inicializar (GPT) e criar volume
Instalação do Windows não encontra o SSD	"Nenhuma unidade encontrada"	—	Carregar o **driver Intel RST/VMD** na instalação ou **desativar o VMD/RAID** na BIOS
Superaquecimento (NVMe 4.0/5.0)	Velocidade cai muito em cópias longas, temperatura acima de 70–80 °C	Usar o **dissipador** da placa-mãe (e **retirar a película plástica do pad térmico**)	Instalar dissipador; melhorar o fluxo de ar
Lentidão com o disco cheio	Escritas lentas	Manter 10–20% livre	Liberar espaço
Queda de velocidade em cópias grandes	Começa a 3.000 MB/s e cai para 100–500 MB/s	Saber que é o **cache SLC** acabando (normal em TLC/QLC)	Para gravações enormes e constantes, preferir SSDs TLC com DRAM
Firmware com defeito	Desaparecimento, perda de dados, desgaste anormal (casos reais: Samsung 980/990 Pro em 2023)	Atualizar o firmware pelo software oficial (Samsung Magician, WD Dashboard, Crucial Storage Executive)	Atualizar o firmware; acionar a garantia
Falha súbita	O SSD "morre" sem aviso (diferente do HD, que costuma dar sinais)	**Backup!** Nobreak	Garantia; recuperação de dados em SSD é **muito difícil** (TRIM e criptografia interna)
SSD falso / capacidade falsa	"2 TB" baratíssimo que corrompe dados depois de alguns GB	Comprar em lojas confiáveis	Testar com o **H2testw** ou o **ValiDrive**
Saúde do SSD	—	Acompanhar	**CrystalDiskInfo** mostra a **% de vida útil**, as horas ligadas e o total gravado

HD × SSD: comparativo final

CRITÉRIO	HD	SSD
Tecnologia	Magnética, com partes móveis	Eletrônica (flash NAND)
Velocidade sequencial	80–280 MB/s	550–15.000 MB/s
Tempo de acesso	5–15 ms	0,02–0,1 ms
Ruído	Sim (giro e cliques)	Silencioso
Resistência a impactos	**Baixa**	**Alta**
Consumo	5–10 W	2–9 W
Custo por TB (out/2026)	**Menor** (≈ R$ 280–360 no 4–8 TB)	Mais alto (≈ R$ 1.000–1.500)
Capacidade máxima comum	**Até 30+ TB**	1–8 TB (consumidor)
Melhor uso	**Backup, arquivo, NAS, vigilância**	**Sistema, programas, jogos, projetos**

DICA **A configuração ideal em 2026**

SSD NVMe de 1–2 TB para o sistema, os programas e os jogos + **HD de 2–8 TB** para backup e arquivos grandes (ou backup em nuvem). É o melhor dos dois mundos.

Para assistir

How do SSDs Work? — Branch Education · EN · 17:55

SSD dá FPS? Dois PCs idênticos contra um HD — Adrenaline · PT · 12:32

Compatibilidade e montagem passo a passo

Saber se as peças são **compatíveis** é a habilidade que separa quem "compra peças" de quem **monta computadores**. A boa notícia: compatibilidade segue **regras**, e todas estão nas fichas técnicas. Este módulo ensina a checar uma por uma, na ordem certa, e depois a montar o PC passo a passo.

A regra de ouro: comece pela placa-mãe

A placa-mãe é o "**centro da compatibilidade**": praticamente todas as outras peças precisam ser compatíveis **com ela**. A ordem de decisão recomendada é:

1. **Processador** (define o soquete e a plataforma)
2. **Placa-mãe** (soquete + chipset + formato + tipo de memória)
3. **Memória RAM** (geração DDR + velocidade + quantidade)
4. **Placa de vídeo** (desempenho + tamanho + consumo)
5. **Armazenamento** (tipo de slot: M.2 NVMe/SATA, SATA 2,5")
6. **Fonte** (potência + conectores)
7. **Cooler** (soquete + TDP + altura)
8. **Gabinete** (formato da placa + comprimento da GPU + altura do cooler + radiador)

O checklist de compatibilidade, peça por peça

#	VERIFICAÇÃO	ONDE CONFERIR	EXEMPLO DE INCOMPATIBILIDADE
1	**CPU × soquete da placa-mãe**	Ficha da CPU ("Socket") e da placa	Ryzen 7 7700 (AM5) numa placa AM4 ❌
2	**CPU × chipset e BIOS**	"**CPU Support List**" no site do fabricante da placa	Ryzen 9000 numa B650 com BIOS antiga ❌ (resolve com atualização)
3	**RAM × geração DDR**	Ficha da placa ("Memory: DDR5")	DDR4 em placa DDR5 ❌ (nem encaixa)
4	**RAM × velocidade e capacidade máximas**	Ficha e **QVL** (lista de memórias testadas) da placa	Kit DDR5-8000 numa placa que só suporta até 6.400 ⚠️ (funciona mais lento)
5	**RAM × altura do cooler**	Altura dos pentes × "RAM clearance" do cooler	Pente com RGB alto encostando numa torre grande ⚠️
6	**GPU × slot PCIe**	Toda placa moderna tem PCIe x16	Placa x8 em PCIe 3.0 ⚠️ (perde um pouco de desempenho)
7	**GPU × gabinete**	"Max GPU length" do gabinete × comprimento da GPU	GPU de 340 mm em gabinete de 300 mm ❌

#	VERIFICAÇÃO	ONDE CONFERIR	EXEMPLO DE INCOMPATIBILIDADE
8	**GPU × fonte**	"Fonte recomendada" e conectores da GPU	RTX 5080 com fonte de 550 W ❌
9	**SSD × slot M.2**	Manual da placa (M.2 aceita NVMe? SATA? PCIe 4.0 ou 5.0?)	SSD M.2 SATA num slot só NVMe ❌
10	**Slots compartilhados**	Manual da placa ("M2_2 desativa SATA 5 e 6")	Usar o 2º M.2 desliga duas portas SATA ⚠️
11	**Fonte × potência total**	Soma do consumo + margem de 30–50%	—
12	**Fonte × conectores**	24 pinos, EPS 8 pinos (1 ou 2), PCIe 6+2 ou 12V-2x6	Placa-mãe pede 8 + 8 pinos de CPU e a fonte só tem um ⚠️
13	**Fonte × gabinete**	Formato (ATX × SFX) e comprimento	Fonte ATX longa num gabinete compacto ❌
14	**Cooler × soquete**	Lista de soquetes do cooler	Cooler antigo sem kit para AM5 ou LGA1851 ❌
15	**Cooler × TDP da CPU**	TDP suportado × consumo da CPU	Cooler box num Core i9 ❌
16	**Cooler × altura no gabinete**	"CPU cooler max height" × altura do cooler	Torre de 165 mm em gabinete de 155 mm ❌
17	**Radiador × gabinete**	Suportes de 240/280/360 mm no topo e na frente	AIO 360 num gabinete que aceita só 240 ❌
18	**Placa-mãe × gabinete**	Formatos suportados (ATX, mATX, ITX)	Placa ATX num gabinete mini tower ❌
19	**Vídeo integrado**	Sufixo "F" (Intel), "G" e série (AMD)	Core i5-14400F **sem placa de vídeo** = sem imagem ❌
20	**Sistema operacional**	Windows 11 exige **TPM 2.0**, **Secure Boot** e CPU da lista oficial	PC com CPU de 7ª geração Intel não instala o Windows 11 oficialmente ⚠️

DICA **Ferramentas para checar compatibilidade**

- **PCPartPicker** (pcpartpicker.com): monta a lista e **alerta incompatibilidades automaticamente** (soquete, tamanho, potência). Tem versão para o Brasil com preços limitados.
- **Sites dos fabricantes**: CPU Support List e QVL de memória da placa-mãe.
- **Calculadoras de fonte**: OuterVision, Cooler Master e be quiet!.
- **CPU-Z / HWiNFO**: identificam o que já está instalado (para upgrades).

Como identificar as peças de um PC que já existe

PEÇA	COMO DESCOBRIR SEM ABRIR
Processador	**Ctrl + Shift + Esc** → Desempenho → CPU; ou o **CPU-Z** (aba CPU)

PEÇA	COMO DESCOBRIR SEM ABRIR
Placa-mãe (modelo e chipset)	**CPU-Z** (aba Mainboard) ou `Win + R` → **msinfo32**
Memória (geração, velocidade, slots ocupados)	**CPU-Z** (abas Memory e SPD); Gerenciador de Tarefas → Memória ("Slots usados")
Placa de vídeo	**GPU-Z**; Gerenciador de Tarefas → GPU; `dxdiag`
Armazenamento	**CrystalDiskInfo**; Gerenciador de Tarefas → Disco
Fonte	Só abrindo: ler a **etiqueta** lateral (modelo, potência, certificação)
Versão da BIOS	**msinfo32** → "Versão/data do BIOS"

EXEMPLO **Exemplo: planejando um upgrade de memória**

O cliente tem 8 GB e quer 16 GB. No **CPU-Z** → **SPD**, você vê: **DDR4-3200, 1 pente de 8 GB no slot 2, 2 slots livres**. A solução mais barata: **comprar outro pente de 8 GB DDR4-3200** (de preferência igual) e instalar no slot correspondente, ativando o **dual channel**. Ganho duplo: mais memória **e** mais largura de banda.

Exemplo completo: montando uma configuração compatível (out/2026)

Objetivo: PC para jogos em 1080p/1440p e edição de vídeo leve.

PEÇA	ESCOLHA	POR QUE É COMPATÍVEL
CPU	**Ryzen 5 7600** (AM5, 65 W, com vídeo integrado básico)	—
Placa-mãe	**B650M** (AM5, DDR5, Micro-ATX, 1 slot M.2 PCIe 4.0)	Soquete AM5 ✅ · BIOS atual ✅
RAM	**2 × 16 GB DDR5-6000 CL30**	DDR5 ✅ · Na QVL ✅ · Dual channel ✅ · Ativar EXPO
GPU	**RTX 5060 Ti 16 GB** (≈ 180 W, 2 slots, ≈ 230–300 mm)	PCIe x16 (a placa usa x8) ✅
SSD	**NVMe PCIe 4.0 1 TB**	Slot M.2 NVMe ✅
Fonte	**650 W 80 PLUS Gold, ATX 3.1**	≈ 88 + 180 + 75 = 343 W de consumo → folga de ≈ 90% ✅
Cooler	**Torre de 4–5 heatpipes** com suporte a AM5 (≈ 155 mm)	Soquete ✅ · TDP ✅
Gabinete	**Mid tower** com suporte a mATX/ATX, GPU de até 360 mm e cooler de até 165 mm	Tudo cabe ✅

Montagem passo a passo

> **ATENÇÃO** **Antes de começar**
>
> Bancada limpa, boa luz, **pulseira antiestática** ligada ao gabinete, manual da placa-mãe aberto, fonte **fora da tomada**, chave Phillips nº 2 e um potinho para parafusos.

Fase 1: fora do gabinete (sobre a caixa da placa-mãe)

1. **Instale o processador**: levante a alavanca do soquete, alinhe o **triângulo dourado** da CPU com o triângulo do soquete, **apoie sem forçar** e abaixe a alavanca. Nas plataformas LGA, a tampa plástica salta sozinha. Guarde-a (a garantia exige).
2. **Instale o(s) SSD(s) M.2**: retire o dissipador do slot, **tire a película do pad térmico**, encaixe o SSD a ≈ 30°, abaixe e fixe.
3. **Instale a memória RAM**: abra as travas, alinhe o **chanfro** e pressione **as duas pontas** até ouvir o clique. Use os **slots indicados** para dual channel (geralmente **A2 e B2**).
4. **Instale o cooler** (se for torre e o gabinete permitir instalar depois, pode deixar para o fim): monte o *backplate* e os suportes conforme o manual, aplique **pasta térmica** (um grão de ervilha), retire a **película da base do cooler** e aperte os parafusos **em "X", aos poucos**.
5. **Teste fora do gabinete (recomendado)**: ligue a fonte na placa (24 e 8 pinos), a GPU (ou use o vídeo integrado), o monitor, e dê partida encostando uma chave de fenda nos pinos **PWR_SW**. Se entrar na **BIOS**, está tudo certo. Desligue e desconecte.

Fase 2: no gabinete

6. **Prepare o gabinete**: retire as laterais, confira os **espaçadores** (eles devem coincidir com os furos da placa; nenhum espaçador sobrando).
7. **Instale o espelho de I/O** (se não for integrado à placa).
8. **Instale a fonte**: com a ventoinha **virada para baixo** (se houver filtro e o gabinete estiver fora do carpete). Passe os cabos principais pelos furos antes de instalar a placa.
9. **Instale a placa-mãe**: encaixe nas portas do espelho de I/O e parafuse **todos os pontos**, sem apertar demais.
10. **Conecte os cabos de energia**: **24 pinos** e **EPS de 8 pinos** (no canto superior, de preferência antes de instalar o cooler e o radiador do topo).
11. **Conecte o painel frontal**: **F_PANEL** (Power, Reset, LEDs), **USB 3.0**, **USB-C**, **HD Audio**.
12. **Instale a placa de vídeo**: retire as tampas traseiras dos slots, abra a trava do slot PCIe x16, encaixe com firmeza até o clique, parafuse e conecte os **cabos PCIe** (cabos **separados** para cada conector, ou o 12V-2x6 **até o fim**). Instale o **suporte anti-sag**, se houver.
13. **Instale o armazenamento SATA** (se houver): HD ou SSD de 2,5" nas baias, com cabo SATA de dados e de energia.
14. **Conecte as ventoinhas**: CPU_FAN, SYS_FAN e a bomba (PUMP) do AIO; o RGB e o ARGB nos headers certos.
15. **Organize os cabos** (*cable management*) atrás da bandeja, com abraçadeiras ou velcro.

Fase 3: primeiro boot e configuração

16. **Ligue** e entre na BIOS (**Del** ou **F2**).
17. Confira se **CPU, memória (quantidade e velocidade), SSDs e temperaturas** aparecem corretamente.
18. **Ative o XMP ou EXPO** da memória.
19. **Atualize a BIOS**, se necessário (pelo utilitário interno, com o arquivo num pen drive).
20. Ajuste a **curva das ventoinhas** e a **ordem de boot**.
21. **Instale o sistema operacional** (pen drive criado com a **Media Creation Tool** da Microsoft, com pelo menos 8 GB).
22. **Instale os drivers**: chipset (do site da AMD ou da Intel), placa de vídeo (NVIDIA, AMD ou Intel), rede, áudio. Depois, rode o **Windows Update**.
23. **Teste de estabilidade**: Cinebench (CPU), 3DMark ou um jogo (GPU), MemTest86 ou TestMem5 (RAM), monitorando temperaturas no **HWiNFO64**.

> **DICA** **Se não ligar ou não der imagem**
>
> Siga a ordem: **(1)** tomada e interruptor da fonte; **(2)** cabos de 24 e 8 pinos; **(3)** cabo do monitor ligado **na placa de vídeo**; **(4)** memória encaixada (teste com 1 pente no slot A2); **(5)** LEDs de diagnóstico da placa (CPU, DRAM, VGA, BOOT); **(6)** BIOS compatível com a CPU; **(7)** espaçador fazendo curto; **(8) Clear CMOS**.

Para assistir

FAÇA VOCÊ MESMO! Guia de montagem de PC em 10 passos — Adrenaline · PT · 38:52

Curso Hardware #12 – Montando um computador (Parte 1) — Curso em Vídeo · PT · 30:24

Aprenda a montar seu PC do ZERO! Curso gratuito de montagem e manutenção — Hardware Redes Brasil · PT · 2:09:51

Como montar o PC gamer ideal para jogos em Full HD | POV — Pichau · PT · 41:41

How to Build a PC, the last guide you'll ever need! (2024) — Linus Tech Tips · EN · 1:54:49

Manutenção preventiva e corretiva

O que é manutenção

Manutenção é o conjunto de ações para **manter o computador funcionando** com desempenho, segurança e vida útil máximos. Ela se divide em dois grandes tipos (mais um terceiro, moderno):

TIPO	QUANDO É FEITA	OBJETIVO	ANALOGIA COM O CARRO
Preventiva	**Antes** do problema, em intervalos programados	**Evitar** falhas	Trocar o óleo a cada 10 mil km
Corretiva	**Depois** que o problema aparece	**Consertar** a falha	Trocar a peça quebrada
Preditiva	Quando **indicadores** mostram que a falha está próxima	**Antecipar** a falha com dados	O painel avisando que a pastilha de freio está gasta

EXEMPLO **Exemplo: preventiva × corretiva × preditiva no mesmo PC**

- **Preventiva**: a cada 6 meses, limpar a poeira e conferir as temperaturas.
- **Preditiva**: o **CrystalDiskInfo** mostra o HD em "**Cuidado**", com setores realocados → **trocar o HD antes de ele morrer**, fazendo backup.
- **Corretiva**: o PC não liga mais → diagnóstico → a fonte queimou → trocar a fonte.

Manutenção preventiva

Calendário recomendado

FREQUÊNCIA	O QUE FAZER
Semanal	Reiniciar o PC (não só suspender); conferir se há atualizações pendentes
Mensal	Windows Update e drivers da GPU; limpeza de arquivos temporários (**Limpeza de Disco** ou **Sensor de Armazenamento**); verificar o espaço livre (≥ 15–20%); conferir o **backup**
A cada 3–6 meses	**Limpeza física** dos filtros e da poeira (antes, em ambientes com poeira, pets, fumantes ou obras); conferir as **temperaturas**; ver a saúde dos discos (**CrystalDiskInfo**)
Anual	Limpeza completa (desmontagem parcial); **trocar a pasta térmica** se as temperaturas subiram; verificar cabos, conectores e a bateria CMOS; atualizar a BIOS se houver correção importante
A cada 2–4 anos	Trocar a pasta térmica da CPU (e da GPU, em placas de 3–4 anos ou mais); avaliar a bateria do notebook

Ferramentas e materiais de limpeza

- Pulseira antiestática
- Chaves Phillips e Torx
- **Pincéis antiestáticos** ou trinchas macias (de cerdas naturais ou específicas para eletrônica)
- **Ar comprimido** em lata ou **soprador elétrico** (o mais econômico para quem faz muitas limpezas)
- **Álcool isopropílico 99%**
- Panos de **microfibra** e hastes flexíveis (cotonetes)
- **Pasta térmica** de qualidade
- Borracha branca (contatos)
- Aspirador **só para o ambiente**, nunca encostado nas placas (gera estática)

> **ATENÇÃO** **O que NÃO usar**
>
> - **Aspirador de pó** encostado nas placas (gera estática e pode arrancar componentes).
> - **Secador de cabelo** (calor e ar úmido).
> - **Álcool comum (etílico)** nas placas, **água**, **limpa-vidros**, **solventes**.
> - **Compressor de borracharia** sem filtro de umidade e óleo (joga água e óleo nas placas).
> - **Sopro com a boca** (umidade e saliva, como vimos no módulo de oxidação).

Limpeza peça por peça: passo a passo

Preparação 1. Desligue pelo sistema, **tire da tomada** e aperte o botão Power por 5 segundos (para descarregar). 2. Leve o PC para um local **ventilado** (de preferência ao ar livre, porque a poeira vai voar). 3. Coloque a **pulseira antiestática**. 4. **Fotografe** o interior antes de mexer. 5. Retire as laterais e os **filtros**.

COMPONENTE	COMO LIMPAR
Filtros de poeira	Retire e lave com **água e sabão neutro**, ou aspire. **Seque completamente** antes de recolocar
Gabinete (interno)	Pincel + ar comprimido, **de cima para baixo** (a poeira cai) e de dentro para fora
Ventoinhas (gabinete, CPU, GPU)	**Trave as pás com o dedo ou com um palito** antes de soprar (se girarem livres em alta rotação, o motor funciona como gerador e pode danificar o mancal e o circuito); limpe as pás com pincel ou cotonete com isopropílico
Dissipador da CPU	Jatos de ar **entre as aletas**, no sentido contrário ao fluxo normal; pincel nas aletas. Se for trocar a pasta, veja a seção específica
Radiador do water cooler	Ar comprimido entre as aletas, pelos dois lados; não amasse as aletas (são frágeis)
Placa de vídeo	Ar comprimido pelas aberturas do dissipador, travando as ventoinhas; pincel na proteção. Para trocar a pasta e os pads, a desmontagem exige experiência (e pode afetar a garantia)
Placa-mãe	Pincel antiestático macio nos slots e nos dissipadores do VRM; ar comprimido nos slots PCIe e de memória
Memória RAM	Retire, limpe os **contatos com borracha** e isopropílico, sopre o slot e reencaixe

COMPONENTE	COMO LIMPAR
Fonte	**Não abra.** Sopre ar pela grade da ventoinha e pela traseira, travando a ventoinha
HD e SSD	Só por fora, com pincel; confira os cabos
Conectores e portas	Ar comprimido; contatos oxidados com isopropílico
Teclado	Vire de cabeça para baixo, ar comprimido, pano com isopropílico (módulo de Teclado)
Mouse	Pano com isopropílico; limpe a lente do sensor com cotonete seco; limpe os pés de PTFE
Monitor	**Desligado e frio**, com pano de **microfibra seco** ou levemente umedecido com **água destilada**; nada de álcool nem limpa-vidros em telas foscas (removem o revestimento antirreflexo)

Troca de pasta térmica: passo a passo

1. Retire o cooler (desparafuse **em "X"**). Se ele estiver "colado", **gire levemente** em vez de puxar, principalmente nos AMD AM4 (para não arrancar a CPU do soquete com os pinos).
2. Limpe a pasta antiga da **CPU** e da **base do cooler** com **papel-toalha ou filtro de café** e **álcool isopropílico**, até ficarem espelhadas.
3. Espere secar (segundos).
4. Aplique a pasta nova: **um grão de ervilha** no centro (ou um "X" fino em CPUs grandes).
5. Recoloque o cooler de uma vez, sem arrastar, e aperte **em "X"**, alternando, até o fim.
6. Ligue e confira as temperaturas (HWiNFO64) em repouso e sob carga.

Manutenção preventiva de software (resumo)

AÇÃO	FERRAMENTA
Atualizações do sistema	Windows Update
Drivers	Site da fabricante da GPU e do chipset
Programas que iniciam com o Windows	Gerenciador de Tarefas → **Aplicativos de inicialização**
Limpeza de temporários	**Sensor de Armazenamento** / Limpeza de Disco (`cleanmgr`)
Segurança	**Microsoft Defender** (já incluso e bem avaliado), atenção a e-mails e downloads
Saúde dos discos	**CrystalDiskInfo**
Integridade do sistema	`sfc /scannow` e `DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth` (no Terminal como administrador)
Backup	**Regra 3-2-1** (Histórico de Arquivos, OneDrive, Google Drive, HD externo)
Otimização de SSD	Automática (TRIM, em "Otimizar unidades"); **nunca desfragmentar** o SSD

Manutenção corretiva

O método de diagnóstico (passo a passo)

1. **Entreviste o usuário**: o que acontece? Desde quando? O que mudou (atualização, queda de energia, mudança de lugar, líquido, peça nova)? O defeito é **constante** ou **intermitente**?
2. **Reproduza o problema**: veja com os próprios olhos.
3. **Do simples para o complexo**: tomada, cabos, conexões, configurações → só depois as peças.
4. **Isole as variáveis**: troque **uma coisa por vez** e teste.
5. **Use peças de teste** (fonte, memória, GPU e SSD sabidamente bons) para fazer **troca por substituição**.
6. **Registre** o que foi feito (ordem de serviço).
7. **Teste** a solução por tempo suficiente (estresse, uso real).
8. **Explique** ao cliente o que houve e como **prevenir**.

Tabela de diagnóstico rápido

SINTOMA	CAUSAS MAIS PROVÁVEIS (EM ORDEM)	TESTE E SOLUÇÃO
Não liga (nenhum sinal de vida)	Tomada ou filtro de linha; interruptor da fonte; cabo de força; cabo do botão Power; fonte; curto; placa-mãe	Testar a tomada; dar partida pelos pinos PWR_SW; testar a fonte (testador ou outra fonte); ligar fora do gabinete
Liga, gira e desliga em seguida	Curto (espaçador), cabo de 8 pinos (CPU) desconectado, cooler da CPU não detectado, fonte	Conferir o EPS de 8 pinos; espaçadores; ligar com o mínimo de peças
Liga, mas sem imagem	Cabo de vídeo na saída errada; memória; GPU sem energia; BIOS incompatível; CPU sem vídeo integrado	LEDs de debug; reencaixar a RAM; 1 pente; outro cabo e outra entrada; Clear CMOS
Bipes ao ligar	Código de erro do POST (memória, vídeo, CPU)	Consultar o manual da placa ou do fabricante da BIOS
Tela azul (BSOD)	Driver; memória; overclock ou XMP instável; disco com defeito; superaquecimento	Anotar o **código de parada** (ex.: MEMORY_MANAGEMENT); MemTest86; desativar overclock; atualizar drivers; ver o **Visualizador de Eventos** e os arquivos de despejo (WhoCrashed, BlueScreenView)
Desliga sozinho sob carga	Superaquecimento; fonte fraca ou defeituosa	HWiNFO64 (temperaturas); testar outra fonte
Travamentos aleatórios	RAM; disco; temperatura; driver; fonte	MemTest86; CrystalDiskInfo; HWiNFO; Visualizador de Eventos
Lentidão geral	HD (trocar por SSD); pouca RAM; disco cheio; muitos programas na inicialização; malware; *throttling* térmico	Gerenciador de Tarefas (o que está em 100%?); limpeza; upgrades

SINTOMA	CAUSAS MAIS PROVÁVEIS (EM ORDEM)	TESTE E SOLUÇÃO
Ruído anormal	Ventoinha com rolamento gasto; HD com defeito ("cliques"); *coil whine*	Identificar a origem parando as ventoinhas uma por vez (com cuidado); **backup imediato** em caso de cliques no HD
Sem internet	Roteador; cabo; driver; configuração IP/DNS	`ping` , `ipconfig` , reset de rede (Configurações → Rede → Redefinição de rede)
Sem som	Dispositivo padrão errado; driver; cabo na porta errada	Configurações de som; reinstalar o driver
Data e hora sempre erradas	Bateria CMOS	Trocar a CR2032
Cheiro de queimado	Fonte, conector derretido, componente em curto	**Desligar e tirar da tomada imediatamente**; inspeção visual (capacitores estufados, marcas pretas)

Códigos de bipe mais comuns (BIOS AMI, a mais usada)

BIPES	SIGNIFICADO COMUM
1 curto	POST concluído com sucesso (em muitas placas)
1 longo + 2 curtos / 1 longo + 3 curtos	Problema de **vídeo**
3 curtos (ou bipes longos contínuos)	Problema de **memória**
Bipes contínuos rápidos	Memória ou energia
5 curtos	Processador

*Os códigos variam por fabricante (AMI, Award, Phoenix) e por placa; **consulte sempre o manual**. Placas modernas preferem **LEDs de diagnóstico** (CPU, DRAM, VGA, BOOT) ou um **display de POST** (código hexadecimal).*

EXEMPLO **Exemplo completo de manutenção corretiva**

Queixa: "O PC desliga sozinho quando jogo há uns 20 minutos." 1. **Entrevista**: começou no verão; o PC tem 3 anos; nunca foi limpo. 2. **Reprodução**: com o HWiNFO64 aberto, um jogo leva a GPU a **92 °C** e a CPU a **98 °C** antes de desligar. 3. **Hipótese**: superaquecimento (poeira e pasta seca). 4. **Ação**: limpeza completa, **troca da pasta** da CPU e **ventoinha traseira** que estava travada substituída. 5. **Teste**: 1 hora de jogo: GPU a **74 °C** e CPU a **79 °C**, sem desligamentos. 6. **Orientação**: limpar a cada 6 meses e não deixar o gabinete encostado na parede.

Para assistir

Como limpar seu PC gamer passo a passo — TecnoArt · PT · 27:03

Como fazer uma limpeza geral no computador (manutenção preventiva e corretiva) — J3 Informática · PT · 11:06

Notebooks e portáteis

O que é um notebook

O **notebook** (ou **laptop**, "computador de colo") é um **computador portátil completo**: tela, teclado, touchpad, bateria, alto-falantes, webcam e todos os componentes internos (CPU, RAM, armazenamento, rede) num único corpo dobrável. Ele foi projetado para equilibrar três forças que brigam entre si: **desempenho, autonomia de bateria e portabilidade (peso e espessura)**.

Origem e evolução

ANO	MARCO
1968–1972	**Alan Kay** (Xerox PARC) idealiza o **Dynabook**, um "computador pessoal para crianças de todas as idades", conceito que inspirou notebooks e tablets
1981	**Osborne 1**: primeiro portátil comercial de sucesso, com ≈ 11 kg e tela de 5"; os "portáteis" desse tipo eram chamados de *luggables* ("carregáveis")
1982	**GRiD Compass**: primeiro com o formato **concha (*clamshell*)** de hoje; foi ao espaço em missões da NASA
1989	**Toshiba T1000 / Compaq LTE**: popularizam o nome "notebook"
1991	**Apple PowerBook**: teclado recuado e apoio para as mãos com trackball no centro, o layout atual
1992	**IBM ThinkPad 700C**, com o famoso **TrackPoint** vermelho
2003	**Intel Centrino**: Wi-Fi integrado vira padrão
2007–2008	**Netbooks** (Asus Eee PC) e **MacBook Air** (o "notebook no envelope")
2011	A Intel cria a categoria **Ultrabook**
2020	**Apple M1**: notebooks com chip ARM de altíssima eficiência
2024–2026	**Copilot+ PCs**, com **NPU de 40+ TOPS** para IA local (Snapdragon X, Intel Core Ultra, AMD Ryzen AI)

Para que serve: função

Tudo o que um desktop faz, com **mobilidade**: estudar, trabalhar remotamente, apresentar em reuniões, editar em viagem, jogar (nos modelos gamer). A grande diferença está nas **limitações físicas**: menos espaço para dissipar calor, menos energia (bateria) e peças menores e mais caras.

Tipos de notebook

TIPO	CARACTERÍSTICAS	PESO TÍPICO	BATERIA	USO	PREÇO MÉDIO (OUT/2026)
Notebook de entrada / básico	CPU de baixo consumo (Intel Core i3/Ultra 5 da série U, Ryzen 3/5), 8 GB de RAM, SSD de 256–512 GB, tela Full HD	1,6–1,9 kg	5–9 h	Estudos, escritório, internet	R$ 2.200–3.300
Intermediário	Core i5/i7 ou Ryzen 5/7, 16 GB, SSD de 512 GB–1 TB	1,5–1,8 kg	6–10 h	Trabalho, multitarefa	R$ 3.000–5.000
Ultrabook / ultrafino	Fino (< 18 mm), leve, chassi de metal, tela de alta qualidade, boa bateria; RAM muitas vezes **soldada**	1,0–1,4 kg	10–20 h	Executivos, viajantes	R$ 5.000–15.000
Notebook gamer	CPU H/HX + **GPU dedicada** (RTX 5050 a 5090 Laptop), tela de 144–240 Hz, refrigeração reforçada	2,0–3,0 kg	3–6 h (bem menos jogando)	Jogos, edição, IA	R$ 4.700–25.000+
Workstation móvel	GPU profissional (RTX PRO), memória ECC, certificações para software (CAD)	2,0–2,8 kg	4–8 h	Engenharia, 3D	R$ 12.000–40.000
2 em 1 / conversível	Tela touch que gira 360° ou se destaca do teclado	1,2–1,6 kg	8–14 h	Anotações, desenho, apresentações	R$ 3.500–12.000
Chromebook	Sistema **ChromeOS**, baseado na nuvem; hardware simples	1,2–1,6 kg	8–12 h	Escolas, uso básico	R$ 1.500–3.000
Notebook robusto (*rugged*)	Resistente a queda, água e poeira (normas IP65 e MIL-STD-810)	2–4 kg	Variável	Campo, militar, indústria	R$ 10.000+
MacBook (Air / Pro)	Chips Apple M (ARM), memória unificada, macOS	1,2–2,1 kg	15–24 h	Criação, desenvolvimento, uso geral	R$ 8.000–40.000

E o "microbook"?

"Microbook" não é uma categoria técnica oficial. O termo aparece no Brasil em **nomes de produtos** e no uso popular para notebooks **muito pequenos e leves** (telas de 10–12"), herdeiros dos **netbooks** (2007–2012), que eram baratos e fracos, com telas de 7–10". Hoje esse papel é ocupado por **Chromebooks pequenos**, **ultrabooks de 13"** e **tablets com teclado**. Se um cliente pedir um "microbook", pergunte o uso: provavelmente ele quer **leve, barato e com bateria boa**.

CURIOSIDADE **Netbook, a febre que passou**

Os **netbooks** (ex.: Asus Eee PC, de 2007) venderam milhões por volta de 2009 com a proposta de "só internet". Eles morreram com a chegada dos **tablets** (iPad, 2010) e dos ultrabooks, que eram mais rápidos.

Como um notebook é por dentro (diferenças para o desktop)

COMPONENTE	NO NOTEBOOK	UPGRADE?
Processador	**Soldado (BGA)**; versões de baixo consumo (U, P, V: 15–28 W) ou alto desempenho (H, HX: 45–55 W e mais)	❌ Não dá para trocar
GPU	Integrada ou dedicada **soldada**; a mesma RTX "Laptop" é **mais fraca** que a de desktop de mesmo nome, por causa do limite de energia (TGP)	❌
Memória RAM	**SO-DIMM** (removível) ou **LPDDR soldada** (mais rápida e econômica, mas fixa); começa a surgir o **LPCAMM2** (fino e substituível)	⚠️ Só se for SO-DIMM ou CAMM
Armazenamento	**SSD M.2** (2280 ou 2230); notebooks antigos tinham HD de 2,5"	✅ Normalmente sim
Wi-Fi	Módulo M.2 Key E (às vezes soldado)	✅ Às vezes
Refrigeração	**Heatpipes** ou câmara de vapor + ventoinhas **blower**	Limpeza e troca de pasta
Bateria	Interna (íon-lítio ou polímero de lítio)	✅ Peça de reposição
Fonte	**Externa** (o carregador), de 45 a 330 W; cada vez mais por **USB-C PD**	✅
Tela	LCD IPS, OLED ou Mini-LED, ligada por um cabo flat (eDP)	✅ Com técnico
Teclado	Tesoura; em muitos modelos, **rebitado** ao chassi (troca-se o conjunto)	⚠️

ATENÇÃO **"Mesmo nome, desempenho diferente"**

Uma **RTX 5070 Laptop** pode ter **desempenho muito diferente** de um notebook para outro, conforme o **TGP** (potência máxima) que o fabricante liberou (de ≈ 50 W a mais de 115 W). Sempre confira o TGP nas especificações e nos *reviews*, e não só o nome da GPU.

Bateria: tudo o que importa

Como funciona

As baterias de notebook são de **íon-lítio (Li-ion)** ou **polímero de lítio (Li-Po)**. Elas armazenam energia movendo **íons de lítio** entre o ânodo (grafite) e o cátodo (óxidos metálicos) através de um eletrólito. Cada célula tem ≈ **3,6–3,85 V**; os notebooks usam 3 ou 4 células em série (≈ 11,1–15,4 V).

Medidas

UNIDADE	O QUE É	EXEMPLO
Wh (watt-hora)	**Energia total**: a melhor medida para comparar notebooks	41 Wh (básico), 70–99,9 Wh (topo)
mAh	Carga (depende da tensão; serve para comparar baterias da **mesma** tensão)	4.000 mAh × 11,55 V ≈ 46 Wh
Ciclos	Uma carga completa de 0% a 100% (ou a soma de cargas parciais)	300–1.000 ciclos até ≈ 80% da capacidade

EXEMPLO **Exemplo: estimar a autonomia**

Um notebook com bateria de **56 Wh** consumindo em média **8 W** (navegação, brilho médio): 56 ÷ 8 = **7 horas**. Jogando com GPU dedicada, consumindo ≈ **90 W**: 56 ÷ 90 ≈ **37 minutos**. É por isso que notebook gamer joga **na tomada**.

CURIOSIDADE **Por que o limite de 99,9 Wh?**

Regras de aviação (IATA e da maioria das companhias aéreas) permitem baterias de **até 100 Wh** na bagagem de mão sem autorização especial. Por isso os notebooks mais potentes param em **99,9 Wh**.

Como cuidar da bateria

1. **Evite calor**: o calor é o maior inimigo. Não use o notebook sobre a cama, o sofá ou o colo bloqueando as entradas de ar.
2. **Evite ficar sempre em 100% ou em 0%**: a faixa ideal é **20–80%**. Muitos fabricantes oferecem o **limite de carga** em 60% ou 80% (Lenovo Vantage, MyASUS, Dell Power Manager, Samsung Settings), ótimo para quem usa sempre na tomada.
3. **Não precisa "viciar" nem descarregar totalmente**: isso era coisa das baterias **NiCd** (efeito memória). Com lítio, descarregar até 0% **faz mal**.
4. **Use carregadores originais ou certificados** (com a potência correta).
5. **Guardar por muito tempo**: com ≈ **50%** de carga, em local fresco.

Problemas de bateria

PROBLEMA	SINTOMA	O QUE FAZER
Bateria viciada / desgastada	Autonomia muito baixa, desliga com 20–30%	Ver a saúde: no Terminal, `powercfg /batteryreport` compara a capacidade de projeto com a carga completa atual. Abaixo de ≈ 60–70%: trocar
Bateria estufada	Touchpad levantando, tampa empenada, teclado estufado	**PERIGO**: pare de usar e de carregar **imediatamente**; não perfure nem amasse; leve a uma assistência para troca e descarte correto (risco de **incêndio**)

PROBLEMA	SINTOMA	O QUE FAZER
Não carrega	"Conectado, não carregando"	Pode ser o limite de carga ativo (normal), o carregador, o conector DC ou USB-C, ou o circuito de carga
Descarte	—	**Nunca no lixo comum**: pontos de coleta de eletrônicos (é o que exige a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/2010)

Como escolher um notebook

USO	CPU	RAM	ARMAZENAMENTO	TELA	EXTRA
Estudos e internet	Core i3/Ultra 5 série U, Ryzen 5	**8 GB** (16 GB recomendado)	SSD de 256–512 GB	Full HD IPS	Bateria ≥ 41 Wh
Trabalho e multitarefa	Core i5/i7, Ryzen 5/7	**16 GB**	SSD de 512 GB–1 TB	Full HD ou 2,5K IPS, 300+ nits	Webcam 1080p, Wi-Fi 6
Edição de foto e vídeo	Core Ultra 7/9 H, Ryzen 7/9, Apple M	**32 GB**	SSD de 1–2 TB	**Boa cobertura de cor** (100% sRGB ou DCI-P3), OLED	GPU dedicada ou Apple Pro
Jogos	Core i5/i7 H, Ryzen 7 H	**16–32 GB**	SSD de 1 TB	**144–240 Hz**	GPU RTX com **TGP alto**, boa refrigeração
Viagem	Eficiente (série V, Snapdragon X, Apple M)	16 GB	512 GB	13–14"	**< 1,3 kg**, bateria de 15+ h

Manutenção do notebook

- **Limpeza das ventoinhas e da saída de ar** a cada 6–12 meses (a poeira forma um "feltro" na saída do dissipador).
- **Troca de pasta térmica** a cada 2–3 anos em notebooks que esquentam muito (gamers).
- **Base com ventilação (*cooler pad*)**: ajuda um pouco, mas o essencial é **não bloquear as entradas de ar** (que muitas vezes ficam embaixo).
- **Upgrade de maior impacto**: **SSD** (se ainda tiver HD) e **RAM** (se for SO-DIMM).
- **Cuidado com o conector da tela e a dobradiça**: abra sempre pelo **centro** da tampa.
- **Líquido no teclado**: **desligue na hora**, retire o carregador e (se possível) a bateria, vire de cabeça para baixo e leve à assistência. **Não ligue** "para ver se funciona".

Computação quântica

A **computação quântica** é a fronteira mais comentada (e mais mal explicada) da tecnologia. Ela **não é** "um computador comum muito mais rápido". É uma **outra forma de computar**, baseada nas leis da **mecânica quântica**, que é extraordinária para alguns problemas específicos e inútil para a maioria das tarefas do dia a dia.

O que é

Um **computador quântico** processa informação usando **qubits** (bits quânticos), que exploram três fenômenos da física quântica: **superposição**, **emaranhamento** e **interferência**. Com isso, alguns problemas que levariam milhões de anos num supercomputador clássico podem, em teoria, ser resolvidos em horas ou minutos.

Bit × qubit

	BIT (CLÁSSICO)	QUBIT (QUÂNTICO)
Estados	**0 ou 1**	**Superposição** de 0 e 1 ao mesmo tempo (com "pesos", as amplitudes)
Leitura	Sempre dá o mesmo valor	A **medição** "colapsa" o qubit em 0 ou 1, com certa **probabilidade**
Combinação	n bits guardam **1** de 2^n valores por vez	n qubits descrevem **2^n amplitudes ao mesmo tempo**
Cópia	Pode ser copiado	**Não pode ser copiado** (teorema da não clonagem)
Estabilidade	Muito estável	**Frágil**: perde a informação com calor, vibração, radiação (a **decoerência**)
Exemplo físico	Tensão num transistor	Corrente num circuito supercondutor, um íon preso por laser, um átomo neutro, um fóton

EXEMPLO **Exemplo: a moeda girando**

Um **bit** é uma moeda **parada** na mesa: ou é cara (0) ou coroa (1). Um **qubit** é uma moeda **girando**: enquanto gira, ela não é só cara nem só coroa, mas uma combinação das duas. Quando você **bate a mão** na moeda (a **medição**), ela cai em cara ou coroa. O truque da computação quântica é **inclinar as probabilidades** enquanto as moedas giram, para que, no fim, a resposta certa seja a que tem mais chance de aparecer.

Os três fenômenos, explicados

1. **Superposição**: o qubit está numa combinação de 0 e 1. Com **50 qubits**, o sistema descreve $2^{50} \approx$ **1 quatrilhão** de amplitudes ao mesmo tempo. Para simular isso num computador clássico, seriam necessários petabytes de memória.
2. **Emaranhamento** (*entanglement*): dois ou mais qubits ficam **correlacionados**, de modo que o estado de um não pode ser descrito sem o do outro, mesmo a distância. Einstein chamou isso de **"ação fantasmagórica a distância"**. É o recurso que dá poder ao computador quântico.
3. **Interferência**: assim como ondas de água se somam ou se anulam, os algoritmos quânticos são desenhados para que os caminhos que levam às **respostas erradas se cancelem** e os que levam à **resposta certa se reforcem**.

> **ATENÇÃO** **O mito do "testa todas as respostas ao mesmo tempo"**
>
> É comum ouvir que o computador quântico "testa todas as possibilidades em paralelo". Isso é **enganoso**: ao medir, você recebe **um único resultado aleatório**. A vantagem só aparece quando um **algoritmo inteligente** usa a **interferência** para aumentar a probabilidade da resposta certa. Por isso existem **poucos problemas** em que o quântico ganha de verdade.

Quem criou e quando: a história

ANO	MARCO	QUEM
1900–1930	Nasce a **mecânica quântica**	Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Dirac
1980	Primeiro modelo de **máquina de Turing quântica**	**Paul Benioff** (EUA); **Yuri Manin** (URSS) propõe a ideia de forma independente
1981–1982	Palestra no MIT (1981, publicada em 1982): "*Simulating Physics with Computers*". Para simular a natureza, é preciso um computador **quântico**	**Richard Feynman** (Nobel de Física, 1965)
1985	**Computador quântico universal** (o equivalente quântico da máquina de Turing)	**David Deutsch** (Oxford)
1992	**Algoritmo de Deutsch–Jozsa**: primeiro exemplo de vantagem exponencial (num problema artificial)	Deutsch e Richard Jozsa
1994	**Algoritmo de Shor**: fatora números grandes de forma eficiente, o que **ameaça a criptografia RSA**	**Peter Shor** (Bell Labs)
1995	Primeiros esquemas de **correção de erros quânticos**	Peter Shor; Andrew Steane
1996	**Algoritmo de Grover**: busca em base de dados não ordenada com ganho **quadrático**	**Lov Grover** (Bell Labs)
1998	Primeiros algoritmos executados em computadores quânticos de 2–3 qubits (por ressonância magnética nuclear, RMN)	Oxford, IBM, MIT, Stanford

ANO	MARCO	QUEM
2001	A IBM **fatora o número 15** (= 3 × 5) com **7 qubits** usando o algoritmo de Shor (RMN)	IBM e Stanford
2011	**D-Wave One**: primeiro computador quântico **comercial** (do tipo *annealing*, especializado em otimização)	D-Wave (Canadá)
2016	**IBM Quantum Experience**: primeiro computador quântico acessível **pela nuvem**, gratuitamente	IBM
2019	**Sycamore** (53 qubits) anuncia a **"supremacia quântica"**: um cálculo em ≈ 200 s que levaria, segundo o Google, 10 mil anos num supercomputador. A IBM contestou, estimando ≈ 2,5 dias	Google
2021–2023	IBM **Eagle** (127 qubits, 2021), **Osprey** (433, 2022), **Condor** (1.121, 2023) e **Heron** (2023, menos qubits e muito menos erros)	IBM
2023	Demonstrações de **qubits lógicos** com átomos neutros	Harvard, QuEra e MIT
Dez. 2024	**Willow** (105 qubits): primeira demonstração convincente de **correção de erros "abaixo do limiar"** (quanto mais qubits na correção, **menos** erros)	Google Quantum AI
Fev. 2025	**Majorana 1**: chip com qubits **topológicos**; recebido com **ceticismo** pela comunidade científica	Microsoft
Out. 2025	**Nobel de Física de 2025**: **John Clarke, Michel Devoret e John Martinis**, pelo tunelamento quântico macroscópico em circuitos elétricos (anos 1980), a base dos qubits supercondutores	Academia Sueca
22/10/2025	**Quantum Echoes** (artigo na *Nature*): algoritmo no Willow ≈ **13.000 vezes mais rápido** que o melhor método clássico, com resultado **verificável** (outro computador quântico de qualidade semelhante pode reproduzi-lo)	Google
Nov. 2025	**IBM Nighthawk** (120 qubits) e **Loon** (demonstra os elementos de hardware para tolerância a falhas); decodificação de erros em tempo real em menos de 480 ns. Meta: o **Starling**, tolerante a falhas, em **2029**	IBM
Nov. 2025	**Helios**: 98 qubits de íons de bário, com fidelidades anunciadas de 99,92% em portas de 2 qubits	Quantinuum
Jun. 2026	**Majorana 2** anunciado, com promessa de confiabilidade 1.000 vezes maior; críticos dizem que o artigo ainda não demonstra um qubit completo	Microsoft

ESPECIALISTA **Feynman**

A frase de **Richard Feynman** que fundou a área, no fim do artigo de 1982, em tradução livre: *"Se você quer fazer uma simulação da natureza, é melhor que ela seja quântica."*

Como funciona na prática

O hardware

TECNOLOGIA	COMO FUNCIONA	EMPRESAS	TEMPERATURA
Supercondutores	Circuitos de alumínio e nióbio com **junções Josephson**, resfriados até a supercondutividade	**IBM, Google**, Rigetti, IQM	**≈ 10–15 milikelvin** (–273,14 °C, mais frio que o espaço sideral)
Íons aprisionados	Átomos com carga elétrica presos por campos eletromagnéticos e controlados por **laser**	**Quantinuum, IonQ**	Íons a temperaturas ultrabaixas, numa câmara de vácuo
Átomos neutros	Átomos presos por "pinças ópticas" (lasers)	**QuEra, Pasqal, Atom Computing**, Infleqtion	Ultrafrios (microkelvin)
Fotônica	Qubits feitos de **fótons** (luz)	**PsiQuantum, Xanadu**	Em geral, perto da temperatura ambiente (os detectores são resfriados)
Topológicos	Quasipartículas de **Majorana**, teoricamente mais protegidas contra erros	**Microsoft**	Ultrafrio; ainda experimental e controverso
Spin em silício	Elétrons em pontos quânticos de silício (parecido com chips atuais)	**Intel**, Diraq	Ultrafrio

CURIOSIDADE **O "lustre dourado"**

A imagem clássica de um computador quântico supercondutor é um **"lustre" dourado** pendurado: na verdade é o **refrigerador por diluição**, com vários estágios que vão esfriando até os milikelvin. O chip quântico fica **na ponta de baixo**, e é minúsculo (alguns centímetros).

Portas e circuitos quânticos

Assim como o computador clássico usa portas lógicas (AND, OR, NOT), o quântico usa **portas quânticas**: - **X**: o "NOT" quântico (troca 0 por 1). - **H (Hadamard)**: coloca o qubit em **superposição** igual de 0 e 1. - **CNOT**: porta de 2 qubits que cria **emaranhamento**. - **Medição**: lê o resultado (0 ou 1).

Um **algoritmo quântico** é uma sequência dessas portas (um **circuito quântico**), executada **muitas vezes** (os *shots*), porque o resultado é probabilístico.

O grande desafio: erros e qubits lógicos

- Os qubits **físicos** erram muito: as melhores portas de 2 qubits de 2025–2026 erram de 1 em 1.000 a 1 em 100 vezes.
- Para fazer cálculos úteis, é preciso **correção de erros quânticos**: juntar **dezenas, centenas ou milhares de qubits físicos** para formar **um qubit lógico** confiável.
- O **limiar** (*threshold*) é o ponto a partir do qual adicionar mais qubits **reduz** os erros, em vez de aumentá-los. O **Willow (2024)** foi o primeiro a mostrar isso de forma convincente.

- Estimativas indicam que quebrar o RSA-2048 exigiria cerca de **1 milhão de qubits físicos** de boa qualidade (estimativa de Craig Gidney, do Google, em 2025, revisando para baixo as de 20 milhões de 2019). Ainda estamos **muito longe** disso.

Para que serve (e para que não serve)

APLICAÇÃO	POR QUE O QUÂNTICO AJUDA	SITUAÇÃO EM 2026
Simulação de moléculas e materiais (remédios, baterias, fertilizantes, supercondutores)	A natureza **é** quântica (era a ideia de Feynman)	A aplicação mais promissora; primeiros resultados científicos
Criptografia (algoritmo de Shor)	Fatoração rápida quebraria **RSA** e **ECC**	Ainda impossível na prática, mas motiva a criptografia pós-quântica
Otimização (logística, finanças, rotas)	Algoritmos variacionais e *annealing*	Vantagem real ainda **não comprovada** de forma clara
Aprendizado de máquina quântico	Pesquisa	Especulativo
Busca (Grover)	Ganho quadrático	Limitado na prática
Planilhas, jogos, internet, vídeos	**Nenhum** ganho	**Nunca** vai substituir o seu PC

> **DICA** **Resposta de prova**
>
> "O computador quântico **não substitui** o computador clássico. Ele é um **acelerador especializado** para certos problemas (simulação quântica, fatoração, alguns tipos de otimização), e no futuro deve funcionar **ao lado** dos supercomputadores e das GPUs, acessado pela nuvem."

Criptografia pós-quântica: por que isso já importa hoje

- **"Colher agora, decifrar depois"** (*harvest now, decrypt later*): agentes mal-intencionados podem **gravar hoje** dados criptografados (diplomáticos, médicos, financeiros) para **decifrá-los no futuro**, quando houver computadores quânticos grandes.
- Em **agosto de 2024**, o **NIST** (EUA) publicou os **primeiros padrões de criptografia pós-quântica**:
- **FIPS 203 (ML-KEM)**, baseado no CRYSTALS-Kyber, para troca de chaves.
- **FIPS 204 (ML-DSA)**, baseado no CRYSTALS-Dilithium, para assinaturas digitais.
- **FIPS 205 (SLH-DSA)**, baseado no SPHINCS+, para assinaturas.
- Em **março de 2025**, o NIST escolheu o **HQC** como algoritmo reserva para troca de chaves (padrão final previsto para 2027).
- Navegadores (Chrome, Edge, Firefox), o Signal, o iMessage e a Cloudflare **já usam** troca de chaves híbrida pós-quântica.

E no Brasil?

- O **SENAI CIMATEC** (Salvador) coordena uma rede nacional de computação quântica ligada ao **MCTI** e à Softex. O **Kuatomu**, desenvolvido com a Atos, é um **simulador** quântico de 35 qubits que roda em hardware clássico, e não um computador quântico.
- O **MCTI** abriu em 2024 um grupo de trabalho para diretrizes nacionais e lançou em **junho de 2026** um programa de residência em tecnologias quânticas.
- A **Paraíba** anunciou o primeiro centro com computadores quânticos operacionais do país (**CIQUANTA-PB**, com máquinas de 20 e 100 qubits). A instalação foi noticiada para **agosto de 2026**, e a conclusão ainda deve ser confirmada em fontes oficiais.
- Universidades como **USP, Unicamp, UFRJ, UFPE, UFRN** e o **CBPF** têm grupos fortes de pesquisa em informação quântica.

Problemas e limitações

LIMITAÇÃO	POR QUÊ
Decoerência	Qubits perdem a informação em micro a milissegundos
Taxa de erros alta	Exige correção de erros, que multiplica o número de qubits necessários
Refrigeração extrema	Equipamentos caros e grandes, que consomem muita energia
Escala	Ir de centenas para milhões de qubits é um enorme desafio de engenharia
Poucos algoritmos com vantagem comprovada	Para a maioria dos problemas, o computador clássico continua melhor
Exagero de marketing	Muitos anúncios de "vantagem quântica" são questionados depois; é preciso ler com espírito crítico

Para assistir

Computadores Quânticos Explicados — Ciência Todo Dia · PT · 14:37

Como os computadores quânticos quebram a internet... a partir de agora — Veritasium em Português · PT · 23:32

Meet Willow, our state-of-the-art quantum chip — Google Quantum AI (oficial) · EN · 6:39

What is Quantum Computing? — IBM Technology (oficial) · EN · 7:01

PARTE IX · FRONTEIRA · MÓDULO 33

Inteligência artificial e o hardware de hoje

A **inteligência artificial** de 2026 (ChatGPT, Claude, Gemini, geradores de imagem e vídeo) só existe porque o **hardware** permitiu. Este módulo fecha o ciclo da masterclass: do ábaco ao chip que treina modelos com trilhões de parâmetros, e como isso mexe com o preço do **seu** PC.

O que é IA, de forma bem resumida

Inteligência artificial é o campo da computação que cria sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana: entender linguagem, reconhecer imagens, tomar decisões, gerar textos e imagens.

TERMO	O QUE É
IA	O campo inteiro (nome criado por **John McCarthy** em **1956**, na conferência de Dartmouth)
Aprendizado de máquina (*machine learning*)	Sistemas que **aprendem padrões a partir de dados**, em vez de serem programados regra por regra
Redes neurais / *deep learning*	Modelos inspirados (de longe) nos neurônios, com muitas camadas; a base da IA moderna
Transformer (2017)	Arquitetura de rede neural com o mecanismo de **atenção**, base dos modelos de linguagem atuais
LLM (grande modelo de linguagem)	Transformer treinado com enormes quantidades de texto (GPT, Claude, Gemini, Llama)
IA generativa	Modelos que **geram** conteúdo novo: texto, imagem, áudio, vídeo, código
Treinamento	A fase em que o modelo **aprende** (semanas ou meses em milhares de GPUs)
Inferência	A fase de **uso**: quando você pergunta e o modelo responde

Por que a GPU virou o motor da IA

Uma rede neural é, no fundo, uma montanha de **multiplicações de matrizes**, operações simples repetidas bilhões de vezes, e **independentes entre si**. É exatamente o tipo de trabalho em que a GPU, com **milhares de núcleos em paralelo**, é imbatível.

ANO	MARCO DO HARDWARE DE IA
2006–2007	A NVIDIA lança o **CUDA**, que permite programar a GPU para cálculos gerais (não só gráficos)

ANO	MARCO DO HARDWARE DE IA
2012	**AlexNet**, treinada em **duas GPUs GeForce GTX 580** num quarto, vence o ImageNet e inicia a era do *deep learning*
2016	O Google revela a **TPU** (*Tensor Processing Unit*), chip feito sob medida para redes neurais
2017	A GPU **NVIDIA V100** traz os **Tensor Cores**, unidades dedicadas à multiplicação de matrizes
2020–2022	**A100** e **H100** (Hopper): as GPUs que treinaram a primeira geração de LLMs famosos
2022	**ChatGPT** (30 de novembro) leva a IA generativa ao público
2024–2025	**Blackwell** (**B200**: 208 bilhões de transistores; **GB200 NVL72**: 72 GPUs num rack com refrigeração líquida); o **B300** (Blackwell Ultra) chega ao mercado no 2º semestre de 2025
2026	**Vera Rubin**: nova geração da NVIDIA, com **HBM4** (288 GB por GPU, segundo a fabricante), prevista para o 2º semestre de 2026

> **ESPECIALISTA** **Jensen Huang**
>
> O CEO da NVIDIA, **Jensen Huang**, descreveu em 2023 a chegada do ChatGPT como o **"momento iPhone da inteligência artificial"**, numa palestra na Haas School of Business (Universidade da Califórnia em Berkeley). Desde então, a NVIDIA virou uma das empresas mais valiosas do mundo.

Os chips da IA

CHIP	O QUE É	ONDE ESTÁ
GPU	Processador paralelo massivo	Data centers (NVIDIA H100/B200, AMD Instinct MI300/MI350), PCs (RTX, Radeon)
TPU	Acelerador do Google, só para redes neurais	Nuvem do Google
NPU (*Neural Processing Unit*)	Acelerador de IA de **baixo consumo** dentro do processador	Celulares, notebooks (**Copilot+ PC** exige ≥ **40 TOPS**), Apple (Neural Engine)
HBM (*High Bandwidth Memory*)	Memória **empilhada verticalmente** ao lado da GPU, com largura de banda de vários TB/s	GPUs de data center (HBM3E, HBM4)
ASICs sob medida	Chips próprios de cada empresa	Amazon (Trainium, Inferentia), Microsoft (Maia), Meta (MTIA)

IA no seu computador (IA local)

Também dá para rodar IA **no próprio PC**, sem internet:

TAREFA	O QUE MAIS IMPORTA NO HARDWARE	EXEMPLO
Gerar imagens (Stable Diffusion, Flux)	**VRAM** (mínimo de 8 GB; ideal de 12–16 GB ou mais) e GPU NVIDIA (o melhor suporte de software)	RTX 5060 Ti 16 GB gera uma imagem em segundos
Rodar LLMs locais (Llama, Mistral, Qwen, Gemma, com Ollama ou LM Studio)	**VRAM** (o modelo precisa caber), depois a **RAM**	Um modelo de 8 bilhões de parâmetros, quantizado, roda bem em 8–12 GB de VRAM; um de 70 bilhões precisa de 40 GB ou mais
Transcrição de áudio (Whisper)	GPU ou NPU	Legendas automáticas
Recursos do Windows (Recall, efeitos de câmera, legendas ao vivo)	**NPU** de 40+ TOPS	Notebooks Copilot+
Edição de vídeo e foto com IA	GPU (Tensor Cores)	Remoção de fundo, *upscaling*, redução de ruído

EXEMPLO **Exemplo: quanta VRAM um modelo de IA precisa**

Um LLM de **8 bilhões de parâmetros**: - Em **16 bits** (2 bytes por parâmetro): 8 × 2 = **16 GB**, mais um pouco para o contexto. - **Quantizado em 4 bits** (0,5 byte por parâmetro): 8 × 0,5 = **4 GB**, mais o contexto, **≈ 5–6 GB**. Cabe numa GPU de 8 GB.

É a mesma matemática de bytes do módulo 9, aplicada à IA.

Como a IA mexeu no preço do seu PC (2025–2026)

1. Os data centers de IA precisam de quantidades gigantescas de **HBM** e de **DRAM e SSDs de servidor**.
2. Os três grandes fabricantes de DRAM (**Samsung, SK Hynix, Micron**) **desviaram capacidade de produção** para esses produtos, mais lucrativos, e os provedores de nuvem fecharam **contratos de longo prazo**.
3. Faltou memória para consumidores: a **TrendForce** projetou, só no 2º trimestre de 2026, alta de **58–63% na DRAM convencional** e de **70–75% na NAND** (que vai nos SSDs).
4. Resultado no Brasil (out/2026): um pente de **16 GB DDR5** custando de **R$ 1.400 a R$ 2.900**, SSDs de 1 TB acima de **R$ 1.100**, lançamentos adiados (como as **RTX 50 Super**) e PCs completos mais caros.

DICA **Conselho de profissional para 2026**

Com memória cara, **planeje bem a RAM**: 16 GB ainda atendem bem o uso comum, 32 GB são o ponto ideal para jogos e criação, e quem já tem uma plataforma **DDR4** boa (AM4, Intel de 12ª a 14ª geração) pode **adiar a troca para DDR5** sem grande prejuízo.

Os limites e os cuidados

- **Consumo de energia**: data centers de IA consomem eletricidade na escala de cidades; a eficiência energética virou prioridade.
- **"Alucinações"**: modelos de linguagem podem gerar informações falsas com confiança. **Sempre confira fatos importantes**, como esta própria masterclass fez com fontes.
- **Privacidade e LGPD**: cuidado ao enviar dados pessoais ou de clientes para serviços de IA.
- **IA não substitui o técnico**: ela ajuda a pesquisar e explicar, mas o diagnóstico de bancada (medir, testar, trocar) continua sendo trabalho humano.

Para assistir

explicAI: Por que as GPUs são ideais para IA? — NVIDIA Latinoamérica (oficial) · PT · 5:00

Destaques da apresentação de Jensen Huang na NVIDIA GTC 2026 — NVIDIA · PT · 4:42

CPU, GPU, NPU e TPU: entenda o hardware da inteligência artificial — Rodrigo Rogovski · PT · 7:50

FECHAMENTO · MÓDULO 34

Resumo geral

Este é o **resumo geral** da masterclass: tudo o que você precisa lembrar, módulo por módulo, para revisar antes de uma prova, de uma entrevista ou de um atendimento.

Fundamentos

- **Computar** = transformar entradas em saídas seguindo regras. Ciclo **Entrada** → **Processamento** → **Saída**, com **Armazenamento**.
- **Hardware** = a parte física; **software** = as instruções. **Firmware** (BIOS/UEFI) = software gravado no hardware.
- Os 4 pilares: **processar (CPU/GPU)**, **memorizar (RAM)**, **guardar (SSD/HD)**, **comunicar (E/S e rede)**. O resto alimenta, conecta, resfria e protege.

História

- **Ábaco** (indícios de c. 2700 a.C.) → **Anticítera** (c. 100 a.C.) → **Pascalina** (1642) → **Leibniz e o binário** (1703) → **tear de Jacquard** (1804, cartões perfurados) → **Babbage** (Máquina Analítica, 1837) → **Ada Lovelace** (primeiro programa, 1843) → **Boole** (lógica, 1854) → **Hollerith** (1890, origem da IBM).
- **Turing** (1936, máquina universal) e **Shannon** (1937, lógica em circuitos).
- **Primeiro computador** depende da definição: **Z3** (1941, primeiro programável), **ABC** (1942, primeiro eletrônico digital), **ENIAC** (1945/46, primeiro **eletrônico, digital, programável e de propósito geral**), **Manchester Baby** (1948, primeiro com programa armazenado).
- **ENIAC**: 17.468 válvulas, ≈ 27 t, ≈ 167 m², ≈ 150 kW, 5.000 somas/s, programado por cabos, por seis programadoras pioneiras.
- **Gerações**: válvulas (1946) → **transistor** (1947) → **circuito integrado** (1958) → **microprocessador** (Intel 4004, 1971) → paralelismo e IA → qubits.
- **Lei de Moore** (1965/1975): os transistores dobram a cada ≈ 2 anos.
- **Von Neumann** (1945): **programa e dados na mesma memória**; CPU = **UC + ULA + registradores**; ciclo **buscar** → **decodificar** → **executar**; o **gargalo** é resolvido com **cache**.
- **Brasil**: UNIVAC 120 (1957), Zezinho (ITA, 1961–62), Patinho Feio (USP, 1972), reserva de mercado (1984–1992).

Internet

- **Internet** (infraestrutura e TCP/IP) ≠ **Web** (páginas e links sobre a internet).
- **ARPANET** (29/10/1969, mensagem "LO") → e-mail com @ (1971) → **TCP/IP** (Cerf e Kahn, 1974; adotado em 1º/01/1983) → **DNS** (1983) → **Web** (Tim Berners-Lee, CERN, 1989–1991) → Mosaic (1993) → comercial (1995).

- **Brasil**: Bitnet (LNCC e Fapesp, 1988–1989) → .br (abril de 1989) e **RNP** (setembro de 1989) → TCP/IP (início de 1991) → **Eco-92** → abertura comercial e **CGI.br** (31/05/1995) → banda larga (1999) → Marco Civil (2014) → LGPD (2018/2020).

Linguagem do computador

- **Bit** = 0 ou 1; **byte** = 8 bits = 256 valores. **b** minúsculo = bit; **B** maiúsculo = byte.
- **KB, MB, GB, TB**: decimal (× 1.000, fabricantes) × binário (× 1.024, Windows; KiB, MiB, GiB). **1 TB aparece como ≈ 931 GB** no Windows: não falta nada.
- **Hertz** = ciclos por segundo; **GHz** da CPU ≠ desempenho (importam IPC, núcleos e cache). **Hz do monitor** = atualizações da tela por segundo.
- **Mbps ÷ 8 = MB/s**: 500 Mbps ≈ 62,5 MB/s. Para jogos, o **ping** importa mais que a velocidade.
- **ASCII** (1963): 7 bits, 128 caracteres; "A" = 65, "a" = 97 (diferença de 32). **UTF-8** (1992) é compatível com ASCII e usado em ≈ 99% dos sites.

Elétrica e segurança

- **V = R × I** (Lei de Ohm) e **P = V × I**. **kWh = kW × horas**.
- Tomada brasileira: **127 V ou 220 V**, 60 Hz, padrão **NBR 14136** (pino terra!). A fonte converte **CA** → **CC** (12 / 5 / 3,3 V).
- Fonte de qualidade com **PFC ativo** dispensa estabilizador; prefira **filtro de linha com varistor, nobreak e DPS**.
- **Estática** danifica peças com descargas que você nem sente → **pulseira antiestática**, segurar pelas bordas.
- **Não sopre** contatos: a saliva oxida. Limpe com **borracha branca** e **álcool isopropílico 99%**.

Componentes (fichas rápidas)

PEÇA	FUNÇÃO EM UMA FRASE	PONTO DE ATENÇÃO
Gabinete	Abriga, protege e organiza o fluxo de ar	Não é "CPU"; frente e base com entrada de ar, topo e traseira com saída
Placa-mãe	Conecta e alimenta todas as peças	**Soquete**, chipset, formato (ATX, mATX, ITX), DDR4 ou DDR5; onboard × offboard
CPU	Executa as instruções	Intel (i3–i9 / Ultra 5–9) × AMD (Ryzen 3–9); sufixos **K, F, X, X3D, G**
Dissipador	Metal que retira o calor	Cobre e alumínio, heatpipes, **pasta térmica**
Cooler	Ventoinha ou sistema ativo de refrigeração	Ar × water cooler AIO; PWM de 4 pinos; sentido do ar
RAM	Memória de trabalho, volátil	DDR1→DDR5; **dual channel**; ativar **XMP/EXPO**; 16–32 GB em 2026

PEÇA	FUNÇÃO EM UMA FRASE	PONTO DE ATENÇÃO
ROM	Memória do firmware (BIOS/UEFI)	ROM → PROM → EPROM → EEPROM → **flash**
Placa de vídeo	Gera as imagens; acelera vídeo e IA	**VRAM**; NVIDIA GeForce RTX × AMD Radeon RX × Intel Arc; cabo **na GPU**
Placa de rede	Conecta à rede	Ethernet (Gigabit, 2.5G) × Wi-Fi (6/6E/7); **MAC**; cabo Cat5e/Cat6
Fonte	Converte CA em CC	Potência + **30–50% de margem**; **80 PLUS**; ATX 3.1; **nunca abrir**
Cabos	Levam energia e dados	24 pinos, EPS 8, PCIe/12V-2x6, SATA; HDMI 2.1 / DP; USB-C varia muito
HD	Armazenamento magnético barato	Lento (partes móveis); ótimo para **backup**; SMART no CrystalDiskInfo
SSD	Armazenamento flash rápido	SATA (550 MB/s) × **NVMe** (3.500–15.000 MB/s); TLC/QLC; **não desfragmentar**

Prática

- **Compatibilidade**: comece pela **CPU e pela placa-mãe** (soquete + chipset + BIOS), depois RAM (DDR), GPU (tamanho e fonte), SSD (tipo de M.2), fonte (potência e conectores), cooler (soquete e altura) e gabinete.
- **Montagem**: CPU → M.2 → RAM → cooler → teste fora do gabinete → fonte → placa → cabos → GPU → BIOS (XMP) → sistema → drivers → testes.
- **Manutenção preventiva** (antes: limpeza, pasta, atualizações, backup **3-2-1**) × **corretiva** (depois: diagnosticar do simples para o complexo, trocando uma coisa por vez) × **preditiva** (pelos indicadores, como o SMART).
- **Notebooks**: CPU e GPU soldadas; o upgrade é de SSD e (às vezes) RAM; bateria de lítio na faixa de 20–80%, longe do calor; **bateria estufada = perigo**.

Fronteira

- **Computação quântica**: **qubits** com superposição, emaranhamento e interferência; ótima para simulação de moléculas e fatoração (Shor), inútil para o uso comum; o desafio é o **erro** (Willow, 2024: correção abaixo do limiar). Já existe **criptografia pós-quântica** (NIST, 2024).
- **IA**: redes neurais = multiplicação de matrizes → **GPUs** (CUDA, Tensor Cores), TPUs, **NPUs**, **HBM**. A demanda dos data centers de IA **encareceu RAM e SSD** em 2025–2026.

DICA **As 10 frases para nunca esquecer**

1. "Gabinete não é CPU."
2. "A fonte é a última peça em que se economiza."
3. "Cabo de vídeo vai na placa de vídeo."
4. "Dois pentes de memória (dual channel) são melhores que um."
5. "Ative o XMP/EXPO."
6. "SSD é o upgrade que mais muda a sensação de velocidade."
7. "Mbps ÷ 8 = MB/s."
8. "1 TB = 931 GB no Windows, e não falta nada."
9. "Não sopre os contatos; não abra a fonte; use a pulseira."
10. "Backup 3-2-1: todo disco um dia falha."

FECHAMENTO · MÓDULO 35

Explicando como se você fosse uma criança

Agora vamos explicar **tudo de novo**, mas como se você tivesse **8 anos**. Sem palavras difíceis, com comparações do dia a dia. Esta parte serve para você **entender de verdade** e também para **explicar para qualquer pessoa**.

O que é um computador?

O computador é uma **máquina que faz contas muito, muito rápido**. Tudo o que você vê nele, como jogos, desenhos, vídeos e músicas, no fundo é feito de **números**. Ele faz mais contas em **um segundo** do que todas as pessoas do mundo juntas conseguiriam fazer em um dia inteiro.

Como tudo começou

Há muito tempo, as pessoas contavam com os **dedos** e com **pedrinhas**. Depois inventaram o **ábaco**, que é uma moldura com **bolinhas que deslizam** em varetas. Muitos anos depois, inventaram máquinas com **engrenagens**, como as de um relógio antigo, que faziam contas sozinhas.

Uma moça muito inteligente chamada **Ada Lovelace** escreveu, há quase 200 anos, a **primeira receita de instruções** para uma máquina seguir. Ela foi a **primeira programadora** do mundo!

O ENIAC, o computador gigante

Em 1946, os cientistas construíram o **ENIAC**. Ele era **do tamanho de uma sala de aula inteira**, pesava como **5 elefantes** e tinha **milhares de lâmpadas especiais** (as válvulas) que esquentavam muito. E sabe o mais legal? O **celular** que cabe no seu bolso hoje é **milhões de vezes mais forte** que ele!

Para mudar o que o ENIAC fazia, as pessoas tinham que **trocar fios de lugar**, como num quebra-cabeça. Quem fazia isso eram seis mulheres muito espertas: as **programadoras do ENIAC**.

A internet

A internet é como uma **rede gigante de estradas** ligando computadores do mundo inteiro. Quando você manda uma foto, ela é **cortada em pedacinhos**, como as peças de um quebra-cabeça. Cada pedacinho viaja por um caminho, e lá do outro lado eles são **montados de novo**. Tudo isso acontece em **menos de um segundo**!

A internet começou nos Estados Unidos em 1969 e chegou ao **Brasil** pelas **universidades**, por volta de 1988 a 1991. Em 1995, qualquer pessoa já podia usar.

A língua do computador: zeros e uns

O computador só entende **duas coisas**: **0 (desligado)** e **1 (ligado)**, como um **interruptor de luz**. Cada 0 ou 1 se chama **bit**. Juntando **8 bits**, a gente forma um **byte**, que dá para guardar **uma letra**. - A letra **"A"**, para o computador, é **01000001**. - Uma **foto** tem milhões de bytes (os **megabytes**). - Um **jogo** tem bilhões (os **gigabytes**).

Eletricidade

A eletricidade é como **água correndo num cano**. - A **força** que empurra a água é o **volt**. - A **quantidade** de água que passa é o **ampère**. - O **trabalho** que a água faz, como girar um moinho, é o **watt**.

A **fonte** do computador é como uma **torneira esperta**: ela pega a água forte da parede (a tomada) e entrega **só um pouquinho, do jeito certo**, para cada pecinha não "afogar".

⚠️ **Choquinho de blusa de lã** (a estática) pode **estragar** as peças do computador. Por isso os técnicos usam uma **pulseira especial**. E **nunca assopre** as peças: o cuspe faz elas **enferrujarem**!

As peças do computador (o "corpo" do computador)

PEÇA	É COMO...	O QUE FAZ
Gabinete	A **casinha** ou a **mochila**	Guarda e protege todas as peças
Placa-mãe	O **corpo**, com as **veias** e os **nervos**	Liga todas as peças, para elas conversarem
Processador (CPU)	O **cérebro**	Pensa e faz as contas
Memória RAM	A **mesa de trabalho** ou a **memória de curto prazo**	Guarda o que você está usando **agora**. Quando desliga, ela esquece tudo!
Memória ROM (BIOS)	O **"despertador"**	Acorda o computador quando você liga
HD e SSD	O **armário** ou o **caderno**	Guardam suas coisas **para sempre**, mesmo desligado. O **SSD** é um armário **muito rápido**; o **HD** é um armário com um **disco que gira**, como um toca-discos, e é mais lento
Placa de vídeo	O **artista que desenha**	Faz os desenhos, os jogos e os vídeos aparecerem na tela
Placa de rede	O **carteiro** ou o **telefone**	Manda e recebe mensagens pela internet
Fonte	O **coração** ou a **cozinha**	Dá energia (comida) para todas as peças
Dissipador	Uma **pedra de gelo de metal**	Puxa o calor do processador
Cooler	O **ventilador**	Sopra o calor para fora, para o computador não ter "febre"
Cabos	As **estradinhas** e os **canudos**	Levam energia e informações de um lugar para o outro

PEÇA	É COMO...	O QUE FAZ
Teclado e mouse	As **mãos** que dão ordens	Você diz ao computador o que fazer
Monitor e caixa de som	Os **olhos** e a **boca** do computador	Mostram e falam as respostas para você

O teclado

O teclado veio da **máquina de escrever**, uma máquina antiga que imprimia letras no papel. As letras estão numa ordem esquisita (**Q W E R T Y**) por causa dessas máquinas antigas. No Brasil, usamos o teclado **ABNT2**, que tem a letra **Ç**!

Atalhos são como **palavras mágicas**: em vez de procurar com o mouse, você aperta duas teclas e pronto! - **Ctrl + C** = copiar - **Ctrl + V** = colar - **Ctrl + Z** = desfazer (voltar no tempo!)

Cuidando do computador

- **Limpar a poeira**, como a gente toma banho.
- **Não deixar esquentar demais**, como a gente não fica no sol forte.
- **Guardar cópias** das suas fotos e trabalhos em outro lugar (o **backup**), como ter uma cópia da chave de casa.
- Quando quebra, o técnico é como um **médico**: ele examina, descobre o que está doendo e troca a peça.

Notebook

O notebook é um **computador que dobra e cabe na mochila**. Ele tem uma **bateria**, como a de um brinquedo, para funcionar sem tomada. Não deixe ele em cima da cama, porque ele precisa **respirar** pelos buraquinhos!

Computador quântico

O computador normal usa bits que são **0 ou 1**, como uma **moeda parada** na mesa (cara ou coroa). O computador quântico usa **qubits**, que são como uma **moeda girando**: enquanto gira, ela é um pouquinho cara **e** um pouquinho coroa **ao mesmo tempo**. Isso ajuda a resolver alguns problemas **superdifíceis**, como inventar remédios novos. Mas ele precisa ficar **mais gelado que o espaço sideral** e **não serve** para jogar videogame!

Inteligência artificial

A inteligência artificial é um programa que **aprendeu olhando milhões de exemplos**, como você aprende a reconhecer um cachorro depois de ver muitos cachorros. Para aprender tanto, ela usa **placas de vídeo muito fortes**, as mesmas que desenham os jogos.

> DICA **Resumo para criança em uma frase**
>
> **O computador é uma máquina com cérebro (processador), mesa de trabalho (RAM), armário (SSD), artista (placa de vídeo), coração (fonte) e ventilador (cooler), que conversa com o mundo usando só zeros e uns!**

FECHAMENTO · MÓDULO 36

Glossário, fontes, vídeos e especialistas

Glossário essencial

TERMO	SIGNIFICADO
AIO	*All-in-One*: water cooler selado de fábrica
ATX	Padrão de formato de placas-mãe, gabinetes e fontes (Intel, 1995)
BIOS / UEFI	Firmware da placa-mãe que inicializa o computador
Bit / Byte	Menor unidade de informação (0 ou 1) / conjunto de 8 bits
Boot	Processo de inicialização do computador
Cache	Memória ultrarrápida dentro da CPU (L1, L2, L3)
Chipset	Chip da placa-mãe que gerencia a comunicação com periféricos
Clock	Frequência de trabalho de um componente (MHz, GHz)
CMOS	Memória das configurações da BIOS, mantida pela bateria CR2032
Core / Thread	Núcleo físico / fluxo de execução
CUDA	Plataforma da NVIDIA para programar a GPU
DDR	*Double Data Rate*: tipo de memória RAM (DDR1 a DDR5)
DPI	Sensibilidade do mouse (pontos por polegada)
DRAM / SRAM	RAM dinâmica (memória principal) / RAM estática (cache)
Driver	Software que faz o sistema conversar com o hardware
ESD	Descarga eletrostática
Firmware	Software gravado dentro do hardware
FPS	Quadros por segundo
GPU / iGPU / dGPU	Processador gráfico / integrado / dedicado
HBM	Memória empilhada de alta largura de banda (GPUs de IA)
Heatpipe	Tubo de cobre com líquido que transporta calor
I/O (E/S)	Entrada e saída
IPC	Instruções por ciclo de clock
IP / MAC	Endereço lógico de rede / endereço físico da placa de rede

TERMO	SIGNIFICADO
Latência	Tempo de resposta (ms, ns)
M.2	Formato de encaixe para SSDs (e Wi-Fi)
Mbps / MB/s	Megabits por segundo / megabytes por segundo (÷ 8)
NAND	Tipo de memória flash usada em SSDs
NPU	Unidade de processamento neural (IA de baixo consumo)
NVMe	Protocolo de SSDs no barramento PCIe
Onboard / Offboard	Integrado à placa-mãe ou ao processador / placa separada
Overclock	Fazer um componente trabalhar acima da frequência padrão
PCIe	Barramento de expansão (placas de vídeo, SSDs)
PFC	Correção do fator de potência (fontes bivolt automáticas)
POST	Autoteste ao ligar o computador
PWM	Controle de velocidade de ventoinhas por pulsos
Qubit	Bit quântico
RGB / ARGB	Iluminação de 12 V (4 pinos) / endereçável de 5 V (3 pinos)
SATA	Interface de HDs e SSDs de 2,5" (até 6 Gb/s)
SMART	Sistema de autodiagnóstico de HDs e SSDs
SoC	*System on a Chip*: sistema inteiro num chip
Soquete	Encaixe do processador na placa-mãe
TBW	Total de terabytes que podem ser gravados no SSD dentro da garantia
TDP / TGP	Potência térmica de referência da CPU / potência da GPU
Throttling	Redução automática de clock por temperatura ou energia
TRIM	Comando que ajuda o SSD a gerenciar blocos apagados
VRAM	Memória da placa de vídeo
VRM	Reguladores de tensão da placa-mãe ou da GPU
XMP / EXPO	Perfis de overclock de memória (Intel / AMD)

Falas de especialistas (verificadas)

QUEM	FALA (TRADUÇÃO LIVRE)	FONTE
Ada Lovelace (1843)	A máquina "poderia compor peças musicais elaboradas e científicas"	*Notes by the Translator*, Nota A, *Scientific Memoirs* vol. 3, p. 694

QUEM	FALA (TRADUÇÃO LIVRE)	FONTE
Ada Lovelace (1843)	A Máquina Analítica "não tem pretensão alguma de originar coisa alguma"	Mesma obra, Nota G
Alan Turing (1950)	"Podemos ver muito ali que precisa ser feito"	Final de *Computing Machinery and Intelligence*, revista *Mind*
Grace Hopper	"Os humanos são alérgicos a mudanças. Adoram dizer: 'sempre fizemos assim'"	Wikiquote (fontes da Marinha dos EUA)
Gordon Moore (1965)	A complexidade aumentou "a uma taxa de aproximadamente o dobro por ano"	Revista *Electronics*, 1965
Richard Feynman (1981/82)	"Se você quer simular a natureza, é melhor que seja quântico"	*Simulating Physics with Computers*, Int. J. Theor. Phys. 21
Tim Berners-Lee (2012)	"Isto é para todos" (*This is for everyone*)	Abertura das Olimpíadas de Londres, 27/07/2012 (W3C)
Jensen Huang (2023)	O ChatGPT seria o "momento iPhone da inteligência artificial"	Palestra na Haas School of Business (UC Berkeley), fev. 2023
Demi Getschko (2014)	O Brasil teve a sorte de criar uma entidade leve e multissetorial como o CGI	Entrevista à *Pesquisa FAPESP* nº 221, jul. 2014

ATENÇÃO **Frases famosas que NÃO devem ser usadas como fato**

- **"O mercado mundial comporta talvez cinco computadores"**, atribuída a Thomas Watson (IBM): **não há registro** de que ele tenha dito.
- **"640 KB devem bastar para qualquer um"**, atribuída a Bill Gates: **sem fonte**; o próprio Gates negou.
- **"Ciência da computação não é sobre computadores, assim como astronomia não é sobre telescópios"**, atribuída a Dijkstra: autoria **contestada**.
- **"A frase mais perigosa é: sempre fizemos assim"**, atribuída a Grace Hopper: variante **sem fonte** (a versão verificada está na tabela acima).

Fontes e referências

Instituições e fontes primárias

- **Computer History Museum**: computerhistory.org (linha do tempo da computação)
- **CERN**: home.cern, "The birth of the Web"
- **Internet Hall of Fame**: internethalloffame.org
- **IETF** (RFCs) e **W3C**: ietf.org, w3.org
- **CGI.br / NIC.br / Registro.br**: cgi.br, nic.br, registro.br
- **RNP**: rnp.br (história da rede acadêmica brasileira)
- **Revista Pesquisa FAPESP**: revistapesquisa.fapesp.br (história da internet no Brasil)

- **Cetic.br**: pesquisas TIC Domicílios
- **Anatel**: gov.br/anatel (dados de banda larga e espectro)
- **Planalto**: Lei 7.232/1984, Lei 12.965/2014 (Marco Civil), Lei 13.709/2018 (LGPD)
- **ABNT**: abnt.org.br (NBR 10346, 10347, 14724, 6023, 10520, 14136)
- **Unicode Consortium**: unicode.org; **W3Techs** (uso de UTF-8)
- **BIPM / IEC / NIST**: unidades SI, prefixos binários, criptografia pós-quântica (FIPS 203, 204, 205)
- **Nobel Prize**: nobelprize.org (Física 2025)

Fabricantes e padrões técnicos

- **JEDEC** (memórias DDR e LPDDR), **PCI-SIG** (PCIe), **USB-IF** (USB), **HDMI Forum**, **VESA** (DisplayPort), **Wi-Fi Alliance**, **CLEAResult / 80 PLUS**, **Cybenetics**
- **Intel** (ark.intel.com, newsroom), **AMD** (amd.com), **NVIDIA** (nvidia.com, newsroom), **Seagate**, **Western Digital**, **Samsung Semiconductor**
- **IBM Research** e **Google Quantum AI** (blogs oficiais), **Quantinuum**, **Microsoft Azure Quantum**
- **TrendForce** (preços de DRAM e NAND)

Preços (Brasil, out/2026)

- hardwarebarato.com, KaBuM!, Pichau, Terabyte, Amazon Brasil, Mercado Livre, Buscapé
- ANEEL (tarifas e bandeiras)

Livros recomendados

- **Walter Isaacson**, *Os Inovadores* (Portfolio-Penguin)
- **Andrew S. Tanenbaum**, *Organização Estruturada de Computadores* (Pearson)
- **Gabriel Torres**, *Hardware: Curso Completo* (clássico brasileiro)
- **Charles Petzold**, *Code: The Hidden Language of Computer Hardware and Software*
- **Michael Nielsen e Isaac Chuang**, *Quantum Computation and Quantum Information* (avançado)

Imagens

As imagens históricas e técnicas deste material vêm do **Wikimedia Commons**, em **domínio público** ou sob licenças **Creative Commons**, com crédito e licença indicados junto de cada imagem.

Sobre a verificação deste material

Os fatos foram conferidos em **outubro de 2026** por pesquisa em fontes primárias e de referência, numa checagem de mais de 200 afirmações. Onde as fontes divergem (datas antigas, números do ENIAC, primeiros computadores brasileiros), o texto indica a divergência em vez de escolher um lado sem aviso. Os preços são referências de **28/10/2026** e mudam com frequência.

Masterclass de Hardware · Outubro de 2026

Fatos conferidos em fontes primárias e de referência. Preços de referência de 28/10/2026. Imagens: Wikimedia Commons, com autor e licença indicados em cada legenda.

Produzido por HGS Dev · hgsdev.com.br